

OpenFrame ツールリファレンスガイド

Base 7.1, Batch for MVS 7.1, TACF 7.1, HiDB 7.2, OSC 7.1, OSI 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame ツールリファレンスガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: Base 7.1、Batch for MVS 7.1、TACF 7.1、HiDB 7.2、OSC 7.1、OSI 7.2

ガイドバージョン: v3.1.3

Website

<https://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	ix
第1章 初期化ツール	1
1.1. 概要	1
1.2. baseinit	1
1.3. batchinit	2
1.4. pdsgen	3
1.5. tacfinit	4
1.6. volmgr	5
第2章 マイグレーション・ツール	13
2.1. 概要	13
2.2. cobgenssch	13
2.3. cpmmgr	22
2.4. dsmigin	24
2.5. dsmigout	34
2.6. pligensch	40
2.7. sqlgenssch	43
第3章 データセット管理ツール	45
3.1. 概要	45
3.2. dscopy	46
3.3. dscreate	48
3.4. dsdelete	50
3.5. dsedit	51
3.6. dslist	55
3.7. dsload	60
3.8. dsmove	63
3.9. dssave	66
3.10. dsrdb	69
3.11. dstouch	70
3.12. dsview	71
3.13. gdgcreate	74
3.14. gdgdelete	75
3.15. idcams	76
3.16. listcat	84
3.17. lockm	89
3.18. smfmgr	91
3.19. spfedit	94
3.19.1. ライン・コマンド	99
3.19.2. プライマリ・コマンド	118
第4章 OpenFrame/Batchシステム・ツール	135

4.1.	概要	135
4.2.	dlclean	135
4.3.	dlupdate	136
4.4.	textrun	138
4.5.	tjesinit	140
第5章	OpenFrame/TACFシステム・ツール	143
5.1.	概要	143
5.2.	tacfcopy	143
5.3.	tacfmgr	144
5.4.	tacfmigin	145
第6章	OpenFrame/HiDB定義ツール	147
6.1.	概要	147
6.2.	acbggen	147
6.3.	dbdgen	150
6.4.	hidbinit	152
6.5.	hidbmgr	153
6.6.	imsdalloc	157
6.7.	psbggen	159
第7章	OpenFrame/HiDBマイグレーション・ツール	163
7.1.	概要	163
7.2.	dbdcpybkgen	163
7.3.	dliprep	167
7.4.	hdgensch	171
7.5.	hdload	175
7.6.	hdpcdf01	179
7.7.	hidbptrmgr	182
7.8.	hidbreconv	184
第8章	OpenFrame/OSCシステム・ツール	187
8.1.	概要	187
8.2.	excicblpp	188
8.3.	mscadjust	189
8.4.	mscasmc	192
8.5.	mscmapc	193
8.6.	mscmapupdate	195
8.7.	osadmin	196
8.8.	oscappbuild	197
8.9.	oscbboot	198
8.10.	oscbuild	200
8.11.	osccblpp	203
8.12.	osccheck	204
8.13.	osccobprep	205

8.14.	osccprep	206
8.15.	oscdct2rd	208
8.16.	oscdwn	209
8.17.	oscinit	210
8.18.	oscjct2rd	211
8.19.	osclogrpt	212
8.20.	osclipp	215
8.21.	oscltc	216
8.22.	oscresp	217
8.23.	oscrtddump	218
8.24.	oscrtupdate	219
8.25.	oscruntran	220
8.26.	oscscview	221
8.27.	oscsddump	222
8.28.	oscsdgen	223
8.29.	osctdlinit	225
8.30.	osctdlrm	226
8.31.	osctdlupdate	227
8.32.	osctsqcheck	228
8.33.	osctxadm	229
8.34.	osxltc	230
第9章 OpenFrame/OSIシステム・ツール		231
9.1.	概要	231
9.2.	dfsucuo0	232
9.3.	imscmd	233
9.4.	macroprep	234
9.5.	osiboot	235
9.6.	osidown	237
9.7.	osiinit	239
9.8.	osimfsgen	240
9.9.	osirtsddump	242
9.10.	osisddump	243
9.11.	osisdgen	245
9.12.	osiver	246
9.13.	osilogprt	247
第10章 その他のツール		249
10.1.	概要	249
10.2.	conprt	250
10.3.	enpasswd	251
10.4.	mvsana	252
10.5.	mspana	254
10.6.	ofconfig	257

10.7.	oferror	260
10.8.	offile	261
10.9.	ofversion	262
10.10.	tacflogin	263
10.11.	tconmgr	265
10.12.	vtamadm	269
10.13.	vtamcmd	271
10.13.1.	DISPLAY NET	272
10.13.2.	VARY NET	272
10.13.3.	CLEAR NET	273
10.14.	vtamdump	274
10.15.	vtamgen	274
索引		277

図目次

[図 2.1]	PL/Iスキーマ・ファイルとOpenFrameデータセットの作成プロセス	40
[図 3.1]	データセットの編集画面	95
[図 3.2]	データセットのフィルタリング検索画面	97
[図 3.3]	Aコマンドの実行前の画面	111
[図 3.4]	Aコマンドの実行後の画面	111
[図 3.5]	Bコマンドの実行前の画面	102
[図 3.6]	Bコマンドの実行後の画面	102
[図 3.7]	Cコマンドの実行前の画面	103
[図 3.8]	Cコマンドの実行後の画面	103
[図 3.9]	COLSコマンドの実行前の画面	104
[図 3.10]	COLSコマンドの実行後の画面	104
[図 3.11]	Dコマンドの実行前の画面	105
[図 3.12]	Dコマンドの実行後の画面	106
[図 3.13]	Fコマンドの実行前の画面	106
[図 3.14]	Fコマンドの実行後の画面	107
[図 3.15]	Iコマンドの実行前の画面	107
[図 3.16]	Iコマンドの実行後の画面	108
[図 3.17]	Lコマンドの実行前の画面	108
[図 3.18]	Lコマンドの実行後の画面	109
[図 3.19]	LCコマンドの実行前の画面	110
[図 3.20]	LCコマンドの実行後の画面	110
[図 3.21]	Mコマンドの実行前の画面	111
[図 3.22]	Mコマンドの実行後の画面	111
[図 3.23]	OOコマンドの実行前の画面	112
[図 3.24]	OOコマンドの実行後の画面	113
[図 3.25]	UCコマンドの実行前の画面	114
[図 3.26]	UCコマンドの実行後の画面	114
[図 3.27]	Rコマンドの実行前の画面	115
[図 3.28]	Rコマンドの実行後の画面	115
[図 3.29]	Sコマンドの実行前の画面	116
[図 3.30]	Sコマンドの実行後の画面	116
[図 3.31]	Xコマンドの実行前の画面	117
[図 3.32]	Xコマンドの実行後の画面	118
[図 7.1]	OpenFrame標準データ形式	179
[図 7.2]	OpenFrame標準データ形式	179
[図 10.1]	conprtツールの実行結果画面	251
[図 10.2]	OpenFrameモジュールがtacloginで保存したユーザー情報を使用するプロセス	264
[図 10.3]	DISPLAYコマンドの実行結果	266
[図 10.4]	ACCEPTコマンドの実行結果	266
[図 10.5]	REPLYコマンドの実行	267

[図 10.6]	メッセージの応答(1)	267
[図 10.7]	メッセージの応答(2)	268
[図 10.8]	HISTORYコマンドの実行	268
[図 10.9]	HISTORYコマンドの実行例	269

このガイドについて

対象読者

本書は、リホスト・ソリューションであるTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)が提供する各種のツールを使用するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するには、OpenFrameについての知識が必要です。本書を読む前に『OpenFrame スタートガイド』および『OpenFrame Batchガイド』をお読みになることをお勧めします。運用に必要な設定については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

本書は、OpenFrameの全製品群のツールの使用方法について説明したものです。ご使用にならない製品の説明はスキップしてください。

本書の構成

本書は、計10章で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: 初期化ツール

初期化ツールを使用してOpenFrameを初期化する方法について説明します。

- 第2章: マイグレーション・ツール

マイグレーション・ツールを使用してマイグレーションを行う方法について説明します。

- 第3章: データセット管理ツール

データセット管理ツールを使用してデータセット処理を行う方法について説明します。

- 第4章: OpenFrame/Batchシステム・ツール

OpenFrame/Batchシステムが提供するツールの使用方法について説明します。

- 第5章: OpenFrame/TACFシステム・ツール

OpenFrame/TACFシステムが提供するツールの使用方法について説明します。

- 第6章: OpenFrame/HiDB定義ツール

OpenFrame/HiDBシステムが提供する定義ツールの使用方法について説明します。

- 第7章: OpenFrame/HiDBマイグレーション・ツール

OpenFrame/HiDBシステムが提供するマイグレーション・ツールの使用方法について説明します。

- 第8章: OpenFrame/OSCシステム・ツール

OpenFrame/OSCシステムが提供するツールの使用方法について説明します。

- 第9章: OpenFrame/OSIシステム・ツール

OpenFrame/OSIシステムが提供するツールの使用方法について説明します。

- 第10章: その他のツール

ユーザビリティを高めるために提供されるその他のツールの使用方法について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame スタートガイド	OpenFrameの基本概念と開発思想について説明しています。
OpenFrame TJESガイド	TJESを使用してOpenFrameシステムのバッチ・ジョブを管理する方法について説明しています。
OpenFrame Batchガイド	OpenFrame/Batchを構成する機能について説明しています。
OpenFrame Baseガイド	OpenFrame/Baseを構成する機能について説明しています。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットを紹介し、データセットの種類やカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame OSC管理者ガイド	OpenFrameシステムを運用および管理するために必要な情報について説明しています。

第1章 初期化ツール

本章では、初期化ツールを使用してOpenFrameを初期化する方法について説明します。

1.1. 概要

以下は、OpenFrameの初期化ツールの一覧です。

ツール	説明
baseinit	OpenFrameを初めてインストールする際に必要なカタログ、VTOCシステム表を作成または削除します。
batchinit	OpenFrameを初めてインストールする際に必要なJESST、JOBQ、OUTPUTQの3つのシステム表を作成または削除します。
pdsgen	PDS（区分データセット）を作成したり、OpenFrameインストーラーでシステムに必要なPDSを作成します。
tacfininit	OpenFrameを初めてインストールする際に必要なグループ、サブグループ、ユーザー、パスワード、コネクション、クラス、データセット、リソース、パーミッションの表を作成または削除します。
volmgr	OpenFrameのボリュームを作成、変更、削除、および表示します。

1.2. baseinit

baseinitは、OpenFrameを初めてインストールする際に必要なカタログ、VTOCシステム表を作成または削除するためのツールです。

使用方法

以下は、baseinitツールの実行方法です。

```
Usage: baseinit <create|remove> [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>create</i>	オプションに与えられた表を作成します。
<i>remove</i>	オプションに与えられた表を削除します。

- [options]

項目	説明
[-t <i>tablespace</i>]	指定した表を作成する表領域を指定します。 TiberoとOracleでは必須であり、MS SQLでは使用しないオプションです。

使用例

以下は、TiberoまたはOracle環境で、DEFVOLという表領域にカタログ、VTOCシステム表を作成および削除する例です。

```
$ baseinit create -t DEFVOL
$ baseinit remove -t DEFVOL
```

以下は、MSSQL環境で、カタログ、VTOCシステム表、ロック・システム表を作成および削除する例です。

```
$ baseinit create
$ baseinit remove
```

1.3. batchinit

batchinitは、OpenFrameを初めてインストールする際に必要なJESST、JOBQ、OUTPUTQの3つのシステム表を作成または削除するためのツールです。

使用方法

以下は、batchinitツールの実行方法です。

```
Usage: batchinit <create|remove> [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>create</i>	オプションに与えられた表を作成します。
<i>remove</i>	オプションに与えられた表を削除します。

- [options]

項目	説明
[-t <i>tablespace</i>]	指定した表を作成する表領域を指定します。 TiberoとOracleでは必須であり、MS SQLでは使用しないオプションです。

使用例

以下は、TiberoまたはOracle環境で、DEFVOLという表領域にJESST、JOBQ、OUTPUTQのシステム表を作成および削除する例です。

```
$ batchinit create -t DEFWOL
$ batchinit remove -t DEFWOL
```

以下は、MSSQL環境で、JESST、JOBQ、OUTPUTQのシステム表を作成および削除する例です。

```
$ batchinit create
$ batchinit remove
```

1.4. pdsgen

pdsgenは、PDS（区分データセット）を作成するか、OpenFrameインストーラーでシステムに必要なPDSを作成するツールです。PDSを作成するときにデータセットにロックをかけないため、運用中には使用せず、インストール時にのみ使用することをお勧めします。

pdsgenを利用して作成されたPDSは、デフォルトでRECFM=FB、LRECL=80、BLKSIZE=4096の属性を持ちます。

使用方法

以下は、pdsgenツールの実行方法です。

```
Usage: pdsgen <dsname> <volser> [-f <recfm>] [-l <lrecl>]
```

● 入力項目

項目	説明
<dsname>	作成するPDS名を指定します。
<volser>	作成するPDSを保存するボリューム・シリアルを指定します。
[-f <recfm>]	作成するPDSのレコード形式を指定します。
[-l <lrecl>]	作成するPDSのレコード長を指定します。

使用例

以下は、TEST.PDSデータセットをボリューム100000に作成する例です。

```
$ pdsgen TEST.PDS 100000
```

上記を実行すると、以下のようなTEST.PDSファイルが作成されます。

```
Data Set Name . . . : TEST.PDS
Data Set Type . . . : NONVSAM
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/08/24      Data Set Owner . : ROOT
  Expiration Date . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000      Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : PO          Record Format . . : FB
  KEYLEN . . . . . : 0          Record Length . . : 80
  KEYPOS . . . . . : 0          Block Size . . . : 4096

Current Allocation
  Primary Space . . : N.A.        Number of Extents : N.A.
  Secondary Space . : N.A.        Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : ***None***   Last Access Time  : **None**
```

1.5. tacfinit

tacfinitは、OpenFrameを初めてインストールする際に必要なグループ、サブグループ、ユーザー、パスワード、コネクション、クラス、データセット、リソース、パーミッションのプロファイルを作成または削除するためのツールです。グループ、ユーザー、クラス、コネクション・プロファイルは、作成と同時に初期化情報のINSERTも行われます。

使用方法

以下は、tacfinitツールの実行方法です。

```
Usage: tacfinit <create|remove> [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>create</i>	オプションに与えられた表を作成します。
<i>remove</i>	オプションに与えられた表を削除します。

- [options]

項目	説明
<i>[-t tablespace]</i>	指定した表を作成する表領域を指定します。 TiberoとOracleでは必須であり、MS SQLでは使用しないオプションです。

使用例

以下は、TiberoまたはOracle環境でDEFVOLという表領域にtacfinitを実行する例です。

```
$ tacfinit create -t DEFVOL
$ tacfinit remove -t DEFVOL
```

以下は、MS SQL環境でtacfinitを実行する例です。

```
$ tacfinit create
$ tacfinit remove
```

1.6. volmgr

volmgrは、OpenFrameを初めてインストールまたは運用する際にボリューム、デバイスを作成、変更、削除、表示するツールです。

OpenFrame 7.1バージョンからは、volmgrツールを介して既存のVOLUME、DEVICE、ESOTERICを統合管理し、SOTERICの名称はデバイス・グループに変更されました。また、オプションを指定してテープ・ボリュームを作成することもできます。

OpenFrameを初めてインストールする際は、ofruisvrを起動する前にボリュームを作成する必要があります。ofruisvrを起動せずにボリュームを作成、変更、削除を実行する場合は、-iオプションを使用します。以降のインストールでは、-iオプションなしでコマンドを実行します。

OpenFrameでボリュームを作成するには、データベースにボリューム名と同じ名前を持つ表領域が定義されている必要があります。ただし、テープ・ボリュームは表領域なしで作成することができます。

使用方法

以下は、volmgrツールの実行方法です。

```
Usage: volmgr <command> <type> [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	– DEFINE:新しいボリュームまたはデバイス、デバイス・グループを作成します。 – DELETE:指定したボリュームまたはデバイス、デバイス・グループを削除します。 – UPDATE:指定したボリュームまたはデバイスを変更します。 – LIST:ボリュームまたはデバイス、デバイス・グループを表示します。
<i>type</i>	– volume:ボリュームに対してコマンドを実行します。 – device:デバイスに対してコマンドを実行します。 – group:デバイス・グループに対してコマンドを実行します。

- [options]

以下は、command項目に指定したコマンドごとに使用できるオプションについての説明です。

- DEFINE

- ボリュームを作成する場合

オプション	説明
<code>[-v volser]</code>	ボリューム名を指定します。
<code>[-p path]</code>	ボリューム・ディレクトリ・パスを指定します。
<code>[-dn device_number]</code>	デバイス番号を指定します。
<code>[-s spool]</code>	スプール・ボリュームの場合に使用します。
<code>[-t tape]</code>	物理テープ・ボリュームを作成します。
<code>[-lv logical_volume]</code>	物理テープ・ボリュームを作成する場合、接続する論理テープ・ボリュームを指定します。
<code>[-ts tablespace]</code>	接続する表領域名を指定します。
<code>[-i init]</code>	OpenFrameを初めてインストールする際に指定します。

- デバイスを作成する場合

オプション	説明
<code>[-dn device_number]</code>	デバイス番号を指定します。
<code>[-dt device_type]</code>	デバイス・タイプを指定します。 – 3380 : DASDタイプのデバイスを作成します。 – 3480 : テープ・タイプのデバイスを作成します。
<code>[-ms max_space]</code>	領域の最大値を指定します。

- グループを作成する場合

オプション	説明
<code>[-dn device_number]</code>	デバイス番号を指定します。
<code>[-dg device_group]</code>	デバイス・グループを指定します。

– DELETE

- ボリュームを削除する場合

オプション	説明
<code>[-v volser]</code>	削除するボリューム名を指定します。
<code>[-f force]</code>	使用中のボリュームも強制削除します。
<code>[-t tape]</code>	物理テープ・ボリュームを削除します。
<code>[-i init]</code>	OpenFrameを初めてインストールする際に指定します。

- デバイスを削除する場合

オプション	説明
<code>[-dn device_number]</code>	削除するデバイス番号を指定します。
<code>[-f force]</code>	使用中のデバイスも強制削除します。

- グループを削除する場合

オプション	説明
<code>[-dg device_group]</code>	削除するデバイスグループを指定します。
<code>[-dn device_number]</code>	削除するデバイス番号を指定します。

– UPDATE

- ボリュームを変更する場合

オプション	説明
<code>[-v volser]</code>	ボリューム名を指定します。
<code>[-p path]</code>	ボリューム・ディレクトリ・パスを指定します。
<code>[-dn device_number]</code>	デバイス番号を指定します。
<code>[-pv physical volume]</code>	論理テープ・ボリュームに関連付けられている物理テープ・ボリュームを変更します。
<code>[-ts tablespace]</code>	表領域を変更します。
<code>[-i init]</code>	OpenFrameを初めてインストールする際に指定します。

- デバイスを変更する場合

オプション	説明
<code>[-dn device_number]</code>	デバイス番号を指定します。
<code>[-dt device_type]</code>	デバイス・タイプを指定します。
<code>[-ms max_space]</code>	領域の最大値を指定します。

– LIST

- ボリュームを表示する場合

オプション	説明
<code>[-v volser]</code>	ボリューム名を指定します。
<code>[-l]</code>	詳細情報を表示します。
<code>[-d]</code>	RAW形式で表示します。
<code>[-t]</code>	現在定義されている物理テープ・ボリュームのリストを表示します。

- デバイスを表示する場合

オプション	説明
<code>[-dn device_number]</code>	表示するデバイス番号を指定します。

- デバイス・グループを表示する場合

オプション	説明
[-dg <i>device_group</i>]	表示するデバイス・グループを指定します。-dnオプションと一緒に使用できません。
[-dn <i>device_number</i>]	表示するデバイス番号を指定します。-dgオプションと一緒に使用できません。

使用例

以下は、SYSDAデバイス・グループの0001番デバイスに属するボリュームDEFVOLを作成する例です。

```
$ volmgr define device -dn 0001 -dt 3380 -ms 2048
$ volmgr define group -dn 0001 -dg SYSDA
$ volmgr define volume -v DEFVOL -dn 0001

volmgr version 7.1.0(10) tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
*** Volume Manager ***
COMPLETED SUCCESSFULLY!
```

以下は、上記を実行後、ボリュームが正常に生成された場合の例です。

```
$ volmgr list volume -v DEFVOL
volmgr version 7.1.0(10) tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
*** Volume Manager ***

-----
Volume          Total      Usage      Free      Tablespace  Volume Path
-----
DEFVOL | VSAM      100(MB)    13.75(%)   88320(KB)   DEFVOL      -----
          | NONVSAM   179(GB)    76.51(%)   43145(MB)   -----
/home/tmax/oframe_7_1/volume_DEFVOL
-----
* Total 1 volume entries printed.

COMPLETED SUCCESSFULLY!
```

同じ方法で、テープ・デバイスと論理テープおよび物理テープ・ボリュームを以下のように定義します。物理テープ・ボリュームを作成したら、updateコマンドを使用して論理テープ・ボリュームと物理テープボリュームを接続します。

```
$ volmgr define device -dn 0010 -dt 3480 -ms 2048
$ volmgr define group -dn 0010 -dg STAPE
```

```
$ volmgr define volume -v STAPE1 -dn 0010
$ volmgr define volume -v ST0001 -lv STAPE1 -t
$ volmgr update volume -v STAPE1 -pv ST0001 -t
```

以下は、ボリュームDEFVOLとデバイス0001を削除する例です。

```
$ volmgr delete volume -v DEFVOL
$ volmgr delete device -dn 0001
```

以下は、SYSDAデバイス・グループを削除する例です。

```
$ volmgr delete group -dg SYSDA
```

以下は、SYSDAデバイス・グループから0001デバイスを削除する例です。

```
$ volmgr delete group -dg SYSDA -dn 0001
```

以下は、ボリュームDEFVOLとデバイス0002を変更する例です。

```
$ volmgr update volume -v DEFVOL -dn 0003
$ volmgr update device -dn 0002 -dt 3380 -ms 2048 -dg SYSDA
```

以下は、STAPE1テープ・ボリュームと物理テープ・ボリュームST0002を接続する例です。

```
$ volmgr update volume -v STAPE1 -pv ST0002
```

以下は、ボリュームのリストを表示する例です。

```
$ volmgr list volume
```

実行結果は以下のとおりです。

```
$ volmgr list volume
volmgr version 7.1.0(10) tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
*** Volume Manager ***
```

Volume	Total	Usage	Free	Tablespace	Volume Path
DEFVOL	VSAM	100(MB)	13.75(%)	88320(KB)	DEFVOL
	NONVSAM	179(GB)	76.51(%)	43145(MB)	
/home/tmax/oframe_7_1/volume_DEFVOL					

```
* Total 1 volume entries printed.

COMPLETED SUCCESSFULLY!
```

以下は、物理テープ・ボリュームのリストを表示する例です。

```
$ volmgr list volume -t
```

実行結果は以下のとおりです。ボリューム名の前に表示された「*」は、その物理テープ・ボリュームが論理テープ・ボリュームに接続されていることを示します。

```
$ volmgr list volume -t
volmgr version 7.1.0(10) tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
*** Volume Manager ***
```

Volume	Linked Volume	Volume Path
NVOL00	STAPE1	/home/arena/oframe_71_fix3/volume_NVOL00
*ST0001	STAPE1	/home/arena/oframe_71_fix3/volume_ST0001
*ST0002	STAPE3	/home/arena/oframe_71_fix3/volume_ST0002
ST0003	STAPE3	/home/arena/oframe_71_fix3/volume_ST0003

```
* Total 4 volume entries printed.
```

以下は、デバイス情報を表示する例です。

```
$ volmgr list device
```

実行結果は以下のとおりです。

```
volmgr list device
volmgr version 7.1.0(10) tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
*** Volume Manager ***
```

Device Number	Device Type	Volume	Space Limit
0001	3380	3000	4096
0002	3380	DEFVOL	2048
0005	3380	4000	4096

以下は、デバイス・グループ情報を表示する例です。

```
$ volmgr list group
```

実行結果は以下のとおりです。

```
volmgr list device
volmgr version 7.1.0(10) tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
*** Volume Manager ***
```

Device Group	Device Number	Device Type	Volume	Space Limit
SYSBB	0005	3380	3000	4096
SYSDA	0001	3380	DEFVOL	2048
	0002	3380	4000	4096

第2章 マイグレーション・ツール

本章では、マイグレーション・ツールを使用してマイグレーションを行う方法について説明します。

2.1. 概要

以下は、OpenFrameのマイグレーション・ツールの一覧です。

ツール	説明
cobgensch	メインフレーム・データセットをOpenFrameデータセットにマイグレーションする際に必要なスキーマ・ファイルを作成するツールです。COBOLコピーブックのソース・ファイルを参照してスキーマ・ファイルを作成します。
cpmmgr	与えられたCPMデータを読み込んで、マッピング情報を表示または編集することができ、簡単な構文やファイルの変換テストも可能です。
dsmigin	EBCDICコードのメインフレーム・データセットをASCIIコードのOpenFrameデータセットにマイグレーションします。
dsmigout	ASCIIコードのOpenFrameデータセットをEBCDICコードのメインフレーム・データセットに変換してUNIXファイルにエクスポートします。
pligensch	メインフレーム・データセットをOpenFrameデータセットにマイグレーションする際に必要なスキーマ・ファイルを作成するツールです。PL/Iソース・ファイルを参照してスキーマ・ファイルを作成します。
sqlgensch	メインフレーム・データセットをOpenFrameデータセットにマイグレーションする際に必要なスキーマ・ファイルを作成するツールです。SQL表作成スクリプトを参照してスキーマ・ファイルを作成します。

2.2. cobgensch

cobgenschは、メインフレーム・データセットをOpenFrameデータセットにマイグレーションする際に必要なデータセット・マイグレーション・スキーマ・ファイルを作成するツールです。データセット・マイグレーション・スキーマ・ファイルを作成するツールは、cobgensch以外にpligenschとsqlgenschがあります。cobgenschはCOBOLコピーブック・ソース・ファイルを参照してスキーマ・ファイルを作成し、pligenschはPL/Iソース・ファイルを、またsqlgenschはSQL表作成スクリプトを参照してスキーマ・ファイルを作成します。

データセットをマイグレーションするとき、元のデータ・ファイルであるUNIXソース・ファイルの1つのレコードに様々な文字セットが混用されている場合(EBCDIC、ASCIIコードが混用されていたり、2バイト文字、パック10進数、ゾーン10進数などが使用されている場合など)は、レコード単位

の一括コード変換はできません。そのため、レコードの各フィールドに対するコード変換のルールをスキーマ・ファイルに定義する必要があります。以降、dsmiginツールを実行するとき、各データセットに該当するスキーマ・ファイルを指定し、データセットのマイグレーションを行います。

cobgenschツールはCOBOLソース・ファイル、またはCOBOLコピーブック・ファイルでマイグレーション・スキーマ・ファイルを作成します。作成されたスキーマ・ファイルを保存するディレクトリ・パスは、OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DIRECTORYセクションのSCHEMA_DIRキーのVALUE項目に指定します。

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

使用方法

以下は、cobgenschツールの実行方法です。

```
Usage: cobgensch input_file [options]
```

- 入力項目

項目	説明
input_file	COBOLソース・ファイル、またはCOBOLコピーブック・ファイルを指定します。

- [options]

項目	説明
[-r rec_len]	スキーマ・ファイルを使用するデータセットが固定長レコードで、レコード長を知っている場合にレコード長を指定すると、スキーマ・ファイルの作成時にレコード長の整合性をチェックします。
[-o output]	作成するスキーマ・ファイルの名前を指定します。 このオプションを指定しない場合、input_file名をデフォルトで使います。 このオプションを指定した場合、ボリューム・シリアルの設定有無によって、「<volser>_<output>.conv」または「<output>.conv」という名前でスキーマ・ファイルが作成されます。
[-v volser]	作成するスキーマ・ファイル名に使用されるボリューム・シリアルを指定します。 このオプションを指定しない場合、作成するスキーマ・ファイル名はボリューム・シリアルを含みません。

項目	説明
	このオプションを指定した場合、「<volser>_<output>.conv」という名前でスキーマ・ファイルが作成されます。
[-f format]	コピーブック・ファイルの形式を指定します。 以下の値のいずれかを指定できます。このオプションを指定しない場合、固定形式をデフォルトで使用します。 – F(固定形式) : 8-72列をコピーブックのソースとして処理します。 – V(可変形式) : 8-251列をコピーブックのソースとして処理します。 – R(自由形式) : 1-251列をコピーブックのソースとして処理します。
[-d]	スキャナーとパーサーを含むすべてのデバッグ・メッセージを表示します。
[-cs currency_sign]	スキーマ・ファイルを作成する際に、COBOLソースまたはCOBOLコピーブックのPICTURE句の通貨記号を指定します。 PICTURE句で使用した記号と同じ1バイトの記号を指定する必要があります。以下のようなPICTURE記号が指定された場合、ユーザーが指定した記号は無視され、既存のコード変換ルールに従ってスキーマ・ファイルが作成されます。 – S , (comma) . (dot) 0 / + - C R D B A X 9 Z 1 G N P V
[-p]	COPY OF <library-name>で指定したライブラリ・ディレクトリのパスを指定します。指定しない場合は、以下の優先順位でライブラリ・ディレクトリのパスを検索します。 – OpenFrame環境設定のdstoolサブジェクト、COBGENSCHセクションのCOBCOPYキーのVALUE項目に指定されたパス (詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください) – \${COBGENSCH_COBCOPY}環境変数に指定されたパス – \${PWD}現在のパス
[-D]	動的変換スキーマ・ファイルを作成します。このオプションを指定した場合、dsmiginまたはdsmigoutを利用して動的にマイグレーションを行うために[-y]オプションを指定する必要があります。
[-V]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例(1)

以下は、COBOLコピーブック・ファイルの例です。

<COB.TESTDATA1.cpy>

```
FD  I-FILE
    RECORDING MODE IS F
    RECORD CONTAINS 95 CHARACTERS
    BLOCK CONTAINS 0 RECORDS
    LABEL RECORDS ARE STANDARD
    DATA RECORD ARE I-REC.

01  I-REC.
    05  I-SAGNO                      PIC  X(11).
    05  I-DAMBO                      PIC  X(02).
    05  I-PHNO                      PIC  X(03).
    05  I-BKNO                      PIC  9(03).
    05  I-BKDT                      PIC  X(10).
    05  I-BKDT-I                    PIC  X(01).
    05  I-BSGB                      PIC  X(02).
    05  I-BSHG                      PIC  X(02).
    05  I-CIGB                      PIC  X(02).
    05  I-CIHG                      PIC  X(02).
    05  I-JHGB                      PIC  X(02).
    05  I-TTJC                      PIC  S9(13) COMP-3.
    05  I-TTIC                      PIC  S9(13).
    05  I-NAME                      PIC  X(20).
    05  I-TEST1                     PIC  Z(10).
    05  I-TEST2                     PIC  +(10).
    05  I-TEST3                     PIC  -(10).
    05  I-TEST4                     PIC  -----9.
    05  I-TEST5                     PIC  -----.
```

以下は、cobgenschを実行してスキーマ・ファイルを作成する例です。

```
$ cobgensch COB.TESTDATA1.cpy
```

以下は、上記の実行結果、スキーマ・ファイルが正常に作成された例です。

```
input filename = COB.TESTDATA1.cpy
schema filename = /home/tmax/openframe/schema/COB.TESTDATA1.conv
```

以下は、誤ったレコード長を指定してcobgenschを実行する例です。

```
$ cobgensch COB.TESTDATA1.cpy -r 100
```

以下は、上記の実行結果、レコード長の整合性チェックでエラーが発生した例です。

```
input filename = COB.TESTDATA1.cpy
input record length = 100
** input record length is different from scheme record length!!!
** (input reclen = 100, scheme reclen = 130)
```

```
Failed to generate a schema file. rc - -1
schema filename = /home/tmax/openframe/schema/COB.TESTDATA1.conv
```

以下は、正しいレコード長を指定してcobgensschを実行する例です。

```
$ cobgenssch COB.TESTDATA1.cpy -r 130
```

以下は、上記の実行結果、スキーマ・ファイルが正常に作成された例です。レコード長が130バイトで、指定値と一致するため、整合性をチェックする際にエラーが発生しませんでした。

```
input filename = COB.TESTDATA1.cpy
input record length = 130
scheme filename = /home/tmax/openframe/schema/COB.TESTDATA1.conv
```

以下は、上記で作成されたスキーマ・ファイルの例です。

<COB.TESTDATA1.conv>

```
* Schema Version 7.1
L1, 01, I-REC, NULL, NULL, 0, 1:1,
L2, 05, I-SAGNO, EBC_ASC, NULL, 11, 1:1,
L3, 05, I-DAMBO, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L4, 05, I-PHNO, EBC_ASC, NULL, 3, 1:1,
L5, 05, I-BKNO, U_ZONED, NULL, 3, 1:1,
L6, 05, I-BKDT, EBC_ASC, NULL, 10, 1:1,
L7, 05, I-BKDT-I, EBC_ASC, NULL, 1, 1:1,
L8, 05, I-BSGB, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L9, 05, I-BSHG, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L10, 05, I-CIGB, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L11, 05, I-CIHG, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L12, 05, I-JHGB, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L13, 05, I-TTJC, PACKED, NULL, 7, 1:1,
L14, 05, I-TTIC, ZONED, TRAILING, 13, 1:1,
L15, 05, I-NAME, EBC_ASC, NULL, 20, 1:1,
L16, 05, I-TEST1, U_ZONED, NULL, 10, 1:1,
L17, 05, I-TEST2, EBC_ASC, NULL, 10, 1:1,
L18, 05, I-TEST3, EBC_ASC, NULL, 10, 1:1,
L19, 05, I-TEST4, EBC_ASC, NULL, 10, 1:1,
L20, 05, I-TEST5, EBC_ASC, NULL, 10, 1:1,

* Condition
L0, "\0", ( L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20
)
```

使用例(2)

以下は、通貨記号(\$)を使用するCOBOLコピーブック・ファイルの例です。

<COB.TESTDATA2.cpy>

```
FD  I-FILE
   RECORDING MODE IS F
   RECORD CONTAINS 95 CHARACTERS
   BLOCK CONTAINS 0 RECORDS
   LABEL RECORDS ARE STANDARD
   DATA RECORD ARE I-REC.

01  I-REC.
    05  I-TEST1                PIC  X(11).
    05  I-TEST2                PIC  9(03).
    05  I-TEST3                PIC  S9(13) COMP-3.
    05  I-TEST4                PIC  $$,$$$,$$$.$99.
```

以下は、コピーブックで使用している通貨記号(\$)を指定してcobgenschを実行する例です。

```
$ cobgensch -cs $ COB.TESTDATA2.cpy
```

cobgenschを実行した結果、正常にスキーマ・ファイルが作成されました。

<COB.TESTDATA2.conv>

```
* Schema Version 7.1
L1, 01, I-REC, NULL, NULL, 0, 1:1,
L2, 05, I-TEST1, EBC_ASC, NULL, 11, 1:1,
L3, 05, I-TEST2, U_ZONED, NULL, 3, 1:1,
L4, 05, I-TEST3, PACKED, NULL, 7, 1:1,
L5, 05, I-TEST4, EBC_ASC, NULL, 13, 1:1,

* Condition
L0, "\0", ( L1 L2 L3 L4 L5 )
```

以下は、コピーブックで使用されていない記号「@」を指定してcobgenschを実行する例です。

```
$ cobgensch -cs @ COB.TESTDATA2.cpy
```

cobgenschを実行した結果、以下のようなエラーが発生しました。

```
input filename = COB.TESTDATA2.cpy
Invalid PICTURE string => $$,$$$,999.99 at COB.TESTDATA2.cpy(line near 13)
```

以下は、通貨記号を使用していないCOBOLコピーブック・ファイルの簡単な例です。

<COB.TESTDATA3.cpy>

```

01  I-REC.
    05  I-TEST1          PIC  X(11).
    05  I-TEST2          PIC  9(03).

```

以下は、通貨記号として符号なしゾーン十進数を意味するPICTURE記号「9」を付与してcobgenschを実行する例です。

```
$ cobgensch -cs 9 COB.TESTDATA3.cpy
```

cobgenschを実行した結果、以下のようなスキーマ・ファイルが正常に作成されました。

<COB.TESTDATA3.conv>

```

* Schema Version 7.1
L1, 01, I-REC, NULL, NULL, 0, 1:1,
L2, 05, I-TEST1, EBC_ASC, NULL, 11, 1:1,
L3, 05, I-TEST2, U_ZONED, NULL, 3, 1:1,

* Condition
L0, "\0", ( L1 L2 L3 )

```

使用例(3)

以下は、重複するフィールドを含むCOBOLコピーブック・ファイルの例です。

重複フィールドを含むCOBOLコピーブックを変換するには、OpenFrame環境設定のdsサブジェクトの**DATASET_DEFAULT**セクションの**ALLOW_FIELD_DUP**キーのVAULE項目の値が「YES」に設定されている必要があります。そうでない場合は、変換する際にエラーが出力されます。

重複フィールドの後ろに「_[数字]」形式で番号が付きます。\$\$COND文で重複フィールドの1つを特定するためには、以下の例のように順番に番号を付けて指定することができます。

<COB.TESTDATA4.cpy>

```

01  I-REC.
    05  I-FLD-DUP          PIC  X(02).
    05  I-FLD-DUP          PIC  X(02).
    05  I-TEST1            PIC  X(11).
    05  I-TEST2            PIC  X(11).
    05  I-TEST-DUP         PIC  X(11) REDEFINES I-TEST1.
    05  I-TEST-DUP         PIC  X(11) REDEFINES I-TEST2.
    05  I-TEST3            PIC  9(02).

$$COND : I-FLD-DUP_1 : "AB" : I-TEST-DUP_1

```

以下は、cobgenschを実行してスキーマ・ファイルを作成する例です。

```
$ cobgensch COB.TESTDATA4.cpy
```

cobgenschを実行した結果、以下のようなスキーマ・ファイルが正常に作成されました。

<COB.TESTDATA4.conv>

```
Schema Version 7.1
L1, 01, I-REC, NULL, NULL, 0, 1:1,
L2, 05, I-FLD-DUP_1, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L3, 05, I-FLD-DUP_2, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L4, 05, I-TEST1, EBC_ASC, NULL, 11, 1:1,
L5, 05, I-TEST2, EBC_ASC, NULL, 11, 1:1,
L6, 05, I-TEST-DUP_1, EBC_ASC, NULL, 11, 1:1, # REDEFINES I-TEST1
L7, 05, I-TEST-DUP_2, EBC_ASC, NULL, 11, 1:1, # REDEFINES I-TEST2
L8, 05, I-TEST3, U_ZONED, NULL, 2, 1:1,

* Condition
L2, "AB", ( L1 L2 L3 L5 L6 L8 )
L0, "\0", ( L1 L2 L3 L4 L5 L8 )
```

使用例(4)

以下は、COPY OF文を使用したCOBOLコピーブック・ファイルの例です。

<\${OPEFNFRAME_HOME}/COB.TESTDATA5.cpy>

```
01 REC.
  03 FLD-KEY PIC X(10).
  03 FLD-DAT PIC X(60).
  03 FLD-COPY.
    COPY COPY001 OF CPYDIR.
```

以下は、COPY OF文で指定されたCOBOLコピーブック・ファイルの例です。

<\${OPENFRAME_HOME}/CPYDIR/COPY001>

```
05 FLD-AAA PIC X(02).
05 FLD-BBB PIC X(02).
05 FLD-CCC PIC X(02).
05 FLD-DDD PIC X(02).
05 FLD-EEE PIC X(02).
```

以下は、cobgenschを実行してスキーマ・ファイルを作成する例です。

```
$ cobgensch COB.TESTDATA5.cpy
```

上記のcobgenschを実行した結果、以下のスキーマ・ファイルが作成されました。

<COB.TESTDATA5.conv>

```
* Schema Version 7.1
L1, 01, REC, NULL, NULL, 0, 1:1,
L2, 03, FLD-KEY, EBC_ASC, NULL, 10, 1:1,
L3, 03, FLD-DAT, EBC_ASC, NULL, 60, 1:1,
L4, 03, FLD-COPY, NULL, NULL, 0, 1:1,
L5, 05, FLD-AAA, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L6, 05, FLD-BBB, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L7, 05, FLD-CCC, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L8, 05, FLD-DDD, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,
L9, 05, FLD-EEE, EBC_ASC, NULL, 2, 1:1,

* Condition
L0, "\0", ( L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 )
```

関連環境設定

OpenFrame環境設定で以下の情報を設定します。

- dsサブジェクトの**DATASET_DIRECTORY**セクションの**SCHEMA_DIR**キーのVALUE項目に作成されたスキーマ・ファイルを保存するディレクトリ・パスを指定します。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DIRECTORY -k SCHEMA_DIR
```

```
=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
ds | DATASET_DIRECTORY | SCHEMA_DIR | /home/tmax/oframe_7_1/schema
=====
```

- dsサブジェクトの**DATASET_DEFAULT**セクションの**ALLOW_FIELD_DUP**キーのVALUE項目にコピーブックの重複するフィールドを許可してスキーマ・ファイルを作成するかどうかを設定します。本設定値はTSAMの動作にも影響を及ぼします。「YES」に指定した場合、スキーマを作成するときに重複フィールドのチェックを省略し、重複フィールドの後ろには「[フィールド名][数字]」形式で番号を付けてスキーマ・ファイルを作成します。「NO」に指定した場合、重複フィールドを見つけたときにエラーを発生させます。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k ALLOW_FIELD_DUP
```

```
=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
ds | DATASET_DEFAULT | ALLOW_FIELD_DUP | NO
=====
```

- dstoolサブジェクトの**COBGENSCH**セクションの**ODO_MIN_ZERO_AVAILABLE**キーのVALUE項目にODOフィールドの最小値として0を使用するかどうかを設定します。「YES」に指定した場

合、ODOフィールドの最小値を0まで指定可能であり、「NO」に指定した場合は1まで指定可能です。デフォルト値は「NO」です。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec COBGENSCH -k ODO_MIN_ZERO_AVAILABLE
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
dstool	COBGENSCH	ODO_MIN_ZERO_AVAILABLE	DEFVOL

- dstoolサブジェクトの**COBGENSCH**セクションの**COBCOPY**キーのVALUE項目にライブラリ・ディレクトリのパスを指定します。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec COBGENSCH -k COBCOPY
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
dstool	COBGENSCH	COBCOPY	/home/openframe

参考

1. スキーマ・ファイルの構造については、『OpenFrame マイグレーションガイド』を参照してください。
 2. OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
-

2.3. cpmmgr

cpmmgrは、CPMデータを読み込んでマッピング情報を表示または編集できるツールです。また、簡単な構文やファイルの変換テストを実行します。

使用方法

以下は、cpmmgrツールの実行方法です。ツールを実行した後、コマンド・プロンプトを介してcpmmgrのコマンドを入力します。

```
Usage: cpmmgr <file>
```

- 入力項目

項目	説明
<file>	cpmmgrで管理するCPMファイルを指定します。

- [options]

コマンド	説明
cc (Change Code Mapping)	現在CPMデータにマッピングされたコードのいずれかをマッピング・コードに変換します。
cf (Convert File)	任意のファイルを現在のCPMデータを使用して変換します。
ct (Convert Text)	ユーザーが入力する任意の文字列または16進数値を、現在のCPMデータを使用して変換します。
pd (Print Double-Byte Code Mapping)	現在のCPMデータに保存されている2バイト・コードのマッピング情報を表示します。
ps (Print Single-Byte Code Mapping)	現在のCPMデータに保存されている1バイト・コードのマッピング情報を表示します。
pr (Print Single/Double Byte Code Range)	現在のCPMデータに保存されているコードのマッピングの範囲を表示します。
pc (Print Code Not Exist in CPM)	ファイルで2バイト・コード情報の入力を受け、現在のCPMデータに保存されていない2バイト・マッピング情報を表示します。
pt (Print mapping Table into Text File)	マッピング情報をテキスト・ファイルに出力します。
rr (Reset single/double byte Code Range)	現在のCPMデータに保存されているコード・マッピング情報を初期化します。
cr (Change single/double byte Code Range)	現在のCPMデータに保存されているコード・マッピング情報を変更します。

使用例

以下は、ASCEBCKR.cpmファイルを管理する例です。

```
$ cpmmgr ASCEBCKR.cpm

>> help

help
cc      - change code mapping.
cf      - convert file.
ct      - convert text.
pd      - print double byte code mapping.
ps      - print single byte code mapping.
pr      - print single/double byte code range.
pc      - print code which is not inside in *.cpm file.
```

```
pt      - print mapping table into text file.
rr      - reset single/double byte code range.
cr      - change single/double byte code range.
quit

>>
```

2.4. dsmigin

dsmiginは、EBCDIC形式のメインフレーム・データセットをASCII形式のOpenFrameデータセットにマイグレーションするときに使用するツールです。以下は、メインフレーム・データセットをUNIX環境のOpenFrameデータセットにマイグレーションするときの一般的なプロセスです。

1. FTPを使用してメインフレーム・データセットをUNIXファイルとしてダウンロードします。バイナリ・モードでダウンロードします。
2. データセットをマイグレーションする際にスキーマ・ファイルが必要な場合、そのデータセットを使用するCOBOLまたはPL/Iソース・ファイルを参照してスキーマ・ファイルを作成します。
3. dsmiginツールを使用して、UNIXにダウンロードされたファイルをOpenFrameデータセットにインポートします。

参考

関連ツールには、[「2.5. dsmigout」](#) があります。

使用方法

以下は、dsmiginツールの実行方法です。

```
Usage: dsmigin <src_file> <dest_file | dataset_name> [options]
```

● 入力項目

項目	説明
<src_file>	マイグレーションを実行するUNIXソース・ファイル名、またはファイル・パスを指定します。
<dest_file dataset_name>	作成するファイルまたはデータセットの名前を指定します。

- [options]

オプション	説明
[-C]	EBCDIC文字コードで作成されたファイルをASCII文字コードに変換するだけで、OpenFrameにインポートしない場合に指定します。出力ファイルとしてOpenFrameデータセット名ではなく、一般のテキスト・ファイルを指定する必要があります。 変換のみ実行する場合は、Tmaxサーバーは使用されません。
[-I]	[-C]オプションとは逆に、入力ファイルを変換せずに直接OpenFrameにインポートする場合に指定します。
[-S]	入力ファイルとして与えられたデータがソース・ファイルである場合に指定します。このオプションを設定すると、レコード形式(RECFM)はLタイプになります。
[-m member_name]	作成するメンバー名（PDSを作成する場合）、または相対世代番号（GDGを作成する場合）を指定します。 – SDS(Sequential Data Set)を作成する場合は、<dataset_name>のみを指定します。 – PDS(Partitioned Data Set)を作成する場合は、<dataset_name>と [member_name]の両方を指定します。 – GDS(Generation Data Set)を作成する場合は、<dataset_name>と正数の世代番号(+1, +2, ...)を[member_name]に指定します。[-R(recatalog)]オプションを使用して、すでに存在するGDSを再登録する場合は、世代番号に負数またはゼロを指定します。
[-u unit]	データセットを作成するUNITグループ名を指定します。
[-v volume]	データセットを作成するボリューム・シリアルを指定します。 このオプションを指定しない場合、OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DEFAULTセクションのDEFAULT_VOLSERキーのVAULE項目に設定されているデフォルト・ボリューム・シリアルにデータセットが作成されます。ただし、[-F]オプションを指定し、[-v]オプションを指定していない場合は、該当するデータセットがすでにカタログされていれば、カタログからボリューム・シリアルを取得します。
[-c user_catalog]	データセットを登録するユーザー・カタログを指定します。 このオプションを指定しない場合、エイリアスの設定の有無によって、修飾(qualified)エントリ名と一致するユーザー・カタログ、またはマスター・カタログにデータセットを登録します。
[-e encoding_code]	EBCDICからASCIIに変換するとき、EBCDICの2バイト文字をどのASCII文字コードに変換するかを指定します。

オプション	説明
	encoding_code値による変換処理は以下のとおりです。 – US : 英語 (デフォルト値) – KR : 韓国語 (EUC-KR) – JP : 日本語 (Shift-JIS) – JAK : 日本語 (JEF - 富士通メインフレーム) – KEIS : 日本語 (日立メインフレーム) OpenFrameがデフォルトで提供するエンコーディング・コード以外に、ユーザーが作成したエンコーディング・コードを使用する場合には、以下のように指定します。 – EBCDICからASCIIに変換するファイルとASCIIからEBCDICに変換するファイルの両方が必要です。 – EBCDICからASCIIに変換するファイル名は、EBCASC + <エンコーディング名>.cpmに指定します。 – ASCIIからEBCDICに変換するファイル名は、ASCEBC + <エンコーディング名>.cpmに指定します。 – 既存のエンコーディング・コードのSO/SIの値を使用する場合は、以下のように指定します。 SO/SI値を使用するencoding_code:ユーザーが作成したencoding_code
[-s schema]	UNIXソース・ファイルの1つのレコードに複数の文字セットが混用されている場合 (EBCDICコードとASCIIコードが混用されているか、2バイト文字、パック10進数、ゾーン10進数が使用されている場合など) は、レコード単位の一括コード変換が不可能です。そのため、cobgenschまたはpligenschツールを利用してスキーマ・ファイルを作成した後、そのスキーマ・ファイルを指定します。 スキーマ・ファイルを指定しない場合、OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DIRECTORYセクションのSCHEMA_DIRキーのVALUE項目に設定されているディレクトリからソース・ファイル名と一致するスキーマ・ファイルを使用します。
[-t]	EBCDIC全角文字をASCII半角文字に変換するために、変換するコード・リストが含まれているカスタム・ファイルを指定します。このオプションを指定しない場合、EBCDIC全角文字はASCII全角文字に変換されます。 ファイルの形式は、以下のとおりです。 ____, __ => [EBCDIC全角ヘキサコード], [ASCII半角ヘキサコード] EBC1, A1

オプション	説明
	EBC2, A2 EBC3, A3 ...
[-um <i>usermap</i>]	ユーザー定義の変換マップを含むファイル名を指定します。
[-cob <i>cobol_type</i>]	使用されたCOBOL言語のタイプを指定します。次のいずれかの値を指定します。 – MF(MicroFocus COBOL) – NET(Net COBOL) このオプションを指定しない場合、OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのCOMPILERセクションのCOBOL_COMPILERキーのVAULE項目に指定した値を使用します。詳細については、関連環境設定を参照してください。 OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのCOBOL_COMPILERキーが存在しない場合は、デフォルト値としてMFを使用します。
[-map]	BMSマップを変換する際、SOとSIで囲まれた2バイト文字列が長すぎて改行され、SOとSIが同じ行に存在しない場合も考慮して、2バイト文字列部分が認識できるようにします。 [-S]オプションと一緒に指定しない場合、無視されます。
[-dpl]	VSAMデータセットに対してDPLを使用するかどうかを設定します。
[-o <i>dsorg</i>]	作成するデータセットの編成を指定します。 以下の値から1つをdsorgに設定することができます。このオプションを指定しない場合は、PSが指定されます。 – PS – PSU – DA – DAU – IS (現在サポートしていません)
[-k <i>keylen</i>]	マイグレーションされるデータセットがISAM型である場合、キー長を指定します。DSORGをISに設定する必要があります。(現在サポートしていません)
[-p <i>keypos</i>]	マイグレーションされるデータセットがISAM型である場合、キーの位置を指定します。DSORGをISに設定する必要があります。(現在サポートしていません)

オプション	説明
<code>[-l rec_len]</code>	データセットのレコード長(LRECL)を指定します。 固定長レコードの場合は、マイグレーションされるデータセットの実際のレコード長が、指定したレコード長と一致するかどうかをチェックすることができます。可変長レコードの場合は、最大レコード長を指定します。 レコード長を指定しない場合は、スキーマ・ファイルから取得したレコード長をデフォルト値として使用します。
<code>[-b blksize]</code>	データセットのブロック・サイズを指定します。
<code>[-f recfm]</code>	データセットのレコード形式を指定します。 以下のレコード形式が指定できます。 – F(Fixed: 固定長) – FB(Fixed Blocked: ブロック化された固定長) – V(Variable: 可変長) – VB(Variable Blocked: ブロック化された可変長) – L(Line)
<code>[-d delimiter]</code>	UNIXソース・ファイルでレコードを区切るために使われるデリミターを指定します。 改行文字、タブなどの文字をデリミターとして使用する場合は、二重引用符(" ")内にエスケープ文字を使用して「\n」、「\t」のように表現します。
<code>[-i]</code>	マイグレーションの途中で、変換に失敗したレコードが見つかってでも無視し、最後までマイグレーションを実行する場合に指定します。変換に失敗したレコードの情報は、標準出力ストリーム(stdout)に出力されます。ツールの終了時に、変換に失敗したレコードの数が出力されます。
<code>[-w lockwait]</code>	インポート対象のデータセットにロックが実行されている場合、ロックが解除されるまで待機し、解除されたら処理を実行します。このオプションを指定しない場合、インポート対象データセットにすでにロックが実行されていると、エラー・メッセージを出力して処理を中断します。
<code>[-n]</code>	OpenFrameにインポートせず、変換のみ実行する場合は、レコードを区切るためにレコードごとに改行文字をデリミターとして付けます。
<code>[-y]</code>	マイグレーションの実行中に、スキーマの条件文をチェックしながら、マイグレーションの対象を選択します。このオプションを指定しない場合、レコードごとに最初に1回マイグレーションの対象を選択した後、マイグレーションを進めます。このオプションを使用する場合は、cobgenschを利用してスキーマを作成するときに、-Dオプションを指定する必要があります。

オプション	説明
[-a]	各レコードの最初の列にASA制御文字が含まれている場合、これを考慮してタイプ7、8のSOSIを処理するときに指定します。
[-sosi sosi_type]	SOSI文字は、レコードの1バイト文字フィールドに2バイト文字が混用された場合、2バイト文字を区別するために使用されます。 設定可能なSOSIタイプは、以下のとおりです。デフォルト値は、SOSI文字を変換せずにそのまま維持するタイプ1です。 [SOSIタイプ] - 1 = so[EBC]si → so[ASC]si SOSIを変換しません（デフォルト値） - 2 = so[EBC]si → _[ASC]_ SOSIを空白に変換します - 3 = so[EBC]si → [ASC] SOSIを削除し、削除されたSOSI領域を変換対象フィールドの右に空白で埋めます。 - 4 = so[JEF]si → so[ASC]si JEF SOSIをASCII SOSIに変換します。 - 5 = BMSマップを変換 マッピングされない文字を、「0x00」の代わりに「0x2E」に変換します。BMSマップをマイグレーションする場合に有効です。INITIAL文の値の元のBMSマップが、SOSIなしに2バイト文字が直接表れた場合に、このオプションを指定します。 [参考] BMSマップをマイグレーションする場合、dsmigin処理後に使用するmscadjustツールは、ファイルの中に「0x00」が存在すると異常動作するため、このオプションを指定して、dsmigin処理した結果ファイルに対して、mscadjustツールが正常に動作できるようにします。 - 6 = No SOSI conversion SOSI値の有無を問わず、1バイト文字と見なして変換します。 - 7 = so[EBC]si → [ASC] __ SOSIを削除し、72列のすぐ前の桁に削除されたSOSI領域分の空白を挿入します。COBOLアプリケーションのように、72列からコメント領域であるリソースのマイグレーションに利用されます。 - 8 = so[EBC]si → __ [ASC]

オプション	説明
	SOSIを削除し、7列のすぐ後ろの桁に削除されたSOSI領域分の空白を挿入します。COBOLアプリケーションのように、1~7列がコメント領域であるリソースのマイグレーションに利用されます。 – 9 = so[EBC]si → ?[ASC]? SOSI文字を変換するとき、CPMに登録されているSOSI文字を使って変換します。
[-ef error_format]	エラー出力形式を指定します。LINEまたはHEXのいずれかを指定できます。デフォルト値はLINEです。
[-ep error_partial]	エラー情報を出力する際に各フィールドの最初の100件のエラーのみを出力し、以降は無視します。
[-ed error_detection]	EBCDICからASCIIに変換するとき、Low (0x00)、High (0xFF)、Space (0x40)だけで埋められた符号付き(なし)パック10進数/ゾーン10進数タイプのフィールドの変換エラーを検出します。 -zオプションと一緒に使用することはできません。-iオプションと一緒に使用する場合は、-iオプションの動作に従います。
[-z zero]	EBCDICからASCIIに変換するとき、Low (0x00)、High (0xFF)、Space (0x40)だけで埋められた符号付き(なし)パック10進数/ゾーン10進数タイプのフィールドの値をZero (0x30)に変換します。 -edオプションと一緒に使用することはできません。
[-psmsb]	EBCDICからASCIIに変換するとき、パック10進数の符号ビットを最後の4ビットから最上位ビット(MSB)に変換します。 – 符号なしの場合は、最後の4ビットのFを最上位ビット0に変換します。 – 符号付きの場合は、最後の4ビットのCを最上位ビット0に、最後の4ビットのDを最上位ビット1に変換します。
[-N]	マイグレーションの際に、データセットをカタログに登録しない場合に指定します。つまり、指定したデータセットの名前がすでにカタログに登録されている場合であっても、そのカタログ項目を更新しません
[-R]	データセットがすでにカタログに登録されている場合、再カタログのためのオプションです。このオプションを指定すると、unit(-u)やvolume(-v)パラメータは無視されます。カタログで対象データセットの登録情報を見つけて、該当するボリュームにデータセットをインポートします。UNIT、ボリューム情報はそのまま維持し、その他のDCB情報は更新します。 このオプションを指定しない場合、インポート対象データセットがすでにカタログに登録されていると、エラー・メッセージを出力して処理を中断します。

オプション	説明
[-F]	対象データセットがすでにカタログに登録されている場合、そのデータセットとカタログ項目を削除し、再度データセットのインポートを実行してからカタログに登録します。UNIT、ボリューム、作成日など、データセットの既存の登録情報はすべて更新されます。ただし、[-N]オプションを指定した場合は、カタログ項目を処理しません。 このオプションを指定しない場合、インポート対象データセットがすでにカタログに登録されていると、エラー・メッセージを出力して処理を中断します。
[-D]	EBCDICからASCIIに文字コードを変換したり、パック10進数またはゾーン10進数フィールド値を変換する時に不正データが見つかった場合に、詳細情報やマイグレーションに関する問題の分析に有効なデバッグ情報を画面に表示します。 1から3までの値が指定できます。 – 1: マイグレーションを行い、重要情報を表示します。 – 2: 1を指定した場合のアクションに追加して、コード変換の際に発生するエラー情報を表示します。 – 3: 2を指定した場合のアクションに追加して、レコードの変換前後のデータを表示します。
[-P]	進行状況を画面に表示します。
[-V]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、PDSメンバーを作成する例です。

```
$ dsmigin OFR.DATA.PDSEXAM01.TXT OFR.DATA.PDSEXAM01 -m MEMBER1
```

以下は、SDSを作成する例です。

```
$ dsmigin OFR.DATA.SDSEXAM01.TXT OFR.DATA.SDSEXAM01
```

以下は、GDSを作成する例です。

```
$ dsmigin OFR.DATA.GDGEXAM01.TXT OFR.DATA.GDGEXAM01 -m +1
```

以下は、スキーマ・ファイルの簡単な例です。

```
<DSI.TESTDATA1.conv>
```

```
#####
# conversion schema sample #
#####

* Schema Version 7.1
L1, 01, A-REC, NULL, NULL, 0, 1:1,
L2, 03, FIELD1, EBC_ASC, NULL, 80, 1:1,
L3, 03, FIELD2, U_PACKED, NULL, 3, 1:1,

* Condition
L0, "\0", ( L1 L2 L3 )
#####
```

以下は、UNIXファイルをデータセットにインポートする例です。

```
$ dsmigin DSI.TESTDATA1.txt DSI.TESTDATA1 -s DSI.TESTDATA1.conv -l
80 -v 100000 -e KR
```

上記のdsmiginを実行した結果は以下のとおりです。

```
=====< DSMIGIN START >=====
source file : DSI.TESTDATA1.txt
dataset name: DSI.TESTDATA1
member name :
unit:
volume: 100000
schema file : DSI.TESTDATA1.conv
encoding type: KR
record length: 80
record format: F
dsorg:
delimiter:

DSMIGIN: (record count = 100)
=====< DSMIGIN FINISH >=====
```

以下は、dsmiginを実行した後、データセットの登録情報を確認する例です。

```
$ tjesmgr psds DSI.TESTDATA1
```

上記のtjesmgrを実行した結果は以下のとおりです。

```
Data Set Name . . . : DSI.TESTDATA1
Data Set Type . . . : NONVSAM
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . : MCLAS001
Creation Date . . : 2019/01/29      Data Set Owner . : OpenFrame
```

```

Expiration Date . . : 9999/12/31

Storage Class . . . :
Volume Serial . . : 100000          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
Organization . . : PS              Record Format . . : F
KEYLEN . . . . . : 0              Record Length . . : 80
KEYPOS . . . . . : 0              Block Size . . . : 80

Current Allocation
Primary Space . . : N.A.           Number of Extents : N.A.
Secondary Space . : N.A.           Data Set Size . . : 16700

Last Access Date
Last Access Date  : 2019/01/29     Last Access Time   : 12:08:47

```

関連環境設定

OpenFrame環境設定で以下の情報を設定します。

- **ds**サブジェクトの**DATASET_DEFAULT**セクションの**DEFAULT_VOLSER**キーの**VALUE**項目にデフォルト・ボリューム・シリアルを指定します。この値は、[-v volume]オプションを指定していない場合に使用されます。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER
```

```

=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
ds      | DATASET_DEFAULT | DEFAULT_VOLSER | DEFVOL
=====

```

- **ds**サブジェクトの**DATASET_DIRECTORY**セクションの**SCHEMA_DIR**キーの**VALUE**項目にデフォルト・スキーマ・ディレクトリを指定します。[-s schema]オプションでスキーマ・ファイルの相対パスを指定した場合、デフォルト・スキーマ・ディレクトリから該当するファイルを検索します。スキーマ・ファイルの絶対パスを指定した場合は、指定したパスに存在するファイルを使用します。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DIRECTORY -k SCHEMA_DIR
```

```

=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
ds      | DATASET_DIRECTORY | SCHEMA_DIR | /home/tmax/oframe_7_1/schema
=====

```

- **ofsys**サブジェクトの**COMPILER**セクションの**COBOL_COMPILER**キーの**VALUE**項目にデフォルトのCOBOLタイプを指定します。この値は、`[-cob cobol_type]`オプションを指定していない場合に使用されます。COBOL_COMPILERキーの値がNETCOBOLの場合はNETを、その他の場合にはMFを使用します。

```
$ ofconfig list -s ofsys -sec COMPILER -k COBOL_COMPILER
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ofsys	COMPILER	COBOL_COMPILER	OFCOBOL

- **dstool**サブジェクトの**DSMIGIN**セクションの**IGNORE_MAPPING_ERROR**キーの**VALUE**項目に変換マップに指定されていないコード変換が行われた場合にエラーとして処理するかどうかを指定します。この値は、`[-i]`オプションを指定していない場合に使用されます。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSMIGIN -k IGNORE_MAPPING_ERROR
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
dstool	DSMIGIN	IGNORE_MAPPING_ERROR	YES

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

2.5. dsmigout

dsmigoutは、ASCII形式のOpenFrameデータセットをEBCDIC形式のメインフレーム・データセットに変換してUNIXファイルにエクスポートするツールです。可変長データセットをエクスポートするとき、レコード長を表示するためにレコードごとにRDW(Record Descriptor Word)を付けます。また、Lタイプのデータセットをエクスポートするときは、改行文字をデリミターとして使用し、各レコードを区切ります。

参考

関連ツールには、[「2.4. dsmigin」](#)があります。

使用方法

以下は、dsmigoutツールの実行方法です。

```
Usage: dsmigout <dataset_name> <dest_file> [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<dataset_name>	エクスポートするデータセットの名前を指定します。データセットはカタログに登録されている必要があります。
<dest_file>	出力(Output)ファイル名を指定します。

- [options]

項目	説明
[-X]	OpenFrameにASCII文字でインポートされたファイルを、EBCDIC文字に変換せずにエクスポートする場合に指定します。
[-S]	入力ファイルがOpenFrameにインポートされたソース・ファイルである場合に使用します。このオプションを指定すると、インポート時に指定されたLタイプをFタイプのレコード形式(RECFM)に変換してエクスポートします。レコード長は、インポート時に登録されたレコード長の情報に従います。
[-U]	入力ファイルがOpenFrameにインポートされたソース・ファイルではなく、一般のUNIXソース・ファイルの場合に使用します。このオプションを指定すると、[-S]オプションと同様、Lタイプのレコード形式(RECFM)がFタイプに変換されます。レコード長は、80に指定されます。
[-m member]	入力ファイルがPDSメンバーの場合に指定します。
[-v]	エクスポートするデータセットが位置しているボリューム・シリアル番号を指定します。指定のボリュームにデータセットが存在しない場合はエラー・メッセージが出力され、ツールが終了します。
[-c user_catalog]	更新するデータセットがユーザー・カタログに登録されている場合に指定します。ただし、ユーザー・カタログにエイリアスが設定されていて、データセット名だけで検索できる場合は、このオプションを指定しなくても構いません。
[-e encoding_code]	ASCIIからEBCDICにコードを変換するとき、2バイトASCII文字をどのEBCDIC文字コードに変換するかを指定します。 encoding_code値による変換処理は、以下のとおりです。 – US : 英語 (デフォルト値) – KR : 韓国語 (EUC-KR) – JP : 日本語 (Shift-JIS) – JAK : 日本語 (JEF - 富士通メインフレーム)

項目	説明
	– KEIS : 日本語（日立メインフレーム）
<code>[-s schema]</code>	OpenFrameデータセットの1つのレコードに複数の文字セットが混在している場合（EBCDICとASCIIコードが混在している場合や、2バイト文字、パック10進数、ゾーン10進数が使用された場合など）、レコード単位の単純コード変換が不可能なため、cobgenschまたはpligenschツールを利用してスキーマ・ファイルを作成します。作成されたスキーマ・ファイルを指定します。
<code>[-um usermap_file]</code>	ユーザーが直接指定したCPMファイルを利用して変換する場合に使用します。
<code>[-cob cobol_type]</code>	使用されたCOBOL言語のタイプを指定します。次のいずれかの値を指定します。 – MF (MicroFocus COBOL) – NET (Net COBOL) このオプションを指定しない場合、以下の手順でデフォルト値が設定されます。 OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのCOMPILERセクションのCOBOL_COMPILERキーに指定した値を使用します。詳細については、関連環境設定を参照してください。 OpenFrame環境設定のofsysサブジェクトのCOBOL_COMPILERキーが存在しない場合は、デフォルト値としてMFを使用します。
<code>[-s schema]</code>	OpenFrameデータセットの1つのレコードに複数の文字セットが混用されている場合（EBCDICコードとASCIIコードが混用されているか、2バイト文字、パック10進数、ゾーン10進数が使用されている場合など）は、レコード単位の一括コード変換が不可能です。そのため、cobgenschまたはpligenschプログラムを利用してスキーマ・ファイルを作成します。スキーマ・ファイルが作成されたら、そのファイルを指定します。
<code>[-sosi sosi_type]</code>	dsmiginツールでEBCDIC文字列をASCII文字列に変換する場合、EBCDICコードの特性上、SOSI文字を利用して1バイト文字フィールドと2バイト文字フィールドを区別する必要があります。 しかし、dsmigoutによるASCII文字列からEBCDIC文字列への変換は、SOSIがなくてもASCIIコード値によって1バイト文字か2バイト文字かが区別できるため、このオプションを指定しない場合は、SOSIに対する別途の処理を行わず、CPMコード表のみを利用して逆変換します。 [SOSIタイプ] – 1 = so[ASC]si → so[EBC]si

項目	説明
	SOSIを使用してASCII文字をEBCDIC文字に逆変換します。SOSI値はそのまま維持します。dsmiginツールでSOSIは変換せずに文字列のみ変換した場合は、このオプションを使って、同じくSOSIはそのままにして、文字列のみ逆変換することができます。 – 2 = <code>_[ASC]_</code> → <code>so[EBC]si</code> SOSIを使用せず、ASCIIコード値に従ってASCII文字をEBCDIC文字に逆変換します。逆変換される文字列の前後の空白文字はSOSIに復元します。dsmiginツールでSOSIを空白に変換した場合は、このオプションを使って、空白からSOSIに復元することができます。 – 3 = <code>[ASC]__</code> → <code>so[EBC]si</code> SOSIを使用せず、ASCIIコード値に従ってASCII文字をEBCDIC文字に逆変換します。逆変換される文字列の前後にSOSIを復元します。dsmiginツールでSOSIを削除し、変換の結果としてフィールド長が変更されることを防ぐために後ろの余分空間を空白で埋める方法を取った場合は、このオプションを使ってSOSIを復元することができます。 – 4 = <code>?[ASC]?</code> → <code>so[EBC]si</code> SOSI文字を変換するとき、CPMに登録されているSOSI文字を使って変換します。
<code>[-sp]</code>	<code>-sosi 2</code> を指定したのと同様です。dsmigout -hで使用方法を表示する場合、このオプションは表示されません。
<code>[-i]</code>	マイグレーションの途中で、変換に失敗したレコードが見つかってでも無視し、最後までマイグレーションを続ける場合に指定します。変換に失敗したレコードの情報は標準出力ストリーム(stdout)に出力されます。ツールの終了時に変換に失敗したレコード数が出力されます。
<code>[-ef error_format]</code>	エラー出力形式を指定します。LINEまたはHEXのいずれかを指定できます。デフォルト値はLINEです。
<code>[-ep error_partial]</code>	エラー情報を出力する際に各フィールドの最初の100件のエラーのみを出力し、以降は無視します。
<code>[-znpsign zoned_positivesign]</code>	ゾーン10進数のプラス記号(A/C/E/F)を指定します。
<code>[-psmsb]</code>	ASCIIからEBCDICに変換するとき、パック10進数の符号ビットを最上位ビット(MSB)から最後の4ビットに変換します。 – 符号なしの場合は、最上位ビット0を最後の4ビットのFに変換します。 – 符号付きの場合は、最上位ビット0を最後の4ビットのCに、最上位ビット1を最後の4ビットのDに変換します。

項目	説明
[-y]	マイグレーションの実行中に、スキーマの条件文をチェックしながら、マイグレーションの対象を選択します。このオプションを指定しない場合、レコードごとに最初に1回マイグレーションの対象を選択した後、マイグレーションを進めます。このオプションを使用する場合は、cobgenschを利用してスキーマを作成するときに、-Dオプションを指定する必要があります。
[-ftpb]	VBデータセットを変換する際に、レコードにRDWの代わりに3バイトのFTPタイプBヘッダーを与えて変換します。
[-D]	ASCIIからEBCDICに文字コードを変換したり、パック10進数またはゾーン10進数フィールド値を変換する時に不正データが見つかった場合に、具体的な情報やマイグレーション作業に関する問題の分析に有用なデバッグ情報を画面に表示します。 1から3までの値が指定できます。 – 1: マイグレーションを行い、重要情報を表示します。 – 2: 1を指定した場合のアクションに追加して、コード変換の際に発生するエラー情報を表示します。 – 3: 2を指定した場合のアクションに追加して、レコードの変換前後のデータを表示します。
[-V]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、スキーマ・ファイルの簡単な例です。

<DSI.TESTDATA1.conv>

```
#####
# conversion schema sample #
#####

* Schema Version 7.1
L1, 01, A-REC, NULL, NULL, 0, 1:1,
L2, 03, FIELD1, EBC_ASC, NULL, 80, 1:1,
L3, 03, FIELD2, U_PACKED, NULL, 3, 1:1,

* Condition
L0, "\0", ( L1 L2 L3 )
#####
```

以下は、dsmigoutの結果を示す例です。

```
$ dsmigout DSI.TESTDATA1 DSI.TESTDATA1.out -e KR -s DSI.TESTDATA1.conv
```

上記のdsmigoutを実行した結果は以下のとおりです。

```
DSMIGOUT: (record count = 100, conversion error count = 0)
```

DSI.TESTDATA1のレコードがEBC_ASCの変換方式によって変換され、DSI.TESTDATA1.outに出力されます。

関連環境設定

OpenFrame環境設定で以下の情報を設定します。

- **ds**サブジェクトの**DATASET_DIRECTORY**セクションの**SCHEMA_DIR**キーの**VALUE**項目にデフォルト・スキーマ・ディレクトリを指定します。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DIRECTORY -k SCHEMA_DIR
```

```
=====
SUBJECT   | SECTION      | KEY          | VALUE
=====
ds        | DATASET_DIRECTORY | SCHEMA_DIR   | /home/tmax/oframe_7_1/schema
=====
```

- **dstool**サブジェクトの**DSMIGIN**セクションの**IGNORE_MAPPING_ERROR**キーの**VALUE**項目に変換マップに指定されていないコード変換が行われた場合にエラーとして処理するかどうかを指定します。この値は、`[-i]`オプションを指定していない場合に使用されます。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSMIGIN -k IGNORE_MAPPING_ERROR
```

```
=====
SUBJECT   | SECTION      | KEY          | VALUE
=====
dstool    | DSMIGIN      | IGNORE_MAPPING_ERROR | YES
=====
```

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

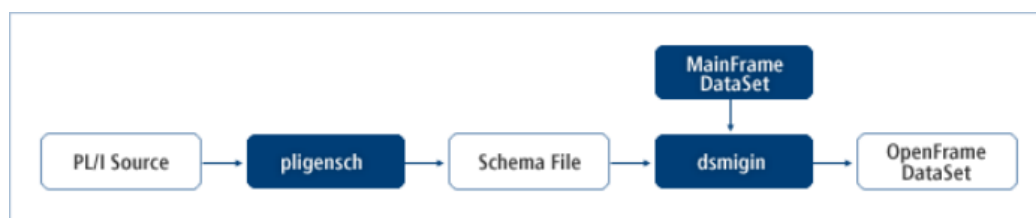
2.6. pligensch

pligenschは、メインフレーム・データセットをOpenFrameデータセットにマイグレーションする際に必要なスキーマ・ファイルを作成するツールです。

pligenschはcobgenschツールと同じスキーマ・ファイルを作成します。ただし、cobgenschはCOBOLコピーブックを使用するのに対し、pligenschはPL/Iソース・ファイルを参照してメインフレーム・データセットのレコード構造を把握した後、スキーマ・ファイルを作成します。作成されたスキーマ・ファイルを保存するディレクトリ・パスは、OpenFrame環境設定のdsサブジェクトの**DATASET_DIRECTORY**セクションの**SCHEMA_DIR**キーのVAULE項目に指定します。

以下は、PL/Iスキーマ・ファイルとOpenFrameデータセットの作成プロセスを示した図です。

【図 2.1】 PL/Iスキーマ・ファイルとOpenFrameデータセットの作成プロセス



上記図のようにpligenschにPL/Iソースを入力すると、レコード構造を含むスキーマ・ファイルが作成されます。dsmiginを実行して、スキーマ・ファイルとメインフレーム・データセットを入力パラメータとして指定し、OpenFrameデータセットを作成します。

使用方法

以下は、pligenschツールの実行方法です。

```
Usage: pligensch [options] file...
```

- [options]

オプション	説明
[-h]	pligenschで使用可能なオプション情報を表示します。
[-y]	パーサーで生成されたデバッグ・メッセージを表示します。
[-l]	スキャナーで生成されたデバッグ・メッセージを表示します。
[-d]	パーサーとスキャナーで生成されたデバッグ・メッセージを含むすべてのデバッグ・メッセージを表示します。
[-l dir]	PL/Iのインクルード・ファイルが存在する場所を指定します。

オプション	説明
[-r <i>reclen</i>]	スキーマ・ファイルを使用するデータセットが固定長レコード・データセットであり、レコード長を知っている場合に、その長さを指定すると、スキーマ・ファイルの作成時にレコード長の整合性をチェックします。
[-o <i>output</i>]	作成するスキーマ・ファイルの名前を指定します。 このオプションを指定しない場合、file#に指定した入力ファイル名がデフォルト値として使用されます。 このオプションを指定した場合、ボリューム・シリアルの設定有無によって、「<volser>_<output>.conv」または「<output>.conv」という名前でスキーマ・ファイルが作成されます。
[-v <i>volser</i>]	作成するスキーマ・ファイル名に使用されるボリューム・シリアルを指定します。 このオプションを指定しない場合、作成するスキーマ・ファイル名はボリューム・シリアルを含みません。 このオプションを指定した場合、「<volser>_<output>.conv」という名前でスキーマ・ファイルが作成されます。
[-s]	入力ファイルがサブ構造のみを含むファイルである場合に指定します。
[-f <i>aix</i>]	入力されるPL/IソースがAIX PL/Iの場合に指定します。このオプションを指定しない場合、デフォルトでAIX PL/Iに認識します。
[-f <i>liant</i>]	入力されるPL/IソースがLiant Open PL/Iの場合に指定します。
[-V]	ツールのバージョン情報を表示します。

● 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	PL/Iソース・ファイル名を指定します。

使用例

以下は、PL/Iインクルード・ファイルの簡単な例です。

<PLI.TESTDATA1.inc>

```

3  TEST1          CHAR(02)  ,
3  TEST2          CHAR(05)  ,
3  TEST3          ,
5  TEST4          PIC '(03)9' ,
5  TEST5          PIC '(03)X' ,
3  TEST6          FIXED DEC (3, 0);
```

以下は、pligenschを実行してCOBOLスキーマ・ファイルを作成する例です。上記のPL/Iインクルード・ファイルは、DECLARE文で開始されず、サブ構造のみを含んでいるため、[-s]オプションを指定して実行します。

```
$ pligensch -s PLI.TESTDATA1.inc
```

上記の実行結果、正常にCOBOLスキーマ・ファイルが作成されました。

```
input filename = PLI.TESTDATA1.inc
Schema filename = /home/tmax/openframe/schema/PLI.TESTDATA1.conv - created
```

以下は、pligenschを実行してPL/Iスキーマ・ファイルを作成し、整合性をチェックする例です。

```
$ pligensch -r 10 -s PLI.TESTDATA1.inc
```

上記の実行結果、レコード長の整合性チェックでエラーが発生しました。

```
input filename = PLI.TESTDATA1.inc
input record length = 10
** input record length is different from schema record length!!!
** (input reclen = 10, schema reclen = 15)

Failed to generate a schema file. rc=-1
```

以下は、正しいレコード長を指定してpligenschを実行する例です。

```
$ pligensch -r 15 -s PLI.TESTDATA1.inc
```

上記を実行すると、正常にスキーマ・ファイルが作成されます。レコード長が15バイトで、指定値と一致するので、整合性をチェックする際にエラーが発生しません。

```
input filename = PLI.TESTDATA1.inc
input record length = 15
Schema filename = /home/tmax/openframe/schema/PLI.TESTDATA1.conv - created
```

以下は、pligenschを実行して作成されたスキーマ・ファイルの例です。

<PLI.TESTDATA1.conv>

```
* scheme
L1, 01, TEST1_STRUCTURE, NULL, 0, 1,
L2, 03, TEST1, EBC_ASC, 2, 1,
L3, 03, TEST2, EBC_ASC, 5, 1,
L4, 03, TEST3, NULL, 0, 1,
L5, 05, TEST4, ZONED, 3, 1,
L6, 05, TEST5, EBC_ASC, 3, 1,
L7, 03, TEST6, PACKED, 2, 1,
```

```
* condition
L0, "\0", ( L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 )
```

関連環境設定

OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DIRECTORYセクションのSCHEMA_DIRキーのVALUE項目に作成されたスキーマ・ファイルを保存するディレクトリ・パスを指定します。

以下は、環境設定の例です。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DIRECTORY -k SCHEMA_DIR
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ds	DATASET_DIRECTORY	SCHEMA_DIR	/home/tmax/oframe_7_1/schema

参考

- スキーマ・ファイルの構造については、『OpenFrame マイグレーションガイド』を参照してください。
- OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

2.7. sqlgensch

sqlgenschは、メインフレームで利用していたデータベースのDDL(Data Definition Language)ファイルを使用してデータベースのマイグレーションに必要なスキーマ、コピーブック、Tibero用のDDL、Tiberoインポート用の制御ファイルを作成するツールです。メインフレームで利用していたデータベースをOpenFrameのデータベースにマイグレーションする際に必要です。

使用方法

以下は、sqlgenschツールの実行方法です。

```
Usage: sqlgensch <src_file> ... [options]
```

- 入力項目

オプション	説明
src_file	メインフレームで利用したデータベースのDDLファイル名を指定します。

- [options]

オプション	説明
[-c]	COBOLコピーブックを作成します。
[-s]	スキーマ・ファイルを作成します。 このオプションを使って作成されたスキーマ・ファイルは、pligenschツールにより作成されたスキーマ・ファイルと同じです。このスキーマ・ファイルは最新バージョンのスキーマ・ファイルと異なるので、最新バージョンのスキーマ・ファイルを作成するためには、cobgenschツールを使用する必要があります。
[-t]	Tiberoにインポートするための制御ファイルを作成します。
[-q]	データベースの表作成のためのDDL文を作成します。
[-y <i>symfoware</i>]	Symfoware SQL用に動作します。（デフォルト値）
[-b <i>db2</i>]	DB2 SQL用に動作します。
[-d <i>debug</i>]	デバッグ・モードで動作します。
[-V]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、sqlgenschを実行してCOBOLコピーブックを作成する例です。

```
$ sqlgensch -c dbddl.txt
```

以下は、sqlgenschを実行してスキーマを作成する例です。

```
$ sqlgensch -s dbddl.txt
```

以下は、sqlgenschを実行してTiberoインポート用の制御ファイルを作成する例です。

```
$ sqlgensch -t dbddl.txt
```

以下は、sqlgenschを実行してTibero用のDDL文を作成する例です。

```
$ sqlgensch -q dbddl.txt
```

参考

スキーマ・ファイルの構造については、『OpenFrame マイグレーションガイド』を参照してください。

第3章 データセット管理ツール

本章では、データセット管理ツールを使用してデータセット処理を行う方法について説明します。

3.1. 概要

以下は、OpenFrameのデータセット管理ツールの一覧です。

ツール	説明
dscopy	データセットを他ボリュームまたは別名のデータセットにコピーします。
dscreate	非VSAMデータセットを新規作成します。
dsdelete	既存の非VSAMデータセットを削除します。
dsedit	データセットの内容を表示および変更します。
dslist	特定のボリュームに存在するデータセットの情報を表示します。
dsload	非VSAMデータセットをUNIXファイルにバックアップする機能を提供します。
dsmove	データセットを移動させるツールで、データセットのボリュームを変更したり、名前を変更したりする場合に使用します。
dssave	dsloadでバックアップしたUNIXファイルを再び非VSAMデータセットに更新します。
dsrdb	データセットの割り当て時に生成されるDCB構造体の保存先であるOFM_BASE_ALLOCシステム表を管理します。
dstouch	カタログやVTOCに保存されているデータセットの統計情報および作成日を更新します。
dsview	データセットの内容を表示します。
gdgcreate	GDG項目を新規作成します。
gdgdelete	既存のGDG項目を削除します。
idcams	VSAMデータセットまたはユーザー・カタログを作成および削除します。
listcat	特定のカタログに登録されている項目の情報を表示します。
lockm	データセットを独占的に使用するためのデータセット・ロック情報を照会または削除します。
smfmgr	SMFデータセットの状態を照会・管理します。
spfedit	非VSAMデータセットの編集機能を提供します。

3.2. dscopy

dscopyは、データセットを他のボリュームまたは別名のデータセットにコピーするツールです。元のデータセットのカタログ情報とボリューム情報、そしてコピーされたデータセットが存在するボリュームと登録されるカタログをオプションで指定することができます。オプションを何も指定しない場合、マスター・カタログ、またはエイリアス情報で元のデータセットを探します。

使用方法

以下は、dscopyツールの実行方法です。

```
Usage: dscopy [options] <source> <dest>
```

- [options]

オプション	説明
[-c catalog]	元のデータセットを検索するカタログを指定します。
[-v volume]	元のデータセットを検索するボリューム・シリアルを指定します。このオプションを指定しない場合、-cオプションは無視され、コピーされたデータセットのカタログを更新しません。
[-d catalog]	コピーされたデータセットが存在するカタログを指定します。このオプションを指定しない場合、元のデータセットがカタログに登録されていれば、コピーされたデータセットも同じカタログに登録されます。
[-t volume]	コピーされたデータセットが存在するボリューム・シリアルを指定します。このオプションを指定しない場合、デフォルトのボリュームにデータセットをコピーします。

- 入力項目

項目	説明
source	元のデータセット名を指定します。
dest	コピーされたデータセット名を指定します。

使用例

以下は、カタログされたデータセットをコピーする例です。

```
$ dscopy TEST.DSCOPY01 TEST.DSCOPY02
```

上記を実行する前のTEST.DSCOPY01情報は以下のとおりです。

```

Data Set Name . . . : TEST.DSCOPY01
Data Set Type . . . : NONVSAM
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/08/24      Data Set Owner . . : ROOT
  Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : PS              Record Format . . : FB
  KEYLEN . . . . . : 0              Record Length . . : 80
  KEYPOS . . . . . : 0              Block Size . . . : 4096

Current Allocation
  Primary Space . . : 2048(MB)        Number of Extents : 0
  Secondary Space . . : 0(KB)         Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : 2019/08/24      Last Access Time  : 19:56:01

```

dsccopyツールの実行後のTEST.DSCOPY02情報は以下のとおりです。

```

Data Set Name . . . : TEST.DSCOPY02
Data Set Type . . . : NONVSAM
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2009/08/24      Data Set Owner . . : igkang
  Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : PS              Record Format . . : FB
  KEYLEN . . . . . : 0              Record Length . . : 80
  KEYPOS . . . . . : 0              Block Size . . . : 4096

Current Allocation
  Primary Space . . : 2048(MB)        Number of Extents : 0
  Secondary Space . . : 4096(KB)      Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : 2009/08/24      Last Access Time  : 20:00:15

```

3.3. dscreate

dscreateは、非VSAMデータセットの作成に必要な引数をユーザーから直接取得して、非VSAMデータセットを新規作成するツールです。

使用方法

以下は、dscreateツールの実行方法です。

```
Usage: dscreate [options] dsname
```

- [options]

オプション	説明
[-c <i>catalog</i>]	データセットを特定のカatalogに登録する場合に指定します。
[-v <i>volume</i>]	新規データセットが存在するボリューム情報を指定します。
[-u <i>unit</i>]	新規データセットが割り当てられるUNITのタイプを指定します。
[-m <i>member</i>]	PDSのメンバー名を指定します。
[-o <i>dsorg</i>]	データセットのDSORGパラメータを指定します。
[-f <i>recfm</i>]	データセットのレコード形式パラメータを指定します。
[-b <i>blksize</i>]	データセットのブロック・サイズを指定します。
[-l <i>lrecf</i>]	データセットのレコード長を指定します。
[-k <i>keylen</i>]	データセットのキー長を指定します。
[-s <i>space</i>]	データセットのスペース・パラメータを指定します。 – [TRK CYL unit] : TRK、CYL、サイズの単位を指定します。 • DSORGがPSの場合<pre>-s TRK,10,10</pre><pre>-s CYL,100,50</pre> • DSORGがPOの場合<pre>-s TRK,10,10,10</pre><pre>-s CYL,100,50,50</pre> – primary : 1次スペースのサイズを指定します。 – secondary : 2次スペースのサイズを指定します。 – directory : ディレクトリ・スペースのサイズを指定します。

オプション	説明
[-p keypos]	データセットのキーの位置を指定します。
[-x expdt]	データセットの有効期限を指定します。(YYYYMMDD形式)
[-r retpd]	データセットの保存期間を指定します。(保存日数)
[-dc retpd]	ストレージ管理システム(SMS)のデータ・クラスを指定します。 データ・クラスは、OpenFrame環境設定の sms サブジェクトの DATACLAS セクションに定義されます。
[-mc retpd]	ストレージ管理システム(SMS)のマネジメント・クラスを指定します。 マネジメント・クラスは、OpenFrame環境設定の sms サブジェクトの MGMTCLAS セクションに定義されます。
[-sc retpd]	ストレージ管理システム(SMS)のストレージ・クラスを指定します。 ストレージ・クラスは、OpenFrame環境設定の sms サブジェクトの STORCLAS セクションに定義されます。
[-N]	データセットを新規作成しますが、カタログには登録せず、VTOCにのみエントリを追加します。(NOCATALOGオプション) データセットを新規作成するため、カタログにエントリがすでに存在している場合にはエラーが発生します。 このオプションを指定する場合、[-R] (RECATALOG)オプションは指定できません。
[-R]	データセットを作成せず、カタログに登録のみ行います。(RECATALOGオプション) このオプションは、カタログにすでに登録されているエントリを再登録する機能をするので、カタログにエントリが必ず存在する必要があります。エントリが存在しない場合は、エラーが発生します。 このオプションを指定する場合、[-N](NOCATALOG)オプションは指定できません。 このオプションを指定する場合、[-v]オプションでボリューム・シリアルを指定する必要があります。ボリューム・シリアルを指定しない場合は、エラーが発生します。すでに同名のデータセットがカタログされている場合には、要求したデータセットがカタログされたデータセットでなければ(たとえば、カタログ項目と名前は同じであるが、他のボリュームにあるデータセット)、エラーが発生します。

- 入力項目

項目	説明
dsname	作成するデータセットの名前を指定します。

使用例

以下は、ボリューム100000にデータセットを新規作成する例です。

```
$ dscreate AAA.BBB -v 100000 -f FB -l 120 -b 1200
```

以下は、データセットを作成して特定のユーザー・カタログに登録する例です。

```
$ dscreate AAA.BBB -c USERCAT -f FB -l 120 -v 100000
```

関連環境設定

OpenFrame環境設定の**dstool**サブジェクトの**DSCREATE**セクションの**DUPLICATE_MEMBER_ERROR**、**DUPLICATE_CATALOG_ERROR**、**RECAT_UPDATE_DSATTR**キーのVALUE項目に設定します。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSCREATE
```

=====			
SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
=====			
dstool	DSCREATE	DUPLICATE_CATALOG_ERROR	YES
		DUPLICATE_MEMBER_ERROR	YES
		RECAT_UPDATE_DSATTR	YES
=====			

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

3.4. dsdelete

dsdeleteは、既存の非VSAMデータセットを削除するツールです。削除するデータセットのカタログとボリューム情報をオプションとして指定することができます。オプションを指定しない場合は、マスター・カタログまたはエイリアス情報を用いて対象データセットを検索します。カタログに登録されていないデータセットを削除する場合は、ボリュームを指定する必要があります。

使用方法

以下は、dsdeleteツールの実行方法です。

```
Usage: dsdelete [options] dsname
```

- [options]

オプション	説明
[-c <i>catalog</i>]	特定のカタログに登録されているデータセットを削除するときに指定します。
[-v <i>volume</i>]	削除するデータセットが位置するボリューム情報を指定します。データセットがカタログに登録されている場合、カタログ・エントリは削除しません。
[-m <i>member</i>]	PDSのメンバー名を指定します。
[-U]	データセットを削除せず、カタログ・エントリのみ削除します。 (UNCATALOGオプション) UNCATALOGを実行すると、データセットの情報はVTOCにのみ存在することになります。したがって、UNCATALOGされたデータセットを使用する場合は、該当するエントリが属しているボリュームを指定する必要があります。

- 入力項目

項目	説明
<i>dsname</i>	削除するデータセットの名前を指定します。

使用例

以下は、ボリューム100000に存在するデータセットを削除する例です。

```
$ dsdelete AAA.BBB -v 100000
```

以下は、特定のユーザー・カタログに登録されているデータセットを削除する例です。

```
$ dsdelete AAA.BBB -c USERCAT
```

3.5. dsedit

dseditは、dsviewと同様にデータセットの内容を表示するツールであり、データセットの内容を変更する機能を追加提供します。データセット・レコードを追加・削除することはできず、既存のレコードの変更のみ可能です。データセットの変更中には、そのデータセットに排他的ロックを実行します。

使用方法

以下は、dseditツールの実行方法です。

```
Usage: dsedit [options] <dsname> [<member>] [-v <volser>] [-c <catalog>]
```

- [options]

オプション	説明
[-V]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>dsname</i>	変更するデータセット名を指定します。
[<i>member</i>]	変更するデータセットのメンバー名を指定します。
[-v <i>volser</i>]	変更するデータセットのボリューム・シリアルを指定します。変更するデータセットがカタログに登録されていない場合は、このオプションで指定したボリューム・ディレクトリに存在するデータセットが取得できません。
[-c <i>catalog</i>]	変更するデータセットがユーザー・カタログに登録されている場合、このオプションを設定します。ただし、ユーザー・カタログにエイリアスが設定されていて、データセット名だけで検索できる場合は、このオプションを指定する必要がありません。 詳細については、『OpenFrame データセットガイド』の「第4章 統合カタログ」の「カタログの管理」節を参照してください。

- コマンド

以下は、dseditで使用できるコマンドです。

コマンド	説明
<CTRL>+b	前のページに移動します。
<CTRL>+f	次のページに移動します。
^	現在の行の最初の文字に移動します。
\$	現在の行の最後の文字に移動します。
125G	125番目の行に移動します。
:125	125番目の行に移動します。
G	最後の行に移動します。
h,j,k,l	hは左、jは上、kは下、lは右に移動します。 前に数字を付けると、その数字の分だけ移動します。（例:5hは、5桁左側に移動します）

コマンド	説明
/abc	abcを検索します。
/abc 5	5行でabcを検索します。
//616263	Hexコードで検索します。
n	次の内容を検索します。
:s/old/new	現在カーソルが置かれたレコードのすべてのoldをnewに置換します。 以下は、置換コマンドの文法とその説明です。 <pre>: [%] s [x] /<マッチング文字列> /<置換文字列> [/置換位置]</pre> – %: データセットの全レコードで置換する場合に指定します。指定しない場合は、現在のレコードでのみ置換されます。 – x: Hexコードで置換する場合に指定します。 – マッチング文字列: 置換前の文字列を入力します。xを指定した場合は、Hexコードを記述します。 – 置換文字列: 置換後の文字列を入力します。xを指定した場合は、Hexコードを記述します。 – 置換位置: 置換するレコードの位置をバイト単位で記述します。1から始まります。置換位置を入力しないか、ゼロを入力した場合は、全レコードで置換されます。 置換コマンドの制約事項は以下のとおりです。 1. マッチング文字列と置換文字列の長さは同じである必要があります。 2. Hex文字列は1バイトあたり2文字を入力し、各バイトは空白なしで入力します。 3. KSDSとISAMデータセットの場合、キー部分は置換処理されません。 4. 可変(VB)形式の非VSAMデータセットやAIX PATHを使用するVSAMデータセットでは置換機能が使用できません。 5. 置換コマンドを実行した後は置換された内容を取り消すことができないので注意が必要です。 6. 置換コマンドの入力中にコマンドを修正することはできません。Escキーを押してコマンドの入力を取り消した後に再入力してください。
:s/old/new/5	現在カーソルが置かれたレコードの5バイト目に位置したoldをnewに置換します。
:%s/old/new	データセットの全レコードですべてのoldをnewに置換します。

コマンド	説明
:sx/f1f1/e1e1	現在カーソルが置かれたレコードのすべてのHexコード「f1f1」を「e1e1」に置換します。
R	置換モードを開始します。VSAMデータセットの場合、キー・フィールドは変更できません。
ESC	置換した内容を保存します。
Backspace	置換モードで変更した内容を元に戻します。
<CTRL>+I	画面を更新します。
:h	ヘルプを表示します。
:q	終了します。

使用例

以下は、データセットに属しているメンバーの内容を変更する例です。

```
$ dsedit AAA.PDS TESTPGM
```

以下は、指定したボリュームに存在するデータセットの内容を変更する例です。

```
$ dsedit AAA.BBB -v DEFVOL
```

以下は、ユーザー・カタログに登録されているデータセットを変更する例です。

```
$ dsedit AAA.BBB -c USERCAT
```

関連環境設定

カタログに登録されていない非VSAMデータセットの内容を変更するために、OpenFrameの環境設定に以下を設定します。

- **dstool**サブジェクトの**DSVIEW**セクションの**NOCATALOG_VIEW**キーの**VALUE**項目を設定します。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSVIEW -k NOCATALOG_VIEW
```

```
=====
SUBJECT   | SECTION | KEY      | VALUE
=====
```

dstool		DSVIEW		NOCATALOG_VIEW		YES
=====						

- NOCATALOG_VIEW=YESで、-vオプションが指定されていない場合は、**ds**サブジェクトの**DATASET_DEFAULT**セクションの**DEFAULT_VOLSER**キーに設定されているボリュームからデータセットを検索します。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER
```

=====						
SUBJECT		SECTION		KEY		VALUE
=====						
ds		DATASET_DEFAULT		DEFAULT_VOLSER		DEFVOL
=====						

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

3.6. dslist

dslistは、特定のボリュームに存在するデータセットの情報を検索するか、特定のカタログに登録されているデータセットの情報を検索するときに使用するツールです。

dslistはユーザーのオプションに応じて、以下の機能を提供します。

- 特定のボリュームに含まれているデータセットの情報を検索します。
- 特定のカタログに登録されているデータセットの情報を検索します。
- 作成日、最終参照日、データセットのサイズなどの条件を与え、条件を満たすデータセットの情報を検索します。

使用方法

以下は、dslistツールの実行方法です。

```
Usage: dslist [options] [dsname]
```

- [options]

オプション	説明
[-c catalog]	特定のカタログに登録されているデータセットを検索します。指定したカタログに登録されているデータセットの情報のみ検索されます。

オプション	説明
[-v volume]	特定のボリュームに属しているデータセットを検索します。指定したボリュームに該当するデータセットの情報のみ検索されます。
[-n dsname]	検索する単一のデータセット名を指定します。 このオプションは単一データセットを検索するためのオプションなので、多数のデータセットを検索するためにワイルドカード文字を使用することはできません。多数のデータセットを検索する場合は、このオプションを使用せずに検索するデータセット名を直接入力します。
[-l]	データセットの詳細情報を表示します。
[-a]	データセットの詳細情報を表示し、PDSメンバーの一覧と関連するカタログ項目を表示します。
[-cd date]	特定の日付に作成されたデータセットの一覧を表示します。日付はYYYYMMDD形式で指定するか、YYYYMMDD-YYYYMMDD形式で期間を指定します。
[-rd date]	特定の日付に参照されたデータセットの一覧を表示します。日付はYYYYMMDD形式で指定するか、YYYYMMDD-YYYYMMDD形式で期間を指定します。
[-sz size]	検索するデータセットのサイズの範囲をMIN-MAX形式で指定します。

● 入力項目

項目	説明
[dsname]	検索するデータセット名の前の一部文字を指定します。ワイルドカード文字を使用できます。 ワイルドカードを使用して検索するデータセット名を指定する場合、以下のような方法があります。 – AAA.*は、AAA.BBBやAAA.CCCのように、「AAA.」で始まる2つの修飾子で構成されているデータセットを検索します。 – AAA.**は、AAA.BBB、AAA.CCC、AAA.BBB.FFF、AAA.BBB.GGGのように、「AAA.」で始まるすべてのデータセットを検索します。 – ボリューム・ディレクトリ内で検索する場合には、指定するデータセット名を引用符で囲んで検索します。 <pre>\$ dslist 'AAA.**'</pre>

使用例

以下は、ボリューム100000に属しているデータセットの情報を検索する例です。

```
$ dslist -v 100000
```

上記の実行結果表示される内容は以下のとおりです。

Print Dataset List and Information

SYS1.VT0C.V100000	VOLUME	DSORG	RECFM	LRECL
PROD.BATCHLIB	100000	P0	LB	32760
SMLOG.N1	100000	PS	VB	32760
SMLOG.N2	100000	PS	VB	32760
SMLOG.N3	100000	PS	VB	32760
SMLOG.N4	100000	PS	VB	32760
SYS1.COBLIB	100000	P0	LB	32760
SYS1.JCLLIB	100000	P0	LB	32760
SYS1.PARMLIB	100000	P0	LB	32760
SYS1.PROCLIB	100000	P0	LB	32760
SYS1.TEMPLIB	100000	P0	LB	32760
SYS1.TSOLIB	100000	P0	LB	32760
SYS1.TSOMAP	100000	P0	LB	32760
SYS1.USERLIB	100000	P0	LB	32760
* Total 13 entries in volume 100000 printed.				

以下は、各項目の説明です。

項目	説明
カタログ名	カタログに登録されているデータセットの名前です。
VOLUME	データセットが存在するボリュームのシリアル番号です。
DSORG	データセットの編成です。
RECFM	データセットのレコード形式です。
LRECL	データセットのレコード長です。

参考

DSORG項目のデータセットの編成およびRECFM項目のレコード形式の詳細については、『OpenFrame データセットガイド』の「第2章 非VSAMデータセット」を参照してください。

以下は、ボリューム100000に属しているデータセットのうち、名前がSYS1で始まるデータセットの情報を検索する例です。

```
$ dslist -v 100000 SYS1.** -a
```

以下は、上記の実行結果です。

Print Dataset List and Information

Data Set Name . . . : SYS1.JCLLIB

Data Set Type . . . : NONVSAM

Management Class . . :

Creation Date . . : 2019/12/21

Data Set Owner . . : ROOT

Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :

Volume Serial . . : DEFVOL

Device Type . . . : 3380

Data Class :

Organization . . : PO

Record Format . . : LB

KEYLEN : 0

Record Length . . : 32760

KEYPOS : 0

Block Size . . . : 32768

Current Allocation

Primary Space . . : N.A.

Number of Extents :

Secondary Space . : N.A.

Data Set Size . . : 0

Last Access Date

Last Access Date : ***None***

Last Access Time : 17:45:38

Members

Name Owner Size Last Access Date

TSTENV 73 2019/12/21 17:45:39
TSTSLEEP 83 2019/12/21 17:45:39

Data Set Name . . . : SYS1.PROCLIB

Data Set Type . . . : NONVSAM

Management Class . . :

Creation Date . . : 2019/12/21

Data Set Owner . . : ROOT

Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :

Volume Serial . . : DEFVOL

Device Type . . . : 3380

Data Class :

Organization . . : PO

Record Format . . : LB

```

KEYLEN . . . . . : 0                      Record Length . . : 32760
KEYPOS . . . . . : 0                      Block Size . . . : 32768

Current Allocation
  Primary Space . . : N.A.                Number of Extents :
  Secondary Space . : N.A.                Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : ***None***           Last Access Time : 17:45:38

Members
-----
Name                Owner                Size                Last Access Date
-----
INITPROC                                516                2019/12/21 17:45:39
-----
* Total 2 entries in volume 100000 printed.

```

以下は、上記の表示項目についての説明です。

項目	説明
Data Set Name	データセットの名前です。
Data Set Type	データセットの種類です。 データセットの種類については、『OpenFrameデータセットガイド』の「第1章 データセットの紹介」を参照してください。
Management Class	データセットが属しているマネジメント・クラスの名前です。
Creation Date	データセットの作成日です。
Expiration Date	データセットの有効期限です。
Data Set Owner	データセットの所有者IDです。
Storage Class	データセットが属しているストレージ・クラスの名前です。
Volume Serial	データセットのボリューム・シリアル番号です。
Device Type	データセットのデバイス・タイプです。
Data Class	データセットが属しているデータ・クラスの名前です。
Organization	データセットの編成です。 データセットの編成やレコード形式については、『OpenFrame データセットガイド』の「第2章 非VSAMデータセット」を参照してください。
KEYLEN	データセットがISAMの場合のキーの長さです。
KEYPOS	データセットがISAMの場合のキーの開始位置です。
Record Format	データセットのレコード形式です。

項目	説明
Record Length	データセットのレコード長です。
Block Size	データセットのブロック・サイズです。
Primary Space	データセットに割り当てられたプライマリ領域のサイズです。
Secondary Space	データセットに割り当てられたセカンダリ領域のサイズです。
Number of Extents	データセットの最大エクステント数です。
Data Set Size	データセットの物理的なサイズをバイト単位で表示します。
Last Access Date	データセットに最後にアクセスした日付です。
Last Access Time	データセットに最後にアクセスした時刻です。

3.7. dsload

dsloadは、dseditの機能を補完するためのツールです。非VSAMデータセットをUNIXファイルにバックアップする機能を提供します。バックアップしたファイルの内容を修正した後、編集したファイルをdssaveツールを使用して再び非VSAMデータセットに更新することができます。

参考

関連ツールには、[「3.9. dssave」](#)があります。

使用方法

以下は、dsloadツールの実行方法です。

```
Usage: dsload <dsname> [options]
```

• 入力項目

項目	説明
<i>dsname</i>	バックアップするデータセットの名前です。

• [options]

オプション	説明
<code>[-v volser]</code>	バックアップするデータセットが存在するボリューム・シリアルを指定します。
<code>[-c catalog]</code>	バックアップするデータセットがユーザー・カタログに登録されている場合に設定します。ただし、ユーザー・カタログにエイリアスが設定されて

オプション	説明
	いて、データセット名だけで検索できる場合は、このオプションを指定する必要がありません。
[-m <i>member</i>]	バックアップするデータセットのメンバー名を指定します。
[-t <i>target</i>]	ターゲット・ファイルのUNIXファイル・パスを指定します。 このオプションを設定しない場合、環境設定のLOAD_DIRに指定されているディレクトリをターゲットUNIXファイル・パスとして使用し、データセット名と同じファイルを作成します。
[-d <i>delimiter</i>]	データセットのレコードのデリミターを指定します。 改行デリミターを使用する場合は、「NEWLINE」と指定します。 このオプションを設定しない場合、環境設定のうちDELIMITERの値を参照します。
[-F]	ターゲット・ファイルがすでに存在する場合、既存のファイルを上書きします。

使用例

以下は、データセットをUNIXファイルにバックアップする一般的な例です。

```
$ dsload AAA.BBB
```

以下は、データセットのメンバーをUNIXファイルにバックアップする例です。

```
$ dsload AAA.PDS -m MEMBER01
```

以下は、ユーザー・カタログに登録されているデータセットをUNIXファイルにバックアップする例です。

```
$ dsload AAA.BBB -c USERCAT
```

以下は、データセットをUNIXファイルにバックアップするとき、UNIX上に同じファイルが存在する場合にそのファイルを上書きする例です。

```
$ dsload AAA.BBB -F
```

以下は、データセットをUNIXファイルにバックアップするとき、レコードのデリミターを「%%」に指定する例です。

```
$ dsload AAA.BBB -d %%
```

関連環境設定

OpenFrame環境設定の**dstool**サブジェクトの**DSLOAD**セクションに以下を設定します。

- **DELIMITER**キーのVALUE項目にdsloadする際、レコードのデリミターとして文字または「NEWLINE」を指定します。DELIMITERキーと[-d delimiter]オプションのいずれも設定しない場合、デリミターはNULL文字列になります。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSLOAD -k DELIMITER
```

=====			
SUBJECT		SECTION	KEY VALUE
=====			
dstool		DSLOAD	DELIMITER \r\n
=====			

- **LOAD_DIR**キーのVALUE項目にdsloadする際、ファイルを作成するUNIXディレクトリ・パスを指定します。LOAD_DIRキーと[-t target]オプションのいずれも設定しない場合は、エラーが発生します。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSLOAD -k LOAD_DIR
```

=====			
SUBJECT		SECTION	KEY VALUE
=====			
dstool		DSLOAD	LOAD_DIR /home/tmax/oframe_7_1/temp
=====			

- **SIZE_LIMIT**キーのVALUE項目にdsloadする際、データセットのサイズを制限する値を指定します。設定値以下のデータセットのみ使用できます。ゼロより大きい値をバイト単位で指定します。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSLOAD -k SIZE_LIMIT
```

=====			
SUBJECT		SECTION	KEY VALUE
=====			
dstool		DSLOAD	SIZE_LIMIT 1000000
=====			

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

3.8. dsmove

dsmoveは、データセットを移動させるツールです。元のデータセットを検索するカタログとボリューム情報、データセットを移動させるボリュームと新たに登録するカタログ情報をオプションとして指定することができます。オプションを何も指定しない場合は、マスター・カタログまたはエイリアス情報で元のデータセットを検索します。移動されたデータセットの作成日は、元のデータセットの作成日になります。

使用方法

以下は、dsmoveツールの実行方法です。

```
Usage: dsmove [options] <source> <dest>
```

- [options]

オプション	説明
<code>[-c catalog]</code>	元のデータセットを検索するカタログを指定します。
<code>[-v volume]</code>	元のデータセットを検索するボリューム・シリアルを指定します。このオプションを指定する場合、 <code>[-c]</code> オプションは無視され、元のデータセットと移動されたデータセットについてカタログは更新しません。
<code>[-t volume]</code>	データセットを移動させるボリューム・シリアルを指定します。このオプションを指定しない場合、デフォルトのボリュームにデータセットを移動させます。
<code>[-d catalog]</code>	データセットを移動させるカタログを指定します。このオプションを指定しない場合、元のデータセットがカタログに登録されていれば、移動されたデータセットも同じカタログに登録されます。

- 入力項目

項目	説明
<code>source</code>	元のデータセット名を指定します。dsmoveが正常に終了すると、元のデータセットは削除されます。
<code>dest</code>	移動させるデータセット名を指定します。

使用例

以下は、カタログされたデータセットのボリュームのみを変更する例です。

```
$ dsmove TEST.DSMOVE01 TEST.DSMOVE01 -t 2000000
```

以下は、上記を実行する前のTEST.DSMOVE01の情報です。

```
Data Set Name . . . : TEST.DSMOVE01
Data Set Type . . . : NONVSAM
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/02/03      Data Set Owner . . : ROOT
  Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : PS               Record Format . . : FB
  KEYLEN . . . . . : 0               Record Length . . : 80
  KEYPOS . . . . . : 0              Block Size . . . : 4096

Current Allocation
  Primary Space . . : 2048(MB)        Number of Extents : 0
  Secondary Space . . : 0(KB)         Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : 2019/02/03      Last Access Time  : 12:56:46
```

以下は、dsmoveツールの実行後のTEST.DSMOVE01の情報です。

```
Data Set Name . . . : TEST.DSMOVE01
Data Set Type . . . : NONVSAM
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/02/03      Data Set Owner . . : ROOT
  Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 200000          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : PS               Record Format . . : FB
  KEYLEN . . . . . : 0               Record Length . . : 80
  KEYPOS . . . . . : 0              Block Size . . . : 4096

Current Allocation
  Primary Space . . : 2048(MB)        Number of Extents : 0
  Secondary Space . . : 4096(KB)     Data Set Size . . : 0
```

Last Access Date

Last Access Date : 2019/02/03

Last Access Time : 12:58:43

上記の例では、データセットTEST.DSMOVE01のボリュームが100000から200000に変更されています。

以下は、データセットの名前を変更する例です。

```
$ dsmove TEST.DSMOVE02 TEST.DSMOVE03
```

以下は、上記を実行する前のTEST.DSMOVE02の情報です。

```
Data Set Name . . . : TEST.DSMOVE02
Data Set Type . . . : NONVSAM
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . :
  Creation Date . . : 2019/02/03      Data Set Owner . : ROOT
  Expiration Date . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 200000          Device Type . . . : 3480

Data Class . . . . :
  Organization . . : PS               Record Format . . : FB
  KEYLEN . . . . . : 0                Record Length . . : 80
  KEYPOS . . . . . : 0                Block Size . . . : 4096

Current Allocation
  Primary Space . . : N.A.            Number of Extents : N.A.
  Secondary Space . : N.A.            Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : 2019/02/03      Last Access Time : 13:04:40
```

実行結果、データセットTEST.DSMOVE02は削除され、データセットTEST.DSMOVE03が作成されます。以下は、TEST.DSMOVE03の情報です。

```
Data Set Name . . . : TEST.DSMOVE03
Data Set Type . . . : NONVSAM
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . :
  Creation Date . . : 2019/02/03      Data Set Owner . : ROOT
  Expiration Date . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000          Device Type . . . : 3380
```

```

Data Class . . . . . :
  Organization . . : PS           Record Format . . : FB
  KEYLEN . . . . . : 0           Record Length . . : 80
  KEYPOS . . . . . : 0           Block Size . . . . : 4096

Current Allocation
  Primary Space . . : 4096(KB)    Number of Extents : 0
  Secondary Space . : 4096(KB)    Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : 2019/02/03   Last Access Time  : 13:05:16

```

上記の例では、データセット名がTEST.DSMOVE03に変更され、デフォルト・ボリュームに登録されています。

3.9. dssave

dssaveは、dseditの機能を補完するためのツールです。既存の非VSAMデータセットをUNIXファイルの内容で更新します。dssaveツールを使用する場合、新規データセットは作成せず、すでにカタログに登録されているデータセットに上書きします。

参考

関連ツールには、[「3.7. dsload」](#)があります。

使用方法

以下は、dssaveツールの実行方法です。

```
Usage: dssave <dsname> [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>dsname</i>	更新するデータセット名を指定します。

- [options]

オプション	説明
<code>[-c catalog]</code>	更新するデータセットがユーザー・カタログに登録されている場合に設定します。ただし、ユーザー・カタログにエイリアスが設定されていて、データセット名だけで検索できる場合は、このオプションを指定する必要がありません。

オプション	説明
[-v <i>volser</i>]	更新するデータセットのボリューム・シリアル番号を指定します。
[-m <i>member</i>]	更新するデータセットのメンバー名を指定します。
[-s <i>source</i>]	ソース・ファイルのUNIXファイルのパスを指定します。 このオプションを設定しない場合、環境設定のうちLOAD_DIRに指定されているディレクトリをソースのUNIXファイルのパスとして使用し、このディレクトリからデータセット名でファイルを検索します。
[-d <i>delimiter</i>]	データセット・レコードのデリミターを指定します。 改行デリミターを使用する場合は、「NEWLINE」と指定します。 このオプションを設定しない場合、環境設定のうちDELIMITERの値を参照します。
[-B <i>blank</i>]	適用するデータセットのレコード形式(RECFM)が固定長(FB)である場合、ソース・ファイルの1レコードの長さが短いと、その分だけレコードの後ろの部分を空白で埋めます。
[-R <i>remove</i>]	データセットに更新した後、ソース・ファイルを削除します。
[-T <i>test</i>]	ソース・ファイルのデータセットへの更新の有無とレコード長、形式、デリミターを確認します。

使用例

以下は、UNIXファイルを非VSAMデータセットに更新する一般的な例です。

```
$ dssave AAA.BBB
```

以下は、UNIXファイルを非VSAMデータセットのメンバーに更新する例です。

```
$ dssave AAA.PDS -m MEMBER01
```

以下は、UNIXファイルをユーザー・カタログに登録されている非VSAMデータセットに更新する例です。

```
$ dssave AAA.BBB -c USERCAT
```

以下は、データセットのレコードのデリミターを「%%」に指定する例です。

```
$ dssave AAA.BBB -d %%
```

以下は、RECFM=FBである非VSAMデータセットに更新するとき、レコード長の不足を空白で埋める例です。

```
$ dssave AAA.BBB -B
```

以下は、UNIXファイルをデータセットに更新した後、ソース・ファイルを削除する例です。

```
$ dssave AAA.BBB -R
```

以下は、UNIXファイルをデータセットに更新できるかどうかを確認する例です。

```
$ dssave AAA.BBB -T
```

関連環境設定

OpenFrame環境設定の**dstool**サブジェクトの**DSLOAD**セクションに以下のキー値を設定します。

- **DELIMITER**キーのVALUE項目にdssaveする際、レコードのデリミターとして文字または「NEWLINE」を指定します。DELIMITERキーと[-d delimiter]オプションのいずれも設定しない場合、デリミターはNULL文字列になります。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSLOAD -k DELIMITER
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
dstool	DSLOAD	DELIMITER	\r\n

- **LOAD_DIR**キーのVALUE項目にdssaveする際、ソース・ファイルのUNIXディレクトリ・パスを指定します。LOAD_DIRキーと[-s source]オプションのいずれも設定しない場合、エラーが発生します。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSLOAD -k LOAD_DIR
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
dstool	DSLOAD	LOAD_DIR	/home/tmax/oframe_7_1/temp

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

3.10. dsrdb

dsrdbは、データセットの割り当て時に生成されるDCB(Data Control Block)構造体の保存先であるOFM_BASE_ALLOCシステム表情報の表示および削除などの管理を行うためのツールです。

参考

データセットの割り当て後に記録されるリストは自動的に再使用されるように設計されていてOpenFrameが正常に運用される場合には特に注意する必要はありませんが、プログラムの異常終了などによって割り当てられた表に不要なリストが残っていることがあります。このリストが多すぎると、DSALC_ERR_NO_AVAILABLE_SLOTエラーが発生しますが、そのような場合はdsrdbツールを利用して使用されないデータセットの割り当て領域を削除するか、またはOpenFrameを再起動すると問題を解決できます。

システム不安定により、異常終了が頻繁に発生する場合や、OpenFrameを長時間再起動せずに運用する場合は、データセットの割り当てリストを確認することをお勧めします。

使用方法

以下は、dsrdbツールの実行方法です。

```
Usage: dsrdb command [options]
```

• 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	– list : 割り当てられたデータセットの一覧を表示します。 – delete : データセットの割り当てを解除して一覧から削除します。

• [options]

オプション	説明
<i>[-a]</i>	共有メモリに保存されている情報を詳細表示します。
<i>[-i index]</i>	表示または削除する共有メモリの索引を指定します。
<i>[-r from to]</i>	表示または削除する共有メモリの範囲を指定します。
<i>[-d date]</i>	表示または削除する共有メモリの割り当て日を指定します。
<i>[-j jobid]</i>	表示または削除する共有メモリのジョブIDを指定します。
<i>[-p pid]</i>	表示または削除する共有メモリのPIDを指定します。
<i>[-n name]</i>	表示または削除する共有メモリのデータセット名を指定します。
<i>[all]</i>	割り当てられたデータセット一覧をすべて削除します。deleteコマンドでのみ使用できます。

使用例

以下は、データセットの割り当てに使用される共有メモリの一覧を表示する例です。

```
$ dsrdb list
```

上記を実行すると、以下のように共有メモリの一覧が表示されます。

```
Dataset allocation table Slot Mangement Program

[000000] JOBID=, DATE=20191209, PID=26446, DCB_NAME=SYS1.MASTER.ICFCAT:SMLOG.N1
*** Total 1 allocation items printed.
```

3.11. dstouch

dstouchは、カタログまたはVTOCに保存されているデータセットの統計情報（総レコード数、データセットのサイズ）と作成日を更新するツールです。データセットの実際のレコード数がカタログに保存されている数と異なる場合は、カタログ情報を実際のレコード数で更新します。

使用方法

以下は、dstouchツールの実行方法です。

```
Usage: dstouch dsname [member] [-v volser] [-c catalog] [-d date]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>dsname</i>	情報を更新するデータセット名を指定します。PDSの場合、メンバーを指定しないと、PDS情報のみ更新されます。
[<i>member</i>]	情報を更新するデータセットのメンバー名を指定します。
[-v <i>volser</i>]	データセットが存在するボリューム・シリアル番号を指定します。データセットがカタログに登録されていない場合は、必ず指定します。
[-c <i>catalog</i>]	データセットがユーザー・カタログに登録されている場合に指定します。ただし、ユーザー・カタログにエイリアスが設定されていて、データセット名だけでユーザー・カタログが検索できる場合は、このオプションを指定する必要がありません。 詳細については、『OpenFrame データセットガイド』の「第4章 統合カタログ」の「カタログの管理」節を参照してください。
[-d <i>date</i>]	情報を更新するデータセットの作成日をYYYYMMDD形式で指定します。

使用例

以下は、カタログされているTEST.AAAデータセットの総レコード数を更新する例です。

```
$ dstouch TEST.AAA
```

以下は、カタログされているPDS TEST.BBB情報を更新する例です。

```
$ dstouch TEST.BBB
```

以下は、カタログされているPDS TEST.CCCのMEMBER01メンバーの情報を更新する例です。

```
$ dstouch TEST.CCC MEMBER01
```

以下は、ユーザー・カタログのUSERCATに登録されているTEST.DDDデータセットの合計レコード数を更新する例です。

```
$ dstouch TEST.DDD -c USERCAT
```

以下は、TEST.EEEデータセットの合計レコード数を更新し、作成日を2007年4月30日に変更する例です。

```
$ dstouch TEST.EEE -d 20070430
```

参考

データセットの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

3.12. dsview

dsviewは、データセットの内容を表示するツールです。特定の文字の検索、Hexコードの検索機能を追加提供します。

使用方法

以下は、dsviewツールの実行方法です。

```
Usage: dsview [options] <dsname> [<member_name>] [-v <volser>] [-c <catalog>]
```

- [options]

オプション	説明
[-V]	ツールのバージョン情報を表示します。

オプション	説明
[-n]	ロックを実行せずにデータセットの内容を表示するため、データセットの表示中にも他のユーザーがそのデータセットを変更することができます。

- 入力項目

項目	説明
<i>dsname</i>	表示するデータセット名を指定します。
[<i>member_name</i>]	表示するデータセットのメンバー名を指定します。
[-v <i>volser</i>]	表示するデータセットのボリューム・シリアル番号を指定します。表示するデータセットがカタログに登録されていない場合は、このオプションで指定したボリューム・ディレクトリに存在するデータセットを表示します。
[-c <i>catalog</i>]	表示するデータセットがユーザー・カタログに登録されている場合、このオプションを設定します。ただし、ユーザー・カタログにエイリアスが設定されており、データセット名だけで検索できる場合は、このオプションを指定する必要がありません。
[-fn,--from N]	1から始まる開始レコード番号を指定します。
[-tn,--to N]	1から始まる終了レコード番号を指定します。--fromと一緒に使用する場合は、その値より大きくする必要があります。 詳細については、『OpenFrame データセットガイド』の「第4章 統合カタログ」の「カタログの管理」を参照してください。

- コマンド

以下は、dsviewツールで使用可能なコマンドです。

コマンド	説明
<CTRL>+b	前のページに移動します。
<CTRL>+f	次のページに移動します。
^	現在の行の最初の文字に移動します。
\$	現在の行の最後の文字に移動します。
125G	125番目の行に移動します。
:125	125番目の行に移動します。
G	最後の行に移動します。
h,j,k,l	hは左、jは上、kは下、lは右に移動します。

コマンド	説明
	前に数字を付けると、その数字の分だけ移動します。（例: 5hは、5桁左側に移動します）
/abc	abcを検索します。
/abc 5	5行でabcを検索します。
//616263	Hexコードで検索します。
n	次のデータを検索します。
N	前のデータを検索します。
<CTRL>+l	画面を更新します。
:h	ヘルプを表示します。
:q	終了します。

使用例

以下は、データセットに属しているメンバーの内容を表示する例です。

```
$ dsview AAA.PDS TESTPGM
```

以下は、指定したボリュームに存在するデータセットの内容を表示する例です。

```
$ dsview AAA.BBB -v DEFVOL
```

以下は、ユーザー・カタログに登録されているデータセットの内容を表示する例です。

```
$ dsview AAA.BBB -c USERCAT
```

関連環境設定

カタログに登録されていない非VSAMデータセットを確認する場合は、OpenFrameの環境設定に以下を設定します。

- **dstool**サブジェクトの**DSVIEW**セクションの**NOCATALOG_VIEW**キーの**VALUE**項目を設定します。

```
$ ofconfig list -s dstool -sec DSVIEW -k NOCATALOG_VIEW
```

```
=====
SUBJECT   | SECTION   | KEY           | VALUE
=====
```

dstool		DSVIEW		NOCATALOG_VIEW		YES
=====						

- NOCATALOG_VIEW=YESで、-vオプションが指定されていない場合は、**ds**サブジェクトの**DATASET_DEFAULT**セクションの**DEFAULT_VOLSER**キーに設定されたボリュームからデータセットを検索します。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER
```

=====						
SUBJECT		SECTION		KEY		VALUE
=====						
ds		DATASET_DEFAULT		DEFAULT_VOLSER		DEFVOL
=====						

参考

1. データセットの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。
 2. OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
-

3.13. gdgcreate

gdgcreateは、GDG項目の作成に必要な引数をユーザーから直接取得してGDG項目を新規作成するツールです。

使用方法

以下は、gdgcreateツールの実行方法です。

```
Usage: gdgcreate [options] gdgname
```

- [options]

オプション	説明
[-c <i>catalog</i>]	GDG項目を特定のカタログに登録するときに指定します。
[-l <i>limit</i>]	GDGのLIMIT値を指定します。指定しない場合は255が設定されます。
[-x <i>expdt</i>]	GDG項目の有効期限を指定します。（YYYYMMDD形式）
[-E <i>empty</i>]	GDSを作成するとき、GDGのLIMIT値を超えた場合にカタログのGDGエントリからGDSのアソシエーション情報を削除する範囲を指定します。 – EMPTY: GDGエントリから最新のGDSを除く他のGDSのアソシエーション情報を削除します。

オプション	説明
	– NOEMPTY:GDGエントリから最も古いGDSのアソシエーション情報のみを削除します。（デフォルト値）
[-S <i>scratch</i>]	EMPTY/NOEMPTYオプション処理によってカタログのGDGエントリからアソシエーション情報が削除されたGDSを物理的に削除します。
[-NS <i>noscratch</i>]	EMPTY/NOEMPTYオプション処理によってカタログのGDGエントリからアソシエーション情報が削除されたGDSを一般の非VSAMデータセットとして扱い、カタログに再登録します。

- 入力項目

項目	説明
<i>gdgname</i>	作成するGDG項目の名前を指定します。

使用例

以下は、GDGのLIMITが12であるGDG項目を作成する例です。

```
$ gdgcreate TEST.GDGBASE -l 12
```

以下は、GDG項目を特定のユーザー・カタログに登録する例です。

```
$ gdgcreate TEST.GDGBASE -c USERCAT
```

3.14. gdgdelete

gdgdeleteは、すでに登録されているGDG項目を削除するツールです。

使用方法

以下は、gdgdeleteツールの実行方法です。

```
Usage: gdgdelete [options] gdgname
```

- [options]

オプション	説明
[-c <i>catalog</i>]	特定のカタログに登録されているGDG項目を削除するときに指定します。
[-F]	関連付けられているGDSが存在する場合は一緒に削除します。（FORCE オプション）

- 入力項目

項目	説明
<i>gdgname</i>	削除するGDG項目の名前を指定します。

使用例

以下は、GDG項目をGDSと一緒に削除する例です。

```
$ gdgdelete TEST.GDGBASE -F
```

以下は、特定のユーザー・カタログに登録されているGDG項目を削除する例です。

```
$ gdgdelete TEST.GDGBASE -c USERCAT
```

3.15. idcams

idcamsは、IDCAMSユーティリティ機能をUNIXシェルで直接実行できるようにしたツールです。

idcamsツールを利用すると、VSAMデータセットまたはユーザー・カタログを作成および削除したり、REPROコマンドでデータセットをコピーすることができます。

参考

1. REPROコマンドの[-i]オプションで指定される入力データセットと、[-o]オプションで指定される出力データセットは、JCL DD文に「DISP=OLD」を指定するのと同様に排他的に割り当てられます。
2. idcamsツールでは、非VSAMデータセットの作成・削除機能とGDG項目の作成・削除機能は提供していません。これらの機能は、dscreate、dsdelete、gdgcreate、gdgdeleteツールで提供しています。

使用方法

以下は、idcamsツールの実行方法です。

```
Usage: idcams command [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	– define : VSAMデータセットまたはユーザー・カタログを定義します。 – delete : VSAMデータセットまたはユーザー・カタログを削除します。

項目	説明
	– repro : VSAMまたは非VSAMデータセットの内容をコピーします。 – libgen : VSAMデータセットの共有オブジェクト・ファイルを再作成します。

● ユーザー・カタログの定義オプション

オプション	説明
[-t type]	ユーザー・カタログの定義を指定します。 type項目は、[-t]オプションを使用せずに指定できます。 – USERCATALOG – UCAT
[-n name]	定義するユーザー・カタログの名前を指定します。
[-v volume]	ユーザー・カタログが位置するボリューム情報を指定します。
[-s space]	データセットのスペース・パラメータを指定します。 – [TRK CYL unit] : TRK、CYL、サイズの単位を指定します。 -s TRK,10,10 -s CYL,100,50 – primary : 1次スペースのサイズを指定します。 – secondary : 2次スペースのサイズを指定します。

● エイリアスの定義オプション

オプション	説明
[-t type]	エイリアスの定義を指定します。 type項目は、[-t]オプションを使用せずに指定できます。 – ALIAS
[-n name]	定義するエイリアス名を指定します。
[-r relate]	エイリアスに関連付けられるカタログ項目の名前を指定します。

● VSAMデータセットの定義オプション

オプション	説明
[-t type]	VSAMデータセットの定義を指定します。 type項目は、[-t]オプションを使用せずに指定できます。

オプション	説明
	– CLUSTER – CL
[-n <i>name</i>]	定義するVSAMデータセットの名前を指定します。
[-o <i>recorg</i>]	定義するVSAMデータセットの編成を指定します。 – KS – ES – RR
[-v <i>volume</i>]	VSAMデータセットが位置するボリューム情報を指定します。
[-s <i>space</i>]	データセットのスペース・パラメータを指定します。 – [TRK CYL unit] – primary – secondary
[-c <i>catalog</i>]	データセットを特定のカタログに登録するときに指定します。
[-l <i>lrec</i>]	VSAMデータセットのレコード長を指定します。（平均長、最大長）
[-k <i>keys</i>]	VSAMデータセットのキー情報を指定します。（キーの長さ、オフセット）
[-O <i>occursbulk</i>]	OCCURSフィールドを単一行に指定します。

● 代替索引の定義オプション

オプション	説明
[-t <i>type</i>]	代替索引の定義を指定します。 type項目は、[-t]オプションを使用せずに指定できます。 – ALTERNATEINDEX – AIX
[-n <i>name</i>]	定義する代替索引の名前を指定します。
[-r <i>relate</i>]	代替索引に関連付けられる基本クラスター名を指定します。
[-v <i>volume</i>]	代替索引が存在するボリューム情報を指定します。
[-s <i>space</i>]	代替索引のスペース・パラメータを指定します。 – [TRK CYL unit] – primary

オプション	説明
	– secondary
[-c <i>catalog</i>]	代替索引を特定のカタログに登録するときに指定します。
[-l <i>lrecl</i>]	代替索引のレコード長を指定します。（平均長、最大長）
[-k <i>keys</i>]	基本クラスターで代替索引のキー情報を指定します。（キーの長さ、オフセット）
[-U]	基本クラスターで代替キー値が一意であるかどうかを指定します。（UNIQUEKEY属性）

● パスの定義オプション

オプション	説明
[-t <i>type</i>]	パスの定義を指定します。 type項目は、[-t]オプションを使用せずに指定できます。 – PATH
[-n <i>name</i>]	定義するパスの名前を指定します。
[-p <i>pathentry</i>]	パスを構成するカタログ項目の名前を指定します。
[-c <i>catalog</i>]	VSAMデータセットまたは代替索引が含まれているカタログを指定します。

● 削除オプション

オプション	説明
[-n <i>name</i>]	削除する項目の名前を指定します。 name項目は、[-n]オプションを使用せずに指定できます。
[-t <i>type</i>]	削除する項目の種類を指定します。 – ALIAS – AIX – CL – PATH – UCAT
[-c <i>catalog</i>]	削除する項目が含まれているカタログを指定します。
[-F]	空でない項目も削除するために指定します。（FORCEオプション）

● REPROオプション

オプション	説明
<code>[-i ids]</code>	コピーするデータセットの名前を指定します。
<code>[-o ods]</code>	ターゲット・データセットの名前を指定します。
<code>[-e elimit]</code>	REPROコマンドの実行中に許容するエラーの数を指定します。
<code>[-f from]</code>	ソース・データセットでコピーを開始する位置を指定します。
<code>[-t to]</code>	ターゲット・データセットでコピーを停止する位置を指定します。
<code>[-r ridtype]</code>	from値とto値を指定する方法を指定します。 – KEY – NUM – ADDR
<code>[-s skip]</code>	レコードをコピーする前にスキップするレコード数を指定します。
<code>[-c count]</code>	コピーするレコード数を指定します。
<code>[-k keep]</code>	tbloaderを使用するために作成したファイルを削除せずに保持するかどうかを指定します。
<code>[-R replace]</code>	ターゲット・データセットのレコードを置き換えるかどうかを指定します。 (REPLACEオプション)
<code>[-C catalog]</code>	データセットをコピーしたファイルが定義されるカタログを指定します。
<code>[-bs] <n></code>	tbloaderのブロック・サイズを指定します。
<code>[-pc] <n></code>	tbloaderの並列数を指定します。

● LIBGENオプション

オプション	説明
<code>[-n name]</code>	共有オブジェクト・ファイルを再作成する項目の名前を指定します。
<code>[-t type]</code>	削除する項目のタイプを指定します。 type項目は、-tオプションを省略できます。 – CL – AIX – IS – ALL
<code>[-c catalog]</code>	共有オブジェクト・ファイルを再作成する項目が含まれているカタログを指定します。

オプション	説明
[-v volume]	共有オブジェクト・ファイルを再作成するISAMデータセットが含まれているボリュームを指定します。カタログに登録されていないISAMの場合は、必ず指定します。

使用例

以下は、ボリューム100000にユーザー・カタログUSERCAT1を定義する例です。

```
$ idcams define UCAT -n USERCAT1 -v 100000
```

以下は、上記のコマンドで定義したユーザー・カタログをlistcatで照会した結果です。

```
Data Set Name . . . : USERCAT1
Data Set Type . . . : UCAT
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/08/25      Data Set Owner . . : ROOT
  Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000      Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : KSDS          AVGLRECL . . . . : N.A.
  KEYLEN . . . . . : N.A.          MAXLRECL . . . . : N.A.
  KEYPOS . . . . . : N.A.          CISIZE . . . . . : N.A.
  AIXRKP . . . . . : N.A.

Current Allocation
  Primary Space . . : 1024(KB)      Number of Extents : 0
  Secondary Space . : 1024(KB)      Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : ***None***      Last Access Time : **None**
```

以下は、USERCAT1と関連付けられているTESTというエイリアスを定義する例です。

```
$ idcams define ALIAS -n TEST -r USERCAT1
```

以下は、上記のコマンドで定義したエイリアスをlistcatで照会した結果です。

```

Entry Name . . . . : TEST
Entry Type . . . . : ALIAS
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Associations
  UCAT . . . . . : USERCAT1

```

以下は、TEST.KSDSという名前のKSDSを定義する例です。

```
$ idcams define CLUSTER -n TEST.KSDS -o KS -k 15,0 -l 250,250
```

以下は、TEST.ESDSという名前のESDSを定義する例です。

```
$ idcams define CL -n TEST.ESDS -o ES -v 100000 -l 250,250
```

以下は、上記のコマンドで定義したESDSをlistcatで照会した結果です。

```

Data Set Name . . . : TEST.ESDS
Data Set Type . . . : CLUSTER
Catalog Name . . . : USERCAT1

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/08/25      Data Set Owner . . : ROOT
  Expiration Date . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : ESDS              AVGLRECL . . . . : 250
  KEYLEN . . . . . : 0                 MAXLRECL . . . . : 250
  KEYPOS . . . . . : 0                 CISIZE . . . . . : 4096
  AIXRKP . . . . . : N.A.

Current Allocation
  Primary Space . . : 1024(KB)          Number of Extents : 0
  Secondary Space . : 1024(KB)          Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : ***None***        Last Access Time  : **None**

```

以下は、データセットTEST.ESDSにTEST.AIXという名前の代替索引を定義する例です。

```
$ idcams define AIX -n TEST.AIX -r TEST.ESDS -k 3,0 -l 40,50 -s TRK,20,10
```

以下は、上記のコマンドで定義した代替索引をlistcatで照会した結果です。

```

Data Set Name . . . : TEST.AIX
Data Set Type . . . : AIX
Catalog Name . . . : USERCAT1

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/08/25      Data Set Owner . . : ROOT
  Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : KSDS              AVGLRECL . . . . : 40
  KEYLEN . . . . . : 3                 MAXLRECL . . . . : 50
  KEYPOS . . . . . : N.A.             CISIZE . . . . . : 4096
  AIXRKP . . . . . : 0

Current Allocation
  Primary Space . . : 960(KB)          Number of Extents : 0
  Secondary Space . . : 480(KB)        Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : ***None***      Last Access Time : **None**

```

以下は、代替索引TEST.AIXにTEST.PATHという名前のパスを定義する例です。

```
$ idcams define PATH -n TEST.PATH -p TEST.AIX -c USERCAT1
```

以下は、上記のコマンドで定義したパスをlistcatで照会した結果です。

```

Entry Name . . . . : TEST.PATH
Entry Type . . . . : PATH
Catalog Name . . . : USERCAT1

Attributes
  Creation Date . . : 2019/08/25      Entry Owner . . . : ROOT
  Expiration Date . . : ***None***

Associations
  AIX . . . . . : TEST.AIX

```

以下は、USERCAT1に登録されているデータセットTEST.KSDSを削除する例です。

```
$ idcams delete TEST.KSDS -c USERCAT1
```

以下は、USERCAT1カタログを削除する例です。

```
$ idcams delete -n USERCAT1
```

以下は、データセットTEST.ISAMのキー値が「AAAA」から「FFFF」までのレコードを、データセットTEST.KSDSにコピーする例です。

```
$ idcams repro -i TEST.ISAM -o TEST.KSDS -f AAAA -t FFFF -r KEY
```

以下は、TEST.KSDSの共有オブジェクト・ファイルを再作成する例です。

```
$ idcams libgen CL -n TEST.KSDS
```

以下は、TEST.AIXの共有オブジェクト・ファイルを再作成する例です。

```
$ idcams libgen AIX -n TEST.AIX
```

以下は、カタログに登録されているTEST.ISAMの共有オブジェクト・ファイルを再作成する例です。

```
$ idcams libgen IS -n TEST.ISAM
```

以下は、カタログに登録されていないTEST.ISAMの共有オブジェクト・ファイルを再作成する例です。

```
$ idcams libgen IS -n TEST.ISAM -v DEFVOL
```

以下は、システムのすべてのCLUSTER、AIX、ISAMの共有オブジェクト・ファイルを再作成する例です。

```
$ idcams libgen ALL
```

3.16. listcat

listcatは、特定のカatalogに登録されている項目の情報を表示するツールです。

使用方法

以下は、listcatツールの実行方法です。

```
Usage: listcat [options] [entname]
```

- [options]

オプション	説明
[-c catalog]	特定のカatalogに登録されている項目を検索するときに使用します。指定したカatalogに登録されている項目情報のみ検索されます。

オプション	説明
[-n entname]	検索する単一の項目名を指定します。このオプションは単一データセットを検索するためのものであり、多数の項目を検索するためにワイルドカード文字を使用することはできません。多数の項目を検索する場合は、このオプションを使用せずに、検索する項目名を直接入力します。
[-l]	カタログ項目の情報を詳細に表示します。
[-a]	カタログ項目の情報を詳細に表示し、関連付けられているカタログ項目も一緒に表示します。PDSの場合は、メンバーの一覧が表示されます。

● 入力項目

項目	説明
[entname]	検索する項目名の前の一部文字を指定します。ワイルドカード文字を使用できません。 ワイルドカードを使用して検索する項目名を指定する場合、以下のような方法があります。 - AAA.*は、AAA.BBBやAAA.CCCのように、「AAA.」で始まる2つの修飾子で構成されている項目を検索します - AAA.**は、AAA.BBB、AAA.CCC、AAA.BBB.FFF、AAA.BBB.GGGのように、「AAA.」で始まるすべての項目を検索します。 - ボリューム・ディレクトリ内で検索する場合には、指定する項目名を引用符で囲んで検索します。 <pre>\$ listcat 'AAA.**'</pre>

使用例

以下は、マスター・カタログに登録されている項目情報を検索する例です。

```
$ listcat -c SYS1.MASTER.ICFCAT
```

以下は、上記の実行結果です。

```
List Catalog Entry Information
```

```
-----
SYS1.MASTER.ICFCAT                                VOLUME  ENTTYPE  VSAM  NVSM
-----
SYS1.DSLOCK.DATA                                100000  CLUSTER  KSDS
SYS1.DSLOCK.LOG                                 100000  CLUSTER  KSDS
```

SYS1.JCLLIB	100000	NONVSAM	PDS
SYS1.JESST	100000	CLUSTER	KSDS
SYS1.JOBQ	100000	CLUSTER	KSDS
...			
SYS1.VVDS.V100000	100000	CLUSTER	ESDS
SYS1.VVDS.V200000	200000	CLUSTER	ESDS
SYS1.VVDS.V300000	300000	CLUSTER	ESDS
...			
TEST.DSCOPY01	100000	NONVSAM	SDS
TEST.DSCOPY02	100000	NONVSAM	SDS
TEST.GDGBASE	-----	GDG	
TEST.GDGBASE.G0001V00	100000	NONVSAM	GDS
TEST.GDGBASE.G0002V00	100000	NONVSAM	GDS

* Total 82 entries in catalog SYS1.MASTER.ICFCAT printed.			

以下は、各項目の説明です。

項目	説明
カタログ名	カタログに登録されている項目の名前です。
VOLUME	検索した項目が存在するボリュームの名前です。
ENTTYPE	検索した項目のタイプです。 検索項目のタイプについては、『OpenFrame データセットガイド』の「第4章 統合カタログ」を参照してください。
VSAM	検索した項目のVSAMタイプです。 VSAMタイプの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』の「第3章 VSAMデータセット」を参照してください。
NVSAM	検索した項目の非VSAMタイプです。 非VSAMタイプの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』の「第2章 非VSAMデータセット」を参照してください。

以下は、ユーザー・カタログのIYA.UCATに登録されている項目のうち、IYA.NONVSAMデータセットの情報を詳細検索する例です。

```
$ listcat -c IYA.UCAT -l IYA.NONVSAM
```

以下は、上記の実行結果です。

```
List Catalog Entry Information
```

```
-----
Data Set Name . . . : IYA.NONVSAM
Data Set Type . . . : NONVSAM
```

```

Catalog Name . . . : IYA.UCAT

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/07/14      Data Set Owner . . : ROOT
  Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : 100000          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : PS                Record Format . . : FB
  KEYLEN . . . . . : 0                Record Length . . : 80
  KEYPOS . . . . . : 0                Block Size . . . : 4096

Current Allocation
  Primary Space . . : 2048(MB)         Number of Extents : 0
  Secondary Space . . : 0(KB)          Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date : 2019/07/14      Last Access Time  : 11:38:51
-----
* Total 1 entries in catalog IYA.UCAT printed.

```

以下は、VSAMデータセットのTEST.KSDSの情報を詳細検索する例です。

```
$ listcat TEST.KSDS -l
```

以下は、上記の実行結果です。

```

List Catalog Entry Information
-----
Data Set Name . . . : TEST.KSDS
Data Set Type . . . : CLUSTER
Catalog Name . . . : SYS1.MASTER.ICFCAT

Management Class . . :
  Creation Date . . : 2019/11/19      Data Set Owner . . : NOUSER
  Expiration Date . . : ***None***

Storage Class . . . :
  Volume Serial . . : DEFVOL          Device Type . . . : 3380

Data Class . . . . :
  Organization . . : KSDS             AVGLRECL . . . . : 21
  KEYLEN . . . . . : 15              MAXLRECL . . . . : 21
  KEYPOS . . . . . : 0              CISIZE . . . . . : 0

```

```

AIXRKP . . . . . : N.A.

Current Allocation
  Primary Space . . : 0(KB)          Number of Extents : 0
  Secondary Space . : 0(KB)          Data Set Size . . : 0

Last Access Date
  Last Access Date  : 2019/11/19      Last Access Time   : **None**
-----
* Total 1 entries in catalog SYS1.MASTER.ICFCAT printed.

```

以下は、各項目の説明です。

項目	説明
Data Set Name	データセットの名前です。
Data Set Type	データセットの種類です。 データセットの種類については、『OpenFrame データセットガイド』の「第1章 データセットの紹介」を参照してください。
Catalog Name	データセットが登録されているカタログの名前です。
Management Class	データセットが属しているマネジメント・クラスの名前です。
Creation Date	データセットの作成日です。
Expiration Date	データセットの有効期限です。
Data Set Owner	データセットの所有者IDです。
Storage Class	データセットが属しているストレージ・クラスの名前です。
Volume Serial	データセットのボリューム・シリアル番号です。
Device Type	データセットのデバイス・タイプです。
Data Class	データセットが属しているデータ・クラスの名前です。
Organization	データセットの編成です。 データセットの編成やレコード形式については、『OpenFrame データセットガイド』の「第2章 非VSAMデータセット」と「第3章 VSAMデータセット」を参照してください。
KEYLEN	データセットがISAMまたはKSDSの場合のキーの長さです。
KEYPOS	データセットがISAMまたはKSDSの場合のキーの開始位置です。
Record Format	データセットのレコード形式です。
Record Length	データセットのレコード長です。
Block Size	データセットのブロック・サイズです。

項目	説明
Primary Space	データセットに割り当てられたプライマリ領域のサイズです。
Secondary Space	データセットに割り当てられたセカンダリ領域のサイズです。
Number of Extents	データセットの最大エクステント数です。
Data Set Size	データセットの物理的なサイズをバイト単位で表示します。
Last Access Date	データセットに最後にアクセスした日付です。
Last Access Time	データセットに最後にアクセスした時刻です。

3.17. lockm

lockmは、データセットを独占的に使用するために管理するデータセットのロック情報の照会機能を提供するツールです。

使用方法

以下は、lockmツールの実行方法です。

```
Usage: lockm command [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	- lock : データセットのロックを要求します。 - list : データセットのロック一覧を表示します。

- [options]

以下は、command項目に指定したコマンドごとに使用できるオプションについての説明です。

- lock

ロックの名前と種類は必須オプションです。

オプション	説明
[-n <i>name</i>]	要求するロックの名前を指定します。(必須)
[-t <i>type</i>]	要求するロックの種類を指定します。(必須) - EX (独占) - SHR (共有)
[-p <i>pid</i>]	要求するロックのPIDを指定します。

オプション	説明
<code>[-w time]</code>	ロックの要求待ちオプションを指定します。 – FOREVER – NOWAIT
<code>[-c shell command]</code>	実行するシェル・コマンドを入力します。

– list

オプション	説明
<code>[-p pid]</code>	表示するロックの所有PIDを指定します。
<code>[-n name]</code>	表示するロックの名前を指定します。
<code>[-j jobid]</code>	表示するロックのジョブIDを指定します。
<code>[-t type]</code>	表示するロックの種類を指定します。 – EX（独占） – SHR（共有）
<code>[-nd node name]</code>	表示するロックのノード名を指定します。

使用例

以下は、カタログTESTCATのデータセットTESTDS.TESTLOCKに対して強制的にロックを要求する例です。

```
$ lockm lock -n TESTCAT:TESTDS.TESTLOCK -t EX
```

以下は、lockmツールを利用して現在のシステムで管理しているロック一覧を照会する例です。

```
$ lockm list
```

上記を実行すると、以下のように一覧が表示されます。

Dataset Lock Token Management Program					
PID	NODENAME	JOBID	JOBNAME	TYPE	LOCKNAME
*6163	tp3lab			SHR	TEST. IMS43643. FIRST
*6163	tp3lab			EX	TESTDS. TESTLOCK
*30752	tp3lab		dsvview	SHR	TMAX. LOCK. TEST

* List command completed successfully.

以下は、上記の表示項目についての説明です。

項目	説明
オプション (1、2列)	– 1: ロックを要求している状態の場合は「R」が表示されます。 – 2: ロックを設定または要求したプロセスが実行中である場合は、アスタリスク(*)が表示されます。プロセスのノードが異なる場合は表示されません。
PID	データセットにロックを設定したプロセスIDを表示します。
NODENAME	データセットにロックを設定したプロセスが属しているノード名を表示します。
JOBID	データセットにロックを設定したプロセスが属しているジョブIDを表示します。ジョブIDは、バッチでJCLが実行される際に割り当てられます。
JOBNAME	データセットにロックを設定したツールの名前を表示します。
TYPE	ロックの種類であり、SHR（共有）またはEX（独占）を表示します。
LOCKNAME	ロックの名前を表示します。

3.18. smfmgr

smfmgrは、SMFデータセットの状態を表示・管理するツールであり、以下のような機能を持ちます。

- SMFデータセットの現在の状態の表示

SMFデータセットは次の3つの状態を持ちます。

状態	説明
F(FULL)	データセットがいっぱいになっている状態です。IFASMFDPユーティリティ（MVS環境でのみ使用可能）を利用して内容をコピーし、EMPTY状態に変更することができます。
U(USING)	SMFでデータセットを使用している状態です。
E(EMPTY)	データセットが空の状態です。切り替えの対象になります。

- SMFデータセットの切り替え

SMFはある時点で1つのデータセットだけを使用します。使用中のデータセットがいっぱいになると、自動的に空のデータセットに切り替えられますが、データセットがいっぱいになる前にsmfmgrのSWITCHコマンドを使用して手動で切り替えることもできます。

使用方法

以下は、smfmgrツールの実行方法です。

```
Usage: smfmgr command [option]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	- STATUS : SMFデータセットの状態を表示します。 - SWITCH : SMFデータセットを切り替えます。オプションとしてDSNを指定できます。DSNを指定しない場合は、空のデータセットのうち1つに切り替えられます。

- [options]

オプション	説明
<i>dsn</i>	USING状態に変更するデータセット名を指定します。SWITCHコマンドにのみ有効です。

使用例

以下は、SMFデータセットの状態を表示する例です。

```
$ smfmgr STATUS
```

以下は、上記の実行結果です。SMLOG.DS1とSMLOG.DS2はいっぱいで、SMLOG.DS3は使用中です。SMLOG.DS4は空の状態です。

DSNAME	STATUS

SMLOG.DS1	F
SMLOG.DS2	F
SMLOG.DS3	U
SMLOG.DS4	E

以下は、SMFデータセットを切り替える例です。SMLOG.DS3をSMLOG.DS4に切り替えます。

```
$ smfmgr SWITCH SMLOG.DS4
```

上記を実行すると、以下のメッセージが表示されます。

```
SMF Dataset is switched to SMLOG.DS4
```

上記の実行結果は以下のとおりです。

```
$ smfmgr STATUS
```

DSNAME	STATUS
SMLOG.DS1	F
SMLOG.DS2	F
SMLOG.DS3	F
SMLOG.DS4	U

関連環境設定と初期化

smfmgrを使用するには、OpenFrame環境設定の**smf**サブジェクトでSMFの環境設定をしてから、システムに適用するためにSMFを初期化する必要があります。

● SMFの環境設定

OpenFrame環境設定の**smf**サブジェクトの**DATASET**セクションでデータセット名をキーとして設定した後、使用可能なノード名を値として指定します。（現在はALLのみ指定可能であり、すべてのノードで使用できることを意味します）

```
$ ofconfig list -s smf -sec DATASET
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
smf	DATASET	NODE1.SMLOG1	ALL
		NODE1.SMLOG2	ALL
		NODE2.SMLOG1	ALL
		NODE2.SMLOG2	ALL
		SMLOG1.NODE1	ALL
		SMLOG2.NODE2	ALL
		SMLOG3.NODE3	ALL
		SMLOG4.NODE4	ALL

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

● SMFの初期化

以下は、SMFを初期化する手順です。

1. SMFが動作している場合、以下の方法でSMFの動作を停止します。

```
tmdown -s ofrsmlog
```

2. smfサブジェクトに設定されている全データセットを以下の属性で作成します。

```
recfm=VB, lrecl=32760
```

3. \$OPENFRAME_HOME/shared/SMFディレクトリ内のSMF_INFOを削除します。
4. 次のコマンドを使用してSMFを起動します。

```
tmboot -s ofrsmlog
```

3.19. spfedit

spfeditは、非VSAMデータセットを直接編集するツールであり、以下の機能を提供します。

- SDSまたはPDSメンバーなどの非VSAM編成データセット内容の編集(ISAMを除く)
- 指定した位置へのレコードの挿入、複製、削除、移動
- データセットの内容をHEX値に変換して表示または修正
- 特定の文字列の検索または置換
- フィルター・キーを使用したデータセットの検索およびPDSメンバーの作成
- データセット・レコードのソート
- JCLバッチ・ジョブのサブミット

参考

spfeditは、メインフレームで提供しているデータセット・エディターに慣れているユーザー向けに、基本的に同じインターフェースとコマンドを提供します。さらに、UNIXのviエディターに慣れているユーザー向けに、編集機能に対応するviのコマンドを一緒にサポートしています。

使用方法

以下は、spfeditツールの実行方法です。

```
Usage: spfedit [options] [dataset_name] [member_name]
```

- [options]

オプション	説明
[-V]	ツールのバージョン情報を表示します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-b]	読み取り専用(BROWSE)モードでデータセットを開きます。読み取り専用モードではデータセットへのロックをかけず、データセットを編集あるいは保存することができません。また、データセットのサイズに関係なく、一定量のメモリを使用します。TSAM/ISAMの場合、読み取り専用モードでのみデータセットをオープンできます。

オプション	説明
[-v volume_serial]	編集するデータセットがカタログに登録されていない場合、編集するデータセットのボリューム・シリアルを指定します。
[-c user_catalog]	編集するデータセットがユーザー・カタログに登録されている場合、編集するデータセットのユーザー・カタログを指定します。

- 入力項目

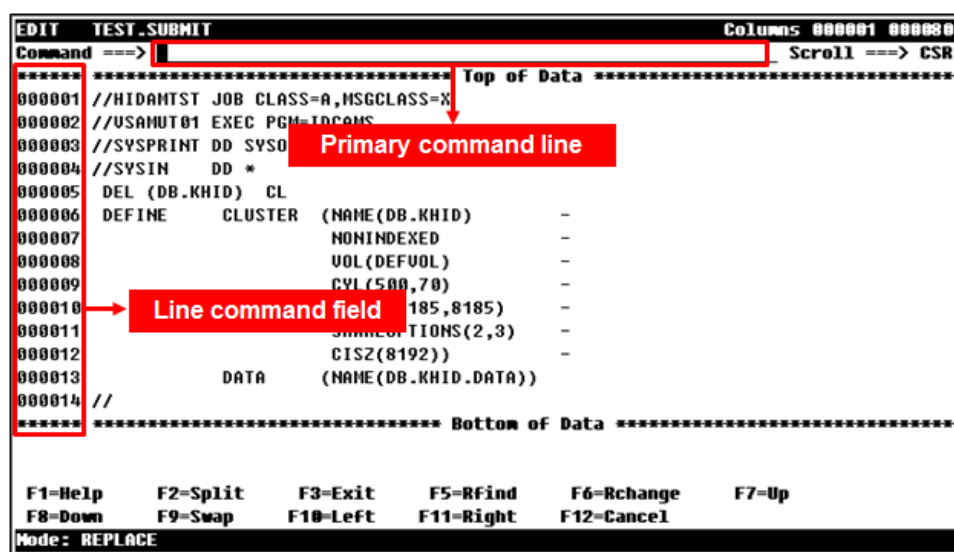
項目	説明
[dataset_name]	編集するデータセットの名前を記述します。データセットがPDSの場合は、必ずメンバー名を一緒に記述します。データセット名を省略した場合、データセットのフィルタリング検索画面が表示されます。
[member_name]	編集するデータセットがPDSの場合、メンバー名を一緒に記述します。

画面構成

データセットの編集画面で、**Line command field**と**Primary command line**にコマンドを入力します。

Line command fieldに入力したコマンドはライン・コマンドとして、Primary command lineに入力したコマンドはプライマリ・コマンドとして認識し、同時に入力した場合は、プライマリ・コマンドを優先して処理します。各コマンドについての詳細は、「[3.19.1. ライン・コマンド](#)」と「[3.19.2. プライマリ・コマンド](#)」を参照してください。

[図 3.1] データセットの編集画面



以下は、データセットの編集画面の機能キーについての説明です。

機能キー	vi対応の機能キー	説明
<F1>		ヘルプ画面を表示します。
<F2>		編集画面を2つに分割します。分割状態でF2キーを押すと、分割状態が解除されます。
<F3>		編集された内容を保存し、spfededitを終了します。
<F5>		最後に実行したFINDコマンドを繰り返し実行します。
<F6>		最後に実行したCHANGEコマンドを繰り返し実行します。
<F7>	<Ctrl>+, <Page Up>	画面を上スクロールします。
<F8>	<Ctrl>+<f>, <Page Down>	画面を下スクロールします。
<F9>		画面を分割した場合、分割した画面間でカーソルを移動します。
<F10>		画面を左スクロールします。
<F11>		画面を右スクロールします。
<F12>		編集された内容を保存せずに、spfededitを終了します。
<Esc>		<F12>キーと同じ機能をします。
<Home>		カーソルをPrimary command lineに移動させます。
<Insert>		編集モードをINSERTまたはREPLACEのいずれかに切り替えます。基本はREPLACEモードです。
<Enter>		コマンドを入力した場合、入力したコマンドを実行します。
<Tab>		カーソルを次の項目に移動させます。
<End>		レコードの最後の列にカーソルを移動させます。
<Ctrl>+<A>		レコードの最初の列にカーソルを移動させます。
<Ctrl>+<L>		画面を再描画します。
<↑>		カーソルを前のレコードに移動させます。画面の最初のレコードでは上にスクロールします。
<↓>		カーソルを次のレコードに移動させます。画面の最後のレコードでは下にスクロールします。

以下は、データセットのフィルタリング検索画面です。データセット名を指定せずに、spfededitを実行したりEDITまたはBROWSEコマンドを入力した場合に表示されます。spfededitをデータセットのフィルタリング検索画面で開始した場合は、編集画面を終了すると、再び検索画面に戻ります。ま

た、編集モードで検索画面にPDSに存在しないメンバー名を入力した場合は、編集画面が開かれ、新しいメンバーが作成されます。

[図 3.2] データセットのフィルタリング検索画面

Data Set Search to Edit				
Data Set Name :	**			
Member :				
Volume Serial :	(If not cataloged)			
Catalog Name :				
DATASET	VOLUME	ENTTYPE	USAM	MUSM
IHS.DBDLIB	DEFUOL	NONUSAM		PDS
IHS.PSBLIB	DEFUOL	NONUSAM		PDS
IHS.RESLIB	DEFUOL	NONUSAM		PDS
IHS.TEST.0SCI	DEFUOL	CLUSTER	ESDS	
IHS.TEST.0SCIX	DEFUOL	CLUSTER	KSDS	
NDB.USRLIB	DEFUOL	NONUSAM		PDS
PRODCH.HDWKCD80.HWU4FA1	DEFUOL	CLUSTER	KSDS	
PRODCH.HDWKCD81.HWU4FA1	DEFUOL	CLUSTER	ESDS	
PRODCH.HDWKCD82.HWU4FA1	DEFUOL	CLUSTER	KSDS	
PRODCH.HDWKCD83.HWU4FA1	DEFUOL	CLUSTER	ESDS	
SAH.DBHD	DEFUOL	CLUSTER	ESDS	
SLSTUADB	DEFUOL	CLUSTER	ESDS	
SLSTUADB.D130501.0F3.UNLOAD	DEFUOL	NONUSAM		SDS
SLSTUAIX	DEFUOL	CLUSTER	KSDS	
SYS1.DSLOCK.DATA	DEFUOL	CLUSTER	KSDS	
F1=Help F7=Up F8=Down F12=Cancel				
Mode: REPLACE				Rows 59 of 126

以下は、データセットのフィルタリング検索画面の機能キーについての説明です。

機能キー	vi対応の機能キー	説明
<F1>		ファイルター・キーについてのヘルプ画面を表示します。
<F7>	<Ctrl>+, <Page Up>	検索したデータセット一覧を上スクロールします。
<F8>	<Ctrl>+<f>, <Page Down>	検索したデータセット一覧を下スクロールします。
<F12>		データセット編集画面に戻るか、終了します。
<Esc>		<F12>キーと同じ機能をします。
<Home>		カーソルをデータセット名入力項目に移動します。
<Enter>		現在入力した条件に該当するデータセット一覧を取得します。データセットを選択すると、そのデータセットを開いて編集画面に移動します。
<↑>		データセット検索入力項目のカーソルを前の項目に移動したり、データセットの選択バーを上移動します。
<↓>		データセット検索入力項目のカーソルを次の項目に移動したり、データセットの選択バーを下移動します。
<Tab>		データセット検索入力項目のカーソルを次の項目に移動します。

以下は、データセットの検索画面で利用できるフィルター・キーについての説明と使用例です。

- フィルター・キーについての説明

フィルター・キー	説明
*	1つの修飾子を意味します。
**	0または1つ以上の修飾子です。
%	1つの文字を意味します。

- フィルター・キーの使用例

フィルター・キーの条件	条件に該当するデータセット名	条件に該当しないデータセット名
TEST.DATA.SET%	TEST.DATA.SET1	TEST.DATA.SET
TEST*.SET	TEST.DATA1.SET	TEST.SET
TEST.DATA*	TEST.DATA23	TEST.DATA.SET
TEST.**	TEST.DATA.SET	TEST1.DATA.SET
**SET	TEST.DATA.SET	TEST.DATA.SET1
VSAM.DATA.SET	VSAM.DATA.SET	
**	すべてのデータセット	

関連環境設定

OpenFrame環境設定の**dstool**サブジェクトの**SPFEDIT**セクションのすべてのキーを設定します。

- RECORD_READ_COUNT
- END_KEY_FUNC_DEL_EOL
- F12_KEY_FUNC_RETRIEVE
- REPLACE_CREATE_NEEDED
- EDIT_SIZE_LIMIT
- DEFAULT_CURSOR_ON_LINE_COMMAND
- CURSOR_KEY_FUNC_SCROLL
- CPM_PATH
- LOCALE

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

注意事項

- 画面の表示可能な最小幅は、編集画面は35列、データ検索画面は73列です。
- EDITモードでデータセットを編集または保存する場合は、データセットの内容全体がメモリにロードされるため、大容量のデータセットを編集する際には、システム・リソースの管理に注意してください。
- データセットをBROWSEモードで開く場合、データセット全体をメモリにロードするのではなく、OpenFrame環境設定のdstoolサブジェクトのSPFEDITセクションのRECORD_READ_COUNTキーに設定したレコードのみを常にメモリに維持させます。BROWSEモードを実行するには、spfeditを実行時に[-b]オプションを指定するか、あるいはBROWSEコマンドでデータセットを開きます。
- OpenFrame環境設定のdstoolサブジェクトのSPFEDITセクションのEDIT_SIZE_LIMITキーで編集可能なデータセットのサイズを制限することができます。ただし、BROWSEモードでデータセットを開く場合は、この設定値に影響されません。
- EDITまたはBROWSEコマンドで他のデータセットを開くと、既存のデータセットは編集内容が保存されずに閉ざされます。
- 制御文字や未定義2バイト文字のように表示が不可能な文字は画面にピリオド(.)で表示されます。
- システムのオペレーティング・システムがLinuxであり、文字コードとしてShift_JISを使用している場合、拡張された特殊文字や日本語が正常に表示されないことがあります。そのような場合は、spfeditのLOCALE環境設定をShift_JISの拡張文字コードセットのja_JP.windows31jに指定します。Linuxシェルで「locale -a」を実行してja_JP.windows31jが使用可能なロケール・リストにあるか確認します。リストにない場合は、Linuxのlocaldefコマンドを実行して、このロケールをインストールします。

3.19.1. ライン・コマンド

ライン・コマンドは、コマンドが入力された行にのみ適用されます。コマンドを1つ以上のLine command fieldに入力し、<Enter>キーを押すと、コマンドが実行されます。Line command fieldは、画面の左端の6桁の数字フィールドです。

以下は、spfeditで入力可能なライン・コマンドの一覧です。

コマンド	vi対応コマンド	説明
A	p	次の行に指定したデータを挿入します。
B		前の行に指定したデータを挿入します。

コマンド	vi対応コマンド	説明
C CC	yy	行をメモリにコピーします。
COLS		列ルーラーを挿入します。
D DD		指定した行を削除します。
F		非表示された行を最初から再表示します。
I		一時行を挿入します。
L		非表示された行を最後から再表示します。
LC LCC LCLC		アルファベットの大文字を小文字に変換します。
M MM		指定した行を別の場所に移動させます。
O OO		指定した行を別の場所に上書きします。
UC UCC UCUC		アルファベットの小文字を大文字に変換します。
R RR		指定した行をコピーして次の行に挿入します。
S		非表示された行を再表示します。
X XX		指定した行を非表示し、点線を表示します。

A (p)

コマンドが入力された行の次の行に、移動、複製、挿入対象のデータが入ります。一般的に、C(copy)コマンドやM(move)コマンドと一緒に使用されます。

● 使用方法

A[n]

オプション	説明
n	繰り返し挿入回数を指定します。省略した場合は1になります。

[図 3.3] Aコマンドの実行前の画面

[illegible]

[図 3.4] Aコマンドの実行後の画面

[illegible]

B

コマンドが入力された行の前の行に、移動、複製、挿入対象のデータが入ります。一般的に、C(copy)コマンドやM(move)コマンドと一緒に使用されます。

- 使用方法

B[n]	
オプション	説明
n	繰り返し挿入回数を指定します。省略した場合は1になります。

[図 3.5] Bコマンドの実行前の画面

[illegible]

「図 3.6」 Bコマンドの実行後の画面

[illegible]

C|CC (yy)

一般的に、A(after)、B(before)、O(overlay)コマンドと一緒に使用されます。

- 使用方法

– C

1つ以上のレコードをメモリにコピーします。

C[n]

COLS

列ルーラーを指定した位置に挿入します。挿入した列ルーラーはデータと一緒に保存されず、DコマンドやRESET COLS（プライマリ・コマンド）を使用して削除することができます。

- 使用方法

COLS

[図 3.9] COLSコマンドの実行前の画面

[illegible]

[図 3.10] COLSコマンドの実行後の画面

[illegible]

D|DD

指定した行を削除します。

- 使用方法

- D

1つ以上のレコードを削除します。

```
D[n]
```

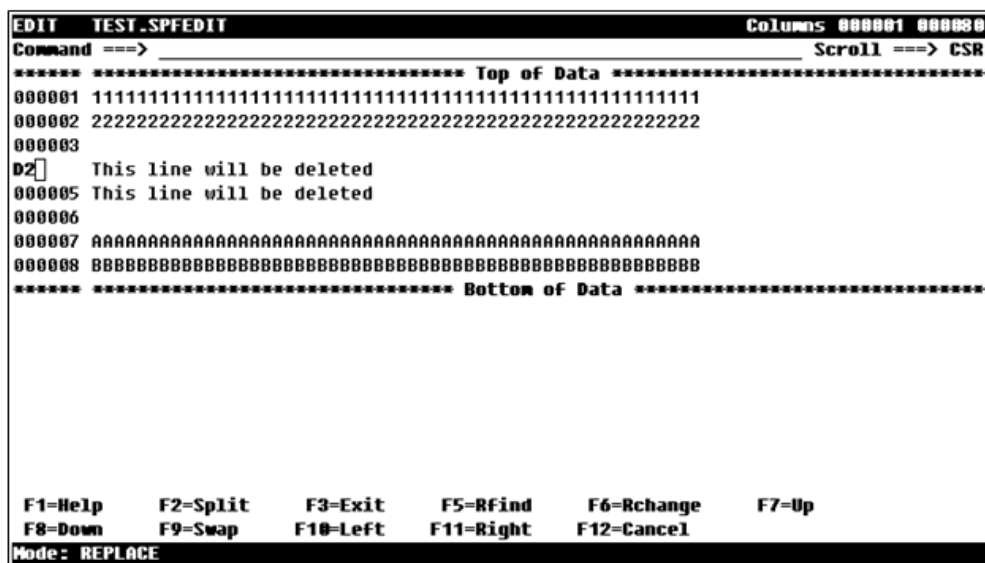
オプション	説明
n	削除する対象行数を指定します。省略した場合は1になります。

- DD

削除開始行と削除終了行にDDを入力して、削除対象ブロックを指定します。

```
DD
```

[図 3.11] Dコマンドの実行前の画面



[図 3.12] Dコマンドの実行後の画面

```

EDIT TEST.SPFEDIT                               Columns 000001 000080
Command ==>                                     Scroll ==> CSR
***** ***** Top of Data *****
000001 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
000002 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
000003 
000004 █
000005 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
000006 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
***** ***** Bottom of Data *****

F1=Help      F2=Split    F3=Exit     F5=Rfind    F6=Rchange   F7=Up
F8=Down      F9=Swap     F10=Left   F11=Right   F12=Cancel

Mode: REPLACE                                         Line 4, Col 1

```

F

コマンドが入力された位置の非表示行の非表示レコードを最初のレコードから指定した数だけ再表示します。

- 使用方法

F[n]	
オプション	説明
n	再表示するレコードの数を指定します。省略した場合は1になります。

[図 3.13] Fコマンドの実行前の画面

[illegible]

[図 3.14] Fコマンドの実行後の画面

[illegible]

1つ以上の一時レコードを指定した位置の後に挿入します。挿入された行に何も入力せずに<Enter>キーを押すと、自動的に削除されます。

- 使用方法

 $I[n]$

オプション	説明
n	繰り返し挿入回数を指定します。省略した場合は1になります。

[図 3.15] Iコマンドの実行前の画面

[illegible]

[illegible]

コマンドが入力された位置の非表示行の非表示レコードを最後のレコードから指定した数だけ再表示します。

- $L[n]$

オプション	説明
n	再表示するレコードの数を指定します。省略した場合は1になります。

[illegible]

O|OO

コピーしたレコードを、指定したレコードの空白文字の部分にのみ上書きします。一般的に、C(copy)コマンドやM(move)コマンドと一緒に使用されます。

● 使用方法

– O

1つ以上のレコードに上書きします。

```
O[n]
```

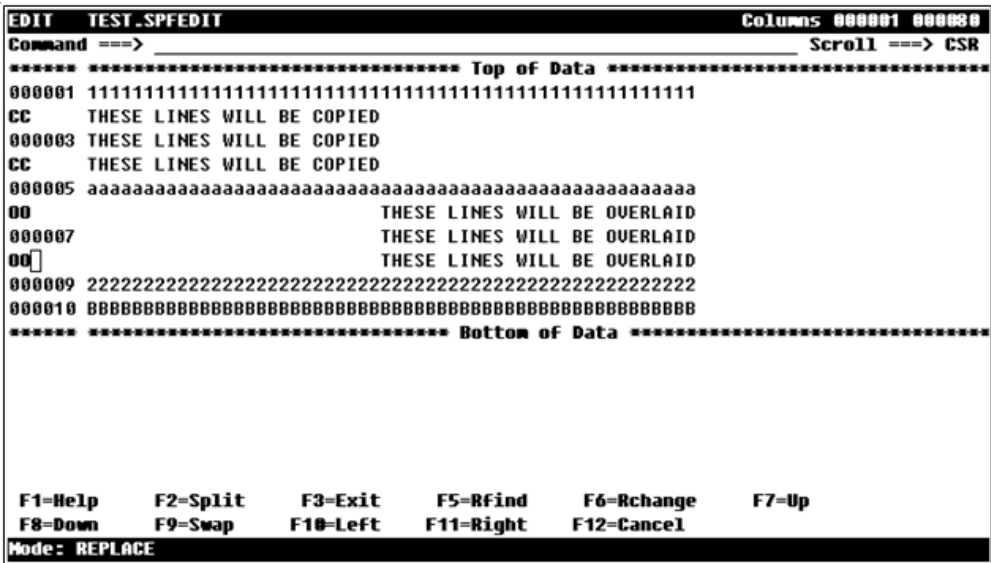
オプション	説明
n	上書きする対象行数を指定します。省略した場合は1になります。

– OO

上書き開始行と上書き終了行にOOを入力して、上書きする対象ブロックを指定します。

```
OO
```

[図 3.23] OOコマンドの実行前の画面



[図 3.24] OOコマンドの実行後の画面

[illegible]

UC|UCC|UCUC

指定したレコードのアルファベットの小文字を大文字に変換します。

- 使用方法

- UC

1つ以上のレコードのアルファベットの小文字を大文字に変換します。

UC[n]

オプション	説明
n	大文字に変換する対象行数を指定します。省略した場合は1になります。

- UCC|UCUC

変換開始行と変換終了行にUCCまたはUCUCを入力して、変換対象ブロックを指定します。

UCC | UCUC

[図 3.25] UCコマンドの実行前の画面

[illegible]

[図 3.26] UCコマンドの実行後の画面

[illegible]

R|RR

指定したレコードの内容を次の行に挿入します。

- 使用方法

– R

指定したレコードを繰り返し挿入する回数を指定します。

 $R[n]$

S

コマンドが入力された位置の非表示行の非表示レコードの全体または指定した数のレコードを再表示します。

- 使用方法

S[n]	
オプション	説明
n	再表示するレコードの数を指定します。省略した場合は、非表示レコード全体を再表示します。

「図 3.29」 Sコマンドの実行前の画面

[illegible]

「図 3.30」 Sコマンドの実行後の画面

[illegible]

x|xx

指定したレコードを非表示し、点線を表示します。点線の後に非表示レコードの数が表示されます。指定したレコードに隣接するレコードが非表示レコードである場合は、点線が1つに連結されます。

非表示レコードを再表示するには、ライン・コマンドのF、L、Sを使用するか、RESETコマンドでEXCLUDEオプションを使用します。また、非表示レコードがFINDコマンドやLOCATEコマンドの対象になった場合も、該当する行が再表示されます。

- 使用方法

- X

非表示する1つ以上のレコードを指定します。

 $X[n]$

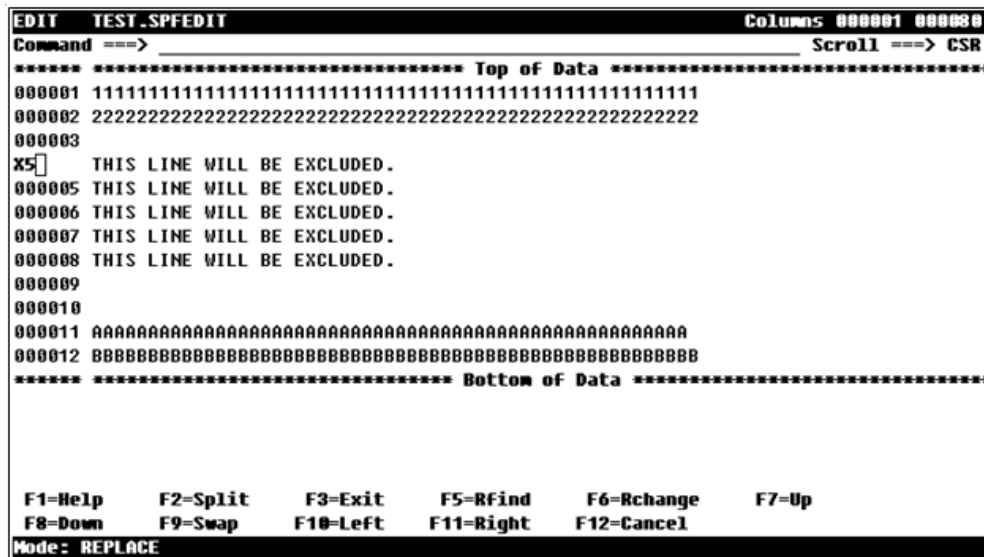
オプション	説明
n	非表示する対象行数を指定します。省略した場合は1になります。

- XX

非表示開始行と非表示終了行にXXを入力して、非表示対象ブロックを指定します。

XX

[図 3.31] Xコマンドの実行前の画面



[図 3.32] Xコマンドの実行後の画面

[illegible]

3.19.2. プライマリ・コマンド

プライマリ・コマンドは、全データセットに影響を及ぼすコマンドです。コマンドを画面の2行目のコマンド・ライン(「Command ==>」)に入力して<Enter>キーを押すと、コマンドが実行されます。

以下は、入力可能なプライマリ・コマンドの一覧です。

コマンド	vi対応コマンド	説明
BOTTOM BOT		データセットの末尾に移動します。
BOUND\$ BOUND BND		SORTコマンドでデフォルトで使用するキー領域を指定します。
BROWSE BR		読み取り専用モードで別のデータセットを開きます。
CANCEL CAN	:q	編集された内容を保存せずに終了します。
CAPS		常に大文字で入力します。
CHANGE C		指定した文字列を別の文字に置換します。
COLS		列ルーラーがPrimary command lineの下に表示されます。
COPY		他のデータセットのレコードを現在編集しているデータセットにコピーします。
CREATE		現在編集しているレコードを新規データセットを作成してコピーします。
CUT		編集しているレコードをクリップボードに保存します。
DELETE DEL		指定した行を削除します。

コマンド	vi対応コマンド	説明
DOWN		編集しているレコードから下にスクロールします。
EDIT E	:e	編集モードで別のデータセットを開きます。
END	:wq	編集された内容を保存して終了します。
EXCLUDE		特定の文字列が含まれているレコードを非表示します。
FIND F	/	特定の文字列を検索します。
HELP		ヘルプ画面を表示します。
HEX		データセットの表示形式を一般またはHEXモードに切り替えます。
LEFT		画面を左にスクロールします。
LOCATE L	:[n]	特定の行に画面を移動します。
MENU		画面下部の機能キーの一覧を表示または非表示にします。
PASTE		クリップボードに保存したレコードを現在編集しているデータセットに貼り付けます。
RCHANGE		最後に実行したCHANGEコマンドを繰り返し実行します。
REPLACE		現在編集しているレコードを他のデータセットのレコードとして保存します。
RESET RES		画面を初期化して表示します。
RFIND		最後に実行したFINDコマンドを繰り返し実行します。
RIGHT		画面を右にスクロールします。
SAVE	:w	現在編集中のデータセットを保存します。
SCROLL SCR		画面のページ・スクロール方法を決定します。
SORT/SORTE		データセットの全レコードを指定した順でソートします。
SUBMIT SUB		現在編集している内容でバッチ処理を行います。
TOP		データセットの先頭に移動します。
UP		編集しているレコードから上にスクロールします。

BOTTOM|BOT

データセットの末尾に画面を移動します。

- 使用方法

BOTTOM|BOT

BOUNDS|BOUND|BNDS|BND|BOU

SORTコマンドでデフォルト値として使用するキー領域を指定します。オプションを省略した場合は、現在指定したキー領域の値が表示されます。

- 使用方法

```
BOUNDS|BOUND|BNDS|BND|BOU [left_column right_column]
```

オプション	説明
<i>left_column</i>	キー領域の開始列の位置を指定します。（デフォルト値:1）
<i>right_column</i>	キー領域の終了列の位置を指定します。（デフォルト値: レコードの最大長）

以下は、開始列を1、終了列を72に設定した例です。

```
BOUNDS 1 72
```

BROWSE|BR

現在の画面で編集しているデータセットを閉じて、別のデータセットを読み取り専用モードで開きます。データセットのロックをかけず、データセットの編集や保存ができません。読み取り専用モードでは、データセットのサイズに関係なく、環境設定のRECORD_READ_COUNTで指定したサイズのメモリのみを使用します。このコマンドを使用して現在開いているデータセットを再オープンすることはできません。

- 使用方法

```
BROWSE|BR [dataset_name] [member_name]
```

オプション	説明
<i>dataset_name</i>	読み取り専用モードで開くデータセットの名前を指定します。データセットはカタログに登録されている必要があります。このオプションを省略した場合は、データセットの検索画面が表示されます。
<i>member_name</i>	開くデータセットがPDSの場合、メンバー名を一緒に記述します。

CANCEL|CAN (:q)

編集したデータセットを保存せずにspfedditを終了します。<F12>キーを押した場合も、同じ機能を行います。

- 使用方法

```
CANCEL|CAN
```

CAPS

キーボードで入力する英文字を大文字に変換するかどうかを指定します。

- 使用方法

```
CAPS {ON|OFF}
```

オプション	説明
ON	キーボードの<CAPS>キーの設定とは関係なく、入力されるすべての英文字を大文字に変換して入力します。
OFF	キーボードで入力されたとおりに英文字を入力します。（デフォルト値）

CHANGE|C

指定した文字列を別の文字列に置換します。データセットがFまたはFB形式の場合、置換前の文字列と置換後の文字列の長さは同じである必要があります。

- 使用方法

```
CHANGE|C string-1 string-2 [NEXT|PREV|ALL|FIRST|LAST] [left-col [right-col]]
```

– 入力項目

項目	説明
string-1	置換前の対象文字列を入力します。基本的に大小文字を区別しません。 大小文字を区別して置換する場合は、C+'文字列'を入力します。 置換対象の文字列に空白が含まれている場合、'文字列'または"文字列"を入力します。 HEX値で置換対象の文字列を検索する場合、X+'HEX値'を入力します。
string-2	置換後の文字列を入力します。 置換後の文字列に空白が含まれている場合、'文字列'または"文字列"を入力します。

– オプション

オプション	説明
NEXT	現在の画面の最初の行から検索を始めて置換します。（デフォルト値）
PREV	現在の画面の最初の行以前から逆方向に検索をして置換します。
ALL	データセット全体を検索して対象文字列をすべて置換し、置換した総数を表示します。

オプション	説明
FIRST	データセットの先頭から検索を開始して置換します。
LAST	データセットの末尾から逆方向に検索して置換します。
<i>left-col</i>	置換領域の最初の列を指定します。（デフォルト値: 1）
<i>right-col</i>	置換領域の最後の列を指定します。（デフォルト値: レコードの最終列）

以下は、データセットを先頭から検索して「AAA」を「BBB」に置換する例です。

```
CHANGE AAA BBB FIRST
```

以下は、データセット全体で空白文字が含まれている「HOME A」を「HOME B」にすべて置換する例です。

```
CHAGNE 'HOME A' 'HOME B' ALL
```

以下は、現在の画面に表示されているレコードから検索してHEX値「6565」を「6767」に置換する例です。

```
CHANGE X'6565' X'6767'
```

以下は、レコードの5列から8列までの範囲内でのみ「XXX」を「YYY」に置換する例です。

```
CHANGE XXX YYY NEXT 5 8
```

COLS

列ルーラーをPrimary command lineの下に表示するかどうかを指定します。オプションを省略した場合は、現在の設定に従ってトグルされます。

- 使用方法

```
COLS [{ON|OFF}]
```

オプション	説明
ON	列ルーラーを表示します。
OFF	列ルーラーを表示しません。（デフォルト値）

COPY

他のデータセットのレコードを読み込んで現在編集しているデータセットにコピーします。

- 使用方法

```
COPY dataset_name {BEFORE|AFTER} label [start-line] [end-line]
```

オプション	説明
dataset_name	レコードを読み込むデータセットの名前を指定します。
BEFORE	指定したラベルの前に挿入します。
AFTER	指定したラベルの後ろに挿入します。
label	読み込んだレコードを挿入するラベルを指定します。
start-line	コピーする対象レコードの開始番号を指定します。
end-line	コピーする対象レコードの終了番号を指定します。

以下は、データセットXXXを読み込んで現在編集しているデータセットの先頭にコピーする例です。

```
COPY XXX AFTER .ZFIRST
```

CREATE

編集しているレコードを新しいPDSメンバー・データセットとして作成します。PDSメンバー以外の他のデータセットとして保存することはできません。

- 使用方法

```
CREATE dataset_name label1 label2
```

オプション	説明
dataset_name	新規作成するデータセットのPDS名とメンバー名を指定します。編集集中のデータセットがPDSメンバーでない場合や、他のPDSメンバーとして保存する場合は、PDS名とメンバー名を一緒に指定する必要があります。同じPDS内の別のメンバーとして保存する場合は、PDS名は省略できます。
label1	保存するレコードの開始ラベルを指定します。
label2	保存するレコードの終了ラベルを指定します。

以下は、現在編集しているレコードの.L1ラベルから.L2ラベルまで読み込んで、XXX(YYY)データセットを作成する例です。

```
CREATE XXX(YYY) .L1 .L2
```

CUT

編集しているレコードの一部または全体をクリップボードに保存したり、クリップボードの内容を表示したりできます。

- 使用方法1

```
COPY [label1 label2] [X|NX] [REPLACE|APPEND]
```

オプション	説明
label1	クリップボードに保存するレコードの開始ラベルを指定します。
label2	クリップボードに保存するレコードの終了ラベルを指定します。
X	非表示に指定したレコードのみクリップボードにコピーします。
NX	非表示に指定していないレコードのみクリップボードにコピーします。
REPLACE	既存のクリップボードの内容を上書きします。（デフォルト値）
APPEND	既存のクリップボードの内容の末尾に選択した部分を追加します。

- 使用方法2

```
COPY DISPLAY
```

オプション	説明
DISPLAY	クリップボードの内容を表示します。

DELETE|DEL

指定した範囲の行を削除します。

- 使用方法

```
DELETE|DEL from-line [to-line]
```

項目	説明
<i>from-line</i>	削除開始行の番号を入力します。
<i>to-line</i>	削除終了行の番号を入力します。

DOWN

現在編集しているレコードから下にスクロールします。

- 使用方法

```
DOWN {MAX|HALF|PAGE|CURSOR|nnn}
```

項目	説明
MAX	最後のレコードに移動します。
HALF	ページの半分を下に移動します。
PAGE	次のページのレコードに移動します。

項目	説明
CURSOR	現在カーソルが置かれたレコードが一番上に表示されるように移動します。
nnn	指定した行数を下に移動します。

EDIT|E (:e)

現在の画面で編集しているデータセットを閉じて、別のデータセットを編集モードで開きます。このデータセットは排他ロックがかけられ、他のユーザーが編集モードでアクセスできなくなります。このコマンドを使用して現在開いているデータセットを再オープンすることはできません。

- 使用方法

```
EDIT|E [dataset_name] [member_name]
```

オプション	説明
dataset_name	編集するデータセットの名前を入力します。この場合、カタログに登録されている必要があります。データセット名を省略した場合は、データセット検索画面が表示されます。
member_name	編集するデータセットがPDSの場合、メンバー名を一緒に指定します。

END (:wq)

データセットを保存した後、spfedditを終了します。<F3>キーも同じ機能をします。

- 使用方法

```
END
```

EXCLUDE

特定の文字列を検索し、その文字列が含まれているレコードを非表示します。

- 使用方法

```
EXCLUDE string [label1 label2] [NEXT|PREV|ALL|FIRST|LAST] [left-col] [right-col]
```

オプション	説明
string	編集するデータセットの名前を指定します。データセットはカタログに登録されている必要があります。データセット名を省略すると、データセット検索画面が表示されます。
label1	コマンドを実行する開始ラベルを指定します。
label2	コマンドを実行する終了ラベルを指定します。

オプション	説明
NEXT	指定した範囲内で現在の位置から順次に検索します。（デフォルト値）
PREV	指定した範囲内で現在の位置から逆方向に検索します。
ALL	指定した範囲内のすべての行を検索します。
FIRST	指定した範囲内で最初から検索を始めます。
LAST	指定した範囲内で最後から逆方向に検索します。
left-col	検索領域の最初の列を指定します。（デフォルト値: 1）
right-col	検索領域の最後の列を指定します。（デフォルト値: レコードの最後の列）
member_name	編集するデータセットがPDSの場合は、メンバー名を一緒に指定します。

FIND|F (/)

入力した文字列を検索し、その文字列の位置に移動します。探した文字列は画面上で反転表示されます。

● 使用方法

```
FIND|F string [NEXT|PREV|ALL|FIRST|LAST] [left-col [right-col]]
```

– 入力項目

項目	説明
<i>string</i>	検索する文字列を入力します。基本的に大小文字を区別しません。 大小文字を区別して検索する場合は、C+'文字列'を入力します。 検索する文字列に空白が含まれている場合、'文字列'または"文字列"を入力します。 HEX値で検索する場合、X+'HEX値'を入力します。

– オプション

オプション	説明
NEXT	現在の画面の最初の行から順に検索します。（デフォルト値）
PREV	現在の画面の最初の行以前から逆方向に検索します。
ALL	データセットの先頭から末尾まで検索して探した文字列の総数を表示します。
FIRST	データセットの先頭から検索します。
LAST	データセットの末尾から逆方向に検索します。
<i>left-col</i>	検索領域の最初の列を指定します。（デフォルト値: 1）

オプション	説明
<i>right-col</i>	検索領域の最後の列を指定します。（デフォルト値: レコードの最終列）

以下は、データセットの先頭から文字列「DISP」を検索する例です。

```
FIND DISP FIRST
```

以下は、データセット全体で空白文字が含まれている文字列「SPACE」を検索する例です。

```
FIND 'SPACE' ALL
```

以下は、現在の画面に表示されているレコードから検索してHEX値「656667」を検索する例です。

```
FIND X'656667'
```

以下は、レコードの6列から11列までの範囲でのみ文字列「XXX」を検索する例です。

```
FIND XXX 6 11
```

HELP

spfedditで入力可能なコマンドやキーの一覧と簡単な説明が含まれた別のウィンドウを表示します。

- 使用方法

```
HELP
```

HEX

データセットの内容をHEX値と一緒に表示するかどうかを指定します。

- 使用方法

```
HEX {ON|OFF}
```

オプション	説明
ON	編集集中のデータセットの内容について行ごとにHEX値を縦に表示します。 表示されたHEX値でデータセットの内容を修正することも可能です。
OFF	HEX表示モードを解除します。（デフォルト値）

LEFT

画面をページ単位で左にスクロールします。

- 使用方法

```
LEFT [MAX]
```

オプション	説明
MAX	レコードの開始部分に移動します。

LOCATE|L (:[n])

指定した行番号に移動し、内容を画面に表示します。

- 使用方法

```
LOCATE|L line-number
```

入力項目	説明
line-number	画面の最上部に表示する行番号を指定します。

MENU

画面の下部に機能キーの一覧を表示するかどうかを設定します。

- 使用方法

```
MENU {ON|OFF}
```

オプション	説明
ON	画面の下部に機能キーの一覧を表示します。（デフォルト値）
OFF	画面の下部に機能キーの一覧を表示しません。

PASTE

CUTコマンドを使用してクリップボードに保存したレコードを現在編集しているデータセットに貼り付けます。

- 使用方法

```
PASTE [{AFTER|BEFORE} label] [KEEP|DELETE]
```

オプション	説明
AFTER	クリップボードの内容をコピーして指定したラベルの前に貼り付けます。
BEFORE	クリップボードの内容をコピーして指定したラベルの後ろに貼り付けます。
label	クリップボードの内容を現在編集しているデータセットに貼り付ける位置を設定するためのレコードのラベルを指定します。

オプション	説明
KEEP	クリップボードの内容を現在編集しているレコードに貼り付けた後も維持します。
DELETE	クリップボードの内容を現在編集しているレコードに貼り付けた後に削除します。

RCHANGE

最後に実行したCHANGEコマンドを現在のカーソル位置で再実行します。<F6>キーも同じ機能を行います。

- 使用方法

```
RCHANGE
```

REPLACE

現在編集しているレコードを他のデータセットのレコードとして保存します。

- 使用方法

```
REPLACE dataset_name [label1 label2]
```

オプション	説明
dataset_name	現在編集しているレコードを保存するデータセットの名前を指定します。
label1	保存するレコードの開始ラベルを指定します。
label2	保存するレコードの終了ラベルを指定します。

RESET|RES

指定した対象を初期化して画面を再表示します。

- 使用方法

```
RESET|RES {COMMAND|COLS|CHANGE|EXCLUDE|ALL}
```

オプション	説明
COMMAND	Line command fieldに入力したコマンドをすべて初期化し、行番号を再表示します。
COLS	COLSコマンドで実行した列ルーラーをすべて削除し、再表示します。
CHANGE	文字列を置換し、表示される内容をすべて初期化します。

オプション	説明
EXCLUDE	非表示レコードをすべて再表示します。
ALL	上記の内容をすべて実行します。

RFIND

最後に実行したFINDコマンドまたはCHANGEコマンドの検索キーワードを現在のカーソル位置で再検索します。<F5>キーも同じ機能をします。

- 使用方法

```
RFIND
```

RIGHT

画面をページ単位で右に移動します。

- 使用方法

```
RIGHT [MAX]
```

オプション	説明
MAX	レコードの最後の部分に移動します。

SAVE (:w)

spfeditを終了せずに、現在まで編集されたデータセットの内容を保存します。

- 使用方法

```
SAVE
```

SCROLL|SCR

<F7>キーまたは<F8>キーを入力した際の画面のページ・スクロール方法を決定します。

- 使用方法

```
SCROLL|SCR {PAGE|CSR}
```

オプション	説明
PAGE	ページ単位でスクロールします。
CSR	現在のカーソル位置でスクロールします。

オプション	説明
	画面を上下にスクロールすると、カーソルが位置したレコードを画面の一番上か下に移動させます。

以下のような場合には、SCROLLが「CSR」に設定されていても、ページ単位でスクロールします。

1. カーソルがPrimary command lineに位置する場合
2. カーソルが画面の最初のレコード行に位置する場合
3. カーソルが画面の最後のレコード行に位置する場合

画面を左右にスクロールすると、カーソルが位置した列を画面の一番左か右に移動させます。しかし、以下のような場合には、SCROLLが「CSR」に設定されていても、ページ単位でスクロールします。

1. カーソルがPrimary command lineに位置する場合
2. カーソルが画面を基準にしてレコードの最初の列に位置する場合
3. カーソルが画面を基準にしてレコードの最後の列に位置する場合

SORT / SORTE

指定した順序でデータセットのすべてのレコードをソートします。SORT/SORTEコマンドは編集モードでのみ実行可能であり、ソートの基準となるキー領域は最大5つまで指定できます。キー領域を1つのみ適用する場合は、キー領域の指定を省略することができます。その場合は、BOUNDSコマンドで設定した領域が使用されます。キー領域を2つ以上指定する場合は、オプションをすべて指定する必要があります。SORT/SORTEコマンドが終了したら、RESETコマンドの対象となるCOLS、非表示行などがすべて初期化されます。可変長データセットをソートするときは、指定したキー領域に該当するデータがないか、一部しか存在しない場合は、2進数の0を埋めてソートします。SORTはASCII順にソートし、SORTEはEBCDIC順にソートします。

● 使用方法

```
SORT [[[{A|D}] [start-column [end-column]]]...]
```

オプション	説明
A	昇順でソートします。（デフォルト値）
D	降順でソートします。
start-column	ソートの基準となるキー領域の開始列の位置を指定します。（1~レコードの最大長）
end-column	ソートの基準となるキー領域の終了列の位置を指定します。（1~レコードの最大長）

以下は、昇順でソートする例です。start-columnとend-columnは、BOUNDSコマンドで設定した開始列、終了列の値に従います。

```
SORT
```

以下は、start-columnは1、end-columnは5の領域を昇順でソートし、start-columnは9、end-columnは15の領域を降順でソートする例です。

```
SORT A 1 5 D 9 15
```

SUBMIT|SUB

TJESサーバーを呼び出して、現在編集集中のJCLのバッチ処理を行います。SUBMITコマンドは編集モードでのみ実行可能であり、保存されている内容ではなく、現在の画面で編集している内容を実行します。SUBMITコマンドを使用するには、TACFにログインされている必要があります。

OpenFrame環境設定の**dstool**サブジェクトの**COMMON**セクションの**CHECKK_DSAUTH**キーの値が「YES」に設定されているかを確認します。JCLデータセットがSDSである場合、実行JCLの名前は、JCLデータセット名の末尾に「.SPFTEMP」を付けます。JCLデータセットがPDSメンバーである場合は、「SPF+ PID」で処理されます。

コマンドの実行後、画面下部にSUBMITコマンドの実行メッセージが表示されます。任意のキーを押すと、Primary command lineに戻ります。ジョブの処理結果は、tjesmgrで確認します。

- 使用方法

```
SUBMIT|SUB
```

TOP

データセットの先頭に画面を移動します。

- 使用方法

```
TOP
```

UP

現在編集しているレコードから上にスクロールします。

- 使用方法

```
DOWN {MAX|HALF|PAGE|CURSOR|nnn}
```

オプション	説明
MAX	最初のレコードに移動します。
HALF	ページの半分を上に移動します。

オプション	説明
PAGE	前のページのレコードに移動します。
CURSOR	現在カーソルが置かれたレコードが最後に表示されるように移動します。
nnn	指定した行数を上に移動します。

第4章 OpenFrame/Batchシステム・ツール

本章では、OpenFrame/Batchシステムが提供するツールの使用方法について説明します。

4.1. 概要

以下は、OpenFrame/Batch(以下、Batch)システムで提供されるツールです。

ツール	説明
dlclean	dlupdateを実行した後に一時データセットに移動させていた既存のライブラリを削除します。
dlupdate	ユーザーが作成したライブラリを変更します。
textrun	ジョブをサブミットし、その実行結果を表示します。
tjesinit	OpenFrame/BatchシステムでJOBQ、OUTPUTQのシステム表やスプールなどを初期化します。

4.2. dlclean

dlcleanは、dlupdateを実行した後に一時データセットに移動させていた既存のライブラリを削除するツールです。

参考

関連ツールには、[「4.3. dlupdate」](#)があります。

使用方法

以下は、dlcleanツールの実行方法です。

```
Usage: dlclean datetime(YYYYMMDDHHMISS)
```

使用例

以下は、OpenFrame環境設定の**tjes**サブジェクト、**DYNAMIC_LIBRARY**セクションの**TEMPLIB**キーに設定されているPDSに保存されている既存のライブラリのうち、指定した時間以前のものをすべて削除する例です。

```
$ dlclean 20191201120000
```

関連環境設定

以下は、dlcleanを使用して削除するライブラリが保存されている一時データセットの設定例です。

OpenFrame環境設定の**tjes**サブジェクトの**DYNAMIC_LIBRARY**セクションの**TEMPLIB**キーの**VALUE**項目を設定せずにdlcleanを実行すると、エラーが発生します。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s tjes -sec DYNAMIC_LIBRARY
```

=====						
SUBJECT		SECTION		KEY		VALUE
=====						
tjes		DYNAMIC_LIBRARY		TEMPLIB		SYS1.TEMPLIB
=====						

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

4.3. dlupdate

dlupdateは、ユーザーが作成したライブラリを変更する場合に使用するツールです。

ライブラリを変更する必要がある場合、既存のライブラリを削除してしまうと、そのライブラリを使用しているプログラムに問題が発生します。そのため、既存のライブラリは名前を変更して環境設定に指定されたPDSに移動させ、新規ライブラリを既存のライブラリが存在していたデータセットにコピーします。これで、新しいプログラムからは新規ライブラリを利用できるようになります。

参考

関連ツールには、[「4.2. dlclean」](#)があります。

使用方法

以下は、dlupdateツールの実行方法です。

```
Usage: dlupdate source_path dataset_name
```

- 入力項目

項目	説明
source_path	新規ライブラリ・ファイルのUNIX絶対パスを指定します。新規ライブラリ・ファイルの名前は、既存のライブラリの名前と同じである必要があります。
dataset_name	既存のライブラリが含まれているPDS名を指定します。

使用例

以下は、/tmp/libtest.soライブラリをUSER.LIBデータセットにアップデートする例です。

```
$ dlupdate /tmp/libtest.so USER.LIB
```

USER.LIBに存在していたlibtest.soファイルは、名前がlibtest.so_YYYYMMDD_HHMISS形式に変更され、環境設定に指定されたPDSに移動され、/tmp/libtest.soがUSER.LIBにコピーされます。USER.LIBにlibtest.soファイルが存在しない場合は、USER.LIBに/tmp/libtest.soがコピーだけされます。

関連環境設定

以下は、dlupdateを実行時に既存のライブラリを移動させる一時データセットの設定例です。

OpenFrame環境設定のtjesサブジェクトのDYNAMIC_LIBRARYセクションのTEMPLIBキーのVALUE項目を設定せずにdlcleanを実行すると、エラーが発生します。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s tjes -sec DYNAMIC_LIBRARY
```

```
=====
SUBJECT   | SECTION      | KEY         | VALUE
=====
tjes      | DYNAMIC_LIBRARY | TEMPLIB     | SYS1.TEMPLIB
=====
```

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

4.4. textrun

textrunは、ジョブをサブミットし、その実行結果を表示するツールです。主にジョブを自動実行し、その結果に応じて次のジョブを実行するかどうかを決めるバッチ・マップで使います。

使用方法

以下は、textrunツールの実行方法です。

```
Usage: textrun -jJCL [-nNodename] [-Cusercatalog] [-oDD[,DD]*] [-eDD[,DD]*]
          [-tSECOND] [-r] [-Rrestart_step] [-Nvalue] [-dODATE] [-q]
          [-iUSERID[GROUPNAME]/PASSWORD]
```

● 入力項目

項目	説明
-jJCL	サブミットするジョブが記述されているJCLを次の方法で指定します。 – ユニット・ファイル・パス (例: /home/openframe/volume/SYS1.JCLLIB/TEST) – データセット(メンバー) (例: SYS1.JCLLIB(TEST)) – JCL名 (例: TEST) JCL名のみ指定された場合は、OpenFrame環境設定の tjes サブジェクトの PROCLIB セクションの JCLLIB キーのVALUE項目を参照してJCLを検索します。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
[-nNodename]	ジョブを実行するノードを指定します。
[-Cusercatalog]	データセットが登録されているユーザー・カタログを指定します。
[-oDD[,DD]*]	指定したDDをスプールから検索してstdoutに記録します。オプションを指定しない場合、SYSOUT DDをstdoutに記録します。
[-eDD[,DD]*]	指定したDDをスプールから検索してstderrに記録します。オプションを指定しない場合、SYSMSG DDをstderrに記録します。
[-tSECOND]	ジョブの実行後、ジョブの結果が表示されるまでモニタリングを行う時間間隔を秒単位で指定します。このオプションを指定しない場合、デフォルトで10秒ごとにモニタリングを行います。

項目	説明
[-r]	ジョブの実行を終了した後、ジョブを削除します。
[-Rrestart_step]	ジョブを再起動する際に、再起動するステップを指定します。
[-Nvalue]	中央処理装置を占有するジョブの相対的な優先順位を指定します。value値は0~20の整数であり、低いほど優先順位が高くなります。この値はI/Oの優先順位とは無関係です。（デフォルト値: 10）
[-dODATE]	AUTOEDITを使用する場合、ジョブ・スケジューリングの日付をmmddyyの形式で指定します。AUTOEDIT文法を使用する場合は必ず指定します。
[-q]	ジョブの実行時に表示されるログ・メッセージのJESMSG、SYSOUT、SYSMSGを画面に表示したくない場合に指定します。このオプションを指定する場合は、-oオプションと-eオプションを同時に使用できません。
[-iUSERID[GROUPNAME] /PASSWORD]	ジョブを実行するユーザーを指定します。 以下は、textrunにログイン情報を提供する5つの方法であり、優先順位が高い順に記述しています。 1. ユーザーが[-i]オプションで入力する場合 2. JCL内で呼び出されるプログラムがSACEEの情報を利用する場合 例) JCL内のPGMパラメータによって本ツールが呼び出されたり、シェル・スクリプトなどの間接的な方法で呼び出される場合 3. tacflogin情報を利用する場合 4. 環境設定ファイルから取得する場合 5. ユーザーがキーボードを入力する場合

使用例

以下は、JCLをサブミットする一般的な例です。

```
$ textrun -jTEST.jcl
```

以下は、DD1とDD2の内容をstdoutに出力する例です。

```
$ textrun -jTEST.jcl -oDD1,DD2
```

以下は、ジョブの実行後、結果を出力するまでのモニタリング間隔を60秒に設定する例です。

```
$ textrun -jTEST.jcl -t60
```

以下は、STEP2からJCLを実行する例です。

```
$ textrun -jTEST.jcl -RSTEP2
```

以下は、ジョブの実行が終了した後、ジョブを削除する例です。

```
$ texturn -jTEST.jcl -r
```

4.5. tjesinit

tjesinitは、BatchシステムでJOBQ、OUTPUTQのシステム表やスプールなどを初期化するために使用されるツールです。tjesinitは、以下のようにシステムの初期化を行います。

- JESSTの初期化

システム表（OFM_BATCH_JESST、OFM_BATCH_JCLSST、OFM_BATCH_NODEST）に登録されているすべての内容を削除した後、OpenFrame環境設定の**tjes**サブジェクトからJOBQとOUTPUTQのサイズ、NODELIST、JOB CLASSの設定などを読み込んで、それぞれのシステム表を初期化します。

- JOBQの初期化

OFM_BATCH_JOBQシステム表に登録されている内容をすべて削除します。

- OUTPUTQの初期化

OFM_BATCH_OUTPUTQシステム表に登録されている内容をすべて削除します。

- スプールの初期化

スプール・ボリューム内のJOB SPOOLディレクトリとファイルをすべて削除します。

まず、システム表（OFM_BATCH_JOBQ、OFM_BATCH_OUTPUTQ、OFM_BATCH_JESST、OFM_BATCH_JCLSST、OFM_BATCH_NODEST）の内容をすべて削除し、OpenFrame環境設定の**tjes**サブジェクトからJOBQとOUTPUTQのサイズ、NODELIST、JOB CLASSの設定などを読み込んで、OFM_BATCH_JESST、OFM_BATCH_JCLSST、OFM_BATCH_NODESTシステム表を初期化する順に実行されます。

システム管理者は以下の事項を確認した後、tjesinitを実行してください。

- データベースは起動している必要があります。
- OpenFrameエンジン(Tmax)は起動していない状態である必要があります。
- ジョブの実行履歴はバックアップされずに削除されます。

参考

1. Batchを完全に初期化するには、tjesinitツールを使用してシステム表を初期化する必要があります。
 2. OpenFrame環境設定のtjesサブジェクトの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。
-

使用方法

以下は、tjesinitツールの実行方法です。

```
Usage: tjesinit [options]
```

- [options]

オプション	説明
-V	ツールのバージョン情報を表示します。
-i	ツールを実行するかどうかを尋ねるメッセージを表示せず、すぐに実行されます。

使用例

以下は、tjesinitツールの実行例です。「Y」を入力してEnterキーを押すと、Batchシステムが初期化されます。

```
$ tjesinit
Do you want to execute tjesinit? [Y/N] : Y
```


第5章 OpenFrame/TACFシステム・ツール

本章では、OpenFrame/TACFシステムが提供するツールの使用方法について説明します。

5.1. 概要

以下は、OpenFrame/TACF(以下、TACF)システムで提供されるツールです。

ツール	説明
tacfcopy	TACFの特定のユーザー・プロファイルをコピーできるTACFコマンド・スクリプトを出力します。
tacfmgr	OpenFrameのTACFコマンドを発行するために使用されるコンソール・ツールです。
tacfmigin	メインフレームのIRRDBU00ユーティリティのダンプ・ファイルをTACFコマンド・スクリプトに変換して出力します。

5.2. tacfcopy

tacfcopyは、特定のTACFユーザーをコピーできるTACFコマンド・スクリプトを出力するツールです。

tacfcopyを実行してコピーする既存のTACFユーザーIDと新規作成するユーザーIDを入力すると、既存のTACFユーザーと同じ権限を持つように、OpenFrame環境設定の**tacf**サブジェクトの**TACF_DEFAULT**セクションの**UTIL_DIRECTORY**キーの**VALUE**項目に指定されたパスにTACFコマンド・スクリプトが出力されます。

TACFシステム管理者ツールであるtacfmgrを使用して、出力されたコマンド・スクリプト・ファイルを実行すると、新しいユーザーにすべてのリソースおよびデータセットに対して既存のユーザーと同じ権限が付与されます。

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

使用方法

以下は、tacfcopyツールの実行方法です。

```
Usage: tacfcopy [options]
```

- [options]

オプション	説明
[-s source]	コピーする既存のTACFユーザーIDを指定します。
[-t target]	新規作成するTACFユーザーIDを指定します。

使用例

以下は、既存のTACFユーザーであるUSER001をコピーして、新規ユーザーであるNEWUSERを作成するためのTACFコマンド・スクリプトを出力する例です。

```
$ tacfcopy -s USER001 -t NEWUSER
```

以下は、tacfcopyツールの実行後に出力されたtacfcopy_NEWUSER.outの内容です。

```
AU  NEWUSER DFLTGRP('SYS1') OWNER('ROOT') PASSWORD('NEWUSER')
PW  USER('NEWUSER') INTERVAL(1000)
CO  NEWUSER GROUP('SYS1') OWNER('ROOT')
PE  PIRC.** ACCESS(EXECUTE) ID('NEWUSER')
PE  A*.C CLASS(OFMANAGR) ID('NEWUSER')
```

5.3. tacfmgr

tacfmgrは、OpenFrameのTACFコマンドを発行するために使用されるコンソール・ツールです。TACFコマンドの詳細については、『OpenFrame TACF管理者ガイド』の「第6章 TACFコマンド」を参照してください。

使用方法

以下は、tacfmgrツールの実行方法です。

```
Usage: tacfmgr [options]
```

- [options]

オプション	説明
[-i]	-iUSERID/PASSWORD形式でユーザー情報を入力します。入力されたユーザー情報は、tacfmgrを実行するためにログインする際に使用されます。
[-c]	ユーザー・カタログを指定します。
[-v]	tacfmgrのバージョン情報を表示します。
no option	オプションを指定しない場合は、対話形式でユーザー情報を尋ねます。

使用例

以下は、tacfmgrを「TEST01」ユーザー権限で実行する例です。

```
$ tacfmgr -iTEST01/abcde

TACFMGR: TACF MANAGER START!!!
```

5.4. tacfmigin

tacfmiginは、メインフレームのIRRDBU00ユーティリティの出力ファイルをTACFコマンド・スクリプトに変換して表示するツールです。

tacfmiginツールは、IRRDBU00の出力ファイルのパスを入力パラメータとして実行します。そのとき、TACFコマンド・スクリプトが作成され、そのスクリプトは、OpenFrame環境設定の**tacf**サブジェクトの**TACF_DEFAULT**セクションの**UTIL_DIRECTORY**キーの**VALUE**項目に指定されたパスに出力されます。出力されたコマンド・スクリプト・ファイルをTACFシステム管理者ツールであるtacfmgrを使用して入力し、RACFプロファイルをTACFプロファイルに切り替えることができます。

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

使用方法

以下は、tacfmiginツールの実行方法です。

```
Usage: tacfmigin [option]

Options:
-f      Specifies the RACF dump file
```

- [options]

オプション	説明
[-f]	IRRDBU00ユーティリティのダンプ・ファイルのパスを指定します。

使用例

以下は、tacfmiginの使用例です。

```
$ tacfmigin -f $OPENFRAME_HOME/racf_script
```

以下は、tacfmiginプログラムの実行結果として出力されたtacfmigin.outの内容です。

```
ADDUSER TIBERO  
ADDUSER OPENFRAME  
ADDGROUP TMAX  
ALTUSER TIBERO OWNER('TMAX')  
ALTUSER TIBERO OWNER('TMAX')
```

第6章 OpenFrame/HiDB定義ツール

本章では、OpenFrame/HiDBシステムが提供する定義ツールの使用方法について説明します。

6.1. 概要

以下は、OpenFrame/HiDB(以下、HiDB)データベースのスキーマを定義し、アプリケーションからのアクセス方式を定義するツールです。

ツール	説明
acbgen	アプリケーションの性能を向上させるためのACBメタデータを保存します。
dbdgen	HiDBデータベースのスキーマをメタ表に保存し、関連オブジェクトを作成します。
hidbinit	OpenFrame/HiDBを使用するためのメタ表を作成します。
hidbmgr	dbdgenツールを使用して作成されたオブジェクトを削除または初期化し、メタ表に保存されているPSBメタデータを削除します。
imsdalloc	データベースを動的に割り当てるためのDABブロックを定義します。
psbgen	データベースの論理構造、DCインターフェース・ブロックと関連メタデータを保存し、関連オブジェクトを作成します。

6.2. acbgen

acbgenツールは、アプリケーションの実行時に、性能の向上やメモリを効率的に使用するために、データベース定義ユーティリティとプログラム・アクセス定義ユーティリティで作成されたDBDメタデータおよびPSBメタデータを使用してメタ表に保存します。

HiDB関連文書では、acbgenツールによって作成されたメタデータを**ACBメタデータ**といいます。オンライン・アプリケーションでHiDBデータベースを使用するには、オンライン・サーバーを起動する前にACBメタデータを作成する必要があります。

使用方法

以下は、acbgenツールの実行方法です。

```
Usage: acbgen command [options] operand
```

- [options]

オプション	説明
[-p <i>psbllib</i>]	PSBに関連付けられているPDS名を指定します。(例: IMS.PSBLIB)
[-d <i>dbdlib</i>]	DBDに関連付けられているPDS名を指定します。(例: IMS.DBDLIB)
[-l <i>acblib</i>]	ACBに関連付けられているPDS名を指定します。(例: IMS.ACBLIB)
[-f]	buildコマンドを使用する際、すでに保存されたデータは削除して処理します。

- 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	実行するコマンドを指定します。 – build: ACBメタデータを保存します。 – delete: ACBメタデータを削除します。 – copy : ACBメタデータをコピーします。(以前のバージョンでLinuxコマンドのcopyでACBLIBにあるACBをACBLIBA、ACBLIBBにコピーした機能をサポートするために追加されました)
<i>operand</i>	実行対象を指定します。 – PSB=ALL: PSBLIB内にあるすべてのPSBメタデータを対象とします。(buildコマンドでのみ使用できます) – PSB=<i>psbname</i>: 指定した名前のPSBメタデータを対象とします。 – DBD=<i>dbdname</i>: 指定した名前のDBDメタデータを対象とします。 – BLDPSB={YES NO}: YESにすると、指定された名前のDBDメタデータを参照するPSBメタデータを一緒にビルドします。(buildコマンドでDBDオペランドと一緒に使用できます)。デフォルト値は、YESです。

使用例

以下は、EXHDAMというPSBメタデータを対象にACBメタデータを作成する例です。

```
$ acbgen build PSB=EXHIDAMA
```

以下は、上記の実行結果表示される内容です。

```
acbgen version 7.2.0(0) oframe@oframe:ofsrc7/ims(#1) 2017-11-28 12:48:04
Application Control Block Generation Program
```

```

ACBGEN COMMAND=BUILD, OPERAND=(PSB=EXHIDAMA), ACBLIB=IMS.ACBLIB
-----
*** ACBGEN BUILD PSB=EXHIDAMA
-----
*** BUILDING PSB BLOCK..... PSBNAME=EXHIDAMA
*** BUILDING DBD BLOCK..... DBDNAME=EXHIDAM
-----
PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY.

```

以下は、EXHIDAMというDBDメタデータを対象にACBメタデータを削除する例です。

```
$ acbgen delete DBD=EXIH DAM
```

以下は、上記の実行結果表示される内容です。

```

acbgen version 7.2.0(0) oframe@oframe:ofsrc7/ims(#1) 2017-11-28 12:48:04
Application Control Block Generation Program

ACBGEN COMMAND=DELETE, OPERAND=(DBD=EXHIDAM), ACBLIB=IMS.ACBLIB
-----
*** ACBGEN DELETE DBD=EXHIDAM
-----
*** DELETING DBD BLOCK..... DBDNAME=EXHIDAM
-----
PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY.

```

以下は、ACBLIB関連のACBメタデータをACBLIBからACBLIBA、ACBLIBBにコピーする例です。

以前のバージョンで、IMS.ACBLIB PDSに存在するすべてのACBメタデータをLinux/UNIXコマンドのcopyを使用してIMS.ACBLIBAとIMS.ACBLIBBにコピーした機能をサポートします。copyコマンドのみ指定し、オペランドは指定する必要がありません。ACBLIBAとACBLIBB関連の既存のメタデータを削除し、LIB_NAMEの設定値をACBLIBからACBLIBA、ACBLIBBに変更した後コピーします。

```
$ acbgen copy
```

以下は、上記の実行結果表示される内容です。

```

acbgen version 7.2.0(0) oframe@oframe:ofsrc7/ims(#1) 2017-11-28 12:48:04
Application Control Block Generation Program

ACBGEN COMMAND=COPY, OPERAND=( ), ACBLIB=IMS.ACBLIB
-----
*** ACBGEN DELETE PSB=ALL
-----
*** ACBGEN DELETE PSB=ALL SUCCESS
-----
*** ACBGEN COPY PSB=ALL

```

```
-----  
ACBGEN COPY SUCCESS  
-----
```

```
PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY.
```

環境設定

- acbgenツールは、出力PDSを指定しない場合、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトのIMS_DEFAULTセクションのACBLIB_NAMEキーのVALUE項目に指定されたデフォルトのACBLIB PDS名を使用します。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT -k ACBLIB_NAME
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ims	IMS_DEFAULT	ACBLIB_NAME	IMS.ACBLIB

- acbgenツールは、PSB関連のPSBLIBデータセットおよびDBD関連のDBDLIBデータセットを指定しない場合、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトのIMS_DEFAULTセクションのPSBLIB_NAME、DBDLIB_NAMEキーのVALUE項目に指定されたデフォルトのPSBLIBおよびデフォルトのDBDLIBのデータセット名を使用します。実際にPDSには何も保存されません。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ims	IMS_DEFAULT	DBDLIB_NAME	IMS.DBDLIB
		PSBLIB_NAME	IMS.PSBLIB
:	:	:	:

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

6.3. dbdgen

dbdgenツールは、HiDBデータベース・スキーマをシステムに定義します。

dbdgenを使用すると、DBDGENユーティリティをジョブとして実行するのではなく、UNIXシェルスクリプトで直接実行できます。

dbdgenを実行すると、DBDスクリプトに記述されているデータベース・スキーマ情報がhidbinitツールによって作成されたメタ表に保存されます。

使用方法

以下は、dbdgenツールの実行方法です。

```
Usage: dbdgen [options] filename...
```

- [options]

オプション	説明
[-f]	既存のDBDメタデータとオブジェクトを削除してから再作成します。

- 入力項目

項目	説明
filename	DBD制御文が含まれているファイル名を指定します。複数の入力ファイルを処理するときは、連続してファイル名を指定します。

使用例

以下は、dbdgenツールを利用して、DBD制御文が含まれているEXHIDAMファイル进行处理してDBDメタデータを保存する例です。

```
$ dbdgen EXHIDAM
```

以下は、上記の実行結果表示される内容です。

```
dbdgen version 7.2.0(0) oframe@oframe:ofsrc7/ims(#4) 2017-11-28 21:51:38
Database Description Block Generation Program

DBDGEN FCOUNT=1
-----
*** Processing DBD script "EXHIDAM"
-----

>>>> Processing DBD "EXHIDAM"
>>>> Successfully processed DBD "EXHIDAM"

PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY. Total : [1]
```

環境設定

dbdgenツールは、PDSを指定しない場合、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトのIMS_DEFAULTセクションのDBDLIB_NAMEキーのVALUE項目に指定されたデフォルトのDBDLIB PDS名を使用します。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT -k DBDLIB_NAME
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ims	IMS_DEFAULT	DBDLIB_NAME	IMS.DBDLIB

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

6.4. hidbinit

hidbinitは、HiDBを運用するために最初に実行するツールです。HiDBで使用するメタ表を作成します。

使用方法

以下は、hidbinitツールの実行方法です。

```
Usage: hidbinit command [options]
```

• 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	実行するコマンドを指定します。 – create : メタ表を作成します。 – drop : メタ表を削除します。 – truncate : メタ表に保存されているメタデータをすべて削除します。

• [options]

オプション	説明
<i>[-t tablespace]</i>	表領域の名前を指定します。メタ表を作成する場合にのみ使用します。 (TiberoまたはOracleを使用する場合に必要)

使用例

以下は、createコマンドを使用してメタ表を作成する例です。

```
$ hidbinit create SYS1_ODBC -t DEFVOL
```

以下は、dropコマンドを使用してメタ表を削除する例です。

```
$ hidbinit drop
```

以下は、truncateコマンドを使用してメタ表のメタデータを削除する例です。

```
$ hidbinit truncate
```

環境設定

hidbinitツールで使用するデータベース接続を設定します。(OpenFrame/Baseをインストールした場合は、すでに設定されていることがあり、その設定を使用することもできます)

<dbconn.conf>

```
[SYS1_HIDB]
  DATABASE=tb_tibero
  USERNAME=oframe
  ENPASSWD=...
```

6.5. hidbmgr

hidbmgrは、HiDBのメタデータとユーザー・データ、HiDBを実行するためのライブラリを管理するための統合ツールです。

以下は、hidbmgrツールの主な機能です。

- dbdgenツールを使用して処理したDBDのメタデータを表示、削除するか、ロード処理など使用するDLIライブラリ・ファイルを作成します。
- psbgenツールを使用して処理したPSBのメタデータを表示、削除するか、HiDBアプリケーション・プログラムの実行中に使用するDLIライブラリ・ファイルを作成します。
- 特定のDBDのセグメントに対して表を作成、削除または初期化します。

使用方法

• DBDとPSBの管理機能

hidbmgrのDBDとPSBの管理機能を使用する方法です。

```
Usage: hidbmgr <dbd|psb> <command> <dbd_name|psb_name> [options]
```

– 入力項目

項目	説明
<dbd psb>	コマンドを実行するターゲット(DBDまたはPSB)を指定します。
<i>command</i>	実行するコマンドを指定します。 – display : ターゲットのDBDまたはPSBの情報を表示します。 – dligen : ターゲットのDBDまたはPSBのロード処理やアプリケーション・プログラムの実行中に使用するDLIライブラリ・ファイルを作成できます。OpenFrame環境設定のhidbサブジェクトのHIDB_DEFAULTセクションのHIDB_OBJECT_DIRキーに指定されたパスに.pcファイルが作成されます。そのpcファイルをビルドして作成されたライブラリ・ファイルは、指定したパスにdllibsディレクトリを作成して追加する必要があります。 – delete : ターゲットのDBDまたはPSBのメタデータを削除します。
<i>dbd_name</i>	ターゲットDBD名を指定します。

– [options]

オプション	説明
<code>[-vr dbd_ver]</code>	ターゲットがDBDの場合にのみ使用します。コマンドを処理するDBDのバージョンを指定します。指定しない場合は、0に設定されます。
<code>[-l lib_name]</code>	ターゲットのDBDまたはPSBのライブラリ名を指定します。 省略した場合、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトのIMS_DEFAULTセクションのDBDLIB_NAME/PSBLIB_NAMEキーに設定された名前を使用します。
<code>[-bi buffer_count]</code>	索引DBDおよびプロシージャ・オプション(PROCOPT)をLSBで記述したPSBをターゲットとするdligenコマンドについてのみに有効です。BULK INSERT機能を使用する際にバッファリングする行数を指定します。

● ユーザー・データ表(セグメント表)の管理機能

以下は、hidbmgrのユーザー・データ表(セグメント表)の管理機能を使用する方法です。

```
Usage: hidbmgr segm <command> <dbd_name> [options]
```

– 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	実行するコマンドを指定します。 – create : ターゲットDBDのセグメント関連のDBオブジェクト(表、ビュー、索引、シーケンス)を作成します。

項目	説明
	– drop : ターゲットDBDのセグメント関連のDBオブジェクトを削除します。 – truncate : ターゲットDBDのセグメント関連のDBオブジェクトを初期化します。
<i>dbd_name</i>	ターゲットDBD名を指定します。

– [options]

オプション	説明
<code>[-vr dbd_ver]</code>	ターゲットがDBDの場合にのみ使用します。コマンドを処理するDBDのバージョンを指定します。指定しない場合は、0に設定されます。
<code>[-l lib_name]</code>	ターゲットDBDのライブラリ名を指定します。 省略する場合、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトの IMS_DEFAULT セクションの DBDLIB_NAME キーに設定された名前を使用します。
<code>[-a]</code>	createコマンドでのみ有効です。ターゲットDBDと索引DBDの表と一緒に作成します。
<code>[-ot]</code>	createコマンドでのみ有効であり、索引を定義しません。
<code>[-oi]</code>	createコマンドでのみ有効であり、索引のみ定義します。
<code>[-poi]</code>	createコマンドでのみ有効であり、索引を並列に定義します。
<code>[-f]</code>	createコマンドと一緒に使用され、ターゲットDBDセグメント関連のDBオブジェクトを削除してから作成します。
<code>[-i]</code>	createコマンドでのみ有効です。ターゲットDBD表の索引を削除してから再作成します。
<code>[-id]</code>	createコマンドでのみ有効です。ターゲットDBD表の索引を削除します。
<code>[-fk]</code>	createコマンドでのみ有効です。ペア・セグメント表に外部キー制約を追加します。
<code>[-fkd]</code>	createコマンドでのみ有効です。ペア・セグメント表の外部キー制約を削除します。
<code>[-t tablespace_name]</code>	createコマンドでのみ有効です。ターゲットDBD表を作成する表領域名を指定します。

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

使用例

以下は、dbd deleteコマンドを使用してEXHIDAM DBDのメタデータを削除する例です。

```
$ hidbmgr dbd delete EXHIDAM

hidbmgr version 7.2.0(0) oframe@:ofsrc7/ims(#2) 2017-11-29 09:50:54
Managing OpenFrame HiDB metadata tables and segment tables

hidbmgr: deleting DBD IMS.DBDLIB.EXHIDAM(ver.0) metadata

hidbmgr: successfully processed the request
```

以下は、psb dligenコマンドを使用してEXHIDAML PSBを使用する際に必要なDLIライブラリ・ファイルを作成する例です。

```
$ hidbmgr psb dligen EXHIDAML

hidbmgr version 7.2.0(0) oframe@:ofsrc7/ims(#2) 2017-11-29 09:50:54
Managing OpenFrame HiDB metadata tables and segment tables

hidbmgr: creating PSB IMS.PSBLIB.EXHIDAML DLI libraries
hidbmgr: processing PCB# 0(EXHIDAML_0)

hidbmgr: successfully processed the request
```

以下は、segm createコマンドを使用してEXHIDAM version 1 DBDのセグメント関連のDBDオブジェクトを作成する例です。

```
$ hidbmgr segm create EXHIDAM -vr 1

hidbmgr version 7.2.0(0) oframe@:ofsrc7/ims(#2) 2017-11-29 09:50:54
Managing OpenFrame HiDB metadata tables and segment tables

hidbmgr: creating DBD IMS.DBDLIB.EXHIDAM(ver.1) objects
hidbmgr: generating schema objects for the DBD segment SEG1
hidbmgr: generating schema objects for the DBD segment SEG2
hidbmgr: generating schema objects for the DBD segment SEG3
hidbmgr: generating schema objects for the DBD segment SEG4
hidbmgr: generating schema objects for the DBD segment SEG5

hidbmgr: successfully processed the request
```

環境設定

hidbmgrツールは、dbconn.confに設定された接続情報を使用します。

hidbmgrツールは、PDSを指定しない場合、OpenFrame環境設定のimsサブジェクトのIMS_DEFAULTセクションのDBDLIB_NAMEとPSBLIB_NAMEキーのVALUE項目に指定されたDBDLIB名とPSBLIB名を参照します。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ims	IMS_DEFAULT	DBDLIB_NAME	IMS.DBDLIB
		PSBLIB_NAME	IMS.PSBLIB
:	:	:	:

6.6. imsdaloc

imsdalocは、データベースを動的に割り当てるか解除するために、DD名、データセット名、ディスクポジションを定義するツールです。動的割り当ての定義情報はDABブロック(Dynamic Allocation Block)に作成され、システム・ライブラリに保存されます。

imsdalocは、IBMメインフレームのIMSシステムで使用されるIMSDALOCプロシージャのDFSMDAマクロ・コマンドをOpenFrame環境で変更なく使用できるように互換性を提供します。

使用方法

以下は、imsdalocツールの実行方法です。

```
Usage: imsdaloc [options] filename...
```

- [options]

オプション	説明
[-l reslib]	出力PDSの名前です。(例: IMS.RESLIB)
[-v volume]	RESLIBのボリューム・シリアルです。(カタログされていない場合)

- 入力項目

項目	説明
filename	DFSMDAマクロ・コマンドが含まれているファイル名です。複数の入力ファイルを処理するときは、連続してファイル名を指定します。

使用例

以下は、**imsdalloc**ツールを使用して、DFSMDAマクロ・コマンドが入っているDFSMDA1ファイルを基にDABブロックを作成する例です。

```
$ imsdalloc DFSMDA1
```

以下は、上記の実行結果表示される内容です。

```
imsdalloc version 7.2.0(0) oframe@oframe:ofsrc7/ims(#2) 2017-11-28 21:51:38
Dynamic Allocation Block Generation Program

IMSDALOC FCOUNT=1,RESLIB=IMS.RESLIB,VOLSER=100000
-----
*** processing filepath="DFSMDA1"
-----
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** dfsmda_statement matched!
mdaparser: *** end_statement matched!
mdaparser: *** mda_generation finished!!!
-----
*** ims_parse_mda("DFSMDA1") success.
-----
MDA TYPE=DATABASE,DBNAME=DI41M101
  DATASET TYPE=DATASET,DDNAME=M1I3I1,DSNAME=IMSQA.M1I3I1,DISP=
  DATASET TYPE=DATASET,DDNAME=M1I301,DSNAME=IMSQA.M1I301,DISP=
-----
*** ims_print_mda("DI41M101") success.
-----
MDA TYPE=DATABASE,DBNAME=DX41SK03
  DATASET TYPE=DATASET,DDNAME=DXSK0301,DSNAME=IMSQA.DB5H111,DISP=SHR
  DATASET TYPE=DATASET,DDNAME=DXSK0302,DSNAME=IMSQA.DB5H222,DISP=SHR
  DATASET TYPE=DATASET,DDNAME=DHSK0301,DSNAME=IMSQA.DB5H333,DISP=SHR
-----
*** ims_print_mda("DX41SK03") success.
-----
MDA TYPE=DATABASE,DBNAME=DH41SK03
```

```

DATASET TYPE=DATASET, DDNAME=DDSK0101, DSNAME=IMSQLA.DB4D111, DISP=SHR
DATASET TYPE=DATASET, DDNAME=DDSK0102, DSNAME=IMSQLA.DB4D222, DISP=SHR
DATASET TYPE=DFSDCMON, DDNAME=IMSMON, DSNAME=I115T237.IMSMON, DISP=
-----
*** ims_print_mda("DH41SK03") success.
-----
PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY.

```

環境設定

imsdallocツールは、出力PDSを指定しない場合、OpenFrame環境設定の**ims**サブジェクトの**IMS_DEFAULT**セクションの**RESLIB_NAME**キーのVALUE項目に設定されたデータセットに出力します。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT -k RESLIB_NAME
```

```

=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
ims | IMS_DEFAULT | RESLIB_NAME | IMS.RESLIB
=====

```

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

6.7. psbgen

psbgenツールは、アプリケーションの観点からHiDBデータベースの論理構造を定義します。

PSBが参照するDBDは、**dbdgen**ツールを使用して事前にメタ情報を構成する必要があります。psbgenを実行すると、PSBスクリプトに記述されているPSBとPCBの情報をメタ表に保存します。dbdgenツールの詳細については、[「6.3. dbdgen」](#)を参照してください。

使用方法

以下は、psbgenツールの実行方法です。

```
Usage: psbgen [options] filename...
```

- [options]

オプション	説明
[-f]	既存のPSBメタデータを削除してから再保存します。

- 入力項目

項目	説明
<i>filename</i>	PSB制御文が含まれているファイル名を指定します。複数の入力ファイルを処理するときは、連続してファイル名を指定します。

使用例

以下は、psbgenツールを実行して、PSB制御文が含まれているEXHIDAMAファイル进行处理してPSBメタデータを保存し、各表のDMLを作成する例です。

```
$ psbgen EXHIDAMA
```

以下は、上記の実行結果表示される内容です。

```
psbgen version 7.2.0(0) oframe@oframe:ofsrc7/ims(#4) 2017-11-28 21:51:38
Program Specification Block Generation Program

PSBGEN FCOUNT=1
-----
*** Processing PSB script "EXHIDAMA"
-----

>>>> Processing PSB "EXHIDAMA"
--Removing existing PSB EXHIDAMA metadata
### Processing PCB# 0(EXHIDAMA_0)
>>>> Successfully processed PSB "EXHIDAMA"

PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY. Total : [1]
```

環境設定

psbgenプログラムは、PDSを指定しない場合、OpenFrame環境設定の**ims**サブジェクトの**IMS_DEFAULT**セクションの**PSBLIB_NAME**と**DBDLIB_NAME**キーのVALUE項目に指定されているデフォルトのPSBLIB PDS名を使用します。また、参照するDBDLIBを指定しない場合は、同じセクションに指定されたデフォルトのDBDLIB PDS名を参照します。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT
```

=====			
SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
=====			
ims	IMS_DEFAULT	DBDLIB_NAME	IMS.DBDLIB
		PSBLIB_NAME	IMS.PSBLIB

: : : :
=====

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

第7章 OpenFrame/HiDBマイグレーション・ツール

本章では、OpenFrame/HiDBシステムが提供するマイグレーション・ツールの使用方法について説明します。

7.1. 概要

以下は、メインフレームで使用されていた階層型データベースのデータを移行するためのツールです。

ツール	説明
dbdcpybkgen	メインフレームのIMS/DBの特定のDBDからSEGMENTとFIELD情報を抽出してレイアウト(COBOLコピーブック)を作成します。
dliprep	アプリケーションのEXEC DLIインターフェースをプリコンパイルし、HiDBの内部インターフェースに変換します。
hdgensch	データ・マイグレーションのためのスキーマ・ファイルを作成します。
hdload	HiDB標準形式のデータの入力を受けて、HiDBデータベースにロードします。
hdpcdf01	メインフレームのアンロード・ユーティリティで作成したデータをHiDBの標準形式に変換します。
hidbptrmgr	HiDBの二次索引表と論理子表のIDマッピング情報を管理します。
hidbreconv	HiDBでアンロードしdsmigoutツールで処理したデータを、メインフレームのロード・ユーティリティの入力形式に変換します。

7.2. dbdcpybkgen

dbdcpybkgenは、メインフレームIMS/DBの特定のDBDからセグメントとフィールド情報を抽出して、レイアウト(COBOLコピーブック)を作成するツールです。

索引DBDまたはDBD内に可変長セグメントが存在する場合は、既存のレイアウトではなく、dbdcpybkgenを使用して作成したレイアウトを使用する必要があります。

使用方法

以下は、dbdcpybkgenツールの実行方法です。

```
Usage: dbdcpybkgen [options] <file> ...
```

- [options]

オプション	説明
[-D]	dbdcpybkgenをデバッグ・モードで実行します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	レイアウトを作成するDBDスクリプトを指定します。

使用例

以下は、dbdcpybkgenを実行して一般的なDBDセグメントのレイアウトを作成する例です。

```
$ dbdcpybkgen EXHIDAM
```

上記のコマンドが正常に実行されると、以下のようなメッセージが表示されます。

```
dbdcpybkgen version 7.2.0(10) jjeong@ofsrc/ims(#1) 2018-02-05 11:32:29
Database Description Block Copybook Generation Program

DBDCPYBKGEN FCOUNT=1
--HiDB runs on debug mode
--HiDB connection name is HADB_NX_CONN
--HiDB DLI functions show data buffer
--HiDB resets application buffer if GET request fails
--HiDB alters key sequences
  -HiDB use CONVERT('WE8EBCDIC1047', 'MSWIN949') key sequence
--HiDB requests SELECT query with LEAD for GET NEXT without SSA
--HiDB requests SELECT query with LEAD for GET NEXT IN PARENT without SSA
--HiDB uses RDB indicator to check column status
--HiDB use 0x20 to default value of fetched columns
-----
*** Processing DBD script "EXHIDAM"
-----

>>>> Processing DBD "EXHIDAM"
*** DBD information
DBD NAME=EXHIDAM,ACCESS=(8,2),RMNAME=(,1,16,0)
  DATASET LABEL=,DD1=HIDAMD,DD2=,CISZ1=0,CISZ2=0
    BLOCK=(0,0),DEVICE=3380,SCAN=0,FRSPC(0,0)
  SEGM NAME=SEG1,PARENT=(,(),),SOURCE=((,),(,))
    LCHILD NAME=(POINTER,EXHIIND),PAIR=,INDEX=
```

```

    LCHILD NAME=(POINTE1,EXHIIX1),PAIR=,INDEX=
    LCHILD NAME=(POINTE2,EXHIIX2),PAIR=,INDEX=
    LCHILD NAME=(POINTE3,EXHIIX3),PAIR=,INDEX=
    FIELD NAME=SEG1KEY,BYTES=6,START=1,ATTR=(SEQ,U)
    FIELD NAME=KOSI,BYTES=4,START=7,ATTR=
    XDFLD NAME=SEG1KE1,SEGMENT=SEG1
    XDFLD NAME=SEG2KE2,SEGMENT=SEG2
    XDFLD NAME=SEG3KE3,SEGMENT=SEG3
    SEGM NAME=SEG2,PARENT=(SEG1,(,)),SOURCE=((,),(,))
    LCHILD NAME=(POINTE4,EXHIIX4),PAIR=,INDEX=
    FIELD NAME=SEG2KEY,BYTES=6,START=1,ATTR=(SEQ,U)
    FIELD NAME=HAHA,BYTES=4,START=7,ATTR=
    FIELD NAME=/SX2,BYTES=4,START=0,ATTR=
    XDFLD NAME=SEG4KE4,SEGMENT=SEG4
    SEGM NAME=SEG3,PARENT=(SEG2,(,)),SOURCE=((,),(,))
    FIELD NAME=SEG3KEY,BYTES=6,START=1,ATTR=(SEQ,U)
    FIELD NAME=KAKA,BYTES=4,START=7,ATTR=
    FIELD NAME=CACA,BYTES=4,START=11,ATTR=
    SEGM NAME=SEG4,PARENT=(SEG2,(,)),SOURCE=((,),(,))
    FIELD NAME=SEG4KEY,BYTES=6,START=1,ATTR=(SEQ,U)
    FIELD NAME=BABA,BYTES=4,START=7,ATTR=
    FIELD NAME=/CKXX,BYTES=18,START=1,ATTR=
    FIELD NAME=/SX1,BYTES=4,START=0,ATTR=
    SEGM NAME=SEG5,PARENT=(SEG1,(,)),SOURCE=((,),(,))
    LCHILD NAME=(POINTE5,EXHIIX5),PAIR=,INDEX=
    FIELD NAME=SEG5KEY,BYTES=6,START=1,ATTR=(SEQ,U)
    FIELD NAME=DADA,BYTES=4,START=7,ATTR=
    XDFLD NAME=SEG5KE5,SEGMENT=SEG5
    *** Generating copybooks for the physical DBD segment SEG1 to
/home/jjeong/prog_test/hidb_project/sears_20180423/copybook/EXHIDAM/SEG1.cpy
    *** Generating copybooks for the physical DBD segment SEG2 to
/home/jjeong/prog_test/hidb_project/sears_20180423/copybook/EXHIDAM/SEG2.cpy
    *** Generating copybooks for the physical DBD segment SEG3 to
/home/jjeong/prog_test/hidb_project/sears_20180423/copybook/EXHIDAM/SEG3.cpy
    *** Generating copybooks for the physical DBD segment SEG4 to
/home/jjeong/prog_test/hidb_project/sears_20180423/copybook/EXHIDAM/SEG4.cpy
    *** Generating copybooks for the physical DBD segment SEG5 to
/home/jjeong/prog_test/hidb_project/sears_20180423/copybook/EXHIDAM/SEG5.cpy
>>>> Successfully generated copybooks for DBD "EXHIDAM"

PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY. Total : [1]

```

デフォルトのコピーブック・ディレクトリを確認すると、以下のようなレイアウト・ファイルが作成されていることが確認できます。

```

$ ls -al
-rw-rw-r-- 1 jjeong jjeong 136  9 10 09:46 SEG1.cpy

```

```
-rw-rw-r-- 1 jjeong jjeong 109 9 10 09:46 SEG2.cpy
-rw-rw-r-- 1 jjeong jjeong 162 9 10 09:46 SEG3.cpy
-rw-rw-r-- 1 jjeong jjeong 109 9 10 09:46 SEG4.cpy
-rw-rw-r-- 1 jjeong jjeong 136 9 10 09:46 SEG5.cpy
```

レイアウト・ファイルの内容は以下のとおりです。

```
$ vim SEG1.cpy
*generated by DBDCPYBKGEN
01 SEG1.
03 SEG1KEY PIC X(6).
03 KOSI PIC X(4).
03 FILLER PIC X(38).
```

以下は、dbdcpybkgenを実行してDBD内部に可変長セグメントのレイアウトを作成する例です。

```
$ dbdcpybkgen EXHIDAM
```

上記のコマンドが正常に実行されると、以下のメッセージが表示されます。

```
dbdcpybkgen version 7.2.0(0) oframe@:ofsrc/ims(#1) 2018-02-05 11:32:29
Database Description Block Copybook Generation Program

DBDCPYBKGEN FCOUNT=1
--HiDB runs on debug mode
--HiDB connection name is HIDB_NX_CONN
--HiDB DLI functions show data buffer
--HiDB resets application buffer if GET request fails
--HiDB alters key sequences
  -HiDB use CONVERT('WE8EBCDIC1047', 'MSWIN949') key sequence
--HiDB requests SELECT query with LEAD for GET NEXT without SSA
--HiDB requests SELECT query with LEAD for GET NEXT IN PARENT without SSA
--HiDB uses RDB indicator to check column status
--HiDB use 0x20 to default value of fetched columns
-----
*** Processing DBD script "EXHIDAM4"
-----

>>>> Processing DBD "EXHIDAM4"
*** DBD information
DBD NAME=EXHIDAM4, ACCESS=(8,2), RMNAME=(,1,16,0)
DATASET LABEL=, DD1=HIDAMD, DD2=, CISZ1=0, CISZ2=0
BLOCK=(0,0), DEVICE=3380, SCAN=0, FRSPC(0,0)
SEGM NAME=SEG1, PARENT=(,(),), SOURCE=((,),())
LCHILD NAME=(POINTER, EXHIIN4), PAIR=, INDEX=
FIELD NAME=SEG1KEY, BYTES=4, START=3, ATTR=(SEQ,U)
FIELD NAME=KOSI, BYTES=4, START=7, ATTR=
*** Generating copybooks for the physical DBD segment SEG1 to
```

```
/home/jjeong/prog_test/hidb_project/sears_20180423/copybook/EXHIDAM4/SEG1.cpy
>>>> Successfully generated copybooks for DBD "EXHIDAM4"
```

```
PROGRAM COMPLETED SUCCESSFULLY. Total : [1]
```

レイアウト・ファイルの内容は以下のとおりです。

```
$ vim SEG1.cpy
*generated by DBDCPYBKGEN
01 SEG1.
03 DATALEN PIC 9(4) COMP.
03 SEG1KEY PIC X(4).
03 VARDATA2 PIC X(42).
```

環境設定

OpenFrame環境設定の**hidb**サブジェクトの**HIDB_DEFAULT**セクションの**COPYBOOK_DIR**キーのVALUE項目に作成されたレイアウトを保存するディレクトリ・パスを設定します。

```
$ ofconfig list -s hidb -sec HIDB_DEFAULT -k COPYBOOK_DIR
```

```
=====
SUBJECT   | SECTION      | KEY           | VALUE
=====
hidb      | HIDB_DEFAULT | COPYBOOK_DIR | /home/openframe/copybook
=====
```

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

7.3. dliprep

dliprepは、アプリケーションのEXEC DLIインターフェースをプリコンパイルし、HiDBの内部インターフェースに変換するツールです。

使用方法

以下は、dliprepツールの実行方法です。

```
Usage: dliprep [options] <file>
```

- [options]

オプション	説明
[-v]	dliprepのバージョン情報を表示します。

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	プリコンパイルするアプリケーション・ソース・ファイル名を指定します。

使用例

以下は、dliprepを実行して一般的なアプリケーション・ソースをプリコンパイルし、HiDBの内部インターフェースに置換されたアプリケーション・ソースを作成する例です。

```
$ dliprep EXAM.cob
```

上記のコマンドが正常に実行されると、以下のメッセージが表示されます。

```
dliprep: EXAM.cob: preprocessed successfully.
```

dliprepを実行したディレクトリから、以下の出力ファイルが作成されたことが確認できます。

```
$ ls -al
-rw-rw-r-- 1 oframe oframe 5568 5 20 10:32 dliprep_EXAM.cob
```

以下は、入力ファイルの内容です。

```
$ vim EXAM.cob
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.      EXAMPLE.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01  CONSTANT-AREA.
    03  OUTREC-LEN PIC 9(4) COMP VALUE 300.
01  PSBNAME PIC X(8) VALUE 'EXAMPSB '.
01  SEGMENT-NAME PIC X(8).
01  SEGMENT-DATA PIC X(10).
01  WHERE-RHS1 PIC X(5).
01  WHERE-RHS2 PIC X(5).
LINKAGE SECTION.
01  DB-PCB.
    03  DBD-NAME      PIC X(8).
    03  SEG-LEVEL     PIC XX.
```

```

03 STATUS-CODE PIC XX.
03 PROCOPT     PIC X(4).
03 RESERVED    PIC X(4).
03 SEG-NAME     PIC X(8).
03 KEYLEN      PIC 9(8) COMP.
03 NSENSEG     PIC 9(8) COMP.
03 CCATKEY     PIC X(6).

PROCEDURE DIVISION.

    ENTRY 'DLITCBL' USING DB-PCB.
    EXEC DLI SCHEDULE PSB((PSBNAME))
    END-EXEC.

EXIT.

```

以下は、出力ファイルの内容です。

```

$ vim dliprep-EXAM.cob
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.      EXAMPLE.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 CONSTANT-AREA.
    03 OUTREC-LEN PIC 9(4) COMP VALUE 300.
01 PSBNAME PIC X(8) VALUE 'EXAMPSB '.
01 SEGMENT-NAME PIC X(8).
01 SEGMENT-DATA PIC X(10).
01 WHERE-RHS1 PIC X(5).
01 WHERE-RHS2 PIC X(5).
01 HIDB-DLI-REQ.
    03 HIDB-FUNCTYPE PIC X(8).
    03 HIDB-CHKPID PIC X(8).
    03 HIDB-PSBNAME PIC X(8).
    03 HIDB-CHKPAREA USAGE POINTER OCCURS 3 TIMES.
    03 HIDB-CHKPLEN PIC 9(8) COMP-5 OCCURS 3 TIMES.
    03 HIDB-PCBNO PIC 9(8) COMP-5.
    03 HIDB-MAXLEN PIC 9(8) COMP-5.
    03 HIDB-FEEDBACKLEN PIC 9(8) COMP-5.
    03 HIDB-SCHDFLAGS PIC 9(8) COMP-5.
    03 HIDB-SEGMCOUNT PIC 9(8) COMP-5.
    03 HIDB-SEGM OCCURS 16 TIMES.
        05 HIDB-SEGNAME PIC X(8).
        05 HIDB-SEGMLN PIC 9(8) COMP-5.
        05 HIDB-OFFSET PIC 9(8) COMP-5.

```

```

05 HIDB-SEGDATAAREA  USAGE POINTER.
05 HIDB-KEYAREA      USAGE POINTER.
05 HIDB-KEYLEN       PIC 9(8) COMP-5.
05 HIDB-FIELDLEN     PIC 9(8) COMP-5.
05 HIDB-SEGMFLAGS    PIC 9(8) COMP-5.
05 HIDB-QUALSCNT     PIC 9(8) COMP-5.
05 HIDB-QUALS        OCCURS 16 TIMES.
    07 HIDB-LOP       PIC X(8).
    07 HIDB-KEYFLD    PIC X(8).
    07 HIDB-ROP       PIC X(2).
    07 FILLER         PIC X(6).
    07 HIDB-VADDR     USAGE POINTER.
    07 HIDB-VADDRLEN  PIC 9(8) COMP-5.
    07 FILLER         PIC X(4).
05 HIDB-OCCTYPE      PIC X(1).
05 HIDB-SETZERO      PIC X(1).
05 HIDB-LOCKCLASS    PIC X(1).
05 HIDB-MOVENEXT     PIC X(1).
05 HIDB-GETFIRST     PIC X(1).
05 HIDB-SEGMSSET     PIC X(1).
05 HIDB-SETCOND      PIC X(1).
05 FILLER            PIC X(1).
03 HIDB-KEYFEEDBACK  USAGE POINTER.
03 HIDB-DATAAREA     USAGE POINTER.
03 DLZDIB.
    05 DIBVER         PIC X(2).
    05 DIBSTAT        PIC X(2).
    05 DIBSEGM        PIC X(8).
    05 DIBFIL01       PIC X(1).
    05 DIBFIL02       PIC X(1).
    05 DIBSEGLV       PIC X(2).
    05 DIBKFBL        PIC S9(4) COMP-5.
    05 DIBDBDNM       PIC X(8).
    05 DIBDBORG       PIC X(8).
    05 DIBFIL03       PIC X(6).

LINKAGE SECTION.
01 DB-PCB.
    03 DBD-NAME       PIC X(8).
    03 SEG-LEVEL      PIC XX.
    03 STATUS-CODE    PIC XX.
    03 PROCOPT        PIC X(4).
    03 RESERVED       PIC X(4).
    03 SEG-NAME       PIC X(8).
    03 KEYLEN         PIC 9(8) COMP.
    03 NSENSEG        PIC 9(8) COMP.
    03 CCATKEY        PIC X(6).

```

```

01 DLIUIB.
  02 UIBPCBAL USAGE IS POINTER.
  02 UIBRCODE.
    03 UIBFCTR PIC X.
      88 FCNORESP VALUE X'00'.
      88 FCNOTOPEN VALUE X'0C'.
      88 FCINVREQ VALUE X'08'.
      88 FCINVPCB VALUE X'10'.
    03 UIBDLTR PIC X.
      88 DLPSBNF VALUE X'01'.
      88 DLTASKNA VALUE X'02'.
      88 DLPSBSCH VALUE X'03'.
      88 DLLANGCON VALUE X'04'.
      88 DLPSBFAIL VALUE X'05'.
      88 DLPSBNA VALUE X'06'.
      88 DLTERMNS VALUE X'07'.
      88 DLFUNCNS VALUE X'08'.
      88 DLINA VALUE X'FF'.
PROCEDURE DIVISION.

      ENTRY 'DLITCBL' USING DB-PCB.
*      EXEC DLI SCHEDULE PSB (( PSBNAME )) END-EXEC.
      INITIALIZE HIDB-DLI-REQ.
      MOVE "SCHD      " TO HIDB-FUNCTYPE OF HIDB-DLI-REQ.
      MOVE PSBNAME TO HIDB-PSBNAME OF HIDB-DLI-REQ.
      CALL 'ims_cdli_execute' USING BY REFERENCE HIDB-DLI-REQ.

EXIT.

```

7.4. hdgensch

hdgenschは、メインフレームのIMS/DBデータセットをOpenFrameのHiDBデータセットに移行する際に必要なデータセット・マイグレーション用のスキーマ・ファイルを作成するツールです。

通常スキーマ・ファイルは、**cobgensch**ツールまたは**pligensch**ツールを使用して作成し、データセット・マイグレーション・ツールである**dsmigin**の入力として指定されますが、HiDBデータセットのスキーマ・ファイルは、cobgenschツールまたはpligenschツールの代わりにhdgenschツールを使用して作成します。一般的なデータセットは1つのコピーブックがマッピングされますが、HiDBデータセットは、セグメントごとに定義された1つ以上のコピーブックにマッピングされます。

hdgenschは、各セグメントのコピーブックごとにcobgenschツールまたはpligenschツールを呼び出して、作成されたスキーマ・ファイルを1つのスキーマ・ファイルとして統合します。

また、各セグメントの表とDMLファイルを作成するためのCOBOLレイアウトをOFM_HIDB_DBD_COLUMNメタ表に保存します。

hdgenschが正常に終了すると、OpenFrame環境設定のdsサブジェクトに設定されたデフォルト・スキーマ・ディレクトリにDBD名と「.conv」拡張子で構成されたファイル名のスキーマが作成さ

れ、各セグメントのCOBOLレイアウト情報がメタ表に保存されます。作成されたスキーマは、cobgenschツールまたはpligenschツールで作成したスキーマと同じ文法を使用します。

参考

スキーマの構文およびマルチ・レイアウトの使用については、『OpenFrame マイグレーションガイド』の「第3章 データセット・マイグレーション」を参照してください。

使用方法

以下は、hdgenschツールの実行方法です。

```
Usage: hdgensch <schema|meta|all> dbd-name [copybook-dir-name] [options]
```

• 入力項目

項目	説明
<schema meta all>	– schema : 指定されたDBDのスキーマ・ファイルを作成します。 – meta : COBOLコピーブックを参照して、指定されたDBDのセグメント・レイアウト情報をメタ表に保存します。 – all : 上記の2両方の機能を実行します。
dbd-name	作成するスキーマまたはCOBOLレイアウトのメタデータを保存する対象となるデータベースを定義したDBD名を指定します。 このDBDは、hdgenschを実行する前にデフォルトのDBDLIBに登録されている必要があり、最大8文字以内で指定します。DBDLIBの登録については、 dbdgen ツールを参照してください。
copybook-dir-name	HiDBデータセットのフィールド情報が含まれているコピーブックが存在するディレクトリ名を指定します。COBOLコピーブックのファイル名は、DBDで定義したセグメント名と「.cpy」拡張子で構成され、PL/Iコピーブックのファイル名は、DBDで定義したセグメント名と「.inc」拡張子で構成されます。 このパスを指定しない場合は、HiDB環境設定の hidb サブジェクトの HIDB_DEFAULT セクションの COPYBOOK_DIR キーに指定されたパスを参照します。

• [options]

オプション	説明
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。
[-t] <n b t>	列情報を保存する際にOCCURS属性の列の処理方法を指定します。

オプション	説明
	– n (normal) : OCCURS属性の列に番号を付与してメタデータとして保存します。 – b (bulk) : OCCURS属性の列を1つにまとめてメタデータとして保存します。長さは、OCCURSの値を乗算したすべての列の長さの合計と同じです。 – t (table) : OCCURS属性の列を別の表に分離します。現在はサポートしていません。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-f]	既存のDBDの列情報を削除して再作成します。
[-u]	列名を作成時に、レイアウト(コピーブック、インクルード・ファイル)に存在するダッシュ(-)文字をアンダースコア(_)文字に変換します。
[-p]	コピーブックがPL/I言語で作成された場合に指定します。指定しない場合のデフォルト値はCOBOLです。
[-he]	変換中にセグメント名をEBCDICタイプとして処理します。

使用例

以下は、hdgenschを実行してスキーマ・ファイルを作成する例です。

```
$ hdgensch all TMAX01PD -f
```

上記のコマンドが正常に実行されると、以下のメッセージが表示されます。

```
hdgensch Version 7.2.0(0) oframe@ofsrc7/ims(#3) 2018-02-10 16:35:34
HiDB Schema File Generation Program.

--HiDB runs on debug mode
--HiDB connection name is HiDB_NX_CONN
--HiDB will automatically fix data errors
--HiDB DLI functions show data buffer
column information for dbd TMAX01PD removed.

column information for segment REAL generated.

column information for segment TRFC generated.

column information for segment PAYR generated.

column information for segment REGS generated.
```

```

copybook information generated.

input filename = /home/arena/oframe_7_fix3/hidb_test/cpybook/TMAX01PD/REAL.cpy
scheme filename = /home/arena/oframe_7_fix3/schema/REAL.conv

-> Segment('REAL') schema was merged.

input filename = /home/arena/oframe_7_fix3/hidb_test/cpybook/TMAX01PD/TRFC.cpy
scheme filename = /home/arena/oframe_7_fix3/schema/TRFC.conv

-> Segment('TRFC') schema was merged.

input filename = /home/arena/oframe_7_fix3/hidb_test/cpybook/TMAX01PD/PAYR.cpy
scheme filename = /home/arena/oframe_7_fix3/schema/PAYR.conv

-> Segment('PAYR') schema was merged.

input filename = /home/arena/oframe_7_fix3/hidb_test/cpybook/TMAX01PD/REGS.cpy
scheme filename = /home/arena/oframe_7_fix3/schema/REGS.conv

-> Segment('REGS') schema was merged.

HiDB schema('TMAX01PD.conv') was generated successfully.

```

デフォルトのスキーマ・ディレクトリから、以下のスキーマ・ファイルが作成されていることが確認できます。

```

$ ls -al
-rw-r--r--  1 adb adb 13862 Oct  6 10:41 TMAX01PD.conv

```

環境設定

- OpenFrame環境設定のdsサブジェクトの**DATASET_DIRECTORY**セクションの**SCHEMA_DIR**キーのVALUE項目に作成されたスキーマ・ファイルを保存するディレクトリ・パスを設定します。

```

$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DIRECTORY -k SCHEMA_DIR

=====
SUBJECT  | SECTION          | KEY          | VALUE
=====
ds       | DATASET_DIRECTORY | SCHEMA_DIR   | /home/openframe/schema
=====

```

- OpenFrame環境設定のimsサブジェクトの**IMS_DEFAULT**セクションの**DBDLIB_NAME**キーのVALUE項目に対象データベースのDBDが登録されているDBDLIBを設定します。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT -k DBDLIB_NAME
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ims	IMS_DEFAULT	DBDLIB_NAME	IMS.DBDLIB

参考

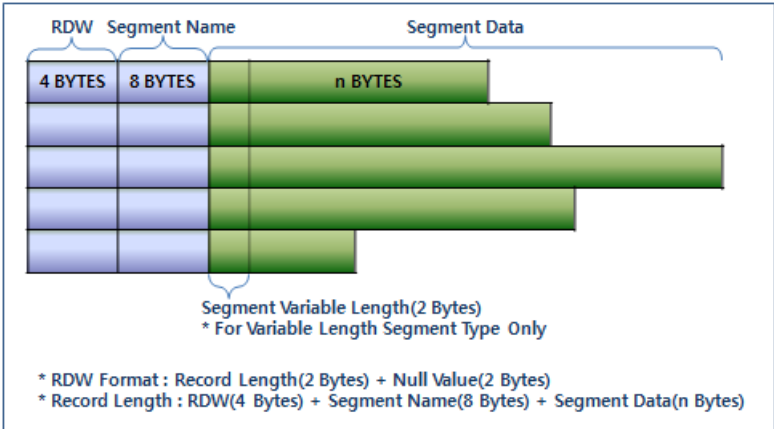
OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

7.5. hdload

hdloadは、ASCIIコードに変換されたOpenFrame標準形式のデータセットの入力を受けて、HiDBデータベースにロードするツールです。

入力データセットは、以下のようなフォーマットで構成されます。DFSURGU0ユーティリティが作成したアンロード・データセットと同じフォーマットです。

[図 7.1] OpenFrame標準データ形式



使用方法

以下は、hdloadツールの実行方法です。

```
Usage: hdload [options] dbd-name load-data-file [log=log-file]
```

- [options]

オプション	説明
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。

オプション	説明
[-q]	二次索引表への挿入なしでロードを実行します。
[[-rmpk]]	hdpcdf01のaddpkで生成したデータを処理する場合にのみ使用します。
[-mk]	データをtbLoaderまたはsqlldrでロードするためのフォーマットのファイルを作成します。 OpenFrame環境設定のhidbサブジェクトのHIDB_DEFAULTセクションのHIDB_IMPORT_DIRキーのVALUE項目にファイルが作成されるパスを指定します。
[-ld]	tbLoader(Oracleのsqlldr)を使用して従来型パス・ロードでロードします。 -mkオプションで作成されたデータをロードします。
[-ld2]	tbLoader(Oracleのsqlldr)を使用してダイレクト・パス・ロード(DPL)でロードします。 -mkオプションで作成されたデータをロードします。
[-p]	tbloader DPLをセグメントごとに並列に実行してロードします。
[-bs] <n>	tbloaderのブロック・サイズを指定します。
[-pc] <n>	tbloaderの並列数を指定します。
[-mg]	tbloaderを使用してマージします。 ロードするデータのキー・フィールドがすでにロードされているキー・フィールドのデータと同じである場合は、REPLACEを実行します。 (OCC_IDはアップデートされません) ロードするデータのキー・フィールドがすでにロードされているキー・フィールドのデータと異なる場合は、INSERTを実行します -mkオプションで作成されたデータをtbloaderを使用してマージします。 dbd-nameとload-data-fileを指定する必要があります。
[-qimd]	-mkオプションと-im2オプションの両方を同時に実行します。 dbd-nameとload-data-fileを指定する必要があります。
[-qld]	-mkオプションと-ldオプションの両方を同時に実行します。 dbd-nameとload-data-fileを指定する必要があります。
[-qldd]	-mkオプションと-ld2オプションの両方を同時に実行します。 dbd-nameとload-data-fileを指定する必要があります。
[-qmg]	-mkオプションと-mgオプションの両方を同時に実行します。 dbd-nameとload-data-fileを指定する必要があります。

- 入力項目

項目	説明
<i>dbd-name</i>	入力ファイルのデータベースを定義したDBDの名前を指定します。 このDBDは、hdloadを実行する前にデフォルトのDBDLIBに登録されている必要があり、最大8文字以内で指定します。 DBDLIBの登録については、dbdgenツールを参照してください。
<i>load-data-file</i>	hdloadでロードする入力ファイルを指定します。ファイルのサイズが0の場合、HDAM、HIDAMデータベースについてはデータセットの初期化(pre-format)が実行されます。
[log=log-file]	指定したログ・ファイルにセグメントごとにロード処理に関するログを記録します。ロードが失敗した場合、原因となるセグメント・データを見つける際に有効です。 ログ・ファイルには、ロード・セグメントの順序、セグメント名、ステータス・コード、セグメント・キー値が記録されます。

使用例

以下は、hdloadを実行してスキーマ・ファイルを作成する例です。

```
$ hdload TMAX01PD tmax01pd.hdb
```

「TMAX01PD」はロード対象のデータベースを定義したDBDの名前であり、「tmax01pd.hdb」はHiDB標準形式に変換された入力ファイルです。「TMAX01PD.dd」はロード対象データベースのデータセットを動的に割り当てるための情報が入っているファイルで、「res_out」はプレフィックス解決のための出力ファイルです。

hdloadが正常に実行されると、以下のメッセージが表示されます。

```
hdload Version 7.2.0(0) oframe@tplinux32:ofs7/ims(#1) 2017-11-09 23:14:22
HiDB Data Load Program

(*) HiDB DATA LOAD 100% COMPLETED.

*** HIERARCHICAL DIRECT DB REORG RELOAD ***

      SEGMENT  LEVEL  STATISTICS

      TOTAL SEGMENTS BY SEGMENT TYPE
=====
SEGMENT  SEGMENT
NAME     LEVEL      RELOADED  DIFFERENCE
```

TMAX1VAA	1	9628
TMAX1VAD	2	9628
TMAX1VAE	2	0
TMAX1VAB	2	28243
TMAX1VAF	3	28243
TMAX1VAC	3	15586
TMAX1VAG	2	0

TOTAL SEGMENTS IN DATABASE		
UNLOADED	RELOADED	DIFFERENCE
91328	91328	
=====		
EXECUTION TIME(USER/SYS/REAL): 11.62, 5.34, 148.01		

● SEGMENT LEVEL STATISTICSフィールドの項目

項目	説明
SEGMENT NAME	対象セグメントの名前です。
SEGMENT LEVEL	データベース内セグメントの階層レベル番号です。
RELOADED	データベースにリロードされたセグメント・インスタンスの合計です。
DIFFERENCE	リロード件数とアンロード件数が一致すると、空白で表示されます。 リロード件数が多い場合はプラス記号(+)、アンロード件数が多い場合はマイナス記号(-)と共に差異件数が表示されます。

● TOTAL SEGMENTS IN DATABASEフィールドの項目

項目	説明
UNLOADED	HD再編成アンロード・ユーティリティであるDFSURGU0でアンロードするときに計数したすべてのセグメント・インスタンスの数です。
RELOADED	HD再編成リロード・ユーティリティであるDFSURGL0でリロードするときに計数したすべてのセグメント・インスタンスの数です。
DIFFERENCE	リロード件数とアンロード件数が一致すると、空白で表示されます。一致しない場合は差異件数が表示されます。

環境設定

OpenFrame環境設定のimsサブジェクトのIMS_DEFAULTセクションのDBDLIB_NAMEキーのVALUE項目にターゲット・データベースのDBDが登録されているDBDLIBを設定します。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT -k DBDLIB_NAME
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ims	IMS_DEFAULT	DBDLIB_NAME	IMS.DBDLIB

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

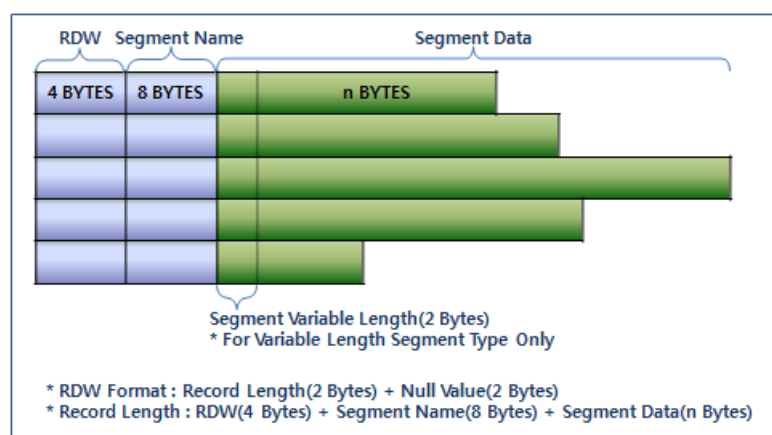
7.6. hdpcdf01

hdpcdf01は、メインフレームIMS/DBのアンロード・ユーティリティであるDFSURGU0で作成したデータセットの入力を受けて、HiDBのリロード・ツールであるhdloadで使用可能なHiDB標準形式のデータセットを作成するツールです。

DFSURGU0で作成したアンロード・データセットはHiDBデータベースにリロードが不可能なため、メインフレームで作成したアンロード・データセットの内部フォーマットを分析し、ヘッダーとトレーラーを削除して、OpenFrameでリロード可能な形態のデータセットに再作成します。

出力データセットは以下のフォーマットで構成されます。

[図 7.2] OpenFrame標準データ形式



使用方法

以下は、hdpcdf01ツールの実行方法です。

```
Usage: hdpcdf01 [options] [format] if=input-file of=output-file dbd=dbd-name
```

- [options]

オプション	説明
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-d]	hdpcdf01を実行中に入力ファイルの現在の処理段階を表示します。
[-hp <i>number</i>]	入力ファイルの内部フォーマットを分析する際に、ヘッダーの長さを計算する場合にバイト値を追加します。
[-dp <i>number</i>]	入力ファイルの内部フォーマットを分析する際に、セグメント・データの長さを計算する場合にバイト値を追加します。
[-rdw]	入力ファイルがRDW（4バイト）が含まれた可変長のデータセットである場合に指定します。
[-addpk]	データセットのマイグレーション・プロセスで子セグメントを変換する際に親セグメントのキー領域を参照することがあります。このオプションを指定すると、子セグメント・レコードの先頭に親セグメントのキー領域を追加します。

- [format]

オプション	説明
[-f1]	入力ファイルがSHISAMデータベースをアンロードしたデータセットの場合に指定します。
[-dedb]	入力ファイルがDEDBデータベースをアンロードしたデータセットの場合に指定します。

- 入力項目

項目	説明
<i>if=input-file</i>	hdpcdf01の入力ファイルを指定します。メインフレームIMS/DBのアンロード・ユーティリティであるDFSURGU0により作成されたデータセットのファイル名を指定します。
<i>of=output-file</i>	hdpcdf01の出力ファイルを指定します。出力ファイルはマイグレーション・ツールのdsmiginの入力として使用されます。
<i>dbd=dbd-name</i>	入力ファイルのデータベースを定義したDBDの名前を指定します。 このDBDは、hdpcdf01を実行する前にデフォルトのDBDLIBに登録されている必要があり、最大8文字以内で指定します。DBDLIBの登録については、 dbdgen ツールを参照してください。

使用例

以下は、hdpcdf01を実行してスキーマ・ファイルを作成する例です。

```
$ hdpcdf01 if=tmax01uld.dat of=tmax01uld.hdb dbd=TMAX01PD
```

上記のコマンドが正常に実行されると、以下のようなメッセージが表示されます。

```
hdpcdf01 version 7.2.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/ims(#1) 2017-11-09 23:14:22
HiDB Pre-conversion Program

* Bytes of Header Part      : 243
* Bytes of Trailer Part     : 245
* Bytes of Input file       : 23147438
* Position of Trailer part: 23147193
* Current Position of Reading:23146727, Segment:TMAX1VAA
* MESSAGE: input data reading success.

*** HDPCDF01  DATA CONVERSION ***

          SEGMENT  LEVEL  STATISTICS
        TOTAL SEGMENTS BY SEGMENT TYPE
=====
SEGMENT              READ
NAME                COUNT
-----
TMAX1VAA              9629
TMAX1VAD              9628
TMAX1VAE               0
TMAX1VAB             28243
TMAX1VAF             28243
TMAX1VAC             15586
-----
TOTAL SEGMENTS IN DATABASE = 91329
=====
```

デフォルト・スキーマ・ディレクトリから、以下のスキーマ・ファイルが作成されていることが確認できます。

```
$ ls -al
-rw-r--r--  1 adb adb 13862 Oct  6 10:41 TMAX01PD.conv
```

環境設定

- OpenFrame環境設定のdsサブジェクトのDATASET_DIRECTORYセクションのSCHEMA_DIRキーのVALUE項目に作成されたスキーマ・ファイルを保存するディレクトリ・パスを指定します。

```
$ ofconfig list -s ds -sec DATASET_DIRECTORY -k SCHEMA_DIR
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ds	DATASET_DIRECTORY	SCHEMA_DIR	/home/openframe/schema

- OpenFrame環境設定のimsサブジェクトのIMS_DEFAULTセクションのDBDLIB_NAMEキーのVALUE項目にターゲット・データベースのDBDが登録されているDBDLIBを設定します。

```
$ ofconfig list -s ims -sec IMS_DEFAULT -k DBDLIB_NAME
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
ims	IMS_DEFAULT	DBDLIB_NAME	IMS.ACBLIB

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

7.7. hidbptrmgr

hidbptrmgrは、HiDBの二次索引セグメント表と論理関係で使用されるIDマッピング情報を管理するためのツールです。

二次索引では、ターゲットDBDに存在するセグメント関連の索引セグメント表にデータを挿入し、論理関係では、ターゲットDBDに論理子セグメントが存在する場合は、論理親を見つけてLPARENT_ID列を更新します。

hidbptrmgrは、OpenFrame環境設定のhidbサブジェクトのHIDB_DEFAULTセクションのNO_INDEX_TABLEキーのVALUE項目の設定値がNOに設定されている環境で索引ソース・セグメントを持つDBDをhdload -qオプションで実行した場合や論理関係を使用する環境で論理子セグメントを持つDBDをhdloadコマンドで実行した場合、このツールを使用する必要があります。

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

使用方法

以下は、hidbptrmgrツールの実行方法です。

```
Usage: hidbptrmgr <command> dbd-name
```

- <command>

コマンド	説明
si	ターゲットDBDに存在する二次索引ソース・セグメントに関連する二次索引表にデータを入力します。
lr	ターゲットDBDに存在する論理子セグメント表のLPARENT_ID列(論理親ID列)を更新します。
all	siコマンドとlrコマンドの両方を処理します。
sil	tbLoader(Oracleのsqlldr)を使用して従来の方法でsiオプションをロードします。
sil2	tbLoader(Oracleのsqlldr)を使用してDPL方式でsiオプションをロードします。
lr2	lrオプションと同じですが、内部でクエリの発行を減らします。
lr3	lr2オプションと同じですが、merge文を使用します。
lr4	論理子セグメント表のLPARENT_ID列(論理親ID列)を表単位で更新します。

- 入力項目

項目	説明
dbd-name	処理するDBD名を指定します。

使用例

以下は、hidbptrmgrの実行例です。

```
$ hidbptrmgr si TESTDBD1
$ hidbptrmgr lr TESTDBD2
```

上記のコマンドが正常に実行されると、以下のメッセージが表示されます。

```
HIDBPTRMGR version 7.2.0(0) tmaxtp@:oframe/ims(#1) 2017-11-29 09:50:54
HiDB secondary index build tool - insert data to secondary index segment table

HIDBPTRMGR: successfully finished the request for the DBD TESTDBD

EXECUTION TIME(USER/SYS/REAL): 0.02, 0.00, 0.08
```

7.8. hidbreconv

hidbreconvは、HiDBのデータを再びソース・データベースにロードする場合に、OpenFrame/HiDBの出力データ形式をソース・データベースの入力データ形式に変換するツールです。hdpcdf01の操作を反対に行います。

HiDBのデータをDFSURGU0でアンロードしてdsmigoutを実行すると、ソース・データベースと同じ文字セットのデータに変換されます。ソース・データベースのロード・ユーティリティを使用するためには、hdpcdf01で削除したヘッダーを再作成する必要があります。このツールは、dsmigoutの実行で生成されたデータにソース・データベースのヘッダー情報を追加します。

使用方法

以下は、hidbreconvツールの実行方法です。

```
Usage: hidbreconv <dbd_name> <input_filepath> [output_filepath] [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>dbd_name</i>	入力ファイルのデータベースを定義したDBDの名前を指定します。
<i>input_filepath</i>	DFSURGU0でアンロードし、dsmigoutで移行した入力ファイルを指定します。
<i>output_filepath</i>	出力ファイルを指定します。この値を指定しない場合、現在のディレクトリに「入力ファイル名.rfm」という名前で作成されます。

- [options]

オプション	説明
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-ftpb]	FTP -B形式で出力ファイルを作成します。

使用例

以下は、hidbreconvを実行してソース・データベースにロードするデータを作成する例です。

```
$ hidbreconv TSTDBD hidbuld.dat hidbuld.rfm
```

上記のコマンドが正常に実行されると、以下のメッセージが表示されます。

```
hidbreconv version 7.2.0(0) oframe@:ofsrc7/ims(#2) 2017-11-29 09:50:54  
Convert HiDB segment data
```

```
hidbreconv: process request
```

```
--DBD: TSTDBD
```

```
--Input file: hidbulld.dat
```

```
--Output file: hidbulld.rfm
```

```
EXECUTION TIME(USER/SYS/REAL): 0.00, 0.00, 0.00
```

```
hidbreconv: request for the DBD TSTDBD is finished successfully
```

```
--Input file: hidbulld.dat
```

```
--Output file: hidbulld.rfm
```


第8章 OpenFrame/OSCシステム・ツール

本章では、OpenFrame/OSCシステムが提供するツールの使用方法について説明します。

8.1. 概要

以下は、OpenFrame/OSC(以下、OSC)システムの運用をサポートするツールの一覧です。

ツール	説明
excicblpp	外部CICSインターフェース(EXCI)をサポートするための前処理を行います。
mscadjust	マップのマイグレーションの際に発生する2バイト文字の変換エラーを修正します。
mscasmc	マップのダンプ用アセンブラー・マクロ命令を削除します。
mscmapc	マップのソースコードをコンパイルして、シンボリック・マップと物理マップ・ファイルを作成します。
mscmapupdate	OSCリージョンが使用するマップ・セット情報を動的に管理します。
oscadmin	OSCリージョンを管理します。
oscappbuild	OSCアプリケーションを自動作成します。
oscboot	OSCシステムまたは特定のリージョンを起動します。
oscbuild	OSCアプリケーション・サーバーを自動作成します。
osccblpp	OSC COBOLアプリケーション・プログラムのソースに存在するEXEC CICSコマンドを前処理します。
osccheck	OSCリージョンの設定ファイルや共有メモリ情報を確認します。
osccobprep	OSCシステム向けにCOBOL構文を前処理します。
osccprep	OSCシステムで使用するC構文とEXEC CICSコマンドを前処理します。
oscdct2rd	CICSで使用していたDCTマクロを、OSCシステムで利用できる形式のTDQUEUE定義マクロ・ファイルに変換します。
oscdown	OSCシステムまたは特定のリージョンを終了します。
oscinit	OSCのインストールまたはアンインストール時にシステム・テーブルを作成または削除します。

ツール	説明
oscjct2rd	CICSで使用していたJCTマクロを、OSCシステムで使用できる形式のJOURNALMODEL定義マクロ・ファイルに変換します。
osclogrpt	トランザクションの統計情報を表示します。
oscplipp	OSC PLIアプリケーション・プログラムのソースに存在するEXEC CICSコマンドを前処理し、結果ファイルを作成します。
oscpltc	PLTマクロをコンパイルします。
oscresp	OSCリージョンでユーザー・アプリケーションを実行中に、アプリケーションで使用しているEXEC CICS文の実行結果として設定されるRESP、RESP2の値の説明を確認することができます。
oscrtsdump	RTSDに保存されているリソース定義情報をマクロ形式のファイルとして保存します。
oscrtupdate	リソース定義が定義されているマクロ・ファイルを読み込んで、運用中のOSCリージョンのRTSDに更新します。
oscruntran	特定のトランザクションをユーザーが直接実行できるツールです。
oscscview	START、DELAYコマンドまたはTDQ ATI機能によりOSCシステムでスケジューリングされている要求を表示します。
oscscddump	OSC SDテーブルのオンライン・リソース定義をマクロ形式のファイルとして保存します。
oscscdgen	マクロ・リソース定義が定義されているテキスト・ファイルを読み込んで、指定したOSC SDデータセットに保存します。
osctdlinit	OSCリージョンごとにTDL共有メモリと動的モジュールを初期化します。
osctdlrm	OSCリージョンごとにTDL共有メモリを削除します。
osctdlupdate	OSCリージョンに指定した動的モジュールを更新します。
osctsqcheck	TSQメモリ領域内部で使用されているロック情報を監視し、異常な状態のロックを解除する機能を提供します。
osctxadm	現在リージョンで実行されているトランザクションの状態を表示します。
oscxltc	XLTマクロをコンパイルします。

8.2. excicblpp

excicblppは、外部CICSインターフェース(EXCI)をサポートするための前処理ツールです。バッチなどのOSC外部のCOBOLプログラムから特定のリージョンのプログラムをDPL方式で実行できるように前処理を行います。

使用方法

以下は、excicblppツールの実行方法です。

```
Usage: excicblpp [options] <file> ...
[options]
  -o <output> Set <output> as output file name (stronger than -p)
  -p <prefix> Set <prefix> as output file prefix
  -V          Preprocess in verbose mode
  -h          Display this information
  -v          Display version information
```

- [options]

オプション	説明
[-o <i>output</i>]	出力ファイルの名前を指定します。
[-p <i>prefix</i>]	出力ファイル名の接頭辞を指定します。
[-V]	Verboseモードで実行します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	前処理するCOBOLプログラムのソース・ファイルを指定します。一度に複数のモジュールを指定することができます。

使用例

以下は、SAMPLE00.cobファイルをVerboseモードで前処理して、excicblpp_SAMPLE00.cobファイルを作成する例です。

```
$ excicblpp -V SAMPLE00.cob
```

上記のコマンドを実行すると、以下のようなメッセージが表示され、前処理が行われます。

```
EXCICBLPP : input file(SAMPLE00.cob)
EXCICBLPP : output file(excicblpp_SAMPLE00.cob)
```

8.3. mscadjust

mscadjustは、マップのマイグレーションの際に発生する2バイト文字の変換エラーを修正するためのツールです。

EBCDICで作成されたホスト・マップ・ファイルに、1バイト文字以外に日本語のような2バイト・データが混用されていて、マップのフィールド定義にプログラム式シンボル(PS)項目が設定されている場合（例: PS=X'F8'）、dsmiginツールはPSのようなBMSマップ・マクロ構文が認識できないため、フィールドを2バイト文字に適切に変換することができません。

mscadjustを実行するには、EBCDICコードのマップ・ファイルのソースと、構文認識のために使用するマップ・ソースコードの2つのファイルを入力として与える必要があります。マップ・ソースコードは、ASCIIに変換された後、**mscasmc**ツールで前処理します。

mscadjustは2つのファイルを使用して、dsmiginツールで正しく変換されていない可能性のあるフィールドを検索し、1バイト文字の変換結果と2バイト文字の変換結果をユーザーに表示します。ユーザーは当該フィールドを2バイト・コードまたは1バイト・コードに認識して変換するように選択することができます。

使用方法

以下は、mscadjustツールの実行方法です。

```
Usage: mscadjust [options] ebcdic_file ascii_file
       | mscadjust -o output_file ebcdic_file ascii_file
       | mscadjust [-h | -v]
```

- [options]

オプション	説明
[-s]	自動変換するか、あるいはユーザーが確認しながら変換するかを指定します。
[-d]	修正するファイルを表示します。
[-o]	結果ファイルを指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>ebcdic_file</i>	EBCDICコードのマップ・ファイルのソースを指定します。
<i>ascii_file</i>	dsmiginツールで変換されたASCIIコードのマップ・ファイルを指定します。
<i>output_file</i>	修正結果を保存する出力ファイルを指定します。

使用例

以下は、mscadjustツールを使って、SAMPLE00というEBCDICのマップ・ソースコードのソースと mscasmcで前処理されたSAMPLE00.map.atmというASCIIマップ・ソースコードを修正して、SAMPLE00.adjというマップ・ソースコードを作成する例です。

```
$ mscadjust -o SAMPLE00.adj SAMPLE00 SAMPLE00.map.atm
```

```
[MSCADJUST] input ascii code map : SAMPLE00.map.atm
```

```
[MSCADJUST] input ebcdic code map : SAMPLE00
```

```
* before: [.*.*      ...|D..  ....X  .(...7.....)      *.*      ]
```

```
* after: [**  外注訂正 店指定  (入力画面)  **  ]
```

```
* do you want to change? (Yes:(Enter/Y/y), No:(N/n))Y
```

```
-----
```

```
* before: [....]
```

```
* after: [法人]
```

```
* do you want to change? (Yes:(Enter/Y/y), No:(N/n))
```

```
-----
```

```
* before: [...>]
```

```
* after: [店No.]
```

```
* do you want to change? (Yes:(Enter/Y/y), No:(N/n))
```

```
-----
```

```
* before: [ .      .....      .R(..>  ]
```

```
* after: [ 区  発注日  伝票No.  ]
```

```
* do you want to change? (Yes:(Enter/Y/y), No:(N/n))
```

```
-----
```

```
* before: [ .....      .....3      ]
```

```
* after: [ 取引先  取引先名  ]
```

```
* do you want to change? (Yes:(Enter/Y/y), No:(N/n))  
  
$
```

8.4. mscasmc

mscasmcは、マップのダンプ用アセンブラー・マクロ命令を前処理するツールです。画面に影響を及ぼしマップを定義するマクロの他にダンプ用のマクロがありますが、このようなマクロ、例えば PRINT ON、NOGEN、TITLEなどのマクロを前処理します。

使用方法

以下は、mscasmcツールの実行方法です。

```
Usage: mscasmc [options] file  
       | mscasmc -o output_file file
```

- [options]

オプション	説明
[-d]	コンパイルするファイルの前処理プロセスを表示します。ソースの処理方法やエラーの発生時点がすぐに確認できます。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	前処理するマップ・ファイルの名前を指定します。
-o <i>output_file</i>	前処理の結果を保存する出力ファイルを指定します。

使用例

以下は、SCSOW03.mapファイルのダンプ用のアセンブラー・マクロ命令を前処理する例です。

```
$ mscasmc SCSOW03.map
```

上記のコマンドを実行すると、以下のようなメッセージが表示され、コンパイルが行われます。

```
[BMSASMC] input map : SCSOW03.map  
  
[BMSASMC] file[SCSOW03.map.atm] create ok.
```

8.5. mscmapc

mscmapcは、マップ・ソースコードをコンパイルして、シンボリック・マップ・ファイルと物理マップ・ファイルを作成するツールです。

シンボリック・マップ・ファイルは、アプリケーションが使用するデータの構造が定義されているCOBOLコピーブック・ファイルであり、物理マップ・ファイルは、マップを構成する各フィールドの属性とデータ変換に必要な情報を保存しているバイナリ・ファイルです。

使用方法

以下は、mscmapcツールの実行方法です。

```
Usage: mscmapc [options1] file  
       | mscmapc [options2] dir file
```

オプション	説明
[-d]	コンパイルするソースの前処理プロセスを表示します。コンパイル時に前処理プロセスが確認できるため、エラーを容易に見つけることができます。
[-o dir]	シンボリック・マップと物理マップが作成されるディレクトリを指定します。
[-p 1 2]	エミュレーターに表示される画面のプレビューを表示します。 – 1: 2バイト文字が存在しない場合 – 2: 2バイト文字が存在する場合
[-r region]	シンボリック・マップと物理マップを作成するリージョン名を指定します。 正常に動作するには、指定したリージョンの osc.{servername} サブジェクト、 GENERAL セクションの MAPDIR キーの VALUE 項目に設定されているディレクトリの配下に、PhysicalとSymbolicの2つのディレクトリが作成されている必要があります。
[-s file]	作成するシンボリック・マップ・ファイルの名前を指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、CESN.mapファイルをコンパイルして、シンボリック・マップ・ファイルおよび物理マップ・ファイルを現在のディレクトリに作成する例です。

[illegible]

2つのファイルが正常に作成されたというメッセージが表示されたら、コンパイルに成功したことを意味します。

以下は、[-o]オプションを使用してCESN.mapファイルをコンパイルして、シンボリック・マップ・ファイルおよび物理マップ・ファイルを指定のディレクトリに作成する例です。

[illegible]

以下は、[-r]オプションを使用してCESN.mapファイルをコンパイルして、シンボリック・マップ・ファイルおよび物理マップ・ファイルをリージョン・ディレクトリに作成する例です。

[illegible]

8.6. mscmapupdate

mscmapupdateは、OSCリージョンが使用するマップ・セット情報を動的に管理するツールです。ユーザーがアプリケーションを実行中にマップ情報を変更して即時に反映したり、追加でロードしたりすることができます。また、現在メモリに保存されているマップ・セットの閲覧・削除機能も提供します。マルチクラスタリング環境でも動的に管理が可能です。

使用方法

以下は、mscmapupdateツールの実行方法です。

```
Usage: mscmapupdate [options]
| mscmapupdate region
| mscmapupdate region -f filename
| mscmapupdate region -l mapset [-n]
| mscmapupdate region -r mapset [-n]
```

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。
[-n]	マップ・セットを更新する場合に、同じリージョンが起動しているすべてのノードに反映します。

- 入力項目

項目	説明
<i>region</i>	指定するOSCリージョンに登録されているマップ・セット情報を表示します。
<i>-f filename</i>	更新する物理マップ・ファイル名を指定します。このファイルはOSCリージョンのメモリにロードされます。すでに同じファイルがロードされている場合は、新しいファイルで更新します。
<i>-l mapset</i>	更新するマップ・セット名を指定します。このマップ・セットはOSCリージョンのメモリにロードされます。すでに同じマップ・セットがロードされている場合は、新しいマップ・セットで更新します。
<i>-r mapset</i>	指定するマップ・セットをOSCリージョンから削除します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンに登録されているマップ・セット情報を表示する例です。

```
$ mscmapupdate OSC00001
* loaded mapset list
0001 : mapset[CESN]
0002 : mapset[OIVPMS1]
```

以下は、OSC00001リージョンのOIVPMS1マップ・セットを更新する例です。マップ・セットを削除する場合は、[-r]オプションを使用して同じように記述します。

```
$ mscmapupdate OSC00001 -l OIVPMS1
```

以下は、OSC00001リージョンが起動しているすべてのノードのOIVPMS1マップ・セットを更新する例です。マップ・セットを削除する場合は、[-r]オプションを使用して同じように記述します。

```
$ mscmapupdate OSC00001 -l OIVPMS1 -n
```

8.7. oscadmin

oscadminは、OSCリージョンを管理するツールです。

使用方法

以下は、oscadminツールの実行方法です。

```
Usage: oscadmin [options]
Options:
  -l <region>                Display current log level
                             <region>   OSC region name
  -l <region>:{E|I|D|T}      Set log level
                             E: Error log level
                             I: Information log level
                             D: Debug log level
  -c <region>[:<svgname>]    Create Tmax Config file about Region & TRANCLASS
                             <svgname>: specify SVGNAME of SERVER config
  -d <region>:{TSQ|TDQ}      Display TSQ or TDQ list
  -d <region>:{TSQ|TDQ}:QNAME Remove QUEUE Item
                             TSQ QNAME: must be specified with Hex value
  -h                          Display this information
  -v                          Display version information
```

- [options]

オプション	説明
[-l region]	指定するOSCリージョンのログ・レベルを表示します。
[-l region:{E I D T}]	指定するOSCリージョンのログ・レベルを次のいずれかに指定します。

オプション	説明
	– E(Error Level): エラーが発生した場合のログ情報のみを記録します。 – I(Information Level): Errorレベルのログに加えて、警告メッセージや通知メッセージもログに記録します。 – D(Debug Level): システムの不具合の追跡に役立つ詳細ログ情報を記録します。 – T(Test Level): やり取りするデータの情報を詳しく記録します。
<code>[-c region:<svgname>]</code>	指定するOSCリージョンに定義されているTRANCLASS情報でTmaxの設定を表示します。
<code>-d <region>:{TSQ TDQ}</code>	指定するOSCリージョンで使用しているTSQとTDQのリストを表示します。 – TSQ : TSQリストを表示します。 – TDQ : TDQリストを表示します。
<code>-d <region>:{TSQ TDQ}:QNAME</code>	指定するOSCリージョンで使用しているTSQとTDQを削除します。 – TSQ:QNAME : 削除するTSQを指定します。TSQを指定するときは、TSQリストを閲覧する際に表示されるHEX値のTSQ名を指定します。 – TDQ:QNAME : 削除するTDQを指定します。
<code>[-h]</code>	ツールのヘルプを表示します。
<code>[-v]</code>	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンのログ・レベルを「I」に指定する例です。

```
$ oscadmin -l OSC00001:I
```

8.8. oscappbuild

oscappbuildは、OSCアプリケーションを自動作成するツールです。現在はPL/I言語のみサポートしています。

使用方法

以下は、oscappbuildツールの実行方法です。

```
Usage : oscappbuild -x bit -l lang [-m] [-V] [-p program]
        [-r region] file
| oscappbuild [-h | -v]
```

項目	説明
-x <i>bit</i>	作成するプログラム・バイナリのビットを指定します。現在は32のみサポートしています。
-l <i>lang</i>	プログラム・ソースのプログラミング言語を指定します。現在はPLIのみサポートしています。
[-m]	Micro Focus COBOLと連携してプログラムを実行する場合に指定します。
[-V]	Verboseモードで実行します。
[-p <i>program</i>]	作成するプログラム・バイナリの名前を指定します。
[-r <i>region</i>]	作成するプログラムをデプロイするリージョン名を指定します。
<i>file</i>	拡張子が「.pli」のPLIソース・ファイル名を指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、PLI言語で作成されたpg00.pliというプログラム・ソースを基に、OSCアプリケーションを作成する例です。実行結果、pg00.soというプログラム・バイナリが作成されます。

```
$ oscappbuild -x 32 -l PLI pg00.pli
```

8.9. oscboot

oscbootは、OpenFrameシステム全体、OSCシステム全体、または特定のリージョンを起動するツールです。

システムの起動前後に、ユーザーが必要な処理を行えるように、oscboot.pre、oscboot.postスクリプトを実行します。

oscboot.pre、oscboot.postスクリプトは、TmaxおよびOpenFrameシステム・サーバーの起動に関連するオプション([-N]、[-T]、[-b]、[-C]、[-B])に対してのみ動作し、[-r]オプションのようにリージョンを起動するオプションに対しては動作しません。

参考

OpenFrame/OSCの起動については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』の「5.1. OSCの起動と終了」を参照してください。

使用方法

以下は、oscbootツールの実行方法です。オプションを指定しない場合、上記で説明した一般的な手順に沿ってOSCシステム・サーバーおよびOSCリージョンを起動します。

```
Usage: oscboot [-N node]
           [-T | -B | -b | -C | -c | [-r region [-s | -m | -a] [-l:[E|I|D]]]
           [[-d | -D] microseconds] | [[-w] seconds] | oscboot [-h | -v]
```

- [options]

オプション	説明
[-N node]	コマンドを実行するノードを指定します。 マルチノード構成において、ノードごとに起動する場合に使用します。
[-T]	OpenFrameシステム・サーバーは起動せずに、システム・プロセスのみ起動します。
[-B]	バックアップ・ノード・オプションです。ノード固有のOSCシステム・サーバーのみ起動します。（oscdfsvr、oscncsvr、oscslsvr、oscscsvrサービスは起動しません）
[-b]	ofsys.seqファイルに記述されているOpenFrameシステム・サーバーとTmaxを起動します。
[-C]	リージョンを除いたOpenFrameシステム・サーバー、OSCシステム・サーバー、OSCユーザー・サーバーを起動します。
[-c]	リージョンを除いたOSCシステム・サーバー、OSCユーザー・サーバーを起動します。
[-r region]	指定したOSCリージョンを起動します。
[-s]	OSCリージョンの起動時にリージョン・リソースを作成しません。（sys/user/tsqメモリを割り当てません）
[-m]	リージョン・リソースがすでに存在する場合、削除してから新しく作成します。このオプションは、リージョンが異常終了した後、再起動する場合に使用します。
[-a]	OSCリージョンの起動時に、リージョンのDBテーブル（リソース、システム関連）を作成しません。

オプション	説明
[-l:{E I D T}]	OSCシステムの初期ログ・レベルを設定して、OSCシステム・サーバーおよびOSCリージョンを起動します。ログ・レベルは、次のいずれかを指定します。 – E(Error Level): エラーが発生した場合のログ情報のみを記録します。 – I(Information Level): Errorレベルのログに加えて、警告メッセージや通知メッセージもログに記録します。 – D(Debug Level): システムの不具合の追跡に役立つ詳細ログ情報を記録します。 – T(Test Level) : Debugレベルのログと入出力変換データを一緒に記録します。
[-d <i>microseconds</i>]	サーバー・プロセスの起動時にwait factorに指定した間隔で1つずつ起動することで、リソースが原因で起動に問題が発生することを防ぎます。
[-D <i>microseconds</i>]	[-d]オプションと同様ですが、シグナルを受信しても無視して待機します。
[-w seconds]	OSCリージョンの起動時にユーザーがタイムアウトを指定することができます。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OpenFrameシステム・サーバーとOSCシステム・サーバーは起動せずに、Tmaxシステム・プロセスのみを起動する例です。

```
$ oscboot -T
```

以下は、ofsys.seqファイルに設定されているOpenFrameシステム・サーバーとTmaxを起動する例です。

```
$ oscboot -b
```

以下は、OSCシステム・サーバーとofosc.seqファイルに設定されているOSCユーザー・サーバーを起動した後、OSC00001リージョンを起動する例です。

```
$ oscboot -c
$ oscboot -r OSC00001
```

8.10. oscbuild

oscbuildは、OSCアプリケーション・サーバーの自動作成ツールです。オペレーティング・システムやデータベースに合わせてアプリケーション・サーバーを作成することができます。

使用方法

以下は、oscbuildツールの実行方法です。

```
Usage : oscbuild -o OS [-d DB] [-s server] [-f source_file] [-i] [-p]
        [-g] [-c '<option_string>'] [-l '<option_string>']
        [-b <cobol-compiler>]
| oscbuild [-h | -v]
```

項目	説明
-o OS	オペレーティング・システムの種類を指定します。 サポートしているオペレーティング・システムは以下のとおりです。 - AIX 32bit/AIX 64bit - HP 32bit/HP 64bit - SUN 32bit/SUN 64bit - Linux 32bit/Linux 64bit
[-d DB]	データベースを指定します。 - ORACLE : ORACLEを指定する場合は、 \${ORACLE_HOME}/precomp/lib/env_precomp.mkに定義されている LIBDIR64(64ビット)、LIBDIR32(32ビット)を内部で使します。これらの ディレクトリがない場合はエラーが発生するので、環境に合わせてディレ クトリを作成する必要があります。 - DB2(32ビット、64ビット) : DB2を指定する場合は、[-f]オプションを使用 してユーザーが直接ソースコードを提供する必要があります。
[-s server]	作成するOSCアプリケーション・サーバーのバイナリ・ファイルの名前を指 定します。 このオプションを指定しない場合、デフォルトでOSC00001という名前が使 用されます。
[-f source_file]	ユーザーがサーバーの起動や終了時に処理するタスクがある場合は、内部で 使用するソースコード・ファイルの代わりに、ユーザーが直接作成したソー スコードを使用してアプリケーション・サーバー・ファイルを作成すること ができます。
[-i]	EXEC DLIコマンド・インターフェースがソースに含まれているアプリケー ション・プログラムを作成する場合、このオプションを指定します。 サーバーの作成が正常に行われるためには、IMS製品がインストールされて いる必要があります。
[-p]	AIXでMF COBOLと連携せずにPL/Iプログラムを実行する場合に指定します。

項目	説明
[-g]	デバッグ用サーバーを作成するためのオプションです。デバッグ用Tmaxサーバー・ライブラリがリンクされます。
[-c '<option_string>']	サーバー・ソースをコンパイルする際にコンパイラーの追加オプションを指定します。
[-l '<option_string>']	サーバー・オブジェクトをリンクする際にリンカーの追加オプションを指定します。
[-b <cobol-compiler>]	COBOLコンパイラーを指定します。 – MFCOBOL : MF COBOL関連のライブラリをリンクします。 – OFCOBOL : OpenFrame COBOL関連のライブラリをリンクします。 [-b] オプションを指定しない場合はリンクしません。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

参考

DB2を使用する場合は、oscbuildツールで自動作成するソースコードを使用できないため、ユーザーが運用環境に合わせて適切に作成されたソースコードを直接DB2の前処理ツールを使って前処理した後、oscbuildツールに提供する必要があります。\$OPENFRAME_HOME/osc/buildディレクトリ内のOSC00001.cソースを参照することができます。

使用例

以下は、Linux 64ビット環境でデータベースを使用しないOSC00001という名前のOSCアプリケーション・サーバー・プログラムを作成する例です。（次のコマンドを1行に作成して実行します。）

```
$oscbuild -o LINUX64
rm -f OSC00001.o OSC00001
cc -c -o OSC00001.o OSC00001.c
cc -L/home/oframe4/OpenFrame/lib -lcicsappc -lcicsbms -lcicsbts -lcicscon
-lcicsch -lcicsdlic -lcicsds -lcicsecpi -lcicsedf -lcicsenv -lcicsfc -lcicsjc
-lcicsmc -lcicsnsc -lcicsracf -lcicsremote -lcicsres -lcicsrtsd -lcicssc
-lcicssp -lcicstc -lcicstdq -lcicsterm -lcicstsq -lcicseza -lcicscpt -lcicscemt
-lcics -lmemm -lspinlock -L/home/oframe4/tibero5/client/lib
-L/home/oframe4/OpenFrame/core/lib64 -lsvr -lnodb -L/opt/microfocus/cobol/lib
-lcobrts64 -lcobmisc64 -lcobcrt64 OSC00001.o
/home/oframe4/OpenFrame/core/lib64/sdl.o -o OSC00001
OSCBUILD : osc server [OSC00001] created
$
```

8.11. oscclbplp

oscclbplpは、OSCで使用するCOBOLアプリケーションのプログラム・ソースに存在するEXEC CICSコマンドを前処理するツールです。特に指定しない場合は、結果ファイル名に「oscclbplp_」という接頭辞が付きます。

使用方法

以下は、oscclbplpツールの実行方法です。

```
Usage: oscclbplp [-c] [-nl] [-ne] [-n] [-V] [-p <prefix>] <file> ...
        | oscclbplp [-c] [-nl] [-ne] [-n] [-V] [-p <prefix>] [-o <output>] <file>
        | oscclbplp [-h | -v]
```

- [options]

オプション	説明
[-c]	DFHCOMMAREAを追加しません。
[-n]	EXEC CICSコマンドの前処理を行いません。
[-nl]	データ部のLINKAGEセクションと手続き部でDFHCOMMAREAとDFHEIBLKを変更しません。
[-ne]	LINKAGEセクションにDFHEIBLKを追加しません。
[-o <i>output</i>]	出力ファイルの名前を指定します。
[-p <i>prefix</i>]	出力ファイル名の接頭辞を指定します。
[-V]	Verboseモードで実行します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	前処理するCOBOLプログラムのソース・ファイルを指定します。一度に複数のモジュールを指定することができます。

使用例

以下は、SAMPLE00.cobファイルを前処理して、oscclbplp_SAMPLE00.cobファイルを作成する例です。

```
$ oscclb1pp SAMPLE00.cob
```

8.12. osccheck

osccheckは、OSCリージョンの設定ファイルやOSCリージョンが共有メモリに保存している設定情報を閲覧し、エラーや抜けている設定項目がないかを確認するツールです。また、共有メモリが間違ったアドレス・アクセスなどにより破損してはいないかチェックするために、共有メモリのバイナリ・イメージをダンプする機能も提供します。

osccheckツールを使って、必須項目の漏れや設定値の形式エラーおよび範囲エラーなど、問題になり得る設定情報をチェックしたり、実際にサーバーで使われる設定値を確認することができます。

osccheckツールが提供する情報を表示するメッセージのレベルをオプションを使って指定できます。サーバーが起動しない設定エラー・レベル、起動中に問題を起こし得る警告レベル、特定システムでのみ問題になり得る情報レベル、そしてすべての設定情報を表示するメッセージ・レベルの4つのレベルがあります。

使用方法

以下は、osccheckツールの実行方法です。

```
Usage: osccheck [-l<n>] -f [region]
| osccheck [-l<n>] -s <region>
| osccheck -d <region> [dump_file]
| osccheck [-h | -v]
```

項目	説明
[-l<n>]	出力メッセージのレベルを指定します。 nに指定できるレベル情報は以下のとおりです。 – 1(ERROR): エラーを発生させる問題のみ出力します。 – 2(WARNING): エラーは発生させないけれど、システムの運用中に問題になり得る設定も追加で出力します。 – 3(INFO): 特定のシステムでは正常に動作するけれど、他のシステムではエラーになり得る設定を追加で出力します。 – 4(MESSAGE): 特定のファイルのすべての設定情報を出力します。
-f [region]	OSCシステムで使用する設定ファイルの設定情報をチェックします。リージョン名を与えない場合は、共通で使用される設定ファイルの内容のみチェックし、リージョン名を与える場合は、そのリージョンで使用する設定ファイルの内容を追加でチェックします。

項目	説明
-s <region>	OSCシステムの特定のリージョンで使用する共有メモリに保存されている設定情報をチェックします。
-d <region> [dump_file]	OSCシステムの特定のリージョンで使用する共有メモリのバイナリ・イメージをダンプします。ファイル名を指定しない場合、<region>.datファイルが生成されます。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OSC00001サーバーの設定をチェックしてWARNINGレベルまでメッセージを出力するように設定する例です。

```
$ osccheck -f OSC00001
checking file configuration : region(OSC00001)
WARNING : file(osc.conf) section(OSC) key(JOBID) - setting this field in
osc.conf is not recommended
checking process done
$
```

8.13. osccobprep

osccobprepは、OSCで使用するCOBOLプログラムの中でメインフレーム環境の特徴のためUNIXのCOBOLコンパイラによって正常に処理できない構文を前処理し、OSCシステムに合わせてコマンドを追加し、デバッグなどの用途で前処理するツールです。現在は、BLL、BMSMAPBR、EDFの前処理機能があります。

前処理の結果ファイルは、結果ファイル名または接頭辞をオプションで指定しない場合、ファイル名に「osccobprep_」という接頭辞が付きます。

参考

BLL(Base Locator for Linkage)は、IBMのメインフレームCOBOLコンパイラの中で、OS/VS COBOL以下の旧バージョンでサポートする特殊な構文構造です。詳しい説明は、IBMの『CICS Application Programming Guide』を参照してください。

使用方法

以下は、osccobprepツールの実行方法です。

```
Usage: osccobprep [options] file
```

- [options]

オプション	説明
[-V]	Verboseモードで実行します。
[-a]	BMSMAPBRの前処理を行います。
[-b]	BLLの前処理を行います。
[-c]	動的呼び出し機能やCBLPSHPOP機能を使用する場合に指定します。 OSCシステムの基本機能であり、デフォルトで使用することをお勧めします。
[-d]	EDFの前処理を行います。
[-f <i>postfix</i>]	コピーブック・ファイルの拡張子を指定します（ピリオド(.)が使用された場合、ピリオドを含みます）。
[-p <i>dir</i>]	コピーブック・ファイルが存在するディレクトリ・パスを指定します。
[-o1 <i>prefix</i>]	前処理の結果ファイル名に付ける接頭辞を指定します。
[-o2 <i>file</i>]	前処理の結果ファイル名を指定します。 [-o1]オプションと[-o2]オプションが一緒に使用された場合、[-o2]オプションが優先されます。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
file	前処理するファイル名を指定します。

使用例

以下は、osccobprepツールを使用してTCOB.cobプログラムのソースコードを前処理して、osccobprep_TESTCOB.cobファイルを作成する例です。プログラムで使用するコピーブックの拡張子は「.cob」、コピーブックのディレクトリ・パスは「\$OPENFRAME_HOME/ osc/copybook」に設定しています。

```
$ osccobprep -b -f .cob -p $OPENFRAME_HOME/osc/Copybook TESTCOB.cob
```

8.14. osccprep

osccprepは、OSCで使用されるCプログラムの中でUNIXのCコンパイラによって正常に処理できない構文を前処理し、OSCシステムに合わせてコマンドを追加する前処理ツールです。

前処理の結果ファイル名や接頭辞をオプションで指定しない場合、ファイル名に「osccprep_」という接頭辞が付きます。[-o]オプションを指定していない場合、拡張子は「.c」になります。

前処理プロセスでは、OSCが提供するdfheiptr.hヘッダー・ファイルを追加し、EXEC CICSで始まるコマンドをOSCが提供する関数に変更します。

参考

[-o]オプションを指定しない場合は拡張子が「.c」に生成されるため、拡張子が「.c」のファイルは入力ファイルとして使用できません。

使用方法

以下は、osccprepツールの実行方法です。

```
Usage: osccprep [-p <prefix>] [-o <output>] [-V] <file> ...
       | osccprep [-h | -v]
```

• [options]

オプション	説明
[-p <prefix>]	前処理の結果ファイル名に付ける接頭辞を指定します。
[-o <output>]	前処理の結果ファイルの名前を指定します。 [-p]オプションと[-o]オプションが一緒に使用された場合、[-o]オプションが優先されます。
[-V]	Verboseモードで実行します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

• 入力項目

項目	説明
file	前処理するファイル名を指定します。拡張子が「.c」のファイルは指定できません。

使用例

以下は、osccprepツールを使用してTEST.ccsプログラムのソースコードを前処理して、osccprep_TEST.cファイルを作成する例です。

```
$ osccprep TEST.ccs
```

以下は、osccprepツールを使用してTEST.ccsプログラムのソースコードを前処理して、TEST.cファイルを作成する例です。

```
$ osccprep -V -o TEST.c TEST.ccs
```

8.15. oscdct2rd

oscdct2rdは、CICSで使用していたDCTマクロをOSCシステムで利用できる形式のTDQUEUE定義マクロ・ファイルに変換するツールです。

使用方法

以下は、oscdct2rdツールの実行方法です。

```
Usage: oscdct2rd [-g group] source target
       | oscdct2rd [-h | -v]
```

項目	説明
<code>[-g group]</code>	TDQUEUEリソース定義のGROUP項目の値を指定します。最大8文字の名前を指定できます。
<code>source</code>	ASCIIコードに変換されたDCTマクロ・ファイルを入力します。
<code>target</code>	新規作成するRDO定義ファイルの名前を指定します。
<code>[-h]</code>	ツールのヘルプを表示します。
<code>[-v]</code>	ツールのバージョン情報を表示します。

参考

RDOのTDQUEUE定義にはグループ情報が必須で含まれます。しかし、DCT形式のマクロにはグループ情報が含まれていないため、旧バージョンのCICSで使用していたDCTをマイグレーションするためにGROUPマクロをサポートしています。ただし、そのためにはソース・ファイルを修正する必要があります。

使用例

以下は、oscdct2rdを使用してDCT.datというDCTマクロ・ファイルに定義されているTDQUEUEがOSCGROUPというグループ名を使用するように設定し、DCTマクロ・ファイルをTDQUEUE.datというTDQUEUE定義ファイルに変換する例です。

```
$ oscdct2rd -g OSCGROUP DCT.dat TDQUEUE.dat
```

8.16. oscdown

oscdownは、OpenFrameシステム全体、OSCシステム全体、または特定のリージョンを終了するツールです。

システムの終了前後に、ユーザーが必要な処理を行えるように、oscdown.pre、oscdown.postスクリプトを実行します。

oscdown.pre、oscdown.postスクリプトは、TmaxおよびOpenFrameシステム・サーバーの終了に関連するオプション([-N]、[-i]、[-C])に対してのみ動作し、[-r]オプションのようにリージョンを終了するオプションに対しては動作しません。

参考

OpenFrame/OSCの終了については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』の「第1章 概要」を参照してください。

使用方法

以下は、oscdownツールの実行方法です。

```
Usage: oscdown [-N node] [-c | -r region [-s | -a | -m] [-f:XX]] [-i] [-C]
       | oscdown [-h | -v ]
```

- [options]

オプション	説明
[-N node]	コマンドを実行するノードを指定します。 マルチノード構成において、ノードごとに終了する場合に使用します。
[-c]	OSCリージョン、OSCユーザー・サーバー、OSCシステム・サーバーを終了します。
[-r region]	指定したOSCリージョンを終了します。
[-s]	OSCリージョンの終了時に、リージョン関連のすべてのリソース（RTSD、システム関連、ロック、共有メモリなど）を削除しません。
[-a]	OSCリージョンの終了時に、リージョンのDBテーブル（RTSD、システム関連）のみを残し、その他のリソース（ロック、共有メモリなど）は削除します。
[-m]	OSCリソースを削除します。[-r]オプションと一緒に使用される必要があります。
[-f:XX]	PLTSDのための接尾辞を指定します。[-r]オプションと一緒に使用される必要があります。
[-i]	OSCシステムを強制終了します。

オプション	説明
[-C]	リージョンを除いたOpenFrameシステム・サーバー、OSCシステム・サーバー、OSCユーザー・サーバーを終了します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンの終了時に、PLTSDのために「S1」という接尾辞を指定する例です。

```
$ oscdown -f:S1 -r OSC00001
```

以下は、OSCシステム全体を強制終了する例です。

```
$ oscdown -i
```

8.17. oscinit

oscinitは、OSC製品をインストールまたはアンインストールする際に、システム・テーブルとログ・テーブルを作成または削除するツールです。

使用方法

以下は、oscinitツールの実行方法です。

```
Usage: oscinit create [options] |
       remove Options: -st <tablespace> Specify system
                       tablespace name -lt <tablespace> Specify log
                       tablespace name
```

項目	説明
create	オプションに指定した表領域にOSCのシステム・テーブルとログ・テーブルを作成します。 – [-st <tablespace>]: OSCのSD、RTSDなどのシステム・テーブルを作成する表領域を指定します。 – [-lt <tablespace>]: OSCのログ・テーブルを作成する表領域を指定します。
remove	OSCのシステム・テーブルとログ・テーブルを削除します。

参考

oscinitを使用してテーブルを作成する前に、\$OPENFRAME_HOME/config/dbconn.confファイルの[SYS1_ODBC]セクションのDATABASE、USERNAME、ENPASSWD項目が正しく設定されているか確認してください。dbconn.confファイルについての詳細は、『OpenFrame Baseガイド』を参照してください。

使用例

以下は、システム・テーブルはOFM_REPOSITORY表領域に、ログ・テーブルはOFM_LOG表領域にそれぞれ作成・削除する例です。

```
$ oscinit create -st OFM_REPOSITORY  
-lt OFM_LOG $ oscinit remove
```

8.18. oscjct2rd

oscjct2rdは、旧バージョンのCICSで使用していたJCT(Journal Control Table)を、OSCのJOURNALMODELリソース定義に変換するツールです。JCTにはJOURNALMODELリソース定義のGROUP項目に該当する項目がないため、[-g]オプションを使用して作成する必要があります。

使用方法

以下は、oscjct2rdツールの実行方法です。

```
Usage: oscjct2rd [-g <group>] <source> <target>  
| oscjct2rd [-h | -v]
```

項目	説明
[-g <group>]	JOURNALMODELリソース定義のGROUP項目の値を指定します。
<source>	CICSからマイグレーションしたJCTが保存されるファイルを指定します。
<target>	新規作成するRDO定義ファイルの名前を指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、JCT.datファイルを変換してJOURNALMODEL.datファイルを作成する例です。

```
$ oscjct2rd -g OSCGROUP JCT.dat JOURNALMODEL.dat
```

8.19. osclogrpt

osclogrptは、OSCのトランザクション・ログをRDBに保存するように指定した場合に、その統計情報を表示するツールです。基本的には、時間帯ごとにトランザクション数、トランザクションの平均実行時間および平均CPU実行時間を表示します。

使用方法

以下は、osclogrptツールの実行方法です。

```
Usage: osclogrpt -r
        <region> [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<region>	統計を表示する対象リージョンを指定します。

- [options]

オプション	説明
-d	統計を表示する日付を指定します。指定しない場合は、今日の日付を基準に表示します。
-t	統計を表示するトランザクション名を指定します。指定しない場合は、全体トランザクションの統計情報を表示します。
-n	統計を表示する対象ノード名を指定します。指定しない場合は、全ノードの統計情報を表示します。
-s	統計情報を時間帯ごとに表示せずに、指定した日付の全体統計情報を表示します。
-l	統計情報ではなく、全体ログ情報を表示します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンの全ノードの2019年5月27日の時間帯別統計情報を表示する例です。

```
$ osclogrpt -r OSC00001 -d 20190527

> DATE : [20190527]    REGION_NAME : [OSC00001]    NODE_NAME : [ALL]

TRANS_ID    HOUR      COUNT      AVG_SVC_TIME    AVG_CPU_TIME
-----
```

CEMT	10	1	0.650000	0.004000
CEMT	11	2	0.560000	0.003500
CPLT	09	1	0.247000	0.027000
CPLT	11	3	0.111333	0.033667
OIVP	09	1	10.284000	0.043000
OIVP	11	3	9.991000	0.038000

以下は、上記例の表示項目についての説明です。

項目	説明
DATE	トランザクションが実行された日付です。
REGION_NAME	リージョン名です。
NODE_NAME	ノード名です。ALLを指定した場合は、全体ノードの統計情報を表示します。
TRANS_ID	トランザクションの名前です。
HOUR	基準時間です。 10は、10:00:00 ~ 10:59:59を示します。
COUNT	基準時間に発生したトランザクションの数です。
AVG_SVC_TIME	基準時間に発生したトランザクションの平均実行時間です。
AVG_CPU_TIME	基準時間に発生したトランザクションの平均CPU実行時間です。

以下は、OSC00001リージョンの2019年5月27日の統計情報を表示する例です。

```
$ osclogrpt -r OSC00001 -d 20190527
```

```
> DATE : [20190527]    REGION_NAME : [OSC00001]    NODE_NAME : [ALL]
```

TRANS_ID	COUNT	AVG_SVC_TIME	AVG_CPU_TIME
-----	-----	-----	-----
CEMT	3	0.590000	0.003667
CPLT	4	0.145250	0.032000
OIVP	4	10.064250	0.039250

以下は、上記例の表示項目についての説明です。

項目	説明
DATE	トランザクションが実行された日付です。
REGION_NAME	リージョン名です。
NODE_NAME	ノード名です。ALLを指定した場合は、全体ノードの統計情報を表示します。
TRANS_ID	トランザクションの名前です。

項目	説明
COUNT	指定した日付に発生したトランザクションの数です。
AVG_SVC_TIME	指定した日付に発生したトランザクションの平均実行時間です。
AVG_CPU_TIME	指定した日付に発生したトランザクションの平均CPU実行時間です。

以下は、OSC00001リージョンの2019年5月27日の全体トランザクション情報を表示する例です。

```
$ osclogrpt -r OSC00001 -d 20190527 -l
```

```
> DATE : [20190527]    REGION_NAME : [OSC00001]    NODE_NAME : [ALL]
```

TIME	NODE	SYSID	TCL	SPRI	PID	TRANS_ID	SVC_TIME
CPU_TIME	USER_ID	IP_ADDR		NET_NAME	SYS_ERR	USR_RET	
11:10:56.427	NODE1	OSCA	TCL1	68	7793	OIVP	9.658000
0.034000		127.0.0.1		OIVP0336	0	0	
12:33:59.964	NODE1	OSCA	TCL1	68	7793	OIVP	10.104000
0.015000		127.0.0.1		OIVP0337	0	0	
12:34:57.808	NODE1	OSCA	TCL1	68	7793	OIVP	10.100000
0.008000		127.0.0.1		OIVP0337	0	0	

以下は、上記例の表示項目についての説明です。

項目	説明
DATE	トランザクションが実行された日付です。
REGION_NAME	リージョン名です。
NODE_NAME	ノード名です。ALLを指定した場合は、全体ノードの統計情報を表示します。
TIME	トランザクションの実行時刻です。
NODE	トランザクションが実行されたノード名です。
SYSID	リージョンのSYSIDです。
TCL	トランザクション・クラスです。
SPRI	トランザクションが実行されたアプリケーション・サーバーのTmaxサーバーIDです。
PID	トランザクションが実行されたアプリケーション・サーバーのPIDです。
TRANS_ID	トランザクションの名前です。
SVC_TIME	トランザクションの実行時間です。
CPU_TIME	トランザクションの実行時のCPU実行時間です。

項目	説明
USER_ID	トランザクションを実行したユーザーIDです。
IP_ADDR	トランザクションを実行した端末の接続IPアドレスです。
NETNAME	トランザクションを実行した端末のネット名です。
SYS_ERR	トランザクションの実行時に発生したシステム・エラーコードです。
USER_RET	トランザクションの実行時に発生したユーザー・エラーコードです。

8.20. oscplipp

oscplippは、OSC PLIアプリケーションのプログラム・ソース内に存在するEXEC CICSコマンドを前処理するツールです。特に指定しない場合は、結果ファイル名に「oscplipp_」という接頭辞が付きます。

使用方法

以下は、oscplippツールの実行方法です。

```
Usage: oscplipp [options] file ...
```

- [options]

オプション	説明
[-d]	前処理に関連するデバッグ・メッセージを出力します。
[-f]	外部プロシージャ・コールに対し、FETCH文を追加します。
[-l]	内部スキャナーに関連するデバッグ・メッセージを表示します。
[-m]	MF COBOLと連携する場合に指定します。
[-o file]	結果ファイルの名前を指定します。
[-y]	構文解釈の段階でのデバッグ・メッセージを表示します。
[-l dir]	インクルード・ファイルを検索するディレクトリ名を指定します。
[-V]	Verboseモードで実行します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	前処理するPLTプログラムのソース・ファイルを指定します。一度に複数のモジュールを指定することができます。

使用例

以下は、sample00.pliファイルを前処理して、osclipp_sample00.pliファイルを作成する例です。

```
$ oscplipp sample00.pli
```

8.21. oscpltc

oscpltcは、DFHPLTマクロをコンパイルするツールです。

使用方法

以下は、oscpltcツールの実行方法です。

```
Usage: oscpltc [-r <region>] <source>
       | oscpltc [-h | -v]
```

項目	説明
<i>[-r <region>]</i>	PLTマクロをコンパイルしてデプロイするリージョン名を指定します。 コンパイルの結果ファイルは、指定したリージョンのデフォルトのテーブル・ディレクトリである\$OPENFRAME_HOME/osc/region/リージョン名/tblパスに保存されるか、あるいは設定ファイルのTBLDIR項目を設定した場合は、該当するディレクトリに保存されます。 このオプションを指定しない場合、現在のディレクトリに「DFHPLT.SUFFIX名」というファイル名で結果ファイルが保存されます。
<i><source></i>	PLTマクロ・ファイルを指定します。
<i>[-h]</i>	ツールのヘルプを表示します。
<i>[-v]</i>	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、PLT.datファイルに含まれているPLTマクロ定義を読み込んで、OSC00001リージョンにデプロイする例です。

```
$ oscpltc -r OSC00001 PLT.dat
```

8.22. oscresp

oscrespは、OSCアプリケーション・サーバーでユーザー・アプリケーションを実行中に、アプリケーションで使用しているEXEC CICS文の実行結果として設定されるRESP、RESP2の値の説明を確認する機能を提供するツールです。

oscrespにEIBFN、RESP、RESP2の値を入力すると、エラーの原因についての詳細説明を確認することができます。また、特定のEIBFNに対応するEXEC CICSコマンドを検索したり、EIBFN、RESPの値を入力して対応するRESP2値を検索したりすることができます。

使用方法

以下は、oscrespツールの実行方法です。

```
Usage: oscresp [options]
       | oscresp EIBFN [RESP [RESP2]]
```

- [options]

オプション	説明
[?]	EIBFNの全体一覧を表示します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
EIBFN	エラーが発生したEXEC CICSコマンドのEIBFN値を入力します。 RESP、RESP2の値を入力しない場合は、入力したEIBFN値が示すコマンドを表示します。
RESP	EIBLKに設定されたRESP値を入力します。 RESP2値を入力しない場合は、対応するすべてのRESP2値を表示します。
[RESP2]	EIBLKに設定されたRESP2値を入力します。

使用例

以下は、EXEC CICS RECEIVE MAP (EIBFN=1802)で、RESP=10、RESP2=00が設定された場合、このエラーの説明を確認する例です。

```
$ oscresp 1802 10 00
```

```
EIBFN 1802 RECEIVE MAP
```

```
INVREQ occurs if a RECEIVE MAP command is issued in a nonterminal task;  
these tasks do not have a TIOA or a TCTTE.  
$
```

8.23. oscrtsddump

oscrtsddumpは、RTSDに保存されているリソース定義情報をマクロ形式のファイルとして保存するツールです。指定したOSCリージョンのリソース定義情報をエクスポートすることができ、生成されたマクロ・ファイルは再びoscrtsdupdateツールの入力ファイルとして使用することができます。

使用方法

以下は、oscrtsddumpツールの実行方法です。

```
Usage: oscrtsddump -r <region> <file>  
       | oscrtsddump [options]
```

- 入力項目

項目	説明
-r <region>	OSCリージョン名を指定します。
<file>	エクスポートされたマクロ形式のテキストを保存するファイル名を指定します。 既存のファイルを選択した場合は上書きされます。

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンのRTSDに保存されているリソース定義を読み込んで、マクロ形式のresource.datファイルに保存する例です。

```
$ oscrtsddump resource.dat OSC00001
```

8.24. oscrtsupdate

oscrtsupdateは、リソース定義が定義されているマクロ・ファイルを読み込んで、運用中のOSCリージョンのRTSDに更新するツールです。マクロ・ファイルに定義されているリソース定義がOSCリージョンのRTSDにすでに存在する場合にのみ更新します。更新するリソース定義を確認するには、ツールを詳細モードで実行する必要があります。ただし、oscrtsupdateツールにより変更が可能なリソースには制限があります。

以下は、変更可能なリソースおよびオプションです。

リソース名	オプション名
CONNECTION	INSERVICE
FILE	DSNAME, ADD, BROWSE, DELETE, READ, UPDATE, KEYLENGTH, RECORDSIZE, MAXNUMRECS, ENABLESTATUS, OPENSTATUS, JOURNAL
PROGRAM	STATUS
TDQUEUE	TRIGGERLEVEL, ENABLESTATUS, OPENSTATUS
TERMINAL	INSERVICE, PAGESTATUS
TRANSACTION	PROGRAM, TWASIZE, RESSEC, SHUTDOWN, TRANCLASS, STATUS, TASKREQ
TRANCLASS	MAXACTIVE, PURGETHRESH

使用方法

以下は、oscrtsupdateツールの実行方法です。

```
Usage: oscrtsupdate -r <region> <file> [options1]
       | oscrtsupdate [options2]
```

- 入力項目

項目	説明
-r <region>	OSCリージョン名を指定します。
<file>	RTSDに更新するリソース定義マクロ・ファイル名を指定します。

- [options1]

オプション	説明
[-V]	ツールを詳細モードで実行します。詳細モードで実行する場合、どのリソース定義が更新されているかが確認できます。

- [options2]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、resource.datファイルに保存されているリソース定義を読み込んで、OSC00001リージョンのRTSDに更新する例です。

```
$ oscrtsdupdate -r OSC00001 resource.dat
```

以下は、oscrtsdupdateツールを詳細モードで実行する例です。

```
$ oscrtsdupdate -r OSC00001 resource.dat -V
```

8.25. oscruntran

oscruntranは、特定のリージョンのトランザクションをユーザーが直接実行できるツールです。

使用方法

以下は、oscruntranツールの実行方法です。

```
Usage: oscruntran -r <region> -t <tran> [-n <nodename>]
       | oscruntran [-h | -v]
```

項目	説明
-r <region>	実行するトランザクションが存在するリージョンを指定します。
-t <tran + parameter>	実行するトランザクション名を指定します。tranの後ろにパラメータを指定し、RECEIVEコマンドを使用してパラメータ値を取得することができます。
[-n <nodename>]	マルチノード構成において、実行するノード名を指定することができます。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、oscruntranツールを使用してOSC00001リージョンのOIVPトランザクションを実行する例です。

```
$ oscruntran -r OSC00001 -t OIVP
```

8.26. oscscview

oscscviewは、START、DELAYコマンドまたはTDQ ATI機能によりOSCシステムでスケジューリングされている要求を表示するツールです。確認できる要求は以下のとおりです。

- INTERVAL、TIME、AFTER、ATなどのオプションと一緒に使用されたSTARTコマンドによるトランザクション要求
- REQIDを使用したDELAYコマンドによるDELAY要求
- すべてのTDQ ATI要求

使用方法

以下は、oscscviewツールの実行方法です。

```
Usage: oscscview [-i <ip>] [-p <port>] [-V] [-d]  
       | oscscview [-h | -v]
```

項目	説明
[-i <ip>]	接続するTmax IPを指定します。
[-p <port>]	接続するTmaxポートを指定します。
[-V]	実行に関する各種の追加情報を表示します。
[-d]	画面情報に関する追加説明を表示します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、oscscviewツールを使用してスケジューリングされている要求を確認する例です。OSC00001リージョンで実行されたトランザクションOIBRがスケジューリング待ちであることが分かります。

```
$ oscscview  
Local time : 2009.09.30 09:54:49  
Scheduling items -----  
No.      SERVER  REQID  DATE      TIME      TRNID TRMID USERID
```

8.27. oscsddump

oscsddumpは、OSC SDテーブルのOSCリソース定義をマクロ形式のファイルとして保存するツールです。指定したOSCリージョンで使用するSDテーブルに定義されているリソース定義をすべて、あるいは特定の種類のリソース定義を選択してエクスポートすることができます。作成されたマクロ・ファイルは、oscsdgenツールの入力ファイルとして使用することができます。

使用方法

以下は、oscsddumpツールの実行方法です。

```
Usage: oscsddump -r <region> <file> [-t type+]
       | oscsddump [options]
```

● 入力項目

項目	説明
-r <region>	OSCリージョン名を指定します。
<file>	エクスポートされたマクロ形式のテキストを保存するファイル名を指定します。 既存のファイルを選択した場合は上書きされます。
[-t type+]	エクスポートするリソースの種類を指定します。何も指定しない場合は、選択したOSC SDテーブルに定義されている全種類のリソース定義をエクスポートします。 typeに以下のいずれかを指定します。 – connection – file – journalmodel – program – terminal – tdq – tranclass – transaction – tsmodel – typeterm

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンで使用するSDテーブルに定義されているリソース定義を読み込んで、resource.datファイルにマクロ形式で保存する例です。

```
$ oscsddump -r OSC00001 resource.dat
```

8.28. oscsdgen

oscsdgenは、マクロ・リソース定義が定義されているテキスト・ファイルを読み込んで、指定したOSCリージョンで使用するデータベース・テーブルに保存するツールです。

リソース定義マクロ・ファイルに重複する定義が存在したり、SDテーブルに同じリソースの定義がすでに存在する場合は上書きされます。また、指定したリソース定義を削除する機能もあります。oscsdgenツールの実行時にはTACFによる認証を行いますが、TACFユーザーのSDアクセス権限はチェックしません。

トランザクションのリソースを追加または変更する場合、OSCはChange User ID、Change Time、Define Timeを保存します。これらの情報はoscsddumpツールでは確認できず、OpenFrame Managerで確認することができます。

使用方法

以下は、oscsdgenツールの実行方法です。

```
Usage: oscsdgen -c -r <region> <file>
      | oscsdgen -f -r <region>] <group_name>:<resource_name>:<resource_type>
      | oscsdgen [options]
```

- 入力共通項目

項目	説明
-r <region>	OSCリージョン名を指定します。

- リソース保存項目

項目	説明
-c	リソース定義を作成します。
<file>	OSC SDテーブルに保存するリソース定義マクロ・ファイルを指定します。

- リソース削除項目

項目	説明
-f	指定したリソース定義を削除します。
<group_name>	削除するリソースのグループ名を指定します。
<resource_name>	削除するリソースの名前を指定します。
<resource_type>	削除するリソースのタイプを指定します。 以下のいずれかを指定できます。 – connection – file – journalmodel – program – terminal – tdq – tranclass – transaction – tsmodel – typeterm

- その他のオプション

項目	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、resource.datファイルのリソース定義マクロを読み込んで、SDテーブルにリージョン名「OSC00001」をキーにして保存する例です。

```
$ oscsdgen -c -r OSC00001 resource.dat
```

以下は、すでに登録されているリソースを、OSC00001リージョンで使用するデータベース・テーブルから削除する例です。

```
DEFINE TRANSACTION(TST1) GROUP(OIVP) PROGRAM(OIVPTST1) TWASIZE(255)
```

```
$ oscsdgen -f -r OSC00001 OIVP:TST1:TRANSACTION
```

以下は、oscsdgenツールの実行時にTACFユーザーがログインしていない場合に、TACFユーザー・ログインを行う例です。

```
$ oscsdgen -c -r OSC00001 resource.dat
Input USERNAME   : USERID
Input PASSWORD   :
```

8.29. osctdlinit

osctdlinitは、OSCリージョンごとにTDL(Tmax Dynamic Library)共有メモリと動的モジュールを初期化するツールです。このツールはOSCを起動する前に実行します。リージョンを複数指定して一度に初期化することもできます。

使用方法

以下は、osctdlinitツールの実行方法です。

```
Usage: osctdlinit [-f] <region>
       | osctdlinit [-h | -v]
```

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。
[-f]	共有メモリがすでに存在する場合は強制的に初期化します。

参考

Tmaxのtdl.cfgをMODE=SHAREDに設定した場合にrunディレクトリを初期化するには、-fオプションと一緒に実行する必要があります。詳細については、『Tmaxプログラミングガイド(動的ライブラリ)』を参照してください。

- 入力項目

項目	説明
<region>	TDL共有メモリおよび動的モジュールを初期化するOSCリージョン名を指定します。一度に複数のリージョン名を指定できます。

使用例

以下は、OSC00001およびOSC00002の2つのリージョンのTDL共有メモリおよび動的モジュールを初期化する例です。

```
$ osctdlinit OSC00001 OSC00002
```

8.30. osctdlrm

osctdlrmは、TDL共有メモリを完全に削除するためのツールです。このツールを実行した後に、osctdlinitツールを再実行しなかった場合は、登録したモジュールを使用できないので注意してください。リージョンを複数指定して一度に削除することもできます。

使用方法

以下は、osctdlrmツールの実行方法です。

```
Usage: osctdlrm [options] <region> ...
```

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<region>	TDL共有メモリを削除するOSCリージョン名を指定します。一度に複数のリージョン名を指定できます。

使用例

以下は、OSC00001およびOSC00002の2つのリージョンのTDL共有メモリを削除する例です。

```
$ osctdlrm OSC00001 OSC00002
```

8.31. osctdlupdate

osctdlupdateは、指定した動的モジュールをOSCリージョンに更新するツールです。すでに登録されているモジュールは更新し、登録されていないモジュールは新規追加します。複数のモジュールを指定して一度に更新することもできます。

使用方法

以下は、osctdlupdateツールの実行方法です。

```
Usage: osctdlupdate [options] <region> <module> ...
```

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。
[-c]	マルチノード構成において、ノード間でリージョンのモジュール・バージョンの同期を行います。
[-e]	共有モードで特定のノードに問題が発生し、すべてのノードに対してコマンドが実行されなかった場合は、残りのノードに対して更新を実行した後、最後の戻り値としてエラーコードを返します。
[-N]	共有モードで同期せず、実際に更新するモジュールのみコピーします。

- 入力項目

項目	説明
<region>	OSCリージョン名を指定します。
<module>	更新または新規追加するモジュール名を指定します。一度に複数のモジュールを指定できます。 asmoモジュールは、拡張子名まで指定する必要があります。

使用例

以下は、OSC00001リージョンにOIVPMAINおよびOIVPINFOの2つのモジュールを更新する例です。

```
$ osctdlupdate -e OSC00001 OIVPMAIN OIVPINFO
```

8.32. osctsqcheck

osctsqcheckは、TSQメモリ領域内部で使用されているロック情報を監視し、異常な状態のロックを解除する機能を提供するツールです。TSQメモリ領域のサイズとデータ長を確認することもできます。

TSQで使用するロックには、TSQキー情報を保存するハッシュ構造のインデックスに設定されるインデックス・ロックと、各々のTSQ領域に設定されるアイテム・ロックの2種類があります。

osctsqcheckツールは、ツールの実行時にすでに使用されているロックに対して一定の時間間隔と回数でロック情報を監視した後、監視を終了時に解除されていないロック情報を報告します。ツールを最初に実行時に使用されているロックが1つもなかったり、監視中に使用中のロックがすべて解除されたら、ツールは監視を中断し、監視するロックがないことを報告してから終了します。

使用方法

以下は、osctsqcheckツールの実行方法です。

```
Usage: osctsqcheck -r <region> -c <count> -i <interval>
| osctsqcheck -r <region> -n <index>
| osctsqcheck -r <region> -q <name>
| osctsqcheck -r <region> -a
| osctsqcheck -r <region> -s
| osctsqcheck -r <region> -d <name>
| osctsqcheck [-h | -v]
```

項目	説明
-r <region>	OSCリージョン名を指定します。 他のオプションを指定していない場合は、指定したリージョンのリージョン情報を管理するTTREEのロックを解除します。
-c <count>	TSQで使用するロックの監視回数を指定します。[-i]オプションと一緒に使用する必要があります。
-i <interval>	TSQで使用するロックを監視する時間間隔を秒単位で指定します。[-c]オプションと一緒に使用する必要があります。 osctsqcheckツールは、<interval>の間隔を置いて<count>の回数分、ロックが実行されているインデックスやアイテムがあるかを確認します。
-n <index>	TSQを保存するハッシュ・テーブルで、指定したインデックスに設定されているロックを解除します。
-q <name>	指定したTSQに設定されているロックを解除します。
-a	使用しているすべてのTSQメモリ領域の情報を表示します。それぞれのTSQ名、データ長、メモリ全体のサイズ、データ全体の長さを表示します。

項目	説明
-s	TSQのメモリ全体のサイズとデータ全体の長さを表示します。
-d <name>	指定したTSQの名前、データ長、メモリ全体のサイズ、データ全体の長さを表示します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンで使用するTSQに設定されているロックを1秒間隔で10回監視する例です。

```
$ osctsqcheck -r OSC00001 -c 10 -i 1
```

以下は、OSC00001リージョンで3852番インデックスのロックを解除する例です。

```
$ osctsqcheck -r OSC00001 -n 3852
```

以下は、OSC00001リージョンで使用するTSQ00001というTSQのロックを解除する例です。

```
$ osctsqcheck -r OSC00001 -q TSQ00001
```

以下は、OSC00001リージョンで使用するすべてのTSQメモリ領域の情報を表示する例です。

```
$ osctsqcheck -r OSC00001 -a
```

8.33. osctxadm

osctxadmは、現在リージョンで実行されているトランザクションの状態を表示するツールです。

使用方法

以下は、osctxadmツールの実行方法です。

```
Usage:  osctxadm -r <region name>
        |  osctxadm [-h | -v]
```

項目	説明
-r <region name>	OSCリージョン名を指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンで実行中のトランザクション情報を表示する例です。

```
$ oscctxadm -r OSC00001
```

8.34. oscxltc

oscxltcは、DFHXLTマクロをコンパイルするツールです。

使用方法

以下は、oscxltcツールの実行方法です。

```
Usage: oscxltc [-r <region>] <source>
       | oscxltc [-h | -v]
```

項目	説明
[-r <region>]	XLTマクロをコンパイルしてデプロイするリージョン名を指定します。 コンパイル結果ファイルは、指定したリージョンのデフォルトのテーブル・ディレクトリである以下のパスに保存されるか、あるいは設定ファイルのTBLDIR項目を設定した場合は、該当するディレクトリに保存されます。 <pre>\${OPENFRAME_HOME}/osc/region/リージョン名/tbl</pre> このオプションを指定しない場合、現在のディレクトリに「DFHXLT.SUFFIX名」というファイル名で結果ファイルが保存されます。
<source>	XLTマクロ・ファイルを指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、XLT.datファイルに含まれているXLTマクロ定義を読み込んで、OSC00001リージョンにデプロイする例です。

```
$ oscxltc -r OSC00001 XLT.dat
```

第9章 OpenFrame/OSIシステム・ツール

本章では、OpenFrame/OSIシステムが提供するツールの使用方法について説明します。

9.1. 概要

以下は、OpenFrame/OSI(以下、OSI)システムの運用をサポートするツールの一覧です。

ツール	説明
dfsucuo0	リソースの動的変更のために、ステー징・ライブラリの情報を現在の非アクティブ・ライブラリにコピーします。
imscmd	端末を介さずにOSIコマンドを入力できるツールです。端末を使用しないため、入力端末に影響を与えるコマンドは実行できません。
macroprep	ダンプ用のアセンブラ・マクロ・コマンドを前処理します。
osiboot	OSIシステムを起動および運用するために必要なOpenFrameのコア(Tmax/Base/Batch)サーバーとOSIユーザー・サーバーを起動します。
osidown	OpenFrameのコア・サーバーとOSIユーザー・サーバーを終了します。
osiinit	OpenFrame OSIシステムを運用するために必要なシステム表を作成または削除します。
osimfsgen	MFS文法に従って作成されたフォーマット・ファイルを機械語でコンパイルした後、MID、MOD、DIF、DOFの4つのバイナリ・ファイルを作成します。
osirtsddump	RTSD表に保存されているシステム定義をマクロ形式で画面に表示します。
osisddump	システム定義表にMODBLKSライブラリとして保存されたレコードをマクロ形式で画面に表示します。
osisdgen	マクロ形式のリソース定義が定義されているスクリプト・ファイルを読み込んで、指定されたIMSシステムのシステム定義表に保存します。
osiver	現在のOSIシステムのバージョン情報を表示します。
osilogprt	AIBTDLIのLOGコマンドを使用して記録されたログを表示します。

9.2. dfsuocu0

dfsuocu0は、リソースの動的変更のためにステージング・ライブラリの情報を現在の非アクティブ・ライブラリにコピーするツールです。ステージング・ライブラリの変更についての詳細は、IBMの『[Online Change Copy Utility](#)』を参照してください。

使用方法

以下は、dfsuocu0ツールの実行方法です。

```
Usage: dfsuocu0 <control region> [ACBLIB | FMTLIB | MODBLKS | MATRIX]
      | dfsuocu0 [-h | -v]
```

- 入力項目

項目	説明
<control region>	システム・サーバー(制御領域)のIDを指定します。
[ACBLIB FMTLIB MODBLKS MATRIX]	コピーするステージング・ライブラリを指定します。 – ACBLIB – FMTLIB – MODBLKS – MATRIX

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	dfsuocu0のバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、dfsuocu0を使用してMODBLKSをコピーする例です。

```
$ dfsuocu0 IMSA MODBLKS
- ACTIVE MODBLKS is MODBLKSA
- Succeeded to copy MODBLKS to MODBLKSB
```

9.3. imscmd

imscmdは、端末を介さずにOSIコマンドを入力できるツールです。端末を使用しないため、入力端末に影響を与えるコマンドは実行できません。

使用方法

以下は、imscmdツールの実行方法です。

```
Usage: imscmd [-u <userid>/<passwd>] <control region> <command>
       | imscmd [-u <userid>/<passwd>] <crc><command>
       | imscmd [-h | -c | -v]
```

- 入力項目

項目	説明
<control region>	コマンドを実行するシステム・サーバー(制御領域)IDを指定します。
<command>	実行するコマンドを指定します。<command>の詳しい使用方法については、『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』を参照してください。
<crc>	コマンドを実行する制御領域に対応するCRC値を指定します。 CRCは、領域ごとに一意の文字を指定できます。CRC(Command Recognition Character)は、入力されたコマンドを実行する領域を決定します。制御領域ごとに一意の文字を持つ必要があり、OpenFrame環境設定の osi サブジェクトの CRC セクションのキーとして設定します。

- [options]

オプション	説明
[-u <userid>/<passwd>]	JCLを実行する場合、実行権限を持つユーザーID(userid)とパスワード(passwd)を指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-c]	IMSコマンド情報を表示します。
[-v]	imscmdのバージョン情報を表示します。

参考

JCLを実行する/START REGIONコマンドは、-uオプションを使用して権限をチェックする必要があります。省略した場合は、OpenFrame環境設定の**tjes**サブジェクトの**INTRDR**セクションの設定値が使用されます。

使用例

以下は、imscmdを使用して/DIS LTERMコマンドを実行した例です。

```
$ imscmd IMSA /DIS LTERM ALL
IMS control region : [IMSA]
Requested command  : [DIS LTERM ALL]
-----
LTERM      ENQCT  DEQCT    QCT
N031E01      0      0      0
N031E02      0      0      0
N031E03      0      0      0
N031E04      0      0      0
N031E05      0      0      0
N031E06      0      0      0
N031E07      0      0      0
N031E08      0      0      0
N031E09      0      0      0
*20363/103355*
-----
Command '/DIS LTERM ALL' execution done
```

9.4. macroprep

macroprepは、ダンプ用アセンブラ・マクロ命令を前処理するツールです。画面に影響を与え、マップを定義するマクロ以外に、ダンプ用のマクロがあり、これらのマクロを前処理します。

使用方法

以下は、macroprepツールの実行方法です。

```
Usage: macroprep [options] <file>...
```

- [options]

オプション	説明
[-c] <dir>	COPYマクロのターゲット・ファイルのディレクトリを指定します。
[-s]	前処理の結果ファイルを作成する際、72列から最も近いコンマ(,)の後で改行します。指定しない場合は、71列で改行されます。
[-o] <dir>	前処理の結果ファイルのディレクトリを指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します
[-v]	macroprepのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<file>	コンパイルするMFSフォーマット・ファイル名を指定します。

使用例

以下は、macroprepを使用してOIVP001.TXTファイルを前処理して、拡張子がprepの結果ファイルを作成する例です。

```
$ macroprep -c copy OIVP001.TXT
$ ls
OIVP001.TXT      OIVP001.TXT.prep      copy
```

9.5. osiboot

osibootは、OSIシステムを起動および運用するために必要なOpenFrameのコア(Tmax/Base/Batch)サーバーとOSIユーザー・サーバーを起動するツールです。osibootによって起動されるOpenFrame/Base、OpenFrame/Batch、ユーザー・サーバーの一覧は、\$OPENFRAME_HOME/config/osi.ofsys.seqファイルに登録されている必要があります。

1. OpenFrameのコア・サーバーの起動

OpenFrameのコア・サーバーは、以下の手順で起動されます。

- OpenFrameのコア・サーバーであるTPモニターのTmaxを起動します。
- OSIの起動に必要なOpenFrameのサーバー・モジュール(OpenFrame/Base、OpenFrame/Batch)を起動します。

2. OSIユーザー・サーバーの起動

OTMAサーバーなどのOSIユーザー・サーバーを使用する場合、OpenFrameのコア・サーバーと一緒に起動します。

3. OSIシステム・サーバーの起動

OSI 7.2バージョンからは、osiomsrvなどのOSIシステム・サーバーを起動します。システム・サーバーは、osi.ofsys.seqファイルに登録しません。

使用方法

以下は、osibootツールの実行方法です。

```
Usage: osiboot [options]
      | osiboot [-b] [-n <node_name>] [-o]
      | osiboot [-h | -v]
```

- [options]

オプション	説明
[-b]	マルチ・ノード環境でバックアップ・サーバーと一緒に起動します。
[-n <node_name>]	起動するノード名を指定します。
[-o]	OSIシステム・サーバーを起動します。Tmaxエンジンと \$OPENFRAME_HOME/config/osi.ofsys.seqファイルに登録されている サーバーは起動しません。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	osibootのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、OpenFrameのコア・サーバーを起動する例です。

```
$ osiboot

TMB00T for node(NODE1) is starting:
  TMB00T: TMM is starting: Thu Mar 11 16:23:50 2021
  TMB00T: CLL is starting: Thu Mar 11 16:23:50 2021
  TMB00T: CLH is starting: Thu Mar 11 16:23:50 2021
  TMB00T: TLM(tlm) is starting: Thu Mar 11 16:23:50 2021
[2021-03-11T16:23:50.429741] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrsasvr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.432966] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrlhsrv) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.436680] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrdmsvr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.440769] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrdsedt) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.445375] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrcmsvr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.449697] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofruisvr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.453979] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrsmlog) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.458096] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjmsvr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.462654] [osiboot(20155)          ] [M] [OSI7061M] System
```

```

server(obmjschd) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.466494] [osiboot(20155) ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjinit) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.470602] [osiboot(20155) ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjhist) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.479765] [osiboot(20155) ] [M] [OSI7061M] System
server(obmjspb) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.485365] [osiboot(20155) ] [M] [OSI7061M] System
server(ofrpmsvr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.496121] [osiboot(20155) ] [M] [OSI7061M] System
server(obmtsmgr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.510815] [osiboot(20155) ] [M] [OSI7061M] System
server(tmsvr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.516011] [osiboot(20155) ] [M] [OSI7061M] System
server(osiomsvr) booting ok
[2021-03-11T16:23:50.516029] [osiboot(20155) ] [M] [OSI7051M] Booting
process complete.

```

9.6. osidown

osidownは、OSIシステム・サーバーと\${OPENFRAME_HOME}/config/osi.ofsys.seqファイル一覧にあるサーバーを終了するツールです。

使用方法

以下は、osidownツールの実行方法です。

```

Usage: osidown [options]
      | osidown [-i] [-n <node_name>] [-o]
      | osidown [-h | -v]

```

- [options]

オプション	説明
[-i]	サーバーを終了します。
[-n <node_name>]	終了するノード名を指定します。
[-o]	OSIシステム・サーバーを終了します。Tmaxエンジンと \${OPENFRAME_HOME}/config/osi.ofsys.seqファイルに登録されている サーバーは終了しません。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	osidownのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、\${OPENFRAME_HOME}/config/osi.ofsys.seqファイルの一覧にあるサーバーを終了する例です。

```
$ osidown
[2021-03-11T16:27:52.702893] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(osiomsvr) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.706805] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(tmsvr) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.723706] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(obmtsmgr) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.732120] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrpmsvr) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.742428] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjspbk) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.750187] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjhist) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.776262] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjinit) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.786100] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjstd) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.795757] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(obmjmsvr) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.843192] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrsmlog) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.853223] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofruisvr) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.860983] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrcmsvr) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.868241] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrdsedt) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.875517] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrdmsvr) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.883185] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrlhsrv) shutdown ok
[2021-03-11T16:27:52.890716] [osidown(20337) ] [M] [OSI7141M] System
server(ofrsasvr) shutdown ok

TMDOWN for node(NODE1) is starting:
TMDOWN: CLH downed: Thu Mar 11 16:27:52 2021
TMDOWN: CLL downed: Thu Mar 11 16:27:52 2021
TMDOWN: TLM downed: Thu Mar 11 16:27:52 2021
TMDOWN: TMM downed: Thu Mar 11 16:27:52 2021
TMDOWN: TMAX is down
```

9.7. osiinit

osiinitは、OpenFrame OSIシステムを運用するために必要なREGION、MODSTAT、MQ、SD、RTSDなどのシステム表を作成または削除するツールです。

使用方法

以下は、osiinitツールの実行方法です。

```
Usage: osiinit <command> [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<command>	– create : OpenFrame OSIのシステム表を作成します。 – remove : OpenFrame OSIのシステム表を削除します。 – list : OpenFrame OSIのシステム表の一覧を表示します。

- [options]

オプション	説明
[-t] <table/index name>	作成または削除するシステム表と索引を指定します。指定しない場合は、すべてのシステム表と索引が選択されます。
[-st] <tablespace>	作成または削除するシステム表と索引の表領域を指定します。

使用例

以下は、OpenFrame OSIで使用するシステム表の一覧を表示する例です。

```
$ $ osiinit list
osiinit version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
Initialize OpenFrame OSI System Tables

No   Table
-----
 1  OFM_OSI_MQ_MASTER
 2  OFM_OSI_MQ
 3  OFM_OSI_MQ_SEQ
 4  OFM_OSI_MQ_BMP
 5  OFM_OSI_MQ_BMP_SEQ
 6  OFM_OSI_MQ_TRIGGER
 7  OFM_OSI_REGION
```

```

8 OFM_OSI_REGION_STATUS
9 OFM_OSI_SD_DATABASE
10 OFM_OSI_SD_APPLCTN
11 OFM_OSI_SD_TRANSACT
12 OFM_OSI_SD_TRANSACT_IDX1
13 OFM_OSI_SD_TERMINAL
14 OFM_OSI_SD_LTERM
15 OFM_OSI_SD_LTERM_IDX1
16 OFM_OSI_RTSD_DATABASE
17 OFM_OSI_RTSD_APPLCTN
18 OFM_OSI_RTSD_TRANSACT
19 OFM_OSI_RTSD_TRANSACT_IDX1
20 OFM_OSI_RTSD_TERMINAL
21 OFM_OSI_RTSD_LTERM
22 OFM_OSI_RTSD_LTERM_IDX1
23 OFM_OSI_MODSTAT
24 OFM_OSI_CI
25 OFM_OSI_LOG
26 OFM_OSI_LOG_IDX1

```

以下は、OpenFrame OSIシステムのOFM_OSI_SD_DATABASE表とDEFVOL表領域を作成する例です。

```

$ osiinit create -t OFM_OSI_SD_DATABASE -st DEFVOL
osiinit version 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
Initialize OpenFrame OSI System Tables

Creating OFM_OSI_SD_DATABASE...
> "OFM_OSI_SD_DATABASE" created...

```

9.8. osimfsgen

osimfsgenは、MFS文法に従って作成されたフォーマット・ファイルを機械語でコンパイルした後、MID、MOD、DIF、DOFの4つのバイナリ・ファイルを作成するツールです。

使用方法

以下は、osimfsgenツールの実行方法です。

```

Usage: osimfsgen [options] <file>
      | osimfsgen [options] -o <dir> <file>
      | osimfsgen [options] -m <FMTLIB> <file>

```

- 入力項目

項目	説明
<file>	コンパイルするMFSフォーマット・ファイル名を指定します。
<dir>	バイナリ・ファイルが作成されるディレクトリ・パスを指定します。
<FMTLIB>	FMTLIBデータセット名を指定します。
[-o]	バイナリ・ファイルが作成されるディレクトリを指定します。
[-m]	特定の領域で使用するFMTLIBデータセットを指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	osimfsgenのバージョン情報を表示します。

- [options]

オプション	説明
[-d]	コンパイルするMFSフォーマット・ファイルの内容を表示します。
[-l <level>]	表示するメッセージ・ログのレベルを指定します。 – 1: コンパイルするソースの前処理プロセスを表示します。 – 2: サポートされない構文を表示します。 – 3: サポートされる構文を表示します。 – 4: サポートと非サポートの両方の構文を表示します。
[-p 1]	エミュレーター画面を1バイト文字で構成されたフォーマットでプレビュー表示します。
[-p 2]	エミュレーター画面を2バイト文字で構成されたフォーマットでプレビュー表示します。

使用例

以下は、OIVP001.TXTファイルをコンパイルしてIMSAのFMTLIB(OSI.IMSA.MFSLIB)に保存する例です。

```
$ osimfsgen -m OSI.IMSA.MFSLIB OIVP001.TXT
osimfsgen 7.2.0(0) oframe@tmax:ofsrc/osi(#1) 2020-11-12 19:43:54
[/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/volume_default/OSI.IMSA.MFSLIB/OIVP001.mfs]
create ok.
[/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/volume_default/OSI.IMSA.MFSLIB/OIVP001I.mfs]
create ok.
```

```
[/home/oframe/products/ofsrc/OpenFrame/volume_default/OSI.IMSA.MFSLIB/OIVP0010.mfs]  
create ok.
```

9.9. osirtsddump

osirtsddumpは、IMSシステムのRTSD(RunTime System Definition)表に保存されたシステム定義をマクロ形式で画面に表示するツールです。表示されたマクロの内容は、再びosisdgenの入力として使用できます。

使用方法

以下は、osirtsddumpツールの実行方法です。

```
Usage: osirtsddump <imsid>  
       | osirtsddump [-h | -v]
```

- 入力項目

項目	説明
<imsid>	システム・サーバー(制御領域)のIDを指定します。

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	osirtsddumpのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、osirtsddumpを使用してIMSAというIMSシステムのRTSD表に保存されたシステム定義を読み込んで、マクロ形式のテキストで表示する例です。

```
$ osirtsddump IMSA  
DATABASE DBD=OIVPIDBD, ACCESS=EX  
DATABASE DBD=OIVPIX1, ACCESS=EX  
DATABASE DBD=OIVPIX2, ACCESS=EX  
APPLCTN FPATH=NO, PSB=OIVPI001, PGMTYPE=(TP,,1), SCHDTYP=PARALLEL  
TRANSACT CODE=OIVPMPP1, EDIT=(UC), FPATH=NO, INQUIRY=(NO), MAXRGN=0, X  
          MODE=SNGL, MSGTYPE=(SNGLSEG, RESPONSE, 1), PARLIM=0, PROCLIM=(0,0), X  
          PRTY=(1,5,65535), SEGN0=0, SEGSIZE=0  
APPLCTN FPATH=NO, PSB=OIVPI002, PGMTYPE=(TP,,1), SCHDTYP=PARALLEL  
TRANSACT CODE=OIVPMPP2, EDIT=(UC), FPATH=NO, INQUIRY=(NO), MAXRGN=1, X
```

```

        MODE=SNGL,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PARLIM=0,PROCLIM=(0,0), X
        PRTY=(1,5,65535),SEGNO=0,SEGSIZE=0
APPLCTN  FPATH=NO,PSB=OIVPI003,PGMTYPE=(TP,,1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP3,EDIT=(UC),FPATH=NO,INQUIRY=(NO),MAXRGN=0,      X
        MODE=SNGL,MSGTYPE=(SNGLSEG,RESPONSE,1),PARLIM=0,PROCLIM=(0,0), X
        PRTY=(1,5,65535),SEGNO=0,SEGSIZE=0
TERMINAL NAME=(OIVPTRM1),ADDR=(),BACKUP=(0),EDIT=(NO,NO),LTERM=      X
        MSGDEL=SYSINFO,OPTIONS=(PAGDEL,OPNDST,PROT),OPTIONS=(TRSOSI), X
        FPBUF=0,BUFSIZE=0,HEADCTL=0,FEAT=(CARD,PEN),COMPT=(),MODEL=1, X
        PTRSIZE=120,TYPE=,SIZE=(0,0),OUTBUF=0,UNIT=,COMPT1=(,IGNORE), X
        COMPT2=(,IGNORE),COMPT3=(,IGNORE),COMPT4=(,IGNORE),MODETBL=, X
        SEGSIZE=0,SESSION=0
NAME  N031E01,EDIT=(,ULC),OUTPUT=
TERMINAL NAME=(OIVPTRM2),ADDR=(),BACKUP=(0),EDIT=(NO,NO),LTERM=      X
        MSGDEL=SYSINFO,OPTIONS=(PAGDEL,OPNDST,PROT),OPTIONS=(TRSOSI), X
        FPBUF=0,BUFSIZE=0,HEADCTL=0,FEAT=(CARD,PEN),COMPT=(),MODEL=1, X
        PTRSIZE=120,TYPE=,SIZE=(0,0),OUTBUF=0,UNIT=,COMPT1=(,IGNORE), X
        COMPT2=(,IGNORE),COMPT3=(,IGNORE),COMPT4=(,IGNORE),MODETBL=, X
        SEGSIZE=0,SESSION=0
NAME  N031E02,EDIT=(,ULC),OUTPUT=
TERMINAL NAME=(OIVPTRM3),ADDR=(),BACKUP=(0),EDIT=(NO,NO),LTERM=      X
        MSGDEL=SYSINFO,OPTIONS=(PAGDEL,OPNDST,PROT),OPTIONS=(TRSOSI), X
        FPBUF=0,BUFSIZE=0,HEADCTL=0,FEAT=(CARD,PEN),COMPT=(),MODEL=1, X
        PTRSIZE=120,TYPE=,SIZE=(0,0),OUTBUF=0,UNIT=,COMPT1=(,IGNORE), X
        COMPT2=(,IGNORE),COMPT3=(,IGNORE),COMPT4=(,IGNORE),MODETBL=, X
        SEGSIZE=0,SESSION=0
NAME  N031E03,EDIT=(,ULC),OUTPUT=

```

9.10. osisddump

osisddumpは、IMSシステムのシステム定義表にMODBLKSライブラリとして保存されたレコードをマクロ形式で画面に表示するツールです。表示されたマクロの内容は、再びosisddumpの入力として使用できます。

使用方法

以下は、osisddumpツールの実行方法です。

```

Usage: osisddump <imsid>
       | osisddump [-h | -v]

```

● 入力項目

項目	説明
<imsid>	システム・サーバー(制御領域)のIDを指定します。

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	osisddumpのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、osisddumpを使用してIMSAというIMSシステムのSD表からMODBLKSライブラリとして保存されたシステム定義を読み込んで、マクロ形式のテキストで表示する例です。

```
$ osisddump IMSA
DATABASE DBD=OIVPIDBD,ACCESS=EX
DATABASE DBD=OIVPIX1,ACCESS=EX
DATABASE DBD=OIVPIX2,ACCESS=EX
APPLCTN FPATH=NO,PSB=OIVPI001,PGMTYPE=(TP,,1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP1,EDIT=(UC),FPATH=NO,INQUIRY=(NO),MAXRGN=0,      X
        MODE=SNGL,MSGTYPE=(SNGLSEG,1),PARLIM=0,PROCLIM=(0,0),      X
        PRTY=(1,5,65535),SEGN0=0,SEGSIZE=0
APPLCTN FPATH=NO,PSB=OIVPI002,PGMTYPE=(TP,,1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP2,EDIT=(UC),FPATH=NO,INQUIRY=(NO),MAXRGN=1,      X
        MODE=SNGL,MSGTYPE=(SNGLSEG,1),PARLIM=0,PROCLIM=(0,0),      X
        PRTY=(1,5,65535),SEGN0=0,SEGSIZE=0
APPLCTN FPATH=NO,PSB=OIVPI003,PGMTYPE=(TP,,1),SCHDTYP=PARALLEL
TRANSACT CODE=OIVPMPP3,EDIT=(UC),FPATH=NO,INQUIRY=(NO),MAXRGN=0,      X
        MODE=SNGL,MSGTYPE=(SNGLSEG,1),PARLIM=0,PROCLIM=(0,0),      X
        PRTY=(1,5,65535),SEGN0=0,SEGSIZE=0
TERMINAL NAME=(OIVPTRM1),ADDR=(),BACKUP=(0),EDIT=(NO,NO),LTERM=      X
        MSGDEL=SYSINFO,OPTIONS=(PAGDEL,OPNDST,PROT),OPTIONS=(TRSOSI), X
        FPBUF=0,BUFSIZE=0,HEADCTL=0,FEAT=(CARD,PEN),COMPT=(),MODEL=1, X
        PTRSIZE=120,TYPE=,SIZE=(0,0),OUTBUF=0,UNIT=,COMPT1=(,IGNORE), X
        COMPT2=(,IGNORE),COMPT3=(,IGNORE),COMPT4=(,IGNORE),MODETBL=, X
        SEGSIZE=0,SESSION=0
NAME N031E01,EDIT=(,ULC),OUTPUT=
TERMINAL NAME=(OIVPTRM2),ADDR=(),BACKUP=(0),EDIT=(NO,NO),LTERM=      X
        MSGDEL=SYSINFO,OPTIONS=(PAGDEL,OPNDST,PROT),OPTIONS=(TRSOSI), X
        FPBUF=0,BUFSIZE=0,HEADCTL=0,FEAT=(CARD,PEN),COMPT=(),MODEL=1, X
        PTRSIZE=120,TYPE=,SIZE=(0,0),OUTBUF=0,UNIT=,COMPT1=(,IGNORE), X
        COMPT2=(,IGNORE),COMPT3=(,IGNORE),COMPT4=(,IGNORE),MODETBL=, X
        SEGSIZE=0,SESSION=0
NAME N031E02,EDIT=(,ULC),OUTPUT=
TERMINAL NAME=(OIVPTRM3),ADDR=(),BACKUP=(0),EDIT=(NO,NO),LTERM=      X
        MSGDEL=SYSINFO,OPTIONS=(PAGDEL,OPNDST,PROT),OPTIONS=(TRSOSI), X
        FPBUF=0,BUFSIZE=0,HEADCTL=0,FEAT=(CARD,PEN),COMPT=(),MODEL=1, X
```

```

PTRSIZE=120, TYPE=, SIZE=(0, 0), OUTBUF=0, UNIT=, COMPT1=(, IGNORE),    X
COMPT2=(, IGNORE), COMPT3=(, IGNORE), COMPT4=(, IGNORE), MODETBL=,    X
SEGSIZE=0, SESSION=0
NAME N031E03, EDIT=(, ULC), OUTPUT=

```

9.11. osisdgen

osisdgenは、マクロ形式のリソース定義が定義されているスクリプト・ファイルを読み込んで、指定されたIMSシステムのシステム定義表に保存するツールです。システム定義表には、MODBLKSというライブラリ名で保存されます。リソース定義マクロ・ファイルに重複する定義が存在するか、システム定義表内に同じリソースのレコードが存在する場合は、新しい定義で置き換えられます。

使用方法

以下は、osisdgenツールの実行方法です。

```

Usage: osisdgen [-d] [-l] <file> <imsid>
       | osisdgen [-h | -v]
       | osisdgen -s [AP | DB | NM | TR | TRM] <sd_name> <imsid>

```

• 入力項目

項目	説明
<file>	システム定義表に保存するリソース定義マクロ・ファイルを指定します。
<imsid>	システム・サーバー(制御領域)のIDを指定します。

• [options1]

オプション	説明
[-d]	リソースを保存する前に、システム定義表からMODBLKSライブラリとして保存されている既存のレコードをすべて削除します。
[-l]	OSIでサポートされないマクロや先行マクロが欠落しているため無視されるマクロを画面に表示します。
[-s]	リソース名とタイプを指定して表から単一レコードを削除します。 APPLCTNまたはTERMINALタイプを指定してリソースを削除する場合は、下位に属するTRANSACTまたはNAMEリソースも一緒に削除されます。 以下のタイプを指定できます。 – AP : APPLCTN

オプション	説明
	- DB : DATABASE - NM : NAME - TR : TRANSACT - TRM : TERMINAL

- [options2]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	osisdgenのバージョン情報を表示します。

使用例

以下は、osi_sd.datファイルにあるリソース定義マクロを読み込んで、IMSAというIMSシステムのシステム定義表に保存する例です。

```
$ osisdgen -d osi_sd.dat IMSA
[2020-12-28T14:24:05.886998] [osisdgen(8205) ] [M] [OSI7203M] Processing
result : Success[43], Ignore[0], Error[0]
```

以下は、単一リソースのAPPLCTN「OIVPI001」をIMSAというIMSシステムのシステム定義表から削除する例です。

```
$ osisdgen -s AP OIVPI001 IMSA
[2020-12-28T14:24:17.123691] [osisdgen(8212) ] [M] [OSI7203M] Processing
result : Success[1], Ignore[0], Error[0]
```

9.12. osiver

osiverは、現在のOSIシステムのバージョン情報を表示するツールです。

使用方法

osiverは、オプションなしで実行されます。

```
Usage: osiver
```

使用例

以下は、osiverの実行例です。

```
$ osiver
OpenFrame/OSI 7.2 64bit
```

9.13. osilogprt

osilogprtは、AIBTDLIのLOGコマンドを使用して記録されたログを表示するツールです。

使用方法

以下は、osilogprtツールの実行方法です。

```
Usage: osilogprt <imsid> [options]
       | osilogprt [-h | -v]
```

- 入力項目

項目	説明
<imsid>	コンパイルするMFSフォーマット・ファイルの名前を指定します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	osilogprtのバージョン情報を表示します。

- [options]

オプション	説明
[-d <date>]	特定の日付<YYYYMMDD>のログを表示します。
[-r <date>]	特定の日付<YYYYMMDD>のログを削除します。
[-r -i <date>]	特定の日付<YYYYMMDD>のログを確認せずにすぐに削除します。

使用例

以下は、AIBTDLIのLOGコマンドを使用して記録したログを表示する例です。

```
$ osilogprt IMSA -d 20230321
IMS control region : [IMSA]
  Requested date : [20230321]
-----
          NO.   TIME      TRAN      PROGRAM    LL    C   Text
```

```
1 13:44:55 TESTBMP1 TESTI001 45 ~
TESTBMP120230321123456782022050912345678
2 14:47:57 TESTBMP1 TESTI001 45 ~
TESTBMP120230321123456782022050912345678
3 17:18:00 TESTBMP1 TESTI001 45 ~
TESTBMP120230321123456782022050912345678
4 18:35:02 TESTBMP1 TESTI001 45 ~
TESTBMP120230321123456782022050912345678
5 19:05:04 TESTBMP1 TESTI001 45 ~
TESTBMP120230321123456782022050912345678
-----
```

第10章 その他のツール

本章では、ユーザビリティを高めるために提供されるその他のツールの使用方法について説明します。

10.1. 概要

以下は、運用の利便性を高めるその他のツールの一覧です。

ツール	説明
conprt	シェル・プロンプトからコンソールにメッセージを表示できるツールです。
enpasswd	ユーザーのパスワードを64バイトの文字列でエンコードします。
mvsana	MVS JCL、プロシージャ、インクルード・ファイルを解析するツールです。
mspana	MSP JCL、プロシージャを解析するツールです。
ofconfig	OpenFrameの環境設定を管理するためのツールです。
oferror	OpenFrameで発生するエラーについてエラー番号、エラー・コード、エラー・メッセージを表示します。
offile	OpenFrameの全モジュールのバージョン・トラッキングを行います。
ofversion	インストールされたOpenFrameサブ製品の種類とバージョンを表示します。
tacflogin	OpenFrameのログイン情報の重複入力を防ぎます。
tconmgr	メインフレームのコンソールに対応する仮想のOpenFrameコンソールです。
vtamadm	システムの起動後、VTAMデータベースに保存されているVTAMリソース情報を表示します。
vtamcmd	ユーザーが入力したVTAMコマンドを解析し、解析されたコマンドを実行します。
vtamdmp	VTAMデータベースに保存されているVTAMリソース情報をファイルに出力します。
vtamgen	BEGINVTAMマクロをコンパイルしてVTAMデータベースに情報を保存します。

10.2. conprt

conprtは、シェル・プロンプトからコンソールにメッセージを表示できるツールです。ユーザーはツール上のメッセージをコンソールで容易に確認することができます。

使用方法

以下は、conprtツールの実行方法です。

```
$ conprt [options] <message>
```

- [options]

以下は、conprtのオプションについての説明です。各項目の間にスペースを入れて指定します。

オプション	説明
[-i --console-id]	コンソールのIDを指定します。0～99を指定でき、デフォルト値は0です。
[-s --source]	メッセージの出所となるソース名を指定します。JCL、COBOL、PGMなどの名前になります。（デフォルト値: CONSOLE）
[-u --user]	メッセージのジョブIDやユーザーIDを指定します。

参考

[-u]オプションはJOBID環境変数が設定されていない場合にのみ有効であり、JOBID環境変数が設定されている場合は無視されます。JOBID環境変数と[-u]オプションのいずれも設定されていない場合は、エラーが発生します。

- 入力項目

項目	説明
message	コンソールに表示されるメッセージを指定します。

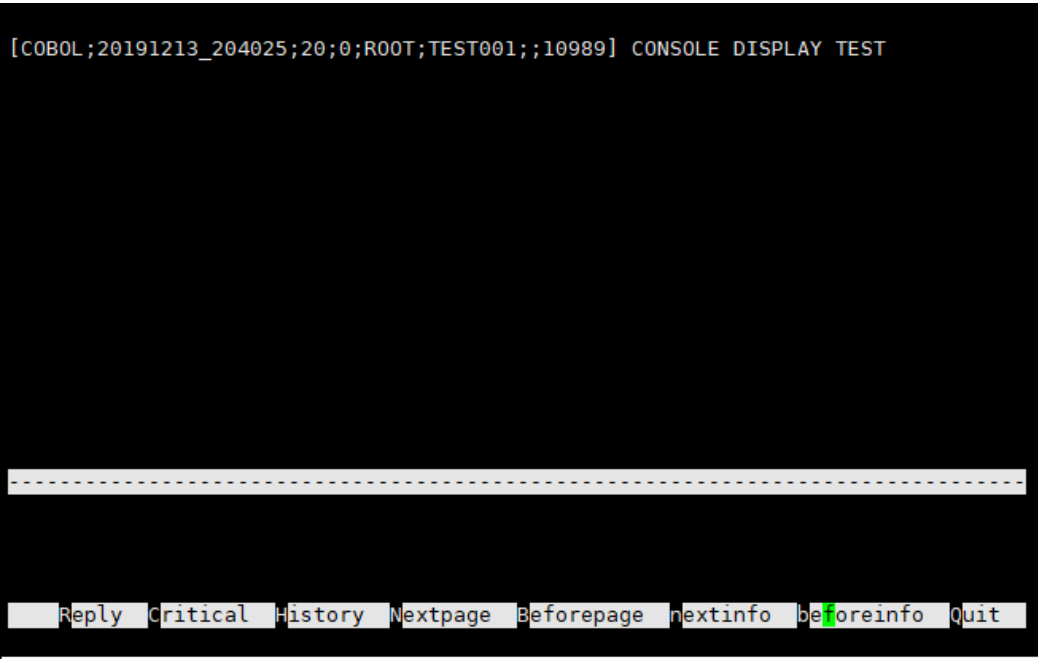
使用例

以下は、ソース名は「COBOL」、ユーザー名は「TEST」、メッセージは「CONSOLE DISPLAY TEST」をコンソールに送信する例です。

```
$ conprt -s COBOL -u TEST "CONSOLE DISPLAY TEST"
```

上記のコマンドを実行すると、コンソール画面に「CONSOLE DISPLAY TEST」とメッセージが表示されます。

[図 10.1] conprtツールの実行結果画面



10.3. enpasswd

enpasswdは、ユーザーのパスワードを64バイトの文字列にエンコードするツールです。

OpenFrameを使用するとき、環境設定にユーザー・パスワードの入力が必要な場合があります。たとえば、OpenFrame環境設定の**ikjeft01**サブジェクトには特定のリレーショナル・データベース・システムにアクセスできるように、データベース・システム名、ユーザー名、パスワードなどの情報を設定する必要がありますが、ユーザーのパスワードを直接設定ファイルに入力すると情報漏えいの恐れがあるので、パスワードをエンコードして保存するようにします。

参考

OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

使用方法

以下は、enpasswdツールの実行方法です。

```
Usage: enpasswd username password
```

項目	説明
username	ユーザー名を指定します。パスワードをエンコードするときにエンコード・キーとして使用されます。

項目	説明
<i>password</i>	エンコードするパスワードを指定します。ユーザー名とパスワードを指定すると、画面に64バイトでエンコードされたパスワードが表示されます。

使用例

以下は、ユーザー名をigkang、パスワードをwhoknowsに指定してenpasswdを実行し、エンコードされたパスワードを表示する例です。

```
$ enpasswd igkang whoknows
970A3C79A0E803DCB62B276D91602D77500107695254FDA1BD477054AEBACBBD
```

参考

設定ファイルでエンコードされたパスワードとエンコードされていないパスワードを同時に指定した場合には、エンコードされていないパスワードが優先的に使用されます。エンコードされたパスワードを使用する環境設定としては、**ikjeft01**サブジェクトがあります。

10.4. mvvana

mvvanaは、MVS JCL、プロシージャ、インクルード・ファイルを解析するツールです。

特定のファイルを解析して、ファイルに構文エラーがないかチェックし、構文エラーがある場合は、エラーの発生箇所と原因を表示します。

参考

mvvanaツールは、OpenFrame/Batch for MVSシステムでのみ使用できます。

使用方法

以下は、mvvanaツールの実行方法です。

```
$ mvvana [options] FILE_PATH
```

- [options]

オプション	説明
[-N --normal]	mvvanaの基本フォーマットで解析結果を表示します。
[-C --csv]	CSVフォーマットで解析結果を表示します。
[-P --Procedure file]	プロシージャ・ファイルを指定する場合に使用します。
[-E --ERROR]	FILE_PATH.errにエラーを出力します。

オプション	説明
[-d <directory-name> --directory <directory-name>]	インストリーム・データ・ファイルが存在するディレクトリを指定します。
[-p <directory-name> --procedure <directory-name>]	プロシージャが存在するディレクトリを指定します。
[-i <directory-name> --include <directory-name>]	インクルード・ファイルが存在するディレクトリを指定します。
[-e <filepath> --error <filepath>]	エラーを出力するファイルのパスを指定します。
[-pgm <program-name> --pgm_sysin <program-name>]	SYSINデータを取得する場合にそのプログラムを指定します。
[-f --full_parsing]	JCL、インクルード・ファイル、プロシージャを解析して、構文エラーや存在しないファイル、未サポート機能、正常な解析結果を表示します。未サポート機能は、解析が正常に終わった場合にのみ表示されます。
[-ri <directory-name>]	インクルード・ファイルを検索するディレクトリを指定します。指定したディレクトリとそのサブディレクトリで検索します。
[-rp <directory-name>]	プロシージャ・ファイルを検索するディレクトリを指定します。指定したディレクトリとそのサブディレクトリで検索します。

● 入力項目

項目	説明
FILE_PATH	解析するファイルのパスを入力します。

使用例

以下は、[-N]オプションを使用してJCLを解析している、mvsanaの使用例です。

```
$ mvsana -N ./ABC.jcl
----- ./ABC.jcl ERROR -----
Syntax Error [Line:13 ;Column: ;Keyword: ;Message:INCLUDEed
file(/home/user/oframe_7/volume_DEFVOL/SYS1.PROCLIB/AB) not found]
Syntax Error [Line:26 ;Column: ;Keyword: ;Message:INCLUDEed
file(/home/user/oframe_7/volume_DEFVOL/SYS1.PROCLIB/CD) not found]
JCLNAME="ABC.jcl", JCLTYPE="MVS"
```

以下は、[-P]オプションを使用してエラーのないプロシージャを解析する例です。

```
$ mvsana -P ../SYS1.PROCLIB/TSTPROC/ABC
<JCL JCLNAME="ABC" JCLTYPE="MVS">
  <JOB JOBNAME="ABC">
    <STEP STEPNUMBER="1" STEPNAME="STEP1" PROCNAME="ABC" PROCTYPE="C"
PROC_ID="1" FROM="../SYS1.PROCLIB/TSTPROC/ABC">
  </STEP>
</JOB>
</JCL>
```

以下は、[-f]、[-ri]、[-rp]オプションを使用してJCLを解析する例です。

```
$ mvsana -f ./ABC.jcl -ri ../SYS1.PROCLIB -rp ../SYS1.PROCLIB
<ERROR SOURCE="./ABC.jcl">
  <ERROR_TYPE CODE="3" ST_LINE="2" END_LINE="2"
FROM="/home/user/oframe_7/volume_DEFPVOL/SYS1.JCLLIB/ABC.jcl">
  <MESSAGE STRING="Message:syntax error"/>
</ERROR_TYPE>
  <ERROR_TYPE CODE="2" ST_LINE="39" END_LINE="39">
    <MISSING TYPE="PROCEDURE" NAME="IKJEFT" STEPNAME="STEP02"
FROM="/home/user/oframe_7/volume_DEFPVOL/SYS1.JCLLIB/ABC.jcl">
    <MESSAGE STRING="39 : IKJEFT IS NOT FOUND."/>
  </MISSING>
</ERROR_TYPE>
</ERROR>
```

10.5. mspana

mspanaは、MSP JCL、プロシージャを解析するツールです。

特定のファイルを解析して、ファイルに構文エラーがないかチェックし、構文エラーがある場合は、エラーの発生箇所と原因を表示します。

参考

mspanaツールは、OpenFrame/Batch for MSPシステムでのみ使用できます。

使用方法

以下は、mspanaツールの実行方法です。

```
$ mspana [options] FILE_PATH
```

- [options]

オプション	説明
[-N --normal]	mspanaの基本フォーマットで解析結果を表示します。
[-C --csv]	CSVフォーマットで解析結果を表示します。
[-P --Procedure file]	プロシージャ・ファイルを指定する場合に使用します。
[-E --ERROR]	FILE_PATH.errにエラーを出力します。
[-d <directory-name> --directory <directory-name>]	インストリーム・データ・ファイルが存在するディレクトリを指定します。
[-p <directory-name> --procedure <directory-name>]	プロシージャが存在するディレクトリを指定します。
[-e <filepath> --error <filepath>]	エラーを出力するファイルのパスを指定します。
[-pgm <program-name> --pgm_sysin <program-name>]	SYSINデータを取得する場合にそのプログラムを指定します。
[--sysin-path-for-sort <filepath>]	指定したファイル・パスからソート・ステップのSYSINデータセットを検索してデータセットのレコードを含めて出力します。

- 入力項目

項目	説明
FILE_PATH	解析するファイルのパスを入力します。

使用例

以下は、mspanaツールを使用してMSP JCLを解析した結果を表示する例です。基本フォーマット、CSVフォーマット、およびXMLフォーマット（オプションを省略した場合）で解析結果を表示しています。

```
$ cat TESTJOB.jcl
//TESTJOB JOB
//STEP01 EXEC PGM=KDJBR14
//DEL0TE01 DD DSN=TESTJOB.DATA.SDS01, DISP=(MOD, DELETE, DELETE)
//STEP02 EXEC PGM=KDJBR14
//CREATE01 DD DSN=TESTJOB.DATA.SDS01, DISP=(NEW, CATLG, DELETE),
//          VOL=SER=DEFVOL, DCB=(LRECL=80, BLKSIZE=1040)
//
```

```

$ mspana -N TESTJOB.jcl
JCLNAME="TESTJOB.jcl", JCLTYPE="MSP"
  JOBNAME="TESTJOB"
    STEPNAME="STEP01", PGMNAME="KDJB14"
      DDNAME="DEL0TE01", DSNAME="TESTJOB.DATA.SDS01",
DISP="(MOD,DELETE,DELETE)"
    STEPNAME="STEP02", PGMNAME="KDJB14"
      DDNAME="CREATE01", DSNAME="TESTJOB.DATA.SDS01",
DISP="(NEW,CATLG,DELETE)",
DCB="(LRECL=80,BLKSIZE=1040)", VOLUME="DEFVOL"

$ mspana -C TESTJOB.jcl
TESTJOB.jcl,MSP,,1,TESTJOB,,STEP01,1,KDJB14,"",DEL0TE01,TESTJOB.DATA.SDS01,
"(MOD,DELETE,DELETE)",,,,,,,,,,"",,"",,,,
TESTJOB.jcl,MSP,,1,TESTJOB,,STEP02,1,KDJB14,"",CREATE01,TESTJOB.DATA.SDS01,
"(NEW,CATLG,DELETE)",,,,,,,,,,"(LRECL=80,BLKSIZE=1040)",,"",,"",,DEFVOL,

$ mspana TESTJOB.jcl
<JCL JCLNAME="TESTJOB.jcl" JCLTYPE="MSP">
  <JOB JOBNAME="TESTJOB">
    <STEP STEPNUMBER="1" STEPNAME="STEP01" PGMNAME="KDJB14">
      <DD DDNAME="DEL0TE01" DSNAME="TESTJOB.DATA.SDS01"
DISP="(MOD,DELETE,DELETE)"/>
    </STEP>
    <STEP STEPNUMBER="2" STEPNAME="STEP02" PGMNAME="KDJB14">
      <DD DDNAME="CREATE01" DSNAME="TESTJOB.DATA.SDS01"
DISP="(NEW,CATLG,DELETE)"
DCB="(LRECL=80,BLKSIZE=1040)" VOLUME="DEFVOL"/>
    </STEP>
  </JOB>
</JCL>

```

以下は、[-P]オプションを使用して構文エラーのないプロシージャを解析する例です。

```

$ cat TESTPROC
//TESTPROC  PROC
//PRSTEP01  EXEC PGM=KEQEFT01,DYNAMNBR=25,REGION=2048K
//SYSPRINT  DD   TERM=TS,SYSOUT=A
//SYSIN     DD   TERM=TS
//

```

```

$ mspana -P TESTPROC
<JCL JCLNAME="TESTPROC" JCLTYPE="MSP">
  <JOB JOBNAME="TESTPROC">
    <STEP STEPNUMBER="1" STEPNAME="STEP1" PROCNAME="TESTPROC" PROCTYPE="C"
PROC_ID="1">
    </STEP>

```

```

        <STEP STEPNUMBER="2" STEPNAME="PRSTEP01" PGMNAME="KEQEFT01"
PARENT_PROC_ID="1">
            <DD DDNAME="SYSPRINT" SYSOUT="A"/>
            <DD DDNAME="SYSIN"/>
        </STEP>
    </JOB>
</JCL>

```

10.6. ofconfig

ofconfigは、OpenFrameの環境設定を管理するためのツールです。

OpenFrame 7.1からは、環境設定値はデータベースで管理され、実行環境では各ノードのTCacheに保存されます。環境設定値は、サブジェクト、セクション、キーで構成されます。**ofconfig**のコマンドで設定値が変更される場合は、TCacheのサーバーによって自動的に同期されます。ただし、OpenFrameの機能を使用せずにユーザーが直接データベースにアクセスして変更した場合は、変更を適用するためにLOADコマンドを実行する必要があります。また、ofconfigのdeleteコマンドを使用して設定値を削除する場合は、データベースに保存されている対応するキーの設定値が完全に削除されるため、使用には注意が必要です。

使用方法

以下は、ofconfigツールの実行方法です。

```
Usage: ofconfig command [options]
```

• 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	– ADD : 新しい環境設定を追加します。 – LIST : 環境設定を表示します。 – UPDATE : 環境設定を変更します。 – IMPORT : 環境設定のダンプ・ファイルを一括でインポートします。同じキーにすでに設定値がある場合は変更されます。 – EXPORT : 環境設定をダンプ・ファイルにエクスポートします。 – LOAD : 環境設定をTCacheに適用します。 – TRUNCATE : 保存されたすべての環境設定値を削除します。 – DELETE : キーの設定値を削除します。

• [options]

以下は、command項目に指定したコマンドごとに使用できるオプションについての説明です。

– ADD

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	ノード名を指定します。
<code>[-s subject]</code>	サブジェクトを指定します。
<code>[-sec section]</code>	セクションを指定します。
<code>[-k key]</code>	キーを指定します。
<code>[-t type]</code>	データ型を指定します。 – 1 : Yes, No – 2 : 文字列 – 3 : 整数型
<code>[-d default_value]</code>	デフォルト値を指定します。
<code>[-v value]</code>	値を指定します。
<code>[-a avail_value]</code>	指定可能な値を指定します。
<code>[-desc description]</code>	説明を記述します。

– LIST

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	表示するノード名を指定します。
<code>[-s subject]</code>	表示するサブジェクトを指定します。
<code>[-sec section]</code>	表示するセクションを指定します。
<code>[-k key]</code>	表示するキーを指定します。
<code>[-l long_format]</code>	詳細情報を表示します。

– UPDATE

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	ノード名を指定します。
<code>[-s subject]</code>	変更するサブジェクトを指定します。
<code>[-sec section]</code>	変更するセクションを指定します。
<code>[-k key]</code>	変更するキーを指定します。
<code>[-v value]</code>	変更する値を指定します。

オプション	説明
<code>[-desc description]</code>	変更する説明を指定します。

– IMPORT

オプション	説明
<code>[-f file]</code>	インポートするファイルを指定します。

– EXPORT

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	設定値を読み込むノード名を指定します。
<code>[-f file]</code>	エクスポートするファイルを指定します。

– TRUNCATE

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	設定を初期化するノード名を指定します。

– DELETE

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	設定を削除するノード名を指定します。
<code>[-s subject]</code>	設定を削除するサブジェクト名を指定します。
<code>[-sec section]</code>	設定を削除するセクションを指定します。
<code>[-k key]</code>	設定を削除するキーを指定します。

使用例

以下は、NODE1に新しい環境設定値を定義する例です。OpenFrameの環境設定の**ds**サブジェクトの**DATASET_DEFAULT**セクションの**DEFAULT_VOLSER**キーの値としてDEFVOLを割り当てています。

```
$ ofconfig add -n NODE1 -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER -t 2 -d DEFVOL
-v DEFVOL -desc "default volume serial."
```

以下は、NODE1の環境設定値を照会する例です。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER
```

=====			
SUBJECT		SECTION	KEY VALUE
=====			
ds		DATASET_DEFAULT	DEFAULT_VOLSER DEFVOL
=====			

以下は、NODE1の環境設定値を変更する例です。

```
$ ofconfig update -n NODE1 -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER -v 100001
```

以下は、NODE1の環境設定値を削除する例です。

```
$ ofconfig delete -n NODE1 -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER
```

参考

環境設定の詳細項目については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

10.7. oferror

oferrorは、OpenFrameで発生するエラー番号、エラー・コード、エラー・メッセージを表示するか、新規エラー・コードを追加するツールです。複数のエラー・コードを検索するときは、検索するエラーをスペースで区切って記述します。

使用方法

以下は、oferrorツールの実行方法です。

```
Usage: oferror [ERRORNO][[insert [-p path]]]
```

- 入力項目

項目	説明
ERRORNO	表示するエラー番号を指定します。
insert [-p path]	追加するエラー・メッセージ・ファイルのパスを指定します。

使用例

以下は、エラー番号 -1002に該当するエラー情報を検索する例です。

```
$ oferror -1002
/*
/* error no   : -1002
/* error code: TSAM_ERR_DUPLICATE_KEY
/* error msg  : duplicate key
/*
```

以下は、存在しないエラー・コードを検索した場合の表示例です。

```
$ oferror 23132
Not defined error no: 23132
```

以下は、エラー・コードを追加する例です。

```
$ oferror insert -p errcode_base.msg
```

10.8. offile

offileは、OpenFrameのすべてのモジュールのバージョン・トラッキングを行うためのツールです。

以下のように、バージョン情報とビルド情報の出力機能を提供します。

- モジュールのバージョン情報

モジュールのバージョン情報は、以下の形式でstdout(standard output)に出力されます。

```
{major}.{minor}.{patch}(module build number)
```

- モジュールのビルド情報

モジュールのビルド情報は、以下の形式でstdout(standard output)に出力されます。

```
{id}{hostname}/{source tree}({#product build number}) {date} {time}
```

使用方法

以下は、offileツールの実行方法です。

```
Usage: offile module1 [module2 ...]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>module1</i>	特定のモジュールのバージョン情報とビルド情報をstdoutに出力します。
[<i>module2 ...</i>]	2つ以上のモジュールのバージョン情報とビルド情報を一度に出力します。

使用例

以下は、\$OPENFRAME_HOME/binディレクトリでOpenFrame/Batchモジュールのtjesmgrのバージョン情報とビルド情報を出力する例です。

```
$ offile ${OPENFRAME_HOME}/bin/tjesmgr
tjesmgr version 7.1.0(0), tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/batch(#2) 2019-10-21 10:47:37
```

以下は、\$OPENFRAME_HOME/binディレクトリでモジュール名が「ana」で終わる全モジュールのバージョン情報とビルド情報を出力する例です。

```
$ offile *ana
ikjana version 7.1.0(0), tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
mspana version 7.1.0(0), tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
mvsana version 7.1.0(0), tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
```

10.9. ofversion

ofversionは、ユーザーが現在ログインして使用しているプラットフォームにインストールされているOpenFrameサブ製品の種類とバージョンを表示するツールです。

使用方法

ofversionツールはパラメータなしで実行します。

```
Usage: ofversion
```

使用例

以下は、OpenFrame/Baseのみインストールされているプラットフォームでofversionを実行した例です。

```
$ ofversion
ofversion version 7.1.0(0) tmax@tgumdev:oframe_7_1_src/base(#1) 2019-10-21 10:16:42
Print OpenFrame Version Information

OpenFrame Solution is Composed of
- OpenFrame/Base 7.1 64bit
- OpenFrame/Batch MSP 7.1 64bit
- OpenFrame/TACF 7.1 64bit
```

10.10. tacflogin

tacfloginは、OpenFrameユーザー情報の重複入力を防止し、便利にログインできるようにするツールです。

OpenFrameを使用するユーザー認証のために、コマンドラインや設定ファイルにユーザー・パスワードの入力が必要な場合があります。ユーザー情報の重複入力を防ぐために、tacfloginはユーザーID、グループ名、パスワードのユーザー情報が有効であることを確認して暗号化した後、tacfloginを実行したシェルのTACFPASS環境変数に設定されたパスに保存します。TACFPASS環境変数を設定していない場合は、UNIXユーザーのホーム・ディレクトリに暗号化ファイルを保存します。OpenFrameはTACFPASS環境変数に設定されたパスに保存されたユーザー情報を復号化して、TACFにアクセスする際に利用します。

tacfloginを介してログインした場合、ユーザーがtacfloginを使用してログアウトするまではログイン状態が維持されます。つまり、tacfloginでログインした後、tacfloginでログアウトするまでは、多数のSSHセッションが存在してもログイン状態が解除されません。

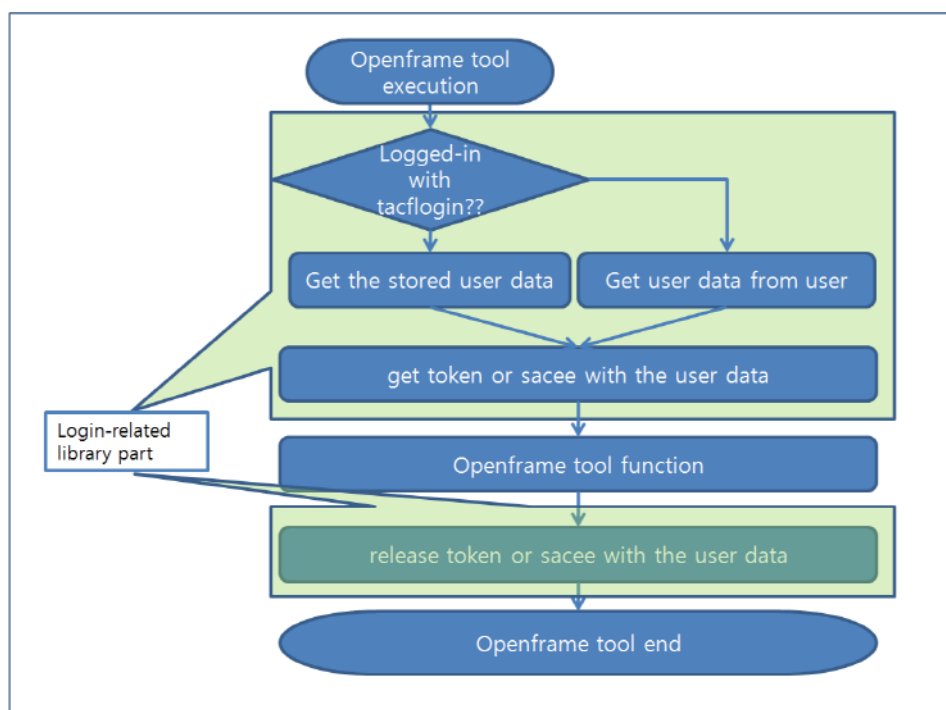
ログインが必要なOpenFrameモジュールは、ユーザーのホーム・ディレクトリに保存されているユーザー情報を読み込んだライブラリを介してTACFにアクセスします。tacfloginによってユーザー情報が保存されていない場合は、ユーザーから対話型でユーザー情報を要求します。

tacfloginのログイン処理は、以下の手順で行われます。

- [-i]オプションと一緒にユーザーID、グループ名、パスワードを入力してtacfloginにログイン処理します。
- ユーザーがユーザーID、グループ名、パスワードを直接入力してログイン処理します。ただし、OpenFrame環境設定のsafサブジェクトのAUTH_OPTIONセクションのASKGRPNMキーのVALUE項目の値がNOの場合は、ユーザーからグループ名を要求しません。

下の図は、OpenFrameモジュールがtacfloginツールが保存したユーザー情報を使用する手順を示したものです。

【図 10.2】 OpenFrameモジュールがtacloginで保存したユーザー情報を使用するプロセス



使用方法

以下は、tacloginツールの実行方法です。

Usage: taclogin [options]

• [options]

オプション	説明
[-i]	-iUSERID[GROUPNAME]/PASSWORDの形式でログインに使用されるユーザー情報を指定します。ログイン情報の「GROUPNAME」を指定しない場合は、ユーザーにグループ名の入力を要求します。 グループ名を省略する場合は、-iUSERID[/PASSWORDの形式で指定します。この場合、TACFにアクセスするグループ名は、TACFユーザーの作成時に設定されたデフォルト・グループになります。
[-o]	ログアウトする際に使用します。ユーザー情報は削除されます。
[-l]	現在ログインしているIDを表示します。
[-h]	tacloginの使用方法を表示します。
no option	オプションを何も指定しない場合、対話型でユーザー情報を要求します。

使用例

以下は、ユーザーIDに「TEST01」を指定し、パスワードに「abcde」を指定した例です。

```
$ tacflogin -iTEST01/abcde
Input GROUPNAME :
Logged-in as [TEST01]
```

10.11. tconmgr

tconmgrは、メインフレームでのコンソールに対応する仮想のOpenFrameコンソール・ツールです。ユーザーが指定したIDのコンソール・メッセージを確認できます。

使用方法

以下は、tconmgrツールの実行方法です。

```
$ tconmgr [CONSOLE_ID]
```

● 入力項目

項目	説明
CONSOLE_ID	0から99まで指定できます。現在OpenFrameでは、0(ゼロ)のみ使用されており、CONSOLE_IDが指定されていない場合は、0として処理されます。出力項目のすべてのメッセージも0で出力されます。

● 出力項目

以下は、コンソール・メッセージの先頭に出力される情報です。各項目はセミコロン(;)で区切られ、全体は角括弧([])で囲まれます。

項目	説明
Msg Source	メッセージのソース(発信元)です。COBOL、TCONMGRなどがあります。
Date Time	メッセージが作成された日時(YYYYMMDD_HHMMSS形式)です。
Length	メッセージの長さです。
Console ID	メッセージのソースのコンソールIDです。現在は0のみ出力されます。
User	一般的にメッセージのソースのジョブIDが出力されます。ジョブIDが存在しない場合は、ユーザー名が出力されることもあります。メッセージのソースがTCONMGRの場合は、応答対象のジョブIDが出力されます。
Process ID	メッセージのソースのUNIX PIDが出力されます。メッセージのソースがTCONMGRの場合は、応答対象のUNIX PIDが出力されます。

使用例

以下は、コンソールの一般的な使用フローの例です。アプリケーションがコンソールにメッセージを送信するか、応答を要求する方法を示しています。

```
IDENTIFICATION DIVISION
...
ENVIRONMENT DIVISION
...
DATA DIVISION
...
WORKING-STORAGE SECTION.
03 BUFFER PIC X(10).
PROCEDURE DIVISION.
A SECTION.
DISPLAY "CONSOLE DISPLAY TEST" UPON CONSOLE.
ACCEPT BUFFER FROM CONSOLE.
EXIT.
STOP RUN
```

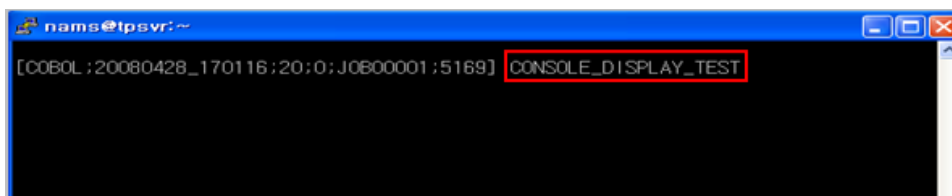
以下は、DISPLAYとACCEPTドの実行手順です。

1. 以下のコマンドでDISPLAYを実行します。

```
DISPLAY "CONSOLE_DISPLAY_TEST" UPON CONSOLE.
```

コンソールに「CONSOLE_DISPLAY_TEST」というメッセージが表示されます。

[図 10.3] DISPLAYコマンドの実行結果



2. 以下のコマンドでACCEPTを実行します。

```
ACCEPT BUFFER FROM CONSOLE.
```

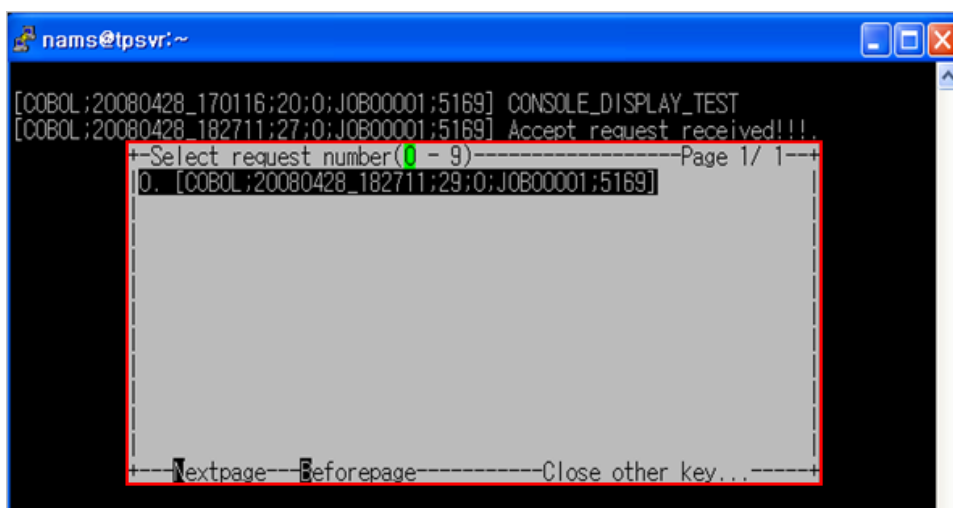
コンソールに「Accept request received!!!」というメッセージが表示されます。

[図 10.4] ACCEPTコマンドの実行結果



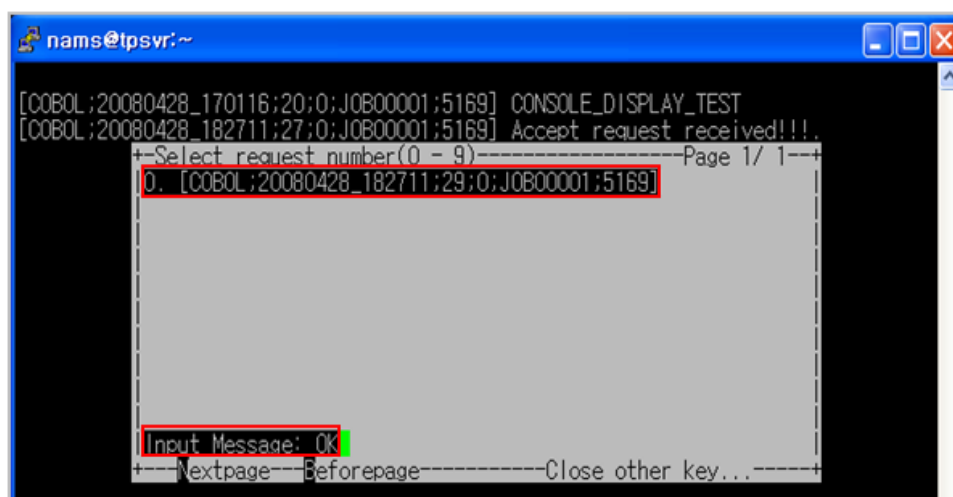
3. ユーザーは、REPLYコマンドの「R」を使用して要求メッセージに応答することができます。
REPLYコマンドを実行すると、コンソールに新しい画面が表示され、応答を要求したメッセージの一覧が表示されます。一覧から希望する番号を選択して応答メッセージを送信できます。
REPLYコマンドを実行すると、以下のような画面が表示されます。

[図 10.5] REPLYコマンドの実行



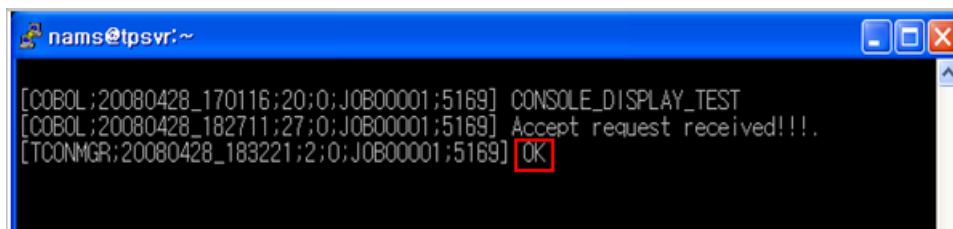
4. 以下は、表示されたメッセージの一覧から0を選択し、「OK」というメッセージを応答した画面です。

[図 10.6] メッセージの応答(1)



5. 「OK」メッセージを入力して送信すると、以下のようにtconmgrが応答したメッセージが表示されます。

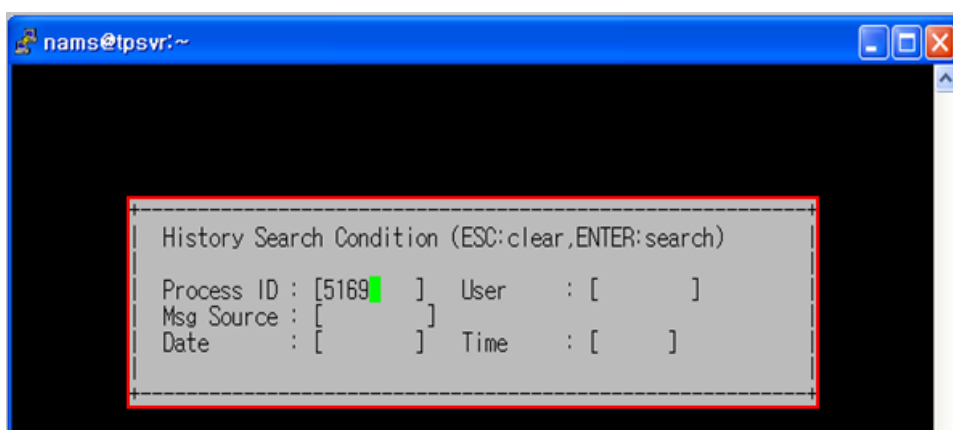
[図 10.7] メッセージの応答(2)



tconmgrを閉じると、内容は画面から削除されます。以前の内容を検索するには、HISTORYコマンドの「H」を使用します。

以下は、HISTORYコマンドを使用して以前の内容を検索する画面です。

[図 10.8] HISTORYコマンドの実行

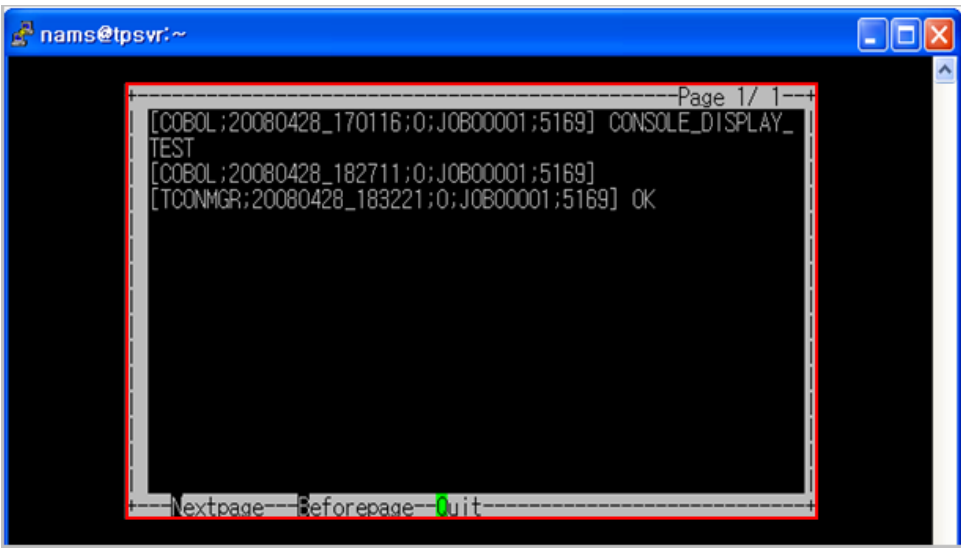


HISTORYコマンドを実行すると、新しい画面が表示されます。以下の条件項目に従って以前の内容を検索します。

項目	説明
Process ID	UNIXのPIDです
User	一般的にはジョブIDですが、ジョブIDがないメッセージの場合は、別の名前になることがあります。
Msg Source	メッセージのソースです。COBOL、TCNMGRなどがあります。
Date	メッセージが作成された日付です。入力値がない場合は、当日に作成されたメッセージを検索します。
Time	メッセージが作成された時間です。指定した時間以降に作成されたメッセージのみ検索します。

以下は、Process IDに「5169」を入力して検索した例です。

[図 10.9] HISTORYコマンドの実行例



10.12. vtamadm

vtamadmは、システムの起動後、データベースに保存されているVTAMリソース情報を表示するツールです。

使用方法

以下は、vtamadmツールの実行方法です。

```
OpenFrame VTAM Admin Tool
Usage: vtamadm [options1]
options1:
  -l          Display active LU list of VTAM
  -d          Display resource list of VTAM
  -w          Display VTAM Gateway list
  -f {gateway name} Remove VTAM Gateway information from DB forcibly
                  Warning: Be careful to use this option !!
  -r {LU}     Remove active LU of VTAM specified forcibly
                  Warning: Be careful to use this option !!
  -h          Display this information
  -v          Display version information
```

- [options1]

オプション	説明
[-]	現在接続している端末の情報を表示します。

オプション	説明
[-f] {gateway name}	指定したゲートウェイの情報をデータベースから削除します。
[-w]	運用中のOpenFrame GWの情報を表示します。
[-d]	VTAMリソース情報を表示します。
[-r] {LU}	現在接続している端末を強制的に切断します。
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

注

[-r] {LU}オプションは、ネットワークの障害状況で端末の情報が異常な場合にのみ使用することを推奨します。

使用例

以下は、vtamadmツールを使用してリソース情報を表示する例です。

```
$ vtamadm -d
VTAM IP-LU mapping resource Information
```

PORT	IPGROUP	RANGE (BEGIN..END)		IP
18100	IPGPAY	B:192.168.33.1	E:192.168.34.255	

PORT	GROUP	TYPE	GROUP	NAME	RANGE (BEGIN..END..RULE)	LU
18100	LUGROUP		LUGRP		B:0IVPTRM1 E:0IVPTRM9 R:FFFFFFFFN	

PORT	GROUP	TYPE	GROUP	NAME	RANGE (BEGIN..END..RULE)	LU
18100	DEFAULT	TLUS			B:TCP00081 E:TCP00099 R:FFFFFFFNN	

PORT	MAP	TYPE	LUGROUP	CLIENT	ID	DEFAULT	APPLID	OPTIONS
18100	LUMAP		LUGRP	IPGPAY		IMSA		SPECIFIC

以下は、vtamadm -lを使用して現在接続されている端末の情報を表示する例です。USERID項目には、サインオンしているユーザーIDが表示されます。

```
$ vtamadm -l
Active LU information connected to VTAM
```

NO.	LU	TYPE	CLID	NODENAME	IP_ADDR	LOGON_REGION	USERID
1	OSC00001	OSC REGION		NODE1			
2	OIVPTRM1	IBM-3278-2-E	5	NODE1	192.168.33.33	OSC00001	ROOT
3	TSO	TSO		NODE1			

10.13. vtamcmd

vtamcmdは、ユーザーが入力したVTAMコマンドを解析し、解析されたコマンドを実行するツールです。

- 使用方法

以下は、vtamcmdツールの実行方法です。

```
OpenFrame VTAM Command Execution Tool
Usage: vtamcmd [options]
Options:
  -c <VTAM command>  Specify VTAM command and options
  -h                  Display this information
  -v                  Display version information
Example:
$ vtamcmd -c 'VARY NET,ACT,ID=NET00001'
```

– [options]

オプション	説明
[<i>-c <VTAM command></i>]	VTAMコマンドを指定します。 – DISPLAY NET : 現在VTAMに登録されている端末や端末グループの状態を表示します。 – VARY NET : 特定の端末を有効または無効にします。 – CLEAR NET : DISPLAY NETコマンドにより表示されるリストの中で特定の端末または端末グループの情報を削除します。
[<i>-h</i>]	ツールのヘルプを表示します。
[<i>-v</i>]	ツールのバージョン情報を表示します。

10.13.1. DISPLAY NET

現在VTAMに登録されている端末や端末グループの状態を表示します。省略形(D)も使用できます。

- 使用方法

```
--DISPLAY--NET-,TERMS-  
'-D-----'
```

- 例

以下は、端末TESTTRM1が無効になっている状態を示す例です。

```
vtamcmd -c 'DISPLAY NET,TERMS'
```

1. INACT ID LIST

NO.	ID	TYPE	STATUS
1	TESTTRM1	LU	INACT

2. ACT ID LIST

NO.	ID	TYPE	STATUS
-----	----	------	--------

DISPLAY COMMAND COMPLETE

10.13.2. VARY NET

特定の端末を有効または無効にします。端末を無効にした場合、その端末からの入力にはサーバーに送信されません。省略形(V)も使用できます。

- 使用方法

```
--VARY--NET---,ACT----,ID=termid-  
'-V----' '-,INACT-'
```

オペランド	説明
ACT INACT	端末や端末グループを有効または無効にします。
<i>termid</i>	有効または無効にする端末または端末グループの名前を指定します。

- 例

以下は、TESTTRM1端末を無効にする例です。

```
vtamcmd -c 'VARY NET,INACT,ID=TESTTRM1'
```

10.13.3. CLEAR NET

DISPLAY NETコマンドにより表示されるリストの中で特定の端末または端末グループの情報を削除します。CLEAR NETにより削除された端末または端末グループは有効になります（端末はデフォルトで有効な状態です）。省略形(CL)も使用できます。

参考

DISPLAYコマンドによって出力される端末または端末グループのみをCLEARコマンドで削除できます。

● 使用方法

```
--CLEAR--NET---,ACT---ID=termid-  
'-CL----'      '-,INACT-'
```

オペランド	説明
ACT INACT	削除する端末や端末グループが有効化または無効化リストのいずれに含まれているかを選択します。
termid	削除する端末または端末グループの名前を指定します。

● 例

以下は、無効な端末のTESTTRM1の情報を削除し、有効にする例です。

```
vtamcmd -c 'CLEAR NET,INACT,ID=TESTTRM1'
```

以下は、無効な端末グループのLUGRP1の情報を検索して削除し、有効にする例です。

```
vtamcmd -c 'DISPLAY NET,TERMS'
```

1. INACT ID LIST

NO.	ID	TYPE	STATUS
1	LUGRP1	LUGRP	INACT

2. ACT ID LIST

NO.	ID	TYPE	STATUS
-----	----	------	--------

DISPLAY COMMAND COMPLETE

```
vtamcmd -c 'CLEAR NET,INACT,ID=LUGRP1'
```

10.14. vtamdump

vtamdumpは、VTAMデータベースに保存されているVTAMリソース情報をファイルに出力するツールです。

使用方法

以下は、vtamdumpツールの実行方法です。

```
VTAM Definition Dump Utility

Usage: vtdump [<file>]
      | vtdump [-h | -v]

<file>   Specify output file name

      -h      Display this information
      -v      Display version information
```

● 入力項目

項目	説明
file	VTAMリソース情報を出力するファイルを指定します。

● [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

10.15. vtamgen

vtamgenは、BEGINVTAMマクロをコンパイルしてVTAMデータベースに情報を保存するツールです。

参考

BEGINVTAMマクロの使用方法については、『OpenFrame GW 管理者ガイド』の「第3章 LUの自動割り当て」を参照してください。

使用方法

以下は、vtamgenツールの実行方法です。

```
VTAM Definition Generator
Usage: vtamgen <file>
      | vtamgen [options]
<file>      Specify definition script file
Options:
  -h          Display this information
  -v          Display version information
```

- 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	BEGINVTAM文が定義されているテキスト・ファイルを指定します。

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

索引

A

acbgen, 147

B

baseinit, 1

batchinit, 2

C

cobgensch, 13

conprt, 250

cpmmgr, 22

D

dbdcpybkgen, 163

dbdgen, 150

dfsucuo0, 232, 240

dlclean, 135

dliprep, 167

dlupdate, 136

dscopy, 46

dscreate, 48

dsdelete, 50

dsedit, 51

dslist, 55

dsload, 60

dsmigin, 24

dsmigout, 34

dsmove, 63

dsrdb, 69

dssave, 66

dstouch, 70

dsview, 71

E

enpasswd, 251

excicblpp, 188

G

gdgcreate, 74

gdgdelete, 75

H

hdgensch, 171

hdload, 175

hdpcdf01, 179

hidbinit, 152

hidbmgr, 153

hidbptrmgr, 182

hidbreconv, 184

HiDBマイグレーション・ツール

dbdcpybkgen, 163

dliprep, 167

hdgensch, 171

hdload, 175

hdpcdf01, 179

hidbptrmgr, 182

hidbreconv, 184

HiDB定義ツール

acbgen, 147

dbdgen, 150

hidbinit, 152

hidbmgr, 153

imsdalloc, 157

psbgen, 159

I

idcams, 76

imscmd, 233

imsdalloc, 157

L

listcat, 84

lockm, 89

M

macroprep, 234

mscadjust, 189

mscasmc, 192

mscmapc, 193
mscmapupdate, 195
mspana, 254
mvsana, 252

O

ofconfig, 257
oferror, 260
offile, 261
ofversion, 262
osadmin, 196
oscappbuild, 197
oscboot, 198
oscbuild, 200
osccblpp, 203
oscccheck, 204
osccobprep, 205
osccprep, 206
oscdct2rd, 208
oscdwn, 209
oscinit, 210
oscjct2rd, 211
osclogrpt, 212
oscplipp, 215
oscpltc, 216
oscresp, 217
oscrtssddump, 218
oscrtssdupdate, 219
oscrruntran, 220
oscscview, 221
oscscddump, 222
oscscdgen, 223
oscstdlinit, 225
oscstdlrm, 226
oscstdlupdate, 227
osctsqcheck, 228
osctxadm, 229
oscxltc, 230
OSCツール
 excicblpp, 188
 mscadjust, 189
 mscasmc, 192

mscmapc, 193
mscmapupdate, 195
osadmin, 196
oscappbuild, 197
oscboot, 198
oscbuild, 200
osccblpp, 203
oscccheck, 204
osccobprep, 205
osccprep, 206
oscdct2rd, 208
oscdwn, 209
oscinit, 210
oscjct2rd, 211
osclogrpt, 212
oscplipp, 215
oscpltc, 216
oscresp, 217
oscrtssddump, 218
oscrtssdupdate, 219
oscrruntran, 220
oscscview, 221
oscscddump, 222
oscscdgen, 223
oscstdlinit, 225
oscstdlrm, 226
oscstdlupdate, 227
osctsqcheck, 228
osctxadm, 229
oscxltc, 230
osiboot, 235
osidown, 237
osiinit, 239
osilogprt, 247
osirtssddump, 242
osisddump, 243
osisdgen, 245
osiver, 246
OSIツール
 dfsuc0, 232, 240
 imscmd, 233
 macroprep, 234
 osiboot, 235

osidown, 237
osiinit, 239
osilogprt, 247
osirtsddump, 242
osisddump, 243
osisdgen, 245
osiver, 246

P

pdsgen, 3
pligensch, 40
psbgen, 159

S

smfmgr, 91
spfedit, 94
spfedit - プライマリ・コマンド
 BND, 120
 BNDS, 120
 BOT, 119
 BOTTOM, 119
 BOU, 120
 BOUND, 120
 BOUNDS, 120
 BR, 120
 BROWSE, 120
 C, 121
 CAN(:q), 120
 CANCEL, 120
 CAPS, 121
 CHANGE, 121
 COLS, 122
 COPY, 122
 CREATE, 123
 CUT, 123
 DEL, 124
 DELETE, 124
 DOWN, 124
 E, 125
 EDIT, 125
 END, 125
 EXCLUDE, 125

F, 126
FIND, 126
HELP, 127
HEX, 127
L, 128
LEFT, 127
LOCATE, 128
MENU, 128
PASTE, 128
RCHANGE, 129
REPLACE, 129
RES, 129
RESET, 129
RFIND, 130
RIGHT, 130
SAVE, 130
SCR, 130
SCROLL, 130
SORT, 131
SORTE, 131
SUB, 132
SUBMIT, 132
TOP, 132
UP, 132
spfedit - ライン・コマンド
 A (p), 100
 B, 101
 C, 102
 CC, 102
 COLS, 104
 D, 105
 DD, 105
 F, 106
 I, 107
 L, 108
 LC, 109
 LCC, 109
 LCLC, 109
 M, 110
 MM, 110
 O, 112
 OO, 112
 R, 114

RR, 114
S, 116
UC, 113
UCC, 113
UCUC, 113
X, 117
XX, 117
sqlgensch, 43

T

tacfcopy, 143
tacfinit, 4
tacflogin, 263
tacfmgr, 144
tacfmigin, 145
TACFツール
 tacfcopy, 143
 tacfmgr, 144
 tacfmigin, 145
tconmgr, 265
textrun, 138
tjesinit, 140

V

volmgr, 5
vtamadm, 269
vtamcmd, 271
vtamdump, 274
vtamgen, 274
VTAMツール
 vtamadm, 269
 vtamcmd, 271
 vtamdump, 274
 vtamgen, 274

さ

初期化ツール
 batchinit, 1, 2
 pdsgen, 3
 tacfinit, 4
 volmgr, 5
その他のツール

conprt, 250
enpasswd, 251
mspana, 254
mvsana, 252
ofconfig, 257
oferror, 260
offile, 261
ofversion, 262
tacflogin, 263
tconmgr, 265

た

データセット管理ツール

 dscopy, 46
 dscreate, 48
 dsdelete, 50
 dsedit, 51
 dslist, 55
 dsload, 60
 dsmove, 63
 dsrdb, 69
 dssave, 66
 dstouch, 70
 dsview, 71
 gdgcreate, 74
 gdgdelete, 75
 idcams, 76
 listcat, 84
 lockm, 89
 smfmgr, 91
 spfdedit, 94

は

バッチ・ツール

 dlclean, 135
 dlupdate, 136
 textrun, 138
 tjesinit, 140

ま

マイグレーション・ツール

 cobgensch, 13

cpmmgr, 22
dsmigin, 24
dsmigout, 34
pligensch, 40
sqlgensch, 43

